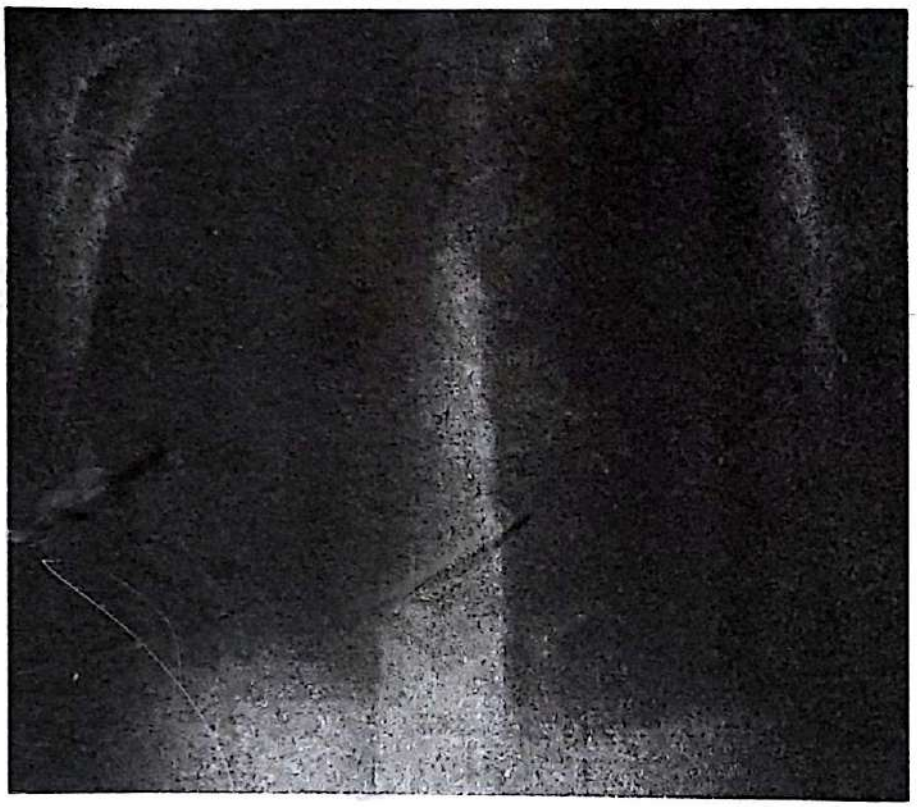
U hạt Wegener (Wegener's granulomatosis)	Rất thường gặp ở người lớn tuổi trung niên. Ho, sốt, mệt mỏi.	Dấu hiệu viêm xoang mãn, xuất tiết mũi có máu.	↑ bạch cầu, thiếu máu, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ yếu tố dạng thấp, ANA âm tính, protein niệu. Test tìm cANCA dương tính.	Xâm nhiễm dạng nốt không đối xứng với kích thước khác nhau và bờ không đều. Tạo hang thường gặp. Bờ trong của các hang không đều. ± tràn dịch màng phổi. Không có tình trạng vôi hóa.
Sarcoidosis (giai đoạn III)	Khó thở, mệt mỏi, ngạt mũi.	Ban sần như sáp/ mẩu hơi vàng trên mặt/ phần trên của thân mình. Soi đáy mắt có hình ảnh "giọt sáp nến [candle wax drippings]".	↑ Tốc độ lắng hồng cầu, test chức năng gan bình thường, ↑ creatinin máu (nếu thận bị tác động), ↑ nồng độ ACE, ↑ nồng độ canxi niệu, ↑ nồng độ canxi máu, bệnh tăng gamma đa dòng trên điện di protein huyết thanh (SPEP). Suy nhược.	Xâm nhiễm dạng nốt hai bên với kích thước thay đổi song không có bệnh lý hạch rốn phổi. Tạo hang/ tràn dịch màng phổi hiếm gặp.
U lympho (lymphoma)	Sốt, ↓ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt.	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái kiềm, ↑ bạch cầu ái toan, ↓ bạch cầu lympho, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ phosphatase kiềm, ↑ $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh (SPEP).	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Di căn hệ bạch huyết (Lymphangitic metastases)	Tiền sử carcinoma vú, tuyến giáp, tụy, cổ tử cung, tuyến tiền liệt hoặc phổi.	Dấu hiệu liên quan với bệnh lý ung thư nền.	Bạch cầu bình thường/ ↑ bạch cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu.	Xâm nhiễm phổi kẽ không phân biệt (có thể dạng lưới nốt) ưu thế ở thùy dưới. Thường ở một bên song có thể cả hai bên. Không có đông đặc phổi hoặc tạo hang ± tràn dịch màng phổi.
Do thuốc gây ra	Tiếp xúc với các thuốc hóa trị liệu (ví dụ: BCNU, busulfan, methotrexat, cyclophosphamid, bleomycin) hoặc các thuốc khác (Vd: nitrofurantoin, sulfasalazin, amiodaron, dẫn xuất nhóm opiat, cocain).	Không có gì nổi bật.	Bạch cầu bình thường ± ↑ bạch cầu ái toan, tốc độ lắng hồng cầu/ test chức năng gan bình thường/↑ bạch cầu ái toan trong dịch tràn màng phổi.	Xâm nhiễm/xơ hóa từng đám đối xứng hai bên ± tràn dịch màng phổi. Hạch rốn phổi chỉ thấy trong giả u lympho do thuốc (thứ phát do dilantin). Không tạo hang.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM HÌNH HANG (THÀNH DÀY)



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân nhiễm khuẩn dựa trên tốc độ hình thành hang

Tốc độ hình thành hang	Nguyên nhân
Tạo hang rất nhanh (3 ngày)	*S. aureus, P. aeruginosa*
	K. pneumoniae
Tạo hang nhanh (5-7 ngày)	Áp xe phổi mủ, tắc mạch phổi nhiễm khuẩn
Tạo hang chậm (> 7 ngày)	Lao (tái hoạt động), bệnh nấm histoplasma (tái hoạt động), bệnh nấm Sporotrichum (sporotrichosis), bệnh do trực khuẩn *Burkholderia pseudomallei* (bệnh Whitmore), nocardia, bệnh nấm actinomyces, *Rhodococcus equi*, áp xe do amip, bệnh nhiễm sán echinococcus phế nang (alveolar echinococcosis) hay kén sán chó.
Tạo hang mạn tính	

Nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Tụ cầu vàng (*S.aureus*)	Sốt, ho, khó thở. Bị viêm phổi do virus cúm gần đây/xảy ra đồng thời.	↓ rì rào phế nang ± tím	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), pO_2, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang (A-a gradient). Đờm dương tính với tụ cầu vàng, ↑ hiệu giá IgM với cúm.	Tổn thương nhiều hang thành dày chống vào trường phổi có vẻ bình thường hoặc xâm nhiễm tối thiểu của nhiễm cúm giai đoạn sớm.
P. aeruginosa	Viêm phổi bệnh viện thường xảy ra ở bệnh nhân thở máy. Gần như luôn gây tử vong nhanh.	Không có gì nổi bật.	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái). Nuôi cấy dịch tiết hô hấp ± với P.aeruginosa. Cấy máu dương tính với *P. aeruginosa* (viêm phổi bệnh viện lây truyền theo đường máu).	Xâm nhiễm lan tỏa cả hai bên tạo hang nhanh (≤ 72 giờ).
Klebsiella pneumoniae	Viêm phổi bệnh viện hoặc tiền sử nghiện rượu ở bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng.	Sốt, ớn lạnh, các dấu hiệu xơ gan do rượu, dấu hiệu đông đặc phổi trên thùy phổi bị tác động	↑ bạch cầu, ↓ tiểu cầu, ↑ SGOT/SGPT (thứ phát do nghiện rượu). Đờm "mầu thạch đỏ" với bạch cầu đa nhân trung tính và trực khuẩn Gram âm tạo nang.	Dấu hiệu "rãnh liên thùy phồng lên" thứ phát do tăng thể tích thùy phổi. Mủ màng phổi thường gặp hơn tràn dịch màng phổi. Thường tạo hang trong 5-7 ngày (thành dày).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Áp xe phổi mủ	Hít phải phổi gần đây. Sốt, ớn lạnh, sút cân. Có các rối loạn nuốt thứ phát do bệnh lý TKTW / đường tiêu hóa.	Hơi thở mùi thối (áp xe phổi do vi khuẩn kỵ khí).	↑ bạch cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. Đờm có vi khuẩn kỵ khí bình thường ở vùng hầu họng trong áp xe phổi do vi khuẩn kỵ khí.	Hang thành dày ở các phần mô phổi phụ thuộc trọng lực trong khi bệnh nhân hít vào phổi (thường phần đáy của các thùy dưới nếu tình trạng hít vào phổi xảy ra ở tư thế nằm). Tạo hang xảy ra sau 7 ngày.
Tắc mạch phổi nhiễm trùng	Thường gặp ở đối tượng nghiện theo đường tiêm chích với sốt/ớn lạnh. Tiếng thổi do hở van ba lá hoặc gần đây được tiến hành một thủ thuật sản phụ khoa.	Sốt > 39°C. Tiếng thổi do hở van ba lá và quan sát được sóng A đại bác (cannon A waves) ở vùng cổ.	Cấy máu dương tính đối với mầm bệnh gây viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn	Nhiều nốt nhỏ vùng phổi ngoại vi với kích thước khác nhau. Tổn thương ưu thế ở thùy dưới. Tạo hang xảy ra sau 7 ngày đặc trưng cho tắc mạch phổi nhiễm khuẩn.
Lao (tái hoạt động)	Sốt, ra mồ hôi đêm, tình trạng ngon miệng bình thường song vẫn sút cân, ho ± ho ra máu.	± Gõ đục hai bên	Bạch cầu bình thường, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu (≤ 70 mm/giờ). Test da với tuberculin dương tính. Tìm thấy trực khuẩn kháng acid (AFB) trong bệnh phẩm đờm/ nuôi cấy.	Xâm nhiễm cả hai bên phổi tiến triển chậm. Không có tràn dịch màng phổi. Thường tác động tới tiểu thùy đỉnh của thùy dưới hoặc tiểu thùy đỉnh/ sau của thùy trên. Vôi hóa thường gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Histoplasma (tái hoạt động) (histoplasmosis)	Sốt, ra mồ hôi đêm, ho, mất cân có phơi nhiễmvới histoplasma (thung lũng của các dòng sông thuộc vùng miền Trung/ miền Đông Hoa Kỳ).	± *E. nodusum;* ngoài ra thấy có gì nổi bật.	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu ái toan, thiếu máu, ↑ tiểu cầu, test da vớituberculin (phản ứng Mantoux) âm tính. Test hòa loãng miễn dịch dương tính với các dải *H precipitin* (chẩn đoán nhiễm nấm histoplasma thể hoạt động/mạn tính.	Xâm nhiễm nhiều đám một bên/hai bên thường gặp ở thùy trên. Hạch rốn phổi to cả hai bên ít gặp. Vôi hóa thường gặp. Không có tràn dịch màng phổi. Phim chụp Xquang ngực trông giống như lao phổi tái hoạt động.
Bệnh nấm Sporotrichum (Sporotrichosis)	Sốt, ho, sút cân. ± ho ra máu. trước đó đã nhiễm nấm sporotrichum da hoặc cơ, bệnh hiếm gặp.	Chỉ thấy khi là dạng nhiễm trùng sporotrichum thứ phát da và bạch huyết, ± ban dạng nút.	Bạch cầu bình thường. Không có ↑ bạch cầu ái toan	Nốt đậm đặc thùy trên một bên > hai bên. Hang thành dày hoặc thành mỏng. Không thấy hạch rốn phổi. Không có tràn dịch màng phổi.
Bệnh do trực khuẩn *Burkholderia pseudomallei* (bệnh Whitmore)	Tiền sử có đi du lịch tới châu Á (thường > 10 năm). Sốt, ho, ho ra máu. ↑ nguy cơ tái phát/lan rộng bệnh ở bệnh nhân bị đái tháo đường, nghiện rượu, suy thận, bệnh lơxêmi /u lympho, dùng steroid, bị ức chế miễn dịch. Có thể xảy ra ở đối tượng cóchức năng miễn dịch bình thường	Không có gì nổi bật.	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), thiếu máu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, test da với tuberculin (phản ứng Mantoux) âm tính. Trực khuẩn Gram âm với hình "Kim băng" hai đầu trong đờm. Nuôi cấy đờm/ máu dương tính với *B. (pseudomona) pseudomallei* .	Giống với lao tái hoạt động, song xâm nhiễm nốt/ lan tỏa (nhiễm khuẩn huyết) hoặc tạo hang (mạn tính) chủ yếu ở trường phổi vùng giữa/ dưới ± mức nước mức hơi. Không có tràn dịch màng phổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nocardia	Sốt, ra mồ hôi đêm, mệt mỏi, ↓ tình miễn dịch trung gian qua tế bào (ví dụ: HIV, ghép tạng, bệnh tích tụ protein phế nang phổi (PAP), điều trị ức chế miễn dịch).	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường hoặc ↑, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. Đờm dương tính với trực khuẩn kháng acid (AFB).	Xâm nhiễm rộng đậm đặc. Có thể thành hang và giống với lao, u lympho hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy. Không có vôi hóa ± tràn dịch màng phổi.
Bệnh nấm Actinomyces	Chữa răng gần đây	± Đường rò thành ngực	Bạch cầu bình thường hoặc ↑ bạch cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. Đờm có trực khuẩn hình sợi Gram dương.	Xâm nhiễm đặc mờ rộng đến thành ngực. Không có hạch rốn phổi. Hiếm gặp tạo hàng ± tràn dịch màng phổi hiếm gặp.
Rhodococcus equi	Khởi phát âm ỉ với sốt, khó thở đau ngực ± ho ra máu. Bệnh nhân bị ức chế miễn dịch với ↓ miễn dịch qua trung gian tế bào hoặc phơi nhiễm với gia súc, ngựa và lợn.	Không có gì nổi bật	Bạch cầu bình thường/ ↑ bạch cầu. Đờm/dịch màng phổi dương tính với trực khuẩn kháng nhẹ cồn–toan Gram dương đa hình thái. Đờm, dịch màng phổi, cấy máu dương tính với *R.equi*.	Xâm nhiễm tiểu thùy trên là chủ yếu ± tạo hang. Mức nước mức hơi và tràn dịch màng phổi thường gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Kén Amip	Ápxe gan do amip. Tiền sử trước đó bị lỵ amip.	± gan to	Số lượng bạch cầu bình thường và tốc độ lắng hồng cầu bình thường, ↑ hiệu giá với *E. histolytica*.	Tổn thương hang có đường viền rõ nét sát với cơ hoành phải. ± vôi hóa. Tràn dịch màng phổi do cơ chế giao cảm trên vùng áp xe amip
Bệnh nhiễm sán Echinococccus phế nang (Alveolar echinococcosis) hay bệnh kén sán chó	Các triệu chứng có liên quan với kích thước/vị trí của kén: 1/3 không có triệu chứng; 2/3 với sốt, mệt mỏi, đau ngực ± ho ra máu. Đau vùng hạ sườn phải có thể xảy ra.	Gan to thường gặp	Số lượng bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu, không ↑ bạch cầu ái toan, ↑ phosphatase kiềm /SGPT khi có kén gan. Siêu âm/chụp CT bụng có hình kén gan hình không đều vôi hóa (vôi hóa kiểu fomat Thụy sỹ ["Swiss cheese"] đặc trưng). ↑ hiệu giá *E. multilocularis* khi làm test ngưng kết gián tiếp IHA.	Thường ở thùy dưới phải (kén gan xuyên qua cơ hoành đi vào thùy dưới phải). Các nốt 70% là đặc, 30% đa hình thái. Tràn dịch màng phổi hiếm gặp. màng nội kén trên bề mặt của dịch kén (dấu hiệu "hoa súng") rất đặc trưng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

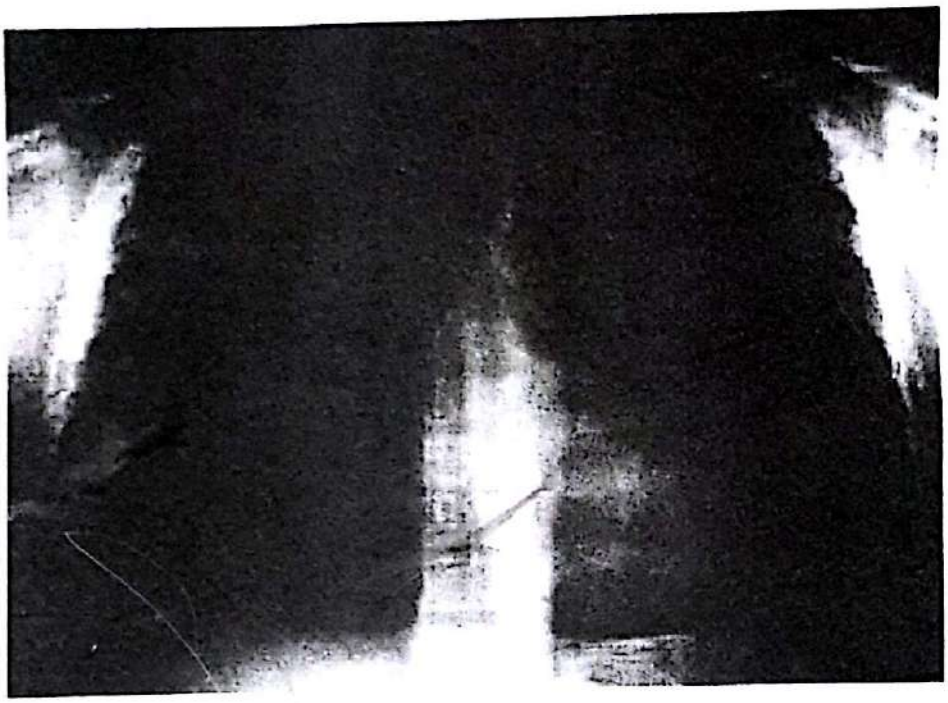
Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
U hạt Wegener (Wegener's granulomatosis)	Rất thường gặp ở người lớn tuổi trung niên. Ho, sốt, mệt mỏi.	Dấu hiệu viêm xoang mãn, xuất tiết mũi có máu.	↑ bạch cầu, thiếu máu, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ yếu tố dạng thấp, test ANA âm tính, protein niệu. test cANCA dương tính.	Xâm nhiễm dạng nốt không đối xứng với kích thước khác nhau và bờ không đều. Tạo hang thường gặp. Bờ trong của các hang không đều. ± tràn dịch màng phổi. Không có tình trạng vôi hóa.
Ung thư biểu mô tế bào vẩy (Squamous cell carcinoma)	Tiền sử hút thuốc dài ngày	Móng tay khum, bệnh xương khớp phì đại do phổi (hypertrophic pulmonary osteoarthropathy) ± các dấu hiệu thứ phát của hội chứng tĩnh mạch chủ trên và di căn TKTW/xương.	↑ Ca^{++} (không có di căn xương).	Khối u một bên gần rốn phổi. Tạo hang thường gặp. Không có tràn dịch màng phổi.
U lympho (lymphoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt.	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái kiềm, ↑ bạch cầu ái toan, ↓ bạch cầu lympho, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ phosphatase kiềm, ↑ $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh (SPEP).	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ung thư di căn (Metastatic carcinoma)	Tiền sử ung thư vú, tuyến giáp, tế bào thận, đại tràng, tụy hoặc u xương (osteogenic sarcoma).	Các dấu hiệu liên quan với bệnh lý ác tính nền và khi có biểu hiện di căn trên xương, gan và thần kinh trung ương.	Thứ phát do các tác động của u tân sinh tiên phát, di căn, hội chứng cận ung thư.	Tổn thương dạng khối có kích thước thay đổi. Các tổn thương di căn thường có hình tròn ranh giới rõ chủ yếu ở thùy dưới. Thường không có tắc nghẽn phế quản (tình trạng tắc nghẽn phế quản gợi ý di căn từ đại tràng, thận hoặc ung thư hắc tố bào). Thường không tạo hang (ngoại trừ di căn ung thư tế bào vẩy). Vôi hóa thường gợi ý sarcoma xương (hiếm gặp với ung thư biểu mô). Tràn dịch màng phổi hiếm gặp (ngoại trừ ung thư vú).
Hạt dạng thấp (Rheumatoid nodules)	Thường gặp trong viêm khớp dạng thấp nặng ± tiền sử bị nhiễm bụi phổi.	Dấu hiệu thứ phát do viêm khớp dạng thấp. Nốt dạng thấp thường nằm ở mặt ngoài cánh tay.	Bạch cầu bình thường, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ ANA, ↑ yếu tố dạng thấp (hiệu giá cao). Dịch màng phổi có ↓ nồng độ glucose.	Nốt ở phổi thường có hình tròn có diềm rõ nét, ưu thế ở các thùy dưới của phổi và thường chồng trên nền bệnh phổi kẽ ("phổi do bệnh thấp"). Hình hang thường gặp. ± xơ hóa phổi, tràn dịch màng phổi. Bệnh bụi phổi + nốt dạng thấp = Hội chứng Caplan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM HÌNH HANG (THÀNH MỎNG)



Nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Lao không điển hình	Thường xảy ra trong bối cảnh bệnh nhân có bệnh phổi trước đó.	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. test tuberculin da (phản ứng Mantoux) dương tính yếu. AFB đờm/ nuôi cấy dương tính.	Tổn thương nhiều hang ± vôi hóa thường tác động tới cả hai phổi. Giống như lao tái phát ngoại trừ cavities có thành mỏng. Không có tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm *Coccidioides immitis* (Coccidioidomycosis) (tái hoạt động).	Phơi nhiễm trước đó ở vùng có bệnh nấm *Coccidioides immitis* lưu hành thành dịch địa phương (ví dụ: vùng Tây Nam Hoa Kỳ). Không có triệu chứng.	± hồng ban nút	Bạch cầu bình thường. ↑ bạch cầu ái toan cấp song không gặp ở pha mạn tính và ↑ bạch cầu ái toan trong dịch màng phổi. Hiệu giá IgG làm theo kỹ thuật cố định bổ thể (CF) ≥ 1:32 chỉ dẫn bệnh đang hoạt động.	Hang thành dày/ mỏng (<3cm) thường ở phần trước của thùy dưới ± vôi hóa/ hạch rốn phổi hai bên. Mức nước-hơi hiếm gặp trừ khi bị nhiễm khuẩn thứ phát. Tràn dịch màng phổi hiếm gặp.
Bệnh sán lá phổi (Paragonimiasis)	Ăn tôm cua nước ngọt. Các triệu chứng cấp tính (< 6 tháng): sốt, đau bụng, ỉa chảy được tiếp theo bằng các cơn đau ngực kiểu màng phổi. Các triệu chứng mạn tính (> 6 tháng): sốt, ra mồ hôi đêm, ho ± ho ra máu. Ở một số bệnh nhân không có biểu hiệu triệu chứng.	Thở rít, ± nổi mày đay (cấp tính).	↑ bạch cầu, ↑ bạch cầu ái toan. ↑ bạch cầu ái toan trong dịch não tủy. Đờm có các tinh thể Charcot-Leyden. Đờm/ phân có trứng *P. westermani* có vẩy	Các xâm nhiễm có ranh giới rõ hoặc lốm đốm thành hang ưu thế ở giữa trường phổi. Dấu hiệu tràn dịch- khí màng phổi thường gặp. Thường gặp vôi hóa và tràn dịch màng phổi.
Bệnh nấm Sporothrix (Sporotrichosis)	Sốt, ho, sút cân. ± ho ra máu. Trước đó đã nhiễm nấm sporothrix schenkii thể da- hạch bạch huyết hoặc cơ vân hiếm gặp.	Chỉ khi thứ phát do các tàn tích còn lại của nhiễm nấm *Sporothrix schenkii* thể da-hạch bạch huyết ± hồng ban nút.	Số lượng bạch cầu bình thường. Không có ↑ bạch cầu ái toan.	Các nốt đậm đặc ở thùy trên một bên> hai bên. Các hang thành dày hoặc thành mỏng. Không thấy hạch rốn phổi. Không có tràn dịch màng phổi.
Các bóng khí ở phổi (Pneumatoceles)	Thường gặp trong viêm phổi do tụ cầu vàng ở trẻ em. Sốt, ho, khó thở. ± tiền sử bị nhiễm cúm trước đó.	Không đáng kể trừ khi các bóng khí bị vỡ, khi đó sẽ có các dấu hiệu tràn khí màng phổi.	↑ số lượng bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), ↓ pO_2 (thứ phát do cúm).	Nhiều hang thành mỏng ở vùng viêm phổi do tụ cầu vàng. Thường gặp ở trẻ em, hiếm gặp ở người lớn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Giãn phế nang (các bọng khí/ kén khí)	Tiền sử hút thuốc lâu năm. Vỡ các bọng khí ở đỉnh phổi thường gặp ở nam giới > 30 tuổi. Viêm phổi hiếm gặp trong giãn phế nang nặng (trái ngược với viêm phế quản mạn) song có thể xảy ra sớm ở các vùng phổi không bị giãn phế nang.	Bệnh nhân béo phì-tím và suy nhược (Asthenic "pink puffers"). Lồng ngực hình thùng. Di động cơ hoành < 2cm.	Số lượng bạch cầu bình thường, ↓pO_2	↓ vân phổi ("phổi biến mất") ± bọng khí. Phổi tăng sáng ưu thế ở thùy trên của phổi. Cơ hoành nằm ngang, bóng tim thẳng đứng sau tim và sau xương ức. Không có xâm nhiễm hoặc tràn dịch màng phổi. Trong giãn phế nang thùy trên, không có tái phân bố mạch máu ở thùy trên khi có suy tim ứ huyết).
Kén phế quản (Bronchogenic cyst)	Bất thường bẩm sinh. Thường không có triệu chứng. Ho nếu có triệu chứng.	Không đáng kể trừ khi bị nhiễm khuẩn thứ phát, khi đó có biểu hiện các dấu hiệu thứ phát do áp xe trung thất.	Số lượng bạch cầu bình thường/ tốc độ lắng hồng cầu bình thường.	Tổn thương dạng kén tròn nguồn gốc từ trong phổi nhưng hiện rõ ở trung thất trên. Nếu có dịch bên trong, tổn thương xuất hiện như khối u đơn độc. Nếu gần khí quản, có thể bị vỡ vào phế quản/khí quản và kén có thể chứa khí. Nếu thông với phế quản, sẽ có hình ảnh nodule có hang thành mỏng. Nếu bị nhiễm khuẩn, biểu hiện như một ápxe trung thất.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giãn phế quản thành nang (Cystic bronchiectasis)	Các nhiễm khuẩn phổi tái phát với đờm mủ ± ho ra máu.	Không có gì nổi bật trừ khi tim chuyển phải với viêm xoang (hội chứng. Kartagener).	↑ số lượng bạch cầu, tốc độ lắng hồng cầu bình thường.	Kén lớn hai bên tại đáy phổi. Thùy trên thường ít bị ảnh hưởng (trừ khi hít vào phổi mạn tính thứ phát). Hình phế quản dày tại đáy phổi. Dãn phế quản trong xơ hóa nang tác động chủ yếu ở các thùy trên của phổi
Phổi cô lập (Sequestered lung)	Thường không có triệu chứng. Ho có đờm ± ho ra máu nếu thông với phế quản hoặc bị nhiễm khuẩn.	Không có gì nổi bật	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ tốc độ lắng hồng cầu.	Nốt đặc trừ khi thông với phế quản, khi đó tạo hang thành mỏng ± mức nước mức hơi. Thường tiểu thùy sau dưới của thùy dưới (bên trái > bên phải). Nếu kích thước > 3 cm có biểu hiện như tổn thương khối u.
Bệnh mô bào X (Histiocytosis X) (bệnh u hạt tăng bạch cầu ái toan, bệnh mô bào với tế bào Langerhan)	Bệnh nhân ở độ tuổi 20-40. Thường không có triệu chứng. Sốt, ho, khó thở ở một số bệnh nhân. Tình trạng đái tháo nhạt hiếm gặp.	Gan-lách to, tổn thương da, ho ra máu (hiếm gặp).	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái toan.	Tràn khí màng chồng thêm vào tình trạng xơ hóa phổi lan tỏa. Tổn thương xương dạng nang. Thường ở trường phổi giữa/ trên với dạng nốt/ kén thành mỏng hoặc xâm nhiễm. Không có hạch rốn phổi hoặc tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC BÀI GỢI Ý ĐỌC THÊM

Burgener FA, Kormano M. Differential Diagnosis in Conventional Radiology, 2nd ed. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1991.

Chapman S, Nakielny R. Aids to Radiological Differential Diagnosis, 2nd ed. London, Bailliere Tindall, 1990.

Conn RB, Borer WZ, Snyder JW. Current Diagnosis 9.Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1997.

Crapo JD, Glassroth J, Karlinsky JB, King TE. Baum's Textbook of Pulmonary Diseases, 7th ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

Cunha BA. Pneumonia Essentials, 3rd ed. Jones & Bartlett, Sudbury MA, 2010.

Eisenberg RL. Clinical Imaging. An Atlas of Differential Diagnosis, 2nd ed. Gaithersburg, Aspen Publishers, Inc., 1992.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR.Infectious Diseases, 3rd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

Karetzky M, Cunha BA, Brandstetter RD. The Pneumonias.New York, Springer-Verlag, 1993. Kasper L, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th ed. New York, The McGraw Hill Companies, 2008.

Levison ME. The Pneumonias: Clinical Approaches to Infectious Diseases of the Lower Respiratory Tract. Boston, John Wright, PSG Inc., 1984.

Lillington GA, Jamplis RW. A Diagnostic Approach to Chest Diseases, 2nd ed. Baltimore, The Williams & Wilkins Company, 1977.

Mandell GL, Bennet JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed., Elsevier, 2010.

Murray JF, Nadel JA.Textbook of Respiratory Medicine, 3rded. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 2000.

Raoof S, Feigin D, Sung A, et al. Interpretation of Plain Chest Roentgenogram. Chest 141 :545–558, 2012.

Teplick JE, Haskin ME. Roentgenologic Diagnosis, 3rd ed. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1976.

Wright FW. Radiology of the Chest and Related Conditions. London, Taylor & Francis, 2002.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương IX

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN

Cheston B. Cunha, MD

NGƯỜI DỊCH:

TS. Nguyễn Hữu Quân
Khoa Cấp cứu Bệnh viện, Bạch Mai
TS. Đỗ Ngọc Sơn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.1 Đường biểu diễn nhiệt độ ở bệnh nhân sốt	741
Bảng 9.2 Các bất thường trong biểu hiện toàn trạng chung của bệnh nhân	742
Bảng 9.3 Các bất thường ở vùng đầu	744
Bảng 9.4 Các bất thường của mắt	746
Bảng 9.5 Các bất thường của tai	750
Bảng 9.6 Các bất thường của mũi	750
Bảng 9.7 Các bất thường của miệng	751
Bảng 9.8 Các bất thường ở vùng cổ	753
Bảng 9.9 Các bất thường ở vùng ngực	753
Bảng 9.10 Các bất thường ở vùng lưng	755
Bảng 9.1 Các bất thường của tim	755
Bảng 9.12 Các bất thường của bụng	756
Bảng 9.13 Các bất thường của hạch bạch huyết	759
Bảng 9.14 Các bất thường của hệ tiết niệu–sinh dục	761
Bảng 9.15 Các bất thường ở chi	762
Bảng 9.16 Các bất thường của hệ thần kinh	767
Bảng 9.17 Các bất thường của bạch cầu	770
Bảng 9.18 Các bất thường của hồng cầu	773
Bảng 9.19 Các bất thường của tiểu cầu	775
Bảng 9.20 Giảm cả ba dòng tế bào máu	775
Bảng 9.21 Các bất thường về xét nghiệm huyết thanh	776
Bảng 9.22 Các bất thường về xét nghiệm chức năng gan.	779
Bảng 9.23 Các bất thường xét nghiệm bệnh thấp	780
Bảng 9.24 Các bất thường xét nghiệm nước tiểu	782
Bảng 9.25 Các bất thường của dịch màng phổi	784
Bảng 9.26 Các bất thường của dịch não tủy	786

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các bệnh nhiễm khuẩn thường được biểu hiện bằng các dấu hiệu quan trọng có trong chẩn đoán thực thể và đánh giá cận lâm sàng. Trong Chương này, các dấu hiệu chính của các bệnh nhiễm khuẩn và không phải bệnh nhiễm khuẩn sẽ được đề cập đến trong chẩn đoán phân biệt. Các bệnh nhiệt đới cũng được gộp vào trong cuốn sách này nhằm phục vụ cho các đọc giả quốc tế.

Bảng 9.1. Biểu đồ nhiệt độ ở bệnh nhân sốt

Dấu hiệu	**Nguyên nhân** có thể gặp
Đỉnh nhiệt độ vào buổi sáng	*Nhiễm trùng:* Lao, thương hàn, bệnh Whipple. *Không do nhiễm trùng:* Viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN).
Nhịp tim nhanh tương đối	*Nhiễm trùng:* Hoại thư sinh hơi, viêm cơ tim (do Coxsackie, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt do Rickettsia, bạch hầu, bệnh nhiễm giun tóc, ấu trùng di chuyển trong tạng [visceral larval migrans], cúm). *Không do nhiễm trùng:* Cường giáp, giảm oxy mô, loạn nhịp tim, lo âu, tắc mạch phổi.
Nhịp tim chậm tương đối	*Nhiễm trùng:* Thương hàn, sốt do Rickettsia, bệnh do Leptospira, bệnh Legionnaire, sốt Q, bệnh sốt vẹt (psittacosis), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh do nhiễm kí sinh trùng *Babesia*, bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), sốt vàng, sốt Dengue, sốt xuất huyết do *arbovirus*. *Không do nhiễm trùng:* Sốt do thuốc, tổn thương thần kinh trung ương, dùng thuốc chẹn β giao cảm, verapamil, diltiazem, u lympho, giả sốt.
Sốt chỉ có một đỉnh duy nhất	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn huyết thoáng qua. *Không do nhiễm trùng:* Truyền máu/ chế phẩm máu.
Sốt ngày hai lần	*Nhiễm trùng:* Bệnh Kala-aza, viêm nội tâm mạc cấp do lậu cầu khuẩn ở bên tim phải, lao kê, sốt rét thể hỗn hợp. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Still ở người lớn, dùng thuốc hạ sốt.
Sốt kiểu lưng lạc đà	*Nhiễm trùng:* Sốt mò vùng Colorado (Colorado tick fever), sốt xuất huyết, bệnh do Leptospira, bệnh do Brucella, viêm màng não đám rối mạch mạc tăng tế bào lympho (lymphocytic choriomeningitis), sốt vàng, viêm tủy xám hay bệnh bại liệt, đậu mùa, sốt do chuột cắn (*Spirilum minus*), sốt do Chikungunya (chikunggunya fever), sốt vùng thung lũng Rift (Rift valley fever), sốt xuất huyết châu Phi (Marburg, Ebola, Lassa, vv...), echovirus (echo 9). *Không do nhiễm trùng:* Dùng thuốc hạ sốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.2. Các biểu hiện bất thường chung khi thăm khám tổng quát

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Tụt HA/ Sốc	*Nhiễm trùng:* Bệnh than, dịch hạch, bệnh sốt Rickettsia; ***Nguồn gốc từ đường tiêu hóa:*** đại tràng (thủng đại tràng, viêm đại tràng, áp xe); ***Nguồn gốc từ hệ tiết niệu-sinh dục:*** viêm bàng quang (chỉ gặp trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống, ĐTĐ, người nghiện rượu, đa u tủy xương, nhiễm *Vibrio vulnificus*, bệnh loxêmi mạn dòng tế bào lympho, dùng steroid); do tắc nghẽn: tương đối (phì đại lành tính tuyến tiền liệt), một bên (một phần), hoặc hai bên/niệu quản (một phần/ hoàn toàn); thận (viêm thận-bể thận cấp, áp xe thận, áp xe quanh thận, sỏi thận); tuyến tiền liệt (viêm tuyến tiền liệt cấp, áp xe tuyến tiền liệt). ***Các nguồn gốc khác:*** nhiễm khuẩn TKTW, hội chứng sốc nhiễm độc (tụ cầu vàng, liên cầu nhóm A, *C. sordellii*), sốt xuất huyết, bệnh SARS, hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), cúm (người, gia cầm, lợn). Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở đối tượng có chức năng lách bị suy giảm hoặc không có lách, hoặc bệnh tim-phổi nặng, cúm/tình trạng bệnh giống cúm (ILI) với tụ cầu vàng kháng methicillin mắc từ cộng đồng (CA-MRRSA) với (PVL+). *Không do nhiễm trùng:* Nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi, viêm tụy cấp, suy thượng thận tương đối, chảy máu đường tiêu hóa, điều trị lợi tiểu quá mức, bồi phụ thể tích không thỏa đáng hoặc bồi phụ thể tích bằng dịch nhược trương, bóc tách động mạch chủ, vỡ túi phình động mạch chủ bụng, tụ máu cơ thành bụng.
Tiếng lép bép ở dưới da (mô mềm)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn hỗn hợp do vi khuẩn ái khí/kỵ khí*. *Không do nhiễm trùng:* Tràn khí dưới da, phẫu thuật gần đây ở vùng da lỏng lẻo.
Bọng nước (Bullea)	*Nhiễm trùng:* Hoại thư sinh hơi (chảy máu); tụ cầu vàng thường gặp hơn so với liên cầu nhóm A, *V. vulnificus* (chảy máu), viêm cân cơ hoại tử (necrotizing fassciitis), chốc lở có bọng nước (bullous impertigo). *Không do nhiễm trùng:* Bọng nước Pemphigus, bọng nước dạng pemphigus (pemphigoid), viêm da dạng Herpes, hoại tử thượng bì nhiễm độc hay hội chứng Lyell (TEN), chứng rối loạn chuyển hóa porphyrin, viêm da tiếp xúc, hồng ban đa dạng, ĐTĐ, barbiturat.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phù toàn thân/hội chứng thận hư	*Nhiễm trùng:* Sốt rét (*P.malariae*), bệnh nhiễm giun tóc, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), sốt vàng, cúm A, nhiễm virus viêm gan B, nhiễm HIV, nhiễm virus Epstein-Barr, nhiễm CMV, giang mai giai đoạn 2, bệnh phong. *Không do nhiễm trùng:* Thuốc, u lymphoma, thiếu hụt thiamin (bệnh beri-beri thể ướt), chứng suy dinh dưỡng Kwashiokor, viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn liên cầu, ĐTĐ, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), ban xuất huyết Schönlein Henoch; bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm màng ngoài tim co thắt, hở van ba lá, tắc nghẽn tĩnh mạch chủ dưới, phù niêm, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, bệnh nhiễm amyloide, thiếu hụt α-1 antitrypsin, hội chứng mất móng-xương bánh chè (nail-patella syndrome), u hạt Wegener, bệnh sarcoidose, huyết khối tĩnh mạch thận.
Đỏ da toàn thân (Erythroderma)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus gây bệnh lơxêmi tế bào T ở người typ 1 (Human T-cell leukemia virus 1 [HTLV-1]), hội chứng sốc độc tố (TSS), sốt tinh hồng nhiệt (scarlet fever), sốt Dengue. *Không do nhiễm trùng:* Vẩy nến, u lympho, viêm da cơ địa (atopic dermatitis), viêm da tiếp xúc, viêm da bong vẩy, do thuốc, chứng vẩy cá (ichthyosis), bệnh tăng sinh nguyên hồng cầu-nguyên tủy bào (erythroleukemia), bệnh vẩy phấn hồng (pityriasis rosea), viêm da-cơ (dermatomyositis), bệnh Kawasaki.
Tăng sắc tố da	*Nhiễm trùng:* Bệnh Kala-aza, bệnh Whipple, bệnh nấm histoplasma. *Không do nhiễm trùng:* Nhiễm sắc tố sắt ở mô hay nhiễm thiết huyết tố (hemochromatosis), xơ gan do mật tiên phát (PBC), bệnh Addison, do thuốc- nâu (bleomycin), xanh/xám (busulfan, fluorouracil, chlorpromazin), tím/nâu (amiodaron), xanh/xám (minocyclin).
Vàng da	*Nhiễm trùng:* Sốt vàng, nhiễm virus Epstein-Barr, bệnh do leptospira, giun đũa (trong mật/ ống tụy), sốt xuất huyết do virus, viêm gan do virus. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính của gan-mật, tắc mật lành tính, xơ gan do mật tiên phát (PBC), xơ gan, thiếu máu tan máu, viêm gan do rượu, thuốc, hội chứng Gilbert, u tụy.
Bạch tạng	*Nhiễm trùng*: Bệnh phong, bệnh ghẻ cóc (yaws), bệnh pinta, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* ĐTĐ, cường giáp trạng, suy giáp, viêm tuyến giáp Hashimoto.
Bệnh da động vật bò sát/da voi	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ onchocerca (Onchocerciasis). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh vẩy cá (ichthyosis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mày đay	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm giun lươn, bệnh nhiễm giun Dracunculus (dracunculiasis), nhiễm virus viêm gan B, nhiễm *F.hepatica*, viêm da do sán máng (*Schistosomal dermatitis*). *Không do nhiễm trùng:* Côn trùng đốt, do thuốc, bệnh lý ác tính, mày đay nguồn gốc cholinergic, bệnh huyết thanh (serum sickness), viêm mạch mày đay (urticarial vasculitis), có globulin tủy lạnh trong máu (cryoglobulinemia), tăng dưỡng bào hệ thống (systemic mastocytosis).
Phát ban (từ cổ tay cổ chân trở xuống)	*Nhiễm trùng:* Parvovirus B19 (đi găng/đi tất). *Không do nhiễm trùng:* Ban xuất huyết Schönlein-Henoch.

** trái ngược với hoại thư sinh hơi (có rất ít/hoặc không có khí khi khám cơ).*

Bảng 9.3. Các bất thường ở vùng đầu

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Tóc bạc sớm	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Hút thuốc lá, thiếu máu ác tính Biermer.
Teo cơ vùng thái dương	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Loạn dưỡng cơ tăng trương lực.
Sưng phù mặt	*Nhiễm trùng:* Sốt xuất huyết do arbovirus, bệnh nhiễm giun tóc, bệnh phong, viêm não ngựa miền Đông Hoa Kỳ (Eastern equine encehalitis), bệnh giun chỉ onchocerca (onchocerciasis). *Không do nhiễm trùng:* Phù mạch, hội chứng thận hư, viêm cầu thận cấp, thâm nhiễm bạch cầu, bệnh nhiễm amyloid (amyloidosis).
Viêm da bã nhờn nặng	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh tạo u hạt mạn tính (chronic granulomatous disease [CGD]).
Có các đốm đỏ trên mặt (Facial red spots)	*Nhiễm trùng:* Bệnh sốt vẹt (psittacosis) (các đốm Horder). *Không do nhiễm trùng:* Các đốm Campbell de Morgan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Rụng tóc từng vùng (Localized alopecia)	*Nhiễm trùng:* Bệnh phong, nấm da đầu (Tinea capitis), bệnh đậu mùa, bệnh nấm Blastomyces (blastomycosis), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), lao (lao da). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, ĐTĐ, xơ cứng bì, tình trạng thiếu hụt miễn dịch thay đổi thường gặp (common variable immune deficiency [CVID]).
Rụng tóc toàn bộ (Generalized alopecia)	*Nhiễm trùng:* Sau khi bị sốt rét, hậu sốt thương hàn (post-typhoid fever), sau khi mắc bệnh Kala-azar, sau mắc sốt vàng, giang mai giai đoạn 2, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Thiếu hụt dinh dưỡng, do thuốc, cường giáp.
Rụng lông mày toàn bộ/một phần	*Nhiễm trùng:* Bệnh phong, giang mai. *Không do nhiễm trùng:* Do thầy thuốc gây nên, di truyền, suy giáp, suy tuyến yên.
Lông mi dài (Long eyelashes)	*Nhiễm trùng:* Bệnh Kala-azar, bệnh do Trypanosoma (Trypanosomiasis). *Không do nhiễm trùng:* Di truyền, do thuốc, dùng thuốc điều trị HIV.
Phì đại tuyến lệ Một bên Hai bên	*Nhiễm trùng:* Bệnh Chagas. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh ác tính. *Nhiễm trùng:* Lao. *Không do nhiễm trùng:* Hội chứng Sjögren, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh sarcoidose.
Ban đỏ vùng mặt (Facial erythema)	*Nhiễm trùng:* Viêm mô tế bào vùng mặt, viêm quầng, lao (lupus vulgaris), sốt xuất huyết do arbovirus. *Không do nhiễm trùng:* Viêm da-cơ, do thuốc, trứng cá đỏ (rosacea), hội chứng carcinoid, bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
Phì đại tuyến nước bọt	*Nhiễm trùng:* Quai bị, bệnh Chagas, sốt do chuột cắn (*Strepobacillus moniliformis*), bệnh nhiễm khuẩn Whimore hay bệnh nhiễm khuẩn do *Pseudomonas pseudomallei* (meliodosis). *Không do nhiễm trùng:* Hội chứng Sjögren, bệnh sarcoidose, xơ gan.
Có các bướu nhỏ ở vùng da đầu (Scalp nodules)	*Nhiễm trùng:* Bệnh giòi (myiasis), bệnh giun chỉ onchocerca (onchocerciasis). *Không do nhiễm trùng:* Phì đại xương (bony exostoses), bệnh lý ác tính, các nang lành tính, u hạt sinh mủ (pyogenic granuloma), bệnh Kimura (Kimura's disease).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.4. Các bất thường của mắt

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Phù mi trên hai bên	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Epstein-Barr (EBV) (dấu hiệu Hoagland). *Không do nhiễm trùng:* Tình trạng kích ứng mắt hai bên.
Phù mi mắt cả hai bên	Nhiễm trùng: Bệnh nhiễm giun tóc, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu (meningococcemia), bệnh do adenovirus. *Không do nhiễm trùng:* U hạt Wegener (Wegener's granulolatosis).
Mi mắt chuyển màu tím (eliotrope eyelid discoloration)	*Nhiễm trùng:* Tả (giai đoạn sớm), cúm A (thể nặng). Không do nhiễm trùng: Viêm da-cơ.
Phù quanh hố mắt Một bên Hai bên	*Nhiễm trùng:* Bệnh Chagas, bệnh giun chỉ Loa loa (loiasis), bệnh nhiễm giun gnathostoma (gnathostomiasis), bệnh sán nhái (sparganosis). Không do nhiễm trùng: Côn trùng đốt, kích ứng mắt một bên. *Nhiễm trùng:* Sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá (RMSF), nhiễm giun tóc, bệnh tularemia (hay bệnh sốt thỏ), sốt Dengue. Không do nhiễm trùng: Dị ứng, côn trùng đốt, viêm da- cơ.
Đồng tử Argyll-Robertson	*Nhiễm trùng:* Giang mai. Không do nhiễm trùng: Bệnh sarcoidose.
Viêm mống mắt (Iritis)	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ onchocerca (onchocerciasis), giang mai giai đoạn 2, bệnh sốt hồi quy (relapsing fever), bệnh phong. Không do nhiễm trùng: Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm da-cơ, hội chứng Behçet, hội chứng Reiter, viêm khớp dạng thấp.
Viêm kết mạc (Conjunctivitis) Một bên	*Nhiễm trùng:* Lao, nhiễm virus Herpes-Simplex, bệnh tularemia (hay bệnh sốt thỏ), viêm kết mạc mắt thể vùi người lớn (adult inclusion conjunctivitis), bệnh Chagas, bệnh hột soài do clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), bệnh mèo cào (CSD), bệnh giun chỉ Loa loa (loiasis), bệnh giòi hốc mắt (ocular myiasis), bạch hầu, bệnh nhiễm adenovirus (typ 9, 19). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, kích ứng mắt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hai bên	*Nhiễm trùng:* Hội chứng sốc độc tố (TSS), sởi, bệnh rubella, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu (meningococcemia), bệnh lậu, bệnh nhiễm *adenovirus* (typ 3), dịch hạch, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh sán nhái (sparganosis), bệnh hột soài do clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), bệnh do listeria, sốt hồi quy, ho gà, cúm, bệnh nhiễm nấm microsporidia, HHV-6, sốt xuất huyết do arbovirus (arboviral hemorrhagic fevers), Dengue xuất huyết (Dengue hemorrhagic fever). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Kawasaki, hội chứng Reiter, hội chứng Steven-Johnson, bệnh Still người lớn, kích ứng mắt.
Viêm kết mạc xuất huyết (Hemorrhagic conjunctivitis) Một bên Hai bên	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Adenovirus (typ 8, 19). *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương. *Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm giun tóc, ho gà, bệnh do Leptospira, Coxsackie A (typ 24), bệnh do Adenovirus (typ 11), Enterovirus (typ 70), sốt xuất huyết do arbovirus. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương.
Xuất huyết dưới kết mạc (Subconjunctival hemorrhage)	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, nhiễm giun tóc (trichinosis), nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu, ho gà, bệnh do leptospira, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá. Không do nhiễm trùng: Thiếu máu nặng, bệnh Kawasaki.
Kết mạc đỏ (Conjunctival suffusion)	*Nhiễm trùng:* Sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh do Leptospira, sốt hồi quy, bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), cúm (người, gia cầm), sốt xuất huyết do arbovirus. Không do nhiễm trùng: Kích ứng mắt cả hai bên.
Viêm thượng củng mạc (Episcleritis)	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh phong, giang mai giai đoạn 2, bệnh Lyme. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, viêm khớp dạng thấp, bệnh Still ở người lớn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), viêm động mạch thái dương, bệnh Crohn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Khối u củng mạc (Scleral nodules)	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ Loa loa (loiasis), bệnh sán nhái (sparganosis), bệnh phong, bệnh tularemia (hay bệnh sốt thỏ), lao. *Không do nhiễm vi sinh vật:* Viêm khớp dạng thấp, thiếu hụt vitamin A (đốm Bitot), bệnh sarcoidose.
Mắt khô (Dry eyes)	*Nhiễm trùng:* Sởi. *Không do nhiễm vi sinh vật:* Thiếu hụt vitamin A, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Sjögren, viêm khớp dạng thấp, bệnh sarcoidose.
Mắt ướt (Watery eyes)	*Nhiễm trùng:* Viêm kết mạc nhiễm khuẩn, bệnh do adenovirus. Không do nhiễm vi sinh vật: Viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), viêm kết mạc dị ứng (allergenic conjunctivitis).
Viêm màng bố đào (Uveitis)	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh nấm histoplasma (histoplasmosis), bệnh phong, giang mai giai đoạn 3, sốt rét, nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), hội chứng sốc độc tố (TSS), sốt do Rickettssia, bệnh hột soài do clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), CMV, bệnh do trypanosoma châu Phi (*African trypanosomiasis*), bệnh do Brucella, bệnh do leptospira, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh mèo cào (CSD). *Không do nhiễm vi sinh vật:* Bệnh Still ở người lớn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), bệnh sarcoidose, hội chứng Behçet, hội chứng Reiter, viêm khớp dạng thấp, viêm nhiều sụn tái phát, viêm cột sống dính khớp, bệnh Kawasaki, u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis).
Đục giác mạc (Corneal haziness)	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Adenovirus, bệnh phong, bệnh mắt hột, bệnh giun chỉ onchocerca (Onchocerciasis). *Không do nhiễm vi sinh vật:* Thiếu hụt vitamin A, đục thủy tinh thể.
Viêm kết mạc (Keratitis)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), giang mai bẩm sinh, bệnh do acanthamoeba, lao, bệnh do toxoplasma, bệnh nấm histoplasma, CMV, bệnh mắt hột, bệnh nhiễm nấm microsporidia, nocardia, bệnh phong, bệnh giun chỉ onchocerca, bệnh nhiễm khuẩn Whimore hay bệnh nhiễm khuẩn do *Pseudomonas pseudomallei* (meliodosis). *Không do nhiễm vi sinh vật:* Hội chứng Behçet, hội chứng Reiter, hội chứng Stenven-Johnson, thiếu hụt vitamin A.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Loét giác mạc (Corneal ulcers)*	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), listeria, bệnh do Acanthamoeba, bệnh Tularemia (bệnh sốt thỏ), Shigella, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá. *Không do nhiễm vi sinh vật:* Chấn thương, bệnh u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis).
Viêm nội nhãn (Endophthalmitis)	*Nhiễm trùng:* Lao, nhiễm Candida, nhiễm nấm Aspergillus, Toxocara, Serratia, phế cầu (*S. pneumoniae*). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư nguyên bào võng mạc (retinoblastoma).
Viêm màng mạc – võng mạc (Chorioretinitis)	*Nhiễm trùng:* Bệnh do toxoplasma, bệnh nhiễm CMV, bệnh giun chỉ onchocerca (Onchocerciasis), giang mai bẩm sinh, bệnh nấm histoplasma, lao, viêm não vùng bờ tây sông Nil (West nile encephalitis [WNE], bệnh do nấm coccidiodes immitis, bệnh do leptospira. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN).
Thể cytoid (Cytoid bodies) (Có các đốm bụi bông [cotton wool sport])	*Nhiễm trùng:* Bệnh mèo cào (CSD), nhiễm HIV, CMV, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh Still của người lớn, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), u nhày tâm nhĩ, u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis), viêm động mạch thái dương (hay bệnh Horton).
Đốm Roth (Roth spots)	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, bệnh sốt vẹt (psittacosis), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), bệnh lupus ban đỏ hệ thống, ĐTĐ, thiếu máu nặng, bệnh loxêmi, hội chứng thuyên tắc mạch do cholesterol (cholesterol emboli syndrome), u nhày tâm nhĩ, viêm động mạch thái dương , viêm động mạch Takayasu.
Viêm tắc võng mạc ngoại vi (Periphlebitis) (hình ảnh giọt sáp nến [candle wax drippings])	*Nhiễm trùng:* bệnh nhiễm CMV, bệnh do Leptospira (hội chứng Weil). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.5. Các bất thường của tai

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Điếc đột ngột	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não cấp do vi khuẩn (ABM), quai bị (viêm màng não vô khuẩn), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh sốt do Reckettsia, bệnh do Brucella, sốt Lassa. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương do âm thanh/áp lực.
Tổn thương tai ngoài	*Nhiễm trùng:* Bệnh do leishmania biểu hiện ở da (loét Chiclero), bệnh phong, sarcoma Kaposi. *Không do nhiễm trùng:* viêm nhiều sụn tái phát, chàm, ung thư biểu mô (carcinoma), viêm da tiếp xúc, bệnh sarcoidose, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh Gout (hạt tophi), sẹo lồi, bệnh dày sừng quang hóa (actinic keratosis).

Bảng 9.6. Các bất thường của mũi

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Tím đầu mũi	*Nhiễm trùng:* Sarcoma Kaposi, lao (bệnh Bazin [Bazin's erythema induratum]). *Không do nhiễm trùng:* Viêm mạch, u lympho, do thuốc, bệnh sarcoidose.
Hoại thư đầu mũi	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc cấp do tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*) (thuyên tắc mạch [emboli]). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm mạch.
Chảy máu cam	*Nhiễm trùng:* Bệnh sốt vẹt (psittacosis), sốt thương hàn, bạch hầu thể mũi (nasal diphtheria), sốt mò vùng Colorado (Colorado tick fever), sốt hồi quy do ve truyền (Tick Borne Relapsing Fever [TBRF]), cúm, sốt xuất huyết do Dengue, sốt xuất huyết do arbovirus, suy thận cấp, bệnh phong, bệnh do Leptospira, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), lao, nhiễm nấm rhinosporidium, bệnh do leishmania biểu hiện ở da và niêm mạc. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương tại chỗ, các u ác tính của xoang, bệnh von Willebrand, bệnh đa hồng cầu, chứng macroglobulin máu của Waldenstrom (Waldenstrom's macroglobulinemia), viêm nhiều sụn tái phát (relapsing polychondritis).
Thủng vách ngăn mũi	*Nhiễm trùng:* Bệnh phong, giang mai giai đoạn 2, bệnh do leishmania biểu hiện ở da-niêm mạc, bệnh nấm Blastomyces, bệnh pinta, bệnh ghẻ cóc. *Không do nhiễm trùng:* Do hít cocain, bệnh u hạt trên hệ thống đường giữa gây tử vong (lethal midline granuloma), bệnh u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis), bệnh giòi (myasis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.7. Các bất thường của miệng

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Chứng khít hàm	*Nhiễm trùng:* Bệnh uốn ván. *Không do nhiễm trùng:* Trật khớp thái dương hàm (Temporomandibular joint discocation)/ viêm khớp thái dương-hàm, đau dây thần kinh tam thoa.
Nhiễm Herpes môi	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), viêm phổi do phế cầu, viêm màng não do não mô cầu, sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Viêm da do tiếp xúc (có thể giống như bệnh nhiễm Herpes môi).
Viêm môi bong vẩy	*Nhiễm trùng:* Giang mai giai đoạn 2, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Thiếu hụt riboplavin, chấn thương, viêm da do tiếp xúc, thiếu máu.
Viêm lợi	*Nhiễm trùng:* Viêm lợi cấp (viêm lợi Vincent [trench mouth]). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh u hạt Wegener.
Lưỡi đau	*Nhiễm trùng:* Sốt hồi quy. *Không do nhiễm trùng:* Thiếu hụt vitamin, thiếu máu ác tính Biermer.
Loét lưỡi	*Nhiễm trùng:* Bệnh nấm histoplasma, nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), giang mai. *Không do nhiễm trùng:* Loét miệng Áp-tơ, điều trị hóa chất chống ung thư, xạ trị
Bạch sản niêm mạc miệng	*Nhiễm trùng:* nhiễm HIV (hairy), giang mai. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Lichen phẳng (Lichen planus).
Loét miệng Duy nhất một ổ	*Nhiễm trùng:* Giang mai, nhiễm CMV, bệnh nấm Histoplasma, lao. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô tế bào vẩy (squamous cell carcinoma), hội chứng Behçet, bệnh u hạt Wegener.
Nhiều ổ	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), bệnh chân-tay-miệng (HFM disease), bệnh viêm họng mụn nước (herpangina), bệnh do Brucella, sốt Lassa. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh celiac, loét miệng Áp-tơ, ung thư biểu mô tế bào vẩy (squamous cell carcinoma), hội chứng Beçet, hội chứng FAPA, hội chứng tăng IgE (Job's), hồng ban đa dạng (*E. multiforme*), bệnh Crohn, giảm bạch cầu hạt theo chu kỳ (cyclic neutropenia), hội chứng Sweet.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Loét hầm lưỡi	*Nhiễm trùng:* Ho gà. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương.
Chấm xuất huyết màn hầu	*Nhiễm trùng:* Liên cầu nhóm A, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), nhiễm CMV, nhiễm virus Herpes-simplex (HSV), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), bệnh do toxoplasma, bệnh rubella, nhiễm HIV, bệnh tularemia (bệnh sốt thỏ). *Không do nhiễm trùng:* Giảm tiểu cầu (thứ phát), rối loạn chức năng tiểu cầu, đông máu rải rác trong lòng mạch, hội chứng Ehlers-Danlos, hội chứng Marfan.
Thủng màn hầu	*Nhiễm trùng:* Giang mai bẩm sinh, bệnh giòi (myiasis). *Không do nhiễm trùng:* Sau phẫu thuật, u hạt đường giữa gây tử vong trung tâm (lethal midline granuloma), lạm dụng cocain.
Mụn nước màn hầu	*Nhiễm trùng:* ***Ở màn hầu trước***: nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), bệnh chân-tay-miệng (do nhiễm Coxsackie A); ***Ở màn hầu sau***: Bệnh viêm họng mụn nước (herpangina) (do nhiễm Coxsackie A). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Pemphigus tạo bọng nước (Bullous pemphigus), hội chứng Steven-Johnson (do thuốc gây nên).
Phù lưỡi gà	*Nhiễm trùng:* Liên cầu nhóm A. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Franklin, do thuốc, phù mạch thần kinh (angioneurotic edema).
Liềm Crimson	*Nhiễm trùng:* Hội chứng mệt mỏi mạn tính do nhiễm virus (chronic fatigue syndrome), nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Không.
Viêm amydal có giả mạc	*Nhiễm trùng:* Bạch hầu, *Arcanobacterium hemolyticum*. *Không do nhiễm vi sinh vật:* Không.
Loét amydal	*Nhiễm trùng:* Bệnh tularemia (thể họng-miệng), giang mai giai đoạn 1, viêm họng Vincent, lao. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô (carcinoma), u lympho tế bào T, bệnh lơxêmi cấp dòng tủy (AML).
Khàn tiếng	*Nhiễm trùng:* Lao thanh quản, nhiễm khuẩn do *C.pneumoniae*, virus hô hấp, ho gà. *Không do nhiễm trùng:* Liệt dây thần kinh quặt ngược, ung thư thanh quản.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.8. Các bất thường ở vùng cổ *

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Phì đại dây thần kinh nhĩ lớn	*Nhiễm trùng:* Bệnh phong. *Không do nhiễm trùng:* Không.
Cổ sưng to	*Nhiễm trùng:* Bệnh bạch hầu (diphtheria), quai bị, viêm họng Ludwig, ho gà, viêm hạch bạch huyết tạo mủ do liên cầu nhóm A (group A streptococcal suppurative lymphangitis). *Không do nhiễm trùng:* Phù mạch thần kinh (angioneurotic edema), tràn khí dưới da.
Tĩnh mạch cảnh căng đau	*Nhiễm trùng:* Viêm tắc tĩnh mạch cảnh tạo mủ (Suppurative jugular thrombophlebitis) (hội chứng Lemierre). *Không do nhiễm trùng:* Viêm tắc tĩnh mạch.
Đường rò vùng cổ	*Nhiễm trùng:* Bệnh nấm Actinomyces (actinomycosis), lao, vi khuẩn lao không điển hình. *Không do nhiễm trùng:* Nang khe mang (Branchial cleft cyst), bệnh tạo u hạt mạn tính (CGD).
Hội chứng tĩnh mạch chủ trên	*Nhiễm trùng:* Bệnh nấm Actinomyces (actinomycosis). *Không do nhiễm trùng:* U lympho, ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma).

* Xem Bảng 9.13 trong mục hạch cổ

Bảng 9.9. Các bất thường ở vùng ngực

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Căng đau vùng vai	*Nhiễm trùng:* Ápxe trên hoành, viêm khớp nhiễm khuẩn (viêm khớp vai do vi khuẩn). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma) (Hội chứng Pancoast-Tobias), viêm bao hoạt dịch.
Căng đau xương ức	*Nhiễm trùng:* Viêm xương–tủy xương của xương ức (sau phẫu thuật tim mở). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô di căn, tiền lơxêmi (pre-leukemia), bệnh lơxemi cấp, rối loạn tăng sinh tủy xương, chấn thương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đau sụn sườn	*Nhiễm trùng:* Viêm sụn sườn (do Coxsackie B). *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương, bệnh u tương bào (plasmacytoma).
Căng đau cơ thang	*Nhiễm trùng:* Áp xe trên hoành (subdiaphragmatic abscess). *Không do nhiễm trùng:* chứng đau xơ cơ (fibromyalgia).
Rò thành ngực	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh do nấm actinomyces, bệnh nấm Blastomyces, áp xe, nhiễm *M. fortuitum-chelonei* (giai đoạn hậu phẫu sau tạo hình vú [post-breast implant surgery]), viêm xương–tủy xương của xương ức (sau mở xương ức). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô phế quản.
Tràn khí màng phổi tự phát	*Nhiễm trùng:* Lao, viêm phổi do *Pneumocystis carinii* (PCP), bệnh Legionella, áp xe phổi, ho gà. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh mô bào X (Histiocytosis X) (u hạt tăng bạch cầu ái toan [eosinophilic granuloma], bệnh mô bào tế bào Langerhans [Langerhan's cell histiocytosis]), sarcoma nguồn gốc xương (osteogenic sarcoma), khí thũng phổi (emphysema), hội chứng ARDS.
Ran rít lan tỏa	*Nhiễm trùng:* Cúm, nhiễm *C.pneumoniae, M. pneumoniae.* *Không do nhiễm trùng:* Tắc mạch phổi, suy thất trái, hen, u hạt Churg-Strauss (Churg-Strauss granulomatosis), hội chứng carcinoid, hen phế quản, phù mạch (angioedema).
Gõ đục trường phổi Đông đặc phổi	*Nhiễm trùng:* Viêm phổi do vi khuẩn, bệnh sốt vẹt (psittacosis), nocardia, sốt Q. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô tế bào lớn (large cell carcinoma).
Tràn dịch màng phổi	*Nhiễm trùng:* Liên cầu nhóm A, bệnh tularemia, cúm, lao xơ nhiễm. *Không do nhiễm trùng:* Hội chứng Demon-Meig, viêm tụy, suy tim ứ huyết, bệnh lý ác tính, nhồi máu phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.10. Các bất thường ở vùng lưng

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Đau cột sống	*Nhiễm trùng:* Viêm tủy xương đốt sống, thương hàn, lao, bệnh do Brucella, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính, đa u tủy xương.
Dấu hiệu D'espine	*Nhiễm trùng:* Viêm phổi cả hai bên (hội chứng đông đặc), lao. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, ung thư biểu mô (carcinoma) phổi tế bào lớn, u lympho.
Căng đau hố thắt lưng một bên	*Nhiễm trùng:* Viêm thận bể thận, áp xe thận/quanh thận. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương.

Bảng 9.11. Các bất thường của tim (Heart Abnormalities)

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Nhịp tim nhanh	*Nhiễm trùng:* Viêm cơ tim (do Coxsackie, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt Rickettsia, bạch hầu, bệnh nhiễm giun tóc), Toxocara canis/cati [VLM], cúm, sốt Dengue), hoại thư sinh hơi. *Không do nhiễm trùng:* Giảm thể tích tuần hoàn, giảm oxy mô, nhồi máu cơ tim, tắc mạch phổi, suy tim ứ huyết, bệnh Kawasaki, hội chứng cai thuốc.
Block tim Cấp tính	*Nhiễm trùng:* Bệnh Lyme, viêm nội tâm cấp do vi khuẩn với áp xe cận van/vách (paravalvular/septal), bạch hầu. *Không do nhiễm trùng:* Nhồi máu cơ tim cấp (vùng dưới), do thuốc.
Mạn tính	*Nhiễm trùng:* Bệnh Chagas. *Không do nhiễm trùng:* Thủ thuật đốt nút AV bằng sóng cao tần (AV nodal ablation), bệnh sarcoidose, bệnh Lev/Lenegre.
Tràn dịch màng ngoài tim (tăng vùng gõ đục trước tim)	*Nhiễm trùng:* Viêm màng ngoài tim do virus, viêm màng ngoài tim do lao, sốt Dengue. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng urê máu cao, bệnh lý ác tính.
Tiếng thổi	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, giang mai giai đoạn 3. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh van tim, thiếu máu nặng, viêm động mạch Takayasu, bệnh lupus ban đỏ hệ thống (tiếng thổi Libman-Sacks), tăng sinh sợi xơ nội tâm mạc (endomyocardial fibroelastosis). U nhầy tâm nhĩ, viêm nội tâm mạc vô khuẩn (marantic endocarditis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.12. Các bất thường của bụng

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Căng đau thành bụng	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Leptospira, viêm mô tế bào thành bụng/áp xe thành bụng, bệnh nhiễm giun tóc (trichinosis). *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương, tụ máu bao cơ thẳng bụng.
Đường rò thành bụng	*Nhiễm trùng:* Lao, áp xe, u amip, bệnh nấm Actinomycoces (actinomycosis). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô.
Hồng ban	*Nhiễm trùng:* Sốt thương hàn, nhiễm shigella, bệnh nhiễm giun tóc. *Không do nhiễm trùng:* Đốm Campbell de Morgan.
Căng đau bụng (thứ phát sau viêm tụy)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm coxsackie virus, echovirus, quai bị, nhiễm giun đũa, nhiễm EBV, nhiễm CMV, virus viêm gan B, HSV, VZV, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* ngộ độc ethanol, sỏi đường mật (thường phối hợp với sỏi ống tụy), chấn thương, sau tiến hành chụp mật-tụy ngược dòng (post ERCP), tăng lipid máu (typ I, IV,V), tăng triglycerid máu, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch (TPN), tăng canxi máu, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch nút (PAN), loét thủng mặt sau tá tràng, do thuốc (steroid, azathioprine, lợi tiểu, furosemid, thiazid, L-asparaginase, acid valproic, pentamidin).
Căng đau hạ sườn phải	*Nhiễm trùng:* Viêm mật quản, viêm túi mật, viêm tắc tĩnh mạch cửa do nhiễm khuẩn huyết (pylephlebitis), viêm túi thừa đại tràng góc lách (splenic flexure diverticulitis), viêm túi mật hoại tử (do *Clostridia sp.*), áp xe gan (do amip, echinoccocal, vi khuẩn), viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở thùy dưới phải, bệnh do Brucella, bệnh do Leptospira, thương hàn, viêm gan do virus, sốt Dengue, sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Bỏng, sau đẻ, sa thận phải, viêm tụy cấp, bệnh Kawasaki, hội chứng thuyên tắc mạch do cholesterol (cholesterol emboli syndrome), viêm túi mật không có sỏi (acalculous cholecystitis), viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), bệnh lupus ban đỏ hệ thống, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch (TPN), do dùng ceftriaxon (giả sỏi mật (pseudocholelithiasis).
Hạ sườn phải gõ vang	*Nhiễm trùng:* Viêm phúc mạc (thứ phát sau thủng tạng rỗng). *Không do nhiễm trùng:* Sau phẫu thuật ổ bụng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Có khối ở hạ sườn phải	*Nhiễm trùng:* áp xe do vi khuẩn, kén sán chó Ecchinococcus (*Echinococcal cysts*), áp xe do amip. *Không do nhiễm trùng:* Sa thận phải, thùy Reidel của gan (Reidel's lobe), u gan (hepatoma), bệnh lý ác tính, túi mật căng to (dấu hiệu Couvoisier).
Căng đau hố chậu phải	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn Shigella, sốt thương hàn, sốt dạng thường hạn do nhiễm virus Epstein-Barr (typoidal EBV), sốt dạng thương hàn trong bệnh tularemia (typhoidal tulariemia), nhiễm parvovirus B19, lao, u amíp, viêm manh tràng (typhlitis), u nấm Actinomycete (actinomycetoma), giả viêm ruột thừa (sốt phát ban tinh hồng nhiệt), bệnh do Legionella, nhiễm khuẩn do yersinia, campylobacter, sởi (giai đoạn trước phát ban), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh lý viêm nhiễm vùng tiểu khung (PID), giang mai (luetic crisis), bệnh do Brucella. *Không do nhiễm trùng:* Viêm ruột thừa, bệnh Crohn, chửa ngoài tử cung, viêm túi thừa, hội chứng tăng IgE (Job's), đợt mất bù ĐTĐ, rối loạn chuyển hóa porphyrin, viêm tụy, bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
Căng đau hạ sườn trái (căng đau vùng lách)	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn, bệnh do Brucella, thương hàn, sốt rét, áp xe lách, nhiễm virus Epstein-Barr, nhiễm CMV, nhiễm HHV-6. *Không do nhiễm trùng:* Nhồi máu lách.
Khối u nhỏ thành bụng	*Nhiễm trùng:* Bệnh phong. *Không do nhiễm trùng:* U mỡ (lipoma), viêm mô dưới da (panniculitis), bệnh lý di căn (metastatic disease), bệnh sarcoidose.
Tử ban quanh rốn	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun lươn (hội chứng siêu nhiễm trùng). *Không do nhiễm trùng:* Chảy máu sau phúc mạc (Dấu hiệu Cullen).
Gan to	*Nhiễm trùng:* Viêm gan do virus, áp xe gan do vi khuẩn, áp xe gan do amíp, bệnh do Brucella, bệnh do Leptospira (hội chứng Weil), sốt Rickettsia, thương hàn, sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Xơ gan do rượu, ung thư biểu mô đường mật (cholangiocarcinoma), ung thư biểu mô tụy, viêm màng ngoài tim co thắt, viêm quanh mật quản (pericholangitis), bệnh lý tắc tĩnh mạch (veno-occlusive disease), viêm gan tự miễn, thiếu hụt α-1 antitrypsin, xơ nang (cystic fibrosis), gan nhiễm mỡ, u máu gan (hemangiomas), nối tắt tá tràng (jejunoileal bypass), hội chứng Reye, đa u tủy xương, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư biểu mô di căn (metastatic carcinoma)*, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch (TPN).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lách to	*Nhiễm trùng:* ***Lách to mức độ nhẹ***: Sốt rét, sốt Dengue, bệnh Kala-azar, Dengue xuất huyết, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), thương hàn, sốt Rickettsia, bệnh do Brucella, bệnh do Leptospira (hội chứng Weil), viêm gan do virus, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), nhiễm CMV, sốt hồi quy, giang mai, bệnh do toxoplasma, bệnh sốt vẹt (psittacosis), sốt Q, bệnh mèo cào (CSD), bệnh sán máng Schistosoma, bệnh do Trypanosoma, bệnh nấm Histoplasma, lao, ápxe lách, nhiễm HIV, kén sán chó (hydatic cysts), sốt mò vùng Colorado (Colorado tick fever). ***Lách to mức độ vừa***: Sốt rét, bệnh Kala-azar. ***Lách rất to*** : Sốt rét, bệnh Kala-azar. *Không do nhiễm trùng:* ***Lách to mức độ nhẹ:*** Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh sarcoidose, hội chứng Felty, nhiễm sắc tố sắt ở mô (hemochromatosis), bệnh Wilson, hội chứng Budd-Chiari, thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ (megaloblastic), thiếu máu do thiếu sắt, tăng dưỡng bào hệ thống (systemic mastocytosis), bệnh hạch tăng nguyên bào mạch (angioblastic lymphadenopathy), kén lách (splenic cysts), chấn thương/chảy máu lách, bệnh mô bào X (histiocytosis X) (u hạt tăng bạch cầu ái toan Langerhan [Langerhan's eosinophilic granuloma]), cường giáp, bệnh huyết thanh (serum sickness), bệnh nhiễm amyloid (amyloidosis), bệnh nhiễm độc beryllium (berylliosis), bệnh Kawasaki. ***Lách to mức độ vừa:*** Tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thiếu máu tan máu, rối loạn sinh tủy, bệnh loxêmi mạn dòng tế bào lympho (CLL), bệnh Gaucher, bệnh Niemann-Pick. ***Lách rất to:*** Bệnh loxêmi mạn tính dòng tế bào tủy (CML), bệnh loxêmi tế bào tóc (hairy cell leukemia), u lympho, xơ hóa tủy xương.
Gan –Lách to	*Nhiễm trùng:* Sốt rét, thương hàn, toxocara (ấu trùng di chuyển trong tạng [visceral larval migrans]), bệnh sốt vẹt (psittacosis), bệnh do Brucella, bệnh do Trypanosoma, bệnh Kala-azar, giang mai giai đoạn 2, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), nhiễm CMV, bệnh sán máng schistosoma, toxoplasmosis, sốt hồi quy, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt Rickettsia, bệnh mèo cào (CSD), bệnh nấm Histoplasma, lao, Dengue xuất huyết. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư tế bào thận hay u thận Grawitzn (hypermephroma), bệnh tạo u hạt mạn tính (CGD), bệnh sarcoidose.
Cổ trướng	*Nhiễm trùng:* Viêm phúc mạc do lao, bệnh sán máng Schistosoma, bệnh nhiễm giun chỉ (filariasis), viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn, sốt Dengue, bệnh Whipple. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính, hội chứng Budd-Chiari, hở van ba lá, viêm màng ngoài tim co thắt, hội chứng tĩnh mạch chủ dưới, ban xuất huyết Schönlein-Henoch, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cổ trướng do viêm tụy/tắc mật (pancreatic/bile ascites), suy tim ứ huyết, hội chứng Demon-Meig.

* *Thường từ phổi, đại tràng, tụy, thận, vú, dạ dày hoặc thực quản.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.13. Các bất thường của hạch bạch huyết

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Hạch trước tai	*Nhiễm trùng:* Viêm kết mạc bên đối diện, bệnh tularemia, nhiễm trùng vùng da đầu phía trước, sốt do chuột cắn (*Spirillum minus*). Không do nhiễm trùng: U lympho.
Hạch vùng gáy	*Nhiễm trùng:* Nhiễm trùng vùng da đầu phía sau, bệnh mèo cào (CSD), Rubella. *Không do nhiễm trùng:* U lympho.
Hạch vùng cổ trước	*Nhiễm trùng:* Viêm thanh quản do liên cầu nhóm A, viêm thanh quản do virus, nhiễm khuẩn miệng/ răng, lao (bệnh tràng nhạc [scrofula]), nhiễm HHV-6, bệnh do Toxoplasma, bệnh mèo cào (CSD), bệnh do Brucella. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư vùng đầu/cổ, bệnh Kawasaki, u lympho, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh Kikuchi, bệnh Rosai-Dorfman.
Hạch vùng sau cổ Một bên	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm Toxoplasma (Toxoplasmosis), bệnh do trypanosoma châu Phi (African trypanosomiasis) (dấu hiệu Winterbottom). *Không do nhiễm trùng:* Nhiễm trùng vùng da đầu phần sau (Posterior scalp infection), bệnh Kawasaki, u lympho, bệnh Kikuchi, bệnh Rosai-Dorfman.
Hai bên	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), nhiễm HHV-6, nhiễm CMV, bệnh Chagas. *Không do nhiễm trùng:* U lympho, bệnh Kawasaki, bệnh Rosai-Dorfman, bệnh sarcoidose.
Hạch thượng đòn	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh mèo cào (CSD). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính trong ổ bụng (dấu hiệu Virchow) bệnh Kikuchi.
Hạch dưới xương đòn	*Nhiễm trùng:* Bệnh do trypanosoma châu Phi (African trypanosomiasis), bệnh mèo cào (CSD). *Không do nhiễm trùng:* U lympho.
Hạch quanh hố ròng rọc	*Nhiễm trùng:* Giang mai giai đoạn 2, bệnh mèo cào (CSD), bệnh do Brucella. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, nghiện chích đường tĩnh mạch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hạch nách	*Nhiễm trùng:* Hội chứng mệt mỏi mạn tính do virus (CFS) (thường nổi hạch bên trái), bệnh mèo cào (CSD), *B. mayi*, sốt do chuột cắn (*Spirillum minus*), bệnh do Brucella. *Không do nhiễm trùng:* U lympho, bệnh loxêmi mạn dòng tế bào lympho (CLL), bệnh sarcoidose.
Hội chứng loét – nổi hạch	*Nhiễm trùng:* ***Loét > hạch to***: Bệnh than, sốt do Rickettssia (ngoại trừ sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá), bệnh nấm Sporotrichum (sporotrichosis), bệnh do Leishmania biểu hiện ở da. ***Loét = hạch to***: Giang mai giai đoạn 1, bệnh hạ cam (chancroid), bệnh tularemia (ulceroglandular), sốt do chuột cắn (*Spirillum minus*). ***Hạch to > loét:*** Giang mai, bệnh hột soài do Clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), bệnh hạ cam (chancroid), nhiễm virus Herpes-Simplex typ 2 (HSV-2). *Không do nhiễm trùng:* U lympho.
Khối u nhỏ quanh rốn	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn trong ổ bụng. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính (Dấu hiệu "Sister Joseph").
Hạch bẹn Một bên	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn chi dưới, bệnh dịch hạch (bubonic plague), sốt do chuột cắn (*Spirillum minus*), bệnh nhiễm giun chỉ (filariasis), bệnh phong, bệnh Tularemia, bệnh mèo cào (CSD). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính trong ổ bụng, nhiễm khuẩn chi dưới ở cả hai bên, nghiện chích đường tĩnh mạch.
Hai bên	*Nhiễm trùng:* Bệnh lý hạch toàn thân (generalized adenopathy). Nhiễm khuẩn do *B. malayi*, nhiễm virus Herpes-Simplex typ 2 (HSV-2), giang mai, bệnh hột soài do clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]). *Không do nhiễm trùng:* Tất cả các rối loạn gây hạch to toàn thân.
Hạch to toàn thân	*Nhiễm trùng:* Lao, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), nhiễm HHV-6, nhiễm CMV, Rubella, sởi, bệnh do Toxoplasma, bệnh mèo cào (CSD), bệnh hột xoài do clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), bệnh do Brucella, liên cầu nhóm A, giang mai giai đoạn 2, nhiễm HIV, bệnh Kala-azar (Châu Phi), bệnh do trypanosoma, bệnh sốt xuất huyết do arbovirus, bệnh Whipple. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp, bệnh Still ở người lớn, giả u lympho (do dùng Dilantin), bệnh Kikuchi, bệnh Gaucher, bệnh sarcoidose, bệnh huyết thanh (serum sickness), cường giáp, bệnh loxêmi cấp nguyên bào lympho (ALL), bệnh loxêmi mạn dòng tế bào lympho (CLL), bệnh Kimura.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.14. Các bất thường của hệ tiết niệu- sinh dục

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Viêm mào tinh - tinh hoàn	*Nhiễm trùng:* Quai bị, lao, bệnh nấm Blastomyces, bệnh nhiễm khuẩn do *Pseudomonas pseudomallei* (melioidosis), bệnh do Brucella, bệnh do Leptospira, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), nhiễm *W. bancrofti, Coxsackie B, S. hematobium*, viêm màng não đám rối mạch mạc tăng tế bào lympho (LCM), bệnh lậu, nhiễm khuẩn do C. trachomatis (người lớn trẻ tuổi), *P. aeruginosa* (người lớn cao tuổi), sốt mò vùng Colorado (Colorado tick fever), bệnh sốt do chuột cắn (*Spirillum minus*), sốt hồi quy. *Không do nhiễm trùng:* U lympho, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), bệnh sarcoidose, chấn thương, xoắn tính hoàn (torsion), bệnh lý ác tính.
Sưng bìu	*Nhiễm trùng:* Quai bị, nhiễm *W.bancrofti* (song không phải là *B. malayi*), hoại thư Fournier (Fournier's gangrene). *Không do nhiễm trùng:* Tràn dịch tinh hoàn (Hydrocele), xoắn tinh hoàn.
Khối u vùng bẹn	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ onchocerca (Onchocerciasis) (hanging groins), lao, nhiễm *W.bancrofti*, nhiễm sán máng (shistosomiasis). *Không do nhiễm trùng:* U lympho.
Rò quanh hậu môn	*Nhiễm trùng:* Áp xe quanh hậu môn, bệnh nấm Actinomycete (actinomycosis), bệnh hột xoài do Clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]). *Không do nhiễm trùng:* bệnh Crohn, bệnh lý ác tính.
Loét quanh hậu môn	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus herpes-simplex (HSV), nhiễm amíp da (amebiasis cutis), giang mai giai đoạn một. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính.
Tiền liệt tuyến to/ ấn đau	*Nhiễm trùng:* Viêm tuyến tiền liệt, áp xe tuyến tiền liệt*. *Không do nhiễm trùng:* Phì đại tuyến tiền liệt lành tính.

** Cấp tính: Do trực khuẩn Gram âm ái khí (aerobic GBN), cầu khuẩn nhạy với/kháng vancomycin (VSE/VRE), Ureoplasma urealyticum, C. trachomatis, B. fragilis (sau sinh thiết qua đường trực tràng).*

Mạn tính: *Do lao, nhiễm nấm Histoplasma (hisptoplasmosis), nhiễm nấm Blastomyces, Aspergillus, Candida, nhiễm nấm Cryptococcus, bệnh nhiễm khuẩn Whimore hay bệnh nhiễm khuẩn do Pseudomonas pseudomallei (meliodosis).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.15. Các bất thường ở chi

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Hoại tử đau chi	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng (*S.aureus* bacteremia)/ viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn (thuyên tắc mạch, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu (meningococcemia), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt Rickettsia . *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm mạch (vasculitis), bệnh mạch máu ngoại biên.
Xuất huyết nền móng tay	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, bệnh nhiễm giun tóc. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương, u nhầy tâm nhĩ, bệnh loxêmi cấp, viêm khớp dạng thấp, bệnh scurvy, hẹp van hai lá, thiếu máu nặng.
Ngón dùi trống	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, áp xe phổi, lao. *Không do nhiễm trùng:* Viêm đại tràng loét (Ulcerative colitis), bệnh Crohn, xơ gan, bệnh tim bẩm sinh có tím, ung thư biểu mô phế quản (bronchogenic carcinoma), xơ gan do mật tiên phát (PBC), bệnh Celiac, cường giáp, giãn phế quản, do di truyền .
Viêm ngón chi (Dactylitis)	*Nhiễm trùng:* Bệnh Kala-azar, giang mai giai đoạn hai. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, thiếu máu hồng cầu hình liềm, bệnh gout, viêm khớp vẩy nến.
Sưng đau đầu ngón tay	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, thương hàn. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm mạch (vasculitis), tắc động mạch quay (radial artery occlusion).
Viêm mạch bạch huyết	*Nhiễm trùng:* Liên cầu nhóm A, nhiễm *B. malayi*, bệnh giun chỉ onchocerca (onchocerciasis), bệnh nhiễm khuẩn do *Pseudomonas pseudomallei* (melioidosis). *Không do nhiễm trùng:* Nghiện chích đường tĩnh mạch.
Viêm hạch bạch huyết	*Nhiễm trùng:* Bệnh nấm Sporotrichum (Sporotrichosis), vi khuẩn lao không điển hình, Do Erysipelothrix rhusiopathiae, bệnh Kala-azar, nhiễm nấm Coccidiomycose, bệnh nấm histoplasma, bệnh nấm Blastomyces, nocardia, do *Pseudoallescheria boydii*, nhiễm nấm Cryptococcus, bệnh than, do liên cầu nhóm A, bệnh tularemia. *Không do nhiễm trùng:* Nang hạch bạch huyết (ganglion cyst) (chỉ ở cổ tay/ bàn tay).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tổn thương gan tay/chân mẩu tím không đau	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn (tổn thương Janeway). *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương.
Hội chứng ống cổ tay	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh phong. *Không do nhiễm trùng:* Xơ gan, viêm khớp dạng thấp, xơ cứng bì, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, ĐTĐ, suy giáp, bệnh sarcoidose, đa u tủy xương, bệnh nhiễm amyloide.
Tổn thương mụn cơm bàn tay/cánh tay	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh phong, giang mai, bệnh nấm Sporotrichum (sporotrichosis), bệnh Kala-azar, bệnh nhiễm Bartonella (verruga peruana). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma), bệnh sarcoidose.
Phù vùng mu bàn tay/mu bàn chân	*Nhiễm trùng:* Sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, hội chứng sốc độc tố (TSS), bệnh giun chỉ Loa loa (loiasis), sốt Dengue. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương, chứng đau nhiều cơ do thấp (PMR), bệnh Kawasaki.
Sưng vùng cổ tay	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ Loa loa (loiasis), viêm khớp nhiễm khuẩn (septic arthritis). *Không do nhiễm trùng:* Viêm khớp dạng thấp.
Viêm khớp (viêm khớp nhiễm khuẩn/viêm khớp phản ứng [septic/reactive])	*Nhiễm trùng:* Viêm khớp nhiễm khuẩn (septic arthritis), sốt do chuột cắn (do *Streptobacillus moniliformis*), bệnh Lyme, bệnh hột xoài do Clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), bệnh do Brucella, bệnh lậu, nhiễm parvovirus B19, do shigella, yersinia, salmonella, campylobacter, Clostridium difficile, quai bị, Rubella, sốt Chikungunya (chikungunya fever), sốt Dengue (dengue fever), nhiễm HIV, nhiễm virus viêm gan B. *Không do nhiễm trùng:* Sốt vùng Địa trung hải có tính gia đình (FMF), viêm khớp dạng thấp, giả gout, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh Whipple, hội chứng tăng IgD, u lympho, hội chứng Reiter, thấp khớp hậu nhiễm liên cầu, bệnh Poncet, viêm khớp thiếu niên (JRA).
Tổn thương nách dạng sẩn	*Nhiễm trùng:* nhọt (*Hydraadenitis suppurativa*), giang mai giai đoạn 2, bệnh nấm Blastomyces. *Không do nhiễm trùng:* Viêm da tiếp xúc mạn tính, bệnh gai đen (acanthosis nigrcans), bệnh Fox-Fordyce, viêm da bã nhờn (seborrheic dermatitis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bao hoạt dịch gân	*Nhiễm trùng:* Bệnh lậu (cấp tính), lao (mạn tính). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh thấp.
Căng đau bắp đùi (hai bên)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Gram âm (Gram-negative bacteremia) (dấu hiệu Louria), bệnh do Leptospira, bệnh do Brucella, nhiễm khuẩn huyết do Candida (candidemia). *Không do nhiễm trùng:* Viêm cơ.
Căng đau bắp chân	*Nhiễm trùng:* Sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá. *Không do nhiễm trùng:* Viêm cơ (myositis).
Căng đau cơ	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm giun tóc. *Không do nhiễm trùng:* Viêm cơ (myositis).
Viêm tắc tĩnh mạch	*Nhiễm trùng:* Bệnh sốt vẹt (psittacosis), do Campylobacter. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Behçet, bệnh lý ác tính.
Tổn thương hạt cơm bàn chân/ chân (Verrucous foot/leg lesions)	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh do Leishmania biểu hiện ở da, bệnh nhiễm nấm Blastomycocete Nam Mỹ (paracoccoidmycosis), bệnh nấm Sporotrichum (sporotrichosis), bệnh phong, giang mai giai đoạn hai, u nấm (mycetoma). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Lichen phẳng (Lichen planus), ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma).
Loét bàn chân/ chân (Foot/leg ulcers)	*Nhiễm trùng:* M. ulcerans (loét Buruli có thể thấy bất kỳ chỗ nào), ghẻ cóc, bạch hầu da (cutaneous diphtheria), bệnh do leishmania biểu hiện ở da (Cutaneous leishmanias), lao, sốt do chuột cắn (Spirillum minus). *Không do nhiễm trùng:* Thiếu máu hồng cầu hình liềm (loét mắt cá trong), ĐTĐ (chỉ gặp ở gan chân/ giữa các ngón chân), bệnh mạch máu ngoại biên.
Phù chi dưới Một bên	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ Onchocerca (Onchocerciasis), nhiễm *N. malayi* (dưới gối). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính, bệnh Milroy.
Hai bên	*Nhiễm trùng:* Phù chân voi (Elephantiasis) (nhiễm giun chỉ mạn tính (viêm quầng tái phát mạn tính [chronic recurrent erysipelas]), bệnh Chagas. *Không do nhiễm trùng:* Tắc nghẽn bạch mạch (thứ-phát sau khối u ổ bụng/tiểu khung), hội chứng móng vàng bẩm sinh (congenital yellow nail syndrome).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tổn thương dạng khối u ở tay/chân (Nodular arm/leg lesions)	*Nhiễm trùng:* Lao (bệnh Bazin [Bazin's erythema induratum]), bệnh nhiễm giun chỉ (filariasis), bệnh nấm Sporotrichum (sporotrichosis), bệnh do Leishmania biểu hiện ở da, vi khuẩn lao không điển hình, bệnh phong, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Hồng ban nút (erythema nodosum), viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), viêm tắc tĩnh mạch, viêm mô dưới da (panniculitis), viêm mạch nốt (nodular vasculitis), u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis), hội chứng Sweet, bệnh giòi (myiasis).
Tử ban	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu (Meningococcemia), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá *Không do nhiễm trùng:* Viêm mạch (vasculitis), có globulin tủy lạnh trong máu (cryoglobulinemia), hội chứng Gardner-Diamond, hội chứng Sweet.
Hoại tử khô	*Nhiễm trùng:* Chốc loét hoại thư (ecthyma gangrenosum), sốt Rickettsia, sốt và nổi ban da (spotted fevers) (ngoại trừ sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá rõ), bệnh than, bạch hầu da (cutaneous diphtheria). *Không do nhiễm khuẩn:* Bỏng, thuốc, nhện cắn (recluse spide bite).
Xơ cứng bì (da cứng như gỗ)	*Nhiễm trùng:* Bệnh nấm Actinomyces. *Không do nhiễm khuẩn:* Bệnh lý ác tính, đái tháo đường.
Tăng sắc tố da	*Nhiễm trùng:* Bệnh giun chỉ Onchocerca (Onchocerciasis). *Không do nhiễm trùng:* Đái tháo đường (bệnh lý da do đái tháo đường).
Áp xe lạnh dưới da	Nhiễm trùng: Lao, vi khuẩn lao không điển hình. *Không do nhiễm trùng:* Hội chứng tăng Ig E (Job's), bệnh tạo u hạt mạn tính (CGD).
Có các khối u nhỏ màu tím	*Nhiễm trùng:* Nhiễm nấm Cryptococcus lan tỏa (disseminated Cryptococcus), nhiễm nấm Aspergillus, Candida, bệnh do Trypanosoma, sarcoma Kaposi, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh loxêmi, u lympho, ung thư tế bào hắc tố.
Có khối u nhỏ không đau vùng chân	*Nhiễm trùng:* Sarcoma Kaposi. *Không do nhiễm trùng:* Hồng ban nút (erythema nodosum), viêm tắc tĩnh mạch, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), viêm mô dưới da (panniculitis), sarcoma nguồn gốc xương (osteogenic sarcoma).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ban di chuyển	*Nhiễm trùng:* Giun móc, dracunculiasis, bệnh giun chỉ Loa loa (loiasis), bệnh nhiễm giun gnathostoma (gnathostomiasis), bệnh nhiễm giun lươn (strongyloidiasis), bệnh sán nhái (Sparganosis). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh giòi (myiasis).
Nổi ban ở gan bàn tay/ gan bàn chân	*Nhiễm trùng:* Giang mai, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), sốt tinh hồng nhiệt, nhiễm virus echo 9, đậu mùa (smallpox), bệnh đậu mùa ở khỉ (monkeypox), thủy đậu (chickenpox), sốt do chuột cắn (Streptobacillus moniliformis), bệnh Chân-Tay- Miệng. *Không do nhiễm trùng:* Phát ban do thuốc.
Hồng ban nút	*Nhiễm trùng:* Lao, liên cầu nhóm A, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), bệnh hột xoài do clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), bệnh sốt vẹt (psittacosis), bệnh nhiễm nấm *Coccidioides immitis* (coccidiomycosis), bệnh nấm Blastomyces (Blastomycosis), bệnh nấm Histoplasma, bệnh mèo cào (CSD), yersinia, campylobacter. *Không do nhiễm trùng:* Viêm đại tràng loét, bệnh Crohn, do thuốc, bệnh sarcoidose, u lympho, bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
Hồng ban đa dạng	*Nhiễm trùng:* Nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), do M.pneumoniae, Coxsackie B. *Không do nhiễm trùng:* Thuốc.
Dầy sừng gan chân	*Nhiễm trùng:* Giang mai giai đoạn 3, ghẻ cóc, bệnh pinta, nhiễm HIV, bệnh da do bọ *Tunga penetrans* (tungiasis). *Không do nhiễm trùng:* Hội chứng Reiter, ngộ độc arsen.
Mất lớp sừng bàn tay/bàn chân	*Nhiễm trùng:* Viêm quầng, sốt tinh hồng nhiệt, hội chứng sốc độc tố (TSS), nhiễm khuẩn nặng, ghẻ cóc, bệnh do leptospira, cúm, sởi, bệnh sốt xuất huyết do arbovirus (arboviral hemorrhagic fever). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Kawasaki, giai đoạn hậu sưng phù (post-edematous states), xạ trị, thừa vitamin A, bệnh pellagra, do thuốc.
Khối u trên cơ địa suy giảm miễn dịch	*Nhiễm trùng:* Bệnh nấm Fusarium (Fusaria) (tổn thương loét có viền xám), Trichosporonosis, Candida, nhiễm nấm Cryptococcus. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.16. Các bất thường của hệ thần kinh

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Rối loạn ý thức/ bệnh não (cấp)	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Legionnella, nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), nhiễm HHV-6, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, listeria, viêm não-màng não do mycoplasma (mycoplasma meningoencephalitis), viêm màng não do amip, trichonosis, áp xe não, bệnh than, bệnh do Brucella, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn, nhiễm HIV, viêm não do virus, bệnh mèo cào (CSD), bệnh Whipple, sốt Q, sốt mò vùng Colorado (Colorado tick fever), sốt chikungunya, bệnh nhiễm khuẩn Whimore hay bệnh nhiễm khuẩn do *Pseudomonas pseudomallei* (meliodosis). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh não Wernicke, rối loạn chuyển hóa/ ngộ độc (toxic/metabolic disorders), bệnh Behçet, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, nghiện rượu, thuốc, suy tim ứ huyết, suy thận mạn, bệnh não do gan, u não, di căn tới hệ thần kinh trung ương, ung thư di căn tới màng não (meningeal carcinomatosis), bệnh Celiac.
Cứng gáy	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não (do vi khuẩn, nấm, lao, virus). *Không do nhiễm trùng:* Kích thích màng não, viêm khớp sống cổ.
Cứng cơ toàn thân	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm giun tóc (Trichinosis), uốn ván, dại, viêm não do virus, bệnh brucelose. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính, hội chứng tăng thân nhiệt ác tính do thuốc an thần kinh, ngộ độc strychnin, bệnh Parkinson.
Điếc tạm thời	*Nhiễm trùng:* Sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt phát ban vùng Địa Trung Hải (mediterranean spotted fever), sốt phát ban do chuột (murine typhus), viêm màng não do phế cầu (*S. pneumoniae* meningitis), viêm màng não do *H. influenza* (*H. influenzae* meningitis), quai bị, sởi, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV) (hội chứng Ramsey-Hunt), viêm não ngựa miền Đông Hoa Kỳ (EEE), giang mai bẩm sinh, bệnh do Brucella, sốt Lassa. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương, hội chứng Sudac.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các bất thường dây thần kinh sọ Một bên	*Nhiễm trùng:* Liệt dây thần kinh số 6 (viêm màng não do lao, viêm màng não do não mô cầu); liệt dây thần kinh sọ số VII (***Xem Liệt Bell***), sốt hồi quy do ve truyền (TBRF); Liệt dây thần kinh số 8 (do *N. meningitidis*). *Không do nhiễm trùng:* Liệt dây thần kinh số VII (bệnh sarcoidose thể thần kinh [neurosarcoidosis], ung thư di căn tới màng não [meningeal carcinomatosis]); Liệt dây thần kinh số II, VI (bệnh u hạt Wegênr [Wegener's granulomatosis]).
Hai bên	*Nhiễm trùng:* Liệt dây thần kinh số 6 (Lao). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư di căn tới màng não (meningeal carcinomatosis).
Teo thần kinh thị giác	*Nhiễm trùng:* Giang mai giai đoạn 3, lao, bệnh do Toxoplasma, quai bị, sởi, Rubella. *Không do nhiễm trùng:* Thiếu máu hồng cầu hình liềm, thiếu máu nặng, đa hồng cầu, thuốc, bệnh sarcoidose, viêm động mạch thái dương, hội chứng Behçet, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), xơ kết rải rác, tăng nhãn áp.
Liệt Bell (liệt dây VII ngoại biên)	*Nhiễm trùng:* Bệnh Lyme, nhiễm virus Herpes-simplex typ 1 (HSV-1), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV) (hội chứng Ramsay-Hunt), nhiễm HIV, bệnh mèo cào (CSD), quai bị, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn do nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), do *Mycoplasma pneumoniae*, giang mai, viêm tai giữa, viêm màng não do vi khuẩn, bệnh phong. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, xơ kết rải rác, hội chứng Guillain-Barré, u lympho tế bào B (B- cell lymphoma), u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis), tổn thương cấu não (nhồi máu, khối u, tổn thương mất myelin), khối u gây chèn ép thần kinh mặt, u màng não vùng cánh bướm (sphenoid ridge menigiomas), u thần kinh thính giác (acoustic neuromas), u xơ sợi thần kinh (neurofibromatosis) (typ 2), loạn sản xơ (fibrous dysplasia), bệnh xương hóa đá (osteopetrosis), bệnh Paget, xơ cứng bì, hội chứng Melkersson-Rosenthal, chấn thương, thuốc (vincristin, vaccin phòng virus viêm gan B), vô căn (idiopathic).
Đồng tử không đều	*Nhiễm trùng*: Lao, giang mai giai đoạn 3, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), viêm màng não, viêm não, bệnh ngộ độc thịt hộp (botulism), bạch hầu (diphtheria). *Không do nhiễm trùng:* ĐTĐ, do độc tố, huyết khối xoang hang, tăng nhãn áp, khối u não, túi phình động mạch trong não.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phù gai thị	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não (vi khuẩn, nấm, lao, nhiễm HIV). *Không do nhiễm trùng:* Giả u não (pseudotumor cerebri), tăng thán khí (hypercarbia), khối u não, ĐTĐ, chảy máu dưới nhện, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, thuốc, tắc nghẽn động mạch trung tâm võng mạc, huyết khối xoang tĩnh mạch, bệnh não do tăng huyết áp.
Viêm đơn dây thần kinh không đối xứng nhiều đoạn	*Nhiễm trùng:* Bệnh phong, bệnh Lyme, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* ĐTĐ, bệnh nhiễm amyloide, bệnh sarcoidose, bệnh lý u hạt dạng tế bào lympho (lymphomatoid granulomatosis), viêm mạch (vasculitis).
Viêm tủy cắt ngang	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV, nhiễm HTLV-1, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), bại liệt, dại, lao, EV 71, ápxe ngoài màng cứng, sốt Rickettsia, bệnh do Brucella, bệnh do sán máng Schistosoma, bệnh Lyme, giang mai, bệnh do Toxoplasma. *Không do nhiễm trùng:* Xơ kết rải rác, bệnh lý ác tính, tiêm vaccin, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh sarcoidose.
Hội chứng Guillain- Barré	*Nhiễm trùng:* Cúm, do *Campylobacter jejuni*, nhiễm CMV, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), do *M.pneumoniae*, nhiễm EV 71, bệnh do Brucella. Không do nhiễm trùng: Tiêm vaccin chống cúm.
Liệt mềm (cấp tính)	*Nhiễm khuẩn:* Bại liệt, viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE), nhiễm CMV, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), dại, bệnh ngộ độc thịt hộp (botulism), viêm não Nhật Bản, do EV 71, sốt Chikungunya, bệnh do Brucela. *Không do nhiễm khuẩn:* Tai biến mạch máu não, liệt do ve đốt (tick bite paralysis), liệt chu kỳ giảm canxi máu (hypocalcemic periodic paralysis).
Liệt/yếu nhẹ nửa người	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, tụ mủ dưới màng cứng, áp xe não, viêm não Nhật Bản, bệnh do Brucella, sau nhiễm virus Varicella- Zoster (sau khi bị zona). *Không do nhiễm trùng:* Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua (TIA), tai biến mạch máu não, bệnh lý ác tính, viêm mạch hệ thần kinh trung ương (CNS vasculitis), chứng đau nửa đầu (migraine), Viêm động mạch tế bào khổng lồ [GCA]/viêm động mạch thái dương, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, dùng thuốc viên ngừa thai, bệnh sarcoidose thể thần kinh (neurosarcoidosis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.17. Các bất thường của bạch cầu

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Tăng bạch cầu hạt	*Nhiễm trùng:* Hầu hết các nhiễm khuẩn cấp. *Không do nhiễm trùng:* Hầu hết các bệnh lý cấp không do nhiễm khuẩn, bất kỳ sang chấn lớn nào, dùng steroid, sốt do thuốc, do dùng daptomycin.
Giảm bạch cầu hạt	*Nhiễm trùng:* Lao kê, thương hàn, sốt rét, bệnh Tularemia, bệnh do Brucella, bệnh Kala-azar, bệnh sốt vẹt (psittacosis), viêm gan do virus, nhiễm EBV, nhiễm CMV, nhiễm HHV-6, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), cúm, sốt mò vùng Colorado (Colorado tick fever), bệnh nấm Histoplasma, sốt hồi quy, viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE), viêm não ngựa vùng miền Tây Hoa Kỳ (VEE), bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis). *Không do nhiễm trùng:* Do thuốc, bệnh lơxêmi cấp/tiền lơxemi (pre/acute leukemias), hội chứng Felty, bệnh Gaucher, lách to, thiếu máu ác tính Biermer, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, giảm bạch cầu hạt theo chu kỳ (cyclic neutropenia), suy giảm miễn dịch phức hợp nặng (severe combined immunodeficiency disease (SCID), hội chứng Chediak-Higashi, bệnh sarcoidose.
Tăng bạch cầu lympho	*Nhiễm trùng:* Bệnh Whipple, nhiễm khuẩn cấp (giai đoạn hồi phục), lao, bệnh do Brucella, ho gà, bệnh tularemia, giang mai giai đoạn 2, bệnh nấm Histoplasma, nhiễm EBV, nhiễm CMV, nhiễm HHV-6, quai bị, viêm gan do virus, bệnh Rubella, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), bệnh Kala-azar, bệnh do toxoplasma, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, sốt Chickungunya. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lơxêmi cấp nguyên bào lympho (ALL), bệnh lơxemi mạn dòng tế bào lympho (CLL), u lympho, ung thư biểu mô (carcinoma), đa u tủy xương, viêm khớp dạng thấp, viêm tuyến giáp Hashimoto, phù niêm, suy thượng thận, nhiễm độc giáp, viêm mạch (vasculitis), do dùng Dilantin (DPH), p-aminosalicylic acid (PAS), bệnh huyết thanh (serum sickness).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giảm tương đối số lượng bạch cầu lympho	*Nhiễm trùng:* Nhiễm CMV, nhiễm HHV-6, HHV-8, nhiễm HIV, lao kê, bệnh do Legionella, sốt thường hàn, sốt Q, bệnh do Brucella, bệnh SARS, sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia (babesiosis), cúm (người, gia cầm, lợn), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh nấm Histoplasma, sốt Dengue (dengue fever), sốt Chickungunya, bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), nhiễm parvovirus B19, hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE), viêm gan do virus (giai đoạn sớm), bệnh Whipple. *Không do nhiễm trùng:* Dùng thuốc độc tế bào (Cytotoxic drugs), bệnh sarcoidose, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, u lympho, viêm khớp dạng thấp, tia xạ, hội chứng Wiskott-Aldrich, bệnh suy giảm miễn dịch phức hợp nặng (severe combined immunodeficiency disease) (SCID), thiếu hụt miễn dịch thay đổi thường gặp (CVID), hội chứng Di George, hội chứng Nezelof, giãn mạch bạch huyết ruột (intestinal lymphangiectasia), thất điều - giãn mạch (ataxia-telangiectasia), viêm màng ngoài tim co thắt, hở van ba lá, bệnh Kawasaki, suy nhược tế bào CD_4 vô căn (idiopathic CD_4 cytopenia), suy thận cấp/mạn tính, thận nhân tạo (hemodialysis), bệnh nhược cơ nặng (myasthenia gravis), bệnh Celiac, xơ gan do rượu, làm cầu nối mạch vành, u hạt Wegener (Wegener's granulomatosis), suy tim ứ huyết, viêm tụy cấp, ung thư biểu mô (carcinoma) (giai đoạn cuối).
Tăng bạch cầu mono	*Nhiễm trùng:* Lao, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh bạch hầu (diphtheria), bệnh nấm Histoplasma, bệnh do Brucella, ho gà, bệnh Kala-azar, giang mai giai đoạn hai, sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia (babesiosis), nhiễm EBV, nhiễm CMV, giai đoạn phục hồi sau nhiễm khuẩn mạn tính. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, rối loạn tăng sinh tủy, u lympho, bệnh Gaucher, bệnh Crohn, viêm đại tràng loét, bệnh Celiac, viêm khớp dạng thấp, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), viêm động mạch thái dương, sau cắt lách.
Tăng bạch cầu lympho không điển hình	*Nhiễm trùng:* Nhiễm EBV*, nhiễm CMV*, nhiễm HHV-6, viêm gan do virus, quai bị, sởi, bệnh Rubella, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), bệnh do toxoplasma, bệnh do Brucella, nhiễm virus Herpes-simplex (HSV), bệnh sốt xuất huyết do arbovirus (arboviral hemorrhagic fever), sốt rét, Dengue, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia (babesiosis), bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis). *Không do nhiễm trùng:* Sốt do thuốc.
Nguyên bào miễn dịch	*Nhiễm trùng:* Hội chứng phổi do Hanta virus (HPS). *Không do nhiễm trùng:* U lympho.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tăng bạch cầu ái toan	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm giun tóc (Trichinosis), bệnh nhiễm sán chó Ecchinococcus (echinococcosis), sán lá gan (fascioliasis), bệnh sán lá phổi (paragonimiasis), bệnh sán dây (taenia), bệnh giun lươn (strongyloides stercoralis), giun móc, bệnh nhiễm giun chỉ (filariasis), bệnh sán máng Schistosoma, nhiễm toxocara canis/cati (VLM), bệnh nấm Histoplasma, bệnh nhiễm nấm *Coccidioides immitis* (coccidioidomycosis), bệnh nhiễm giun đũa, bệnh nhiễm giun gnathostoma, nhiễm giun tròn loại Angiostrongylus cantonensis (angiostrongyliasis), bệnh nhiễm ấu trùng sán dây lợn (cysticercosis), nhiễm *Isospora belii*, sốt phát ban tinh hồng nhiệt. *Không do nhiễm trùng:* Viêm da dạng Herpes (dermatitis herpetiformis), Pemphigus vulagaris, eczema, vảy nến , viêm da cơ địa (atopic dermatitis), mycosis fungoides, các rối loạn sinh tủy, đa hồng cầu, bệnh lơxêmi mạn tính dòng tế bào tủy (CML), lơxêmi dòng bạch cầu ái toan (eosinophilic leukemia), viêm dạ dày tăng bạch cầu ái toan (eosinophilic gastritis), bệnh lơxêmi cấp, thiếu máu hồng cầu hình liềm, u lympho, các bệnh lý ác tính, u hạt Churg-Strauss (Churg-Strauss granulomatosis), mày đay, hội chứng tăng IgE (hội chứng Job), hội chứng Sweet, hen, bệnh nhiễm nấm Aspergillus phế quản phổi, phù mạch–thần kinh (angioneurotic edema), bệnh huyết thanh (serum sickness), hội chứng đau cơ tăng bạch cầu ái toan (eosinophilia-myalgia syndrome), sốt do thuốc,viêm da-cơ, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), viêm mạch dị ứng (allergic vasculitis), hội chứng Loffler, hội chứng thâm nhiễm bạch cầu ái toan phổi (pulmonary infiltrates eosinophilia (PIE) syndrome), viêm nội tâm mạc Loffler (Loffler's endocarditis), bệnh Addison, bệnh sarcoidose, u hạt Wegener, hội chứng Goodpasture, viêm đại tràng loét, bệnh Crohn, thẩm phân phúc mạc, tia xạ, hội chứng Wiskott-Aldrich, thiếu hụt IgA, hay sốt/viêm mũi dị ứng, viêm mạch dị ứng (allergic vasculitis).
Tăng bạch cầu ái kiềm	*Nhiễm trùng:* Bệnh đậu mùa, thủy đậu (bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona [VZV]). *Không do nhiễm trùng:* Tiền lơxêmi cấp (pre-leukemias), lơxêmi cấp, u lumpho, rối loạn tăng sinh tủy, sau cắt lách.
Có các thể vùi trong bạch cầu	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Ehrlichia (Ehrlichiosis). *Không do nhiễm trùng:* Nhiễu do thuốc nhuộm (staining artifacts).

** Có thể có > 20% các tế bào lympho không điển hình.*

*** Không thấy trong các bệnh ác tính. Các tế bào lympho bất thường (hình thái đơn nhân) thấy trong lơxêmi.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.18. Các bất thường của hồng cầu

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Mảnh vỡ hồng cầu (Schistocytes) (thiếu máu huyết tán vi mạch - microangiopathic hemolytic anemia)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu (đông máu rải rác trong lòng mạch). *Không do nhiễm trùng:* Đông máu rải rác trong lòng mạch (do bất kỳ nguyên nhân nào), ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (TTP), hội chứng tan máu tăng urê huyết (HUS), hội chứng "Waring Blender" (van nhân tạo - prosthetic valve), tăng huyết áp ác tính.
Hồng cầu hình cầu	*Nhiễm trùng:* Hoại thư sinh hơi. *Không do nhiễm trùng:* Thiếu máu tan máu tự miễn, hồng cầu hình cầu di truyền (hereditary spherocytosis), phản ứng truyền máu nặng, bỏng nặng, xơ gan.
Hồng cầu hình bia	*Nhiễm trùng:* Không *Không do nhiễm trùng:* Sau cắt lách, thiếu máu do thiếu sắt, xơ gan, hemoglobin S hoặc C, bệnh thalassemi.
Có các thể vùi trong hồng cầu	*Nhiễm trùng:* Sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng Babesia (babesiosis). Không do nhiễm trùng: Vòng nhẫn Cabot (thiếu máu tan máu nặng, thiếu máu ác tính Biermer); thể Heinz (thiếu hụt G_6PD, do thuốc gây ra thiếu máu di truyền; thể Pappenheimer (bệnh thalassemi, thiếu máu nguyên bào sắt, ngộ độc chì), hình ảnh nhiễu.
Thể Howell-Jolly**	*Nhiễm trùng:* Tình trạng sepsis bạo phát do nhiễm phế cầu tối cấp (*Fulminant pneumococcal* sepsis). *Không do nhiễm trùng:* Cắt lách/suy chức năng lách*, không có lách bẩm sinh, cắt lách, nhồi máu lách, u tân sinh của lách, thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ, bệnh thalassemi, dùng steroid.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thực bào máu (Hemophagocytosis) (thực bào hồng cầu - erythrophagocytosis)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV, nhiễm virus Herpes-simplex (HSV), nhiễm EBV, nhiễm CMV, bệnh do Adenovirus, nhiễm parvovirus B19, sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia, bệnh do toxoplasma, bệnh Kala-azar, bệnh nấm Histoplasma, nhiễm nấm cryptococcus, bệnh nhiễm Candida lan tràn (disseminated candidiasis), thương hàn, giang mai, bệnh do listeria, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, sốt Q, bệnh phong, lao, bệnh do Brucella. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh mô bào X (Histiocytosis X) (u hạt tăng bạch cầu ái toan, bệnh mô bào tế bào Langerhans [Langerhans cell histiocytosis]), rối loạn sinh tủy, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh sarcoidose, viêm khớp dạng thấp, u lympho, bệnh loxêmi cấp, đa u tủy xương, hội chứng Chediak-Higashi, Dilantin (DPH), tăng đại thực bào máu có tính chất gia đình (familial hemophagocytic histiocytosis).
Thiếu máu (cấp tính)	*Nhiễm trùng:* sốt Oroya, hoại thư sinh hơi, sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia, CMV. *Không do nhiễm trùng:*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

** Nghiện rượu mạn, bệnh nhiễm amyloide (amyloidosis), viêm gan mạn thể hoạt động, thiếu hụt IgA, giãn bạch mạch ruột (intestinal lymphangectasia), rối loạn sinh tủy, chứng macroglobulin máu của Waldenstrom, u lympho không phải là Hodgkin, bệnh Celiac, viêm khớp dạng thấp, viêm đại tràng loét, viêm tuyến giáp, tăng dưỡng bào hệ thống (systemic mastocytosis), bệnh hồng cầu hình liềm, hội chứng Fanconi, hội chứng Sezary.*

† Cũng trong hồng cầu có "túi/hốc".

Bảng 9.19. Các bất thường của tiểu cầu

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Giảm tiểu cầu	*Nhiễm trùng:* Nhiễm khuẩn cấp/nặng do vi khuẩn, sởi, bệnh Rubella, sốt dengue, bệnh sốt xuất huyết do Arbovirus (arboviral hemorrhagic fever), nhiễm EBV, nhiễm CMV, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), quai bị, cúm (người, gia cầm, lợn), sốt do Rickettsia, sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE), bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), bạch hầu, sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia, bệnh do trypanosoma, hội chứng sốc độc tố (TSS), bệnh nấm Histoplasma, bệnh Kala-azar, nhiễm HIV, lao, sốt hồi quy, hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), bệnh do Brucella. *Không do nhiễm trùng:* Do thuốc, đông máu rải rác trong lòng mạch, hội chứng tắc mạch do mỡ, ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (TTP), ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn (ITP), hội chứng tan máu tăng urê máu (HUS), bệnh loxemi cấp/tiền loxemi (pre/acute leukemias), u lympho, ung thư biểu mô, các rối loạn tăng sinh tủy xương, đa u tủy xương, bệnh Gaucher, xơ gan, thận nhân tạo.
Tăng tiểu cầu	*Nhiễm trùng:* Lao, các nhiễm khuẩn mạn tính (ví dụ: viêm xương-tủy xương, áp xe), viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, sốt Q, do *M.pneumoniae*. *Không do nhiễm trùng:* Các bệnh lý ác tính, rối loạn tăng sinh tủy xương, sau cắt lách, u lympho, u hạt Wegener, viêm mạch (vasculitis), viêm động mạch thái dương, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), bệnh Kawasaki, do fosfomycin, miconazol, ceftriaxon, cephalossporin uống, carbapenem, thuốc phối hợp β-lactam/ức chế β lactamase, điều trị bằng sắt.

Bảng 9.20. Giảm ba dòng

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Giảm ba dòng	*Nhiễm trùng:* Lao kê, bệnh do Brucella, bệnh nấm Histoplasma, nhiễm virus viêm gan B, nhiễm CMV, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Rối loạn tăng sinh tủy xương, do thuốc, bệnh lý ác tính, hội chứng Chediak-Higashi, thiếu máu tăng nguyên bào (megaloblastic anemias), bệnh Gaucher, cường lách, bệnh sarcoidose, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, đái hemoglobin kịch phát về đêm (PNH), thiếu máu tủy tự phát (myelophistic anemias), bệnh loxêmi, u lympho

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.21. Các bất thường về xét nghiệm huyết thanh

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Tốc độ lắng hồng cầu (ESR) Tăng cao (≥ 100 mm/giờ)	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, viêm xương-tủy xương (osteomyelitis), viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (bệnh do legionella, sốt Q, *S.pneumoniae*), lao ngoài phổi (non-pulmonary TB). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính, bệnh thấp (rheumatic disorders), viêm mạch (vasculitis), sốt do thuốc, chứng đau nhiều cơ do thấp (PMR)/viêm động mạch tế bào khổng lồ (GCA), hội chứng urê máu cao/suy thận mạn, xơ gan, bệnh Kawasaki, hội chứng Sweet, tắc mạch phổi/nhồi máu phổi.
Giảm dưới giá trị bình thường (~0 mm/giờ)	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm giun tóc (Trichinosis), hội chứng mệt mỏi mạn tính sau nhiễm virus (CFS). *Không do nhiễm trùng:* Thiếu máu nặng, suy mòn, hoại tử gan toàn bộ (massive hepatic necrosis), đông máu rải rác trong lòng mạch, đa hồng cầu, giảm fibrinogen máu.
Điện di protein huyết thanh (SPEP) (Bệnh tăng gamma đa dòng - polyclonal gammopathy)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV, sốt rét, bệnh Kala- azar, bệnh hột xoài do Clamydia (lymphogranuloma venereum [LGV]), sốt do chuột cắn, nhiễm toxocara canis/cati (VLM), sốt Q (mạn tính). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm nhiều động mạch dạng nút, xơ gan, viêm gan hoạt động mạn tính (CAH), bệnh sarcoidose, u nhày tâm nhĩ, viêm động mạch Takayasu, bệnh Rosai-Dorfman.
Điện di protein huyết thanh (Bệnh tăng gamma đơn dòng - monoclonal gammopathy)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm CMV, bệnh Kala-azar. *Không do nhiễm trùng:* Đa u tủy xương, chứng macroglobulin máu của Wandenstrom, bệnh tăng gamma đơn dòng với ý nghĩa không được xác định (MGUS).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tăng nồng độ ferritin † Cấp tính	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Legionnailla, viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE), nhiễm EBV, nhiễm CMV, tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/ tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn, sốt rét, bệnh Dengue, bệnh Dengue xuất huyết (DHF), bệnh do Ehlichiosis (HGA). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh Kawasaki, bệnh Rosai-Dorfman, hội chứng thực bào máu (hemophagocytic syndrome).
Mạn tính	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV, lao, bệnh nhiễm giun chỉ (filariasis). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lý ác tính (tiền lơxemi, u lympho, đa u tủy xương, khối u gan (hepatomas), do căn gan/hệ TKTW), các rối loạn tăng sinh tủy, viêm khớp dạng thấp, bệnh Still ở người lớn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm động mạch thái dương, bệnh Kawasaki, suy thận mạn, thận nhân tạo (hemodialysis), sau ghép gan, nhiễm sắc tố sắt ở mô (hemochromatosis), xơ gan, thiếu hụt α-1 antitrypsin, viêm gan hoạt động mạn tính (CAH), nhiễm virus viêm gan C (HCV) mạn tính, vàng da tắc mật, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, truyền máu nhiều lần, thiếu máu do bệnh mạn tính.
Tăng agglutinin lạnh	*Nhiễm trùng:* Do *Mycoplasma pneumoniae*, nhiễm EBV, nhiễm CMV, quai bị, sởi, sốt rét, coxsackie, sốt Q, nhiễm HIV, nhiễm virus viêm gan C (HCV), cúm, nhiễm adenovirus, bệnh do trypanosoma. *Không do nhiễm trùng:* U lympho, bệnh lơxêmi mạn dòng tế bào lympho (CLL), bệnh lơxêmi mạn tính dòng tế bào tủy (CML), đa u tủy xương, chứng macroglobulin máu của Waldenstrom, bệnh ngưng kết hồng cầu lạnh (cold agglutinin disease), đái ra hemoglobin kịch phát về đêm (PNH), bệnh lupus ban đỏ hệ thống, sinus histiocytosis.
Monospot (Test dương tính giả)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm CMV, nhiễm virus Herpes-simplex (HSV), nhiễm HHV-6, sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

↑ Lactate dehydrogenase (LDH)	*Nhiễm trùng:* Sốt rét, bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia, viêm nội tâm mạc bán cấp do liên cầu viridans, viêm phổi do *Pneumocystis carinii* (PCP), bệnh nấm Histoplasma lan tỏa, lao/MAI lan tỏa, bệnh do toxoplasma lan tỏa (disseminated toxoplasmosis), hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), sốt oroya, hoại thư sinh hơi, viêm cơ tim do virus, bệnh Rubella, sởi, viêm gan do virus, viêm phổi mắc phải từ cộng đồng/ viêm phổi bệnh viện, sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue (Dengue hemorrhagic fever), bệnh nhiễm giun tóc (trichinosis), bệnh SARS, bệnh do Adenovirus, nhiễm CMV, bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), áp xe gan do amíp, cúm (người, gia cầm, lợn). *Không do nhiễm trùng:* Máu vỡ hồng cầu, thiếu máu tan máu, bệnh lý ác tính, thiếu máu ác tính Biermer, thiếu máu nguyên bào khổng lồ, tắc mạch phổi, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu thận, chấn thương cơ, tổn thương gan, đông máu rải rác trong lòng mạch, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, phế viêm (pneumonitis), bệnh Still ở người lớn, hội chứng "Waring blender" (van tim nhân tạo), viêm tụy chảy máu/ hoại tử.
↑ nồng độ Procalcitonin (PCT)	*Nhiễm trùng:* Viêm phổi do vi khuẩn (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng, viêm phổi liên quan với chăm sóc y tế [NHAP], viêm phổi bệnh viện), nhiễm khuẩn huyết (Gram->Gram+), lao, viêm màng não cấp do vi khuẩn), viêm phổi do nấm, viêm gan do virus, bệnh do Toxoplasma, viêm xương-tủy xương, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn*, sốt rét (*P. falciparrum*). *Không do nhiễm trùng:* Suy thận, viêm gan do rượu, ung thư phổi (tế bào nhỏ), ung thư tuyến giáp, phẫu thuật, chấn thương, bỏng, sốc do tim, hội chứng Goodpasture, sốc, bệnh vật chủ chống lại mảnh ghép (GVHD), thẩm phân phúc mạc, viêm tụy hoại tử chảy máu tụt huyết áp, biến thể bình thường (người có tuổi) sau ghép tủy xương, sốt ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt (febrile neutropenia), sốt do thuốc, do thẩm tách máu (song không gặp trong lọc màng bụng), ức chế miễn dịch/steroid, điều trị bằng OKT_3 (thuốc thuộc loại kháng thể đơn dòng đầu tiên được FDA phê chuẩn cho điều trị).

* *Liên cầu viridans.*

† *Không phải là chất phản ứng pha cấp khi tăng cao/hằng định ↑ x 2 bình thường.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.22. Các bất thường về xét nghiệm chức năng gan

Dấu hiệu	Nguyên nhân
↑ Phosphatase kiềm Tăng nhẹ	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Legionnella, viêm gan do virus, áp xe gan, nhiễm EBV, nhiễm CMV, sốt Q, giang mai (giai đoạn 2 hoặc 3), hội chứng sốc độc tố (TSS), bệnh nhiễm nấm Candida gan (hepatic candidiasis), bệnh nhiễm sán lá gan nhỏ (clonorchiasis), bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), bạch hầu, sốt rét, bệnh nhiễm sán máng trypanosoma, bệnh nấm Histoplasma, nhiễm HIV, lao kê, sốt hồi quy, hội chứng phổi do Hanta virus (HPS). *Không do nhiễm trùng:* Thuốc, đông máu rải rác trong lòng mạch, hội chứng tắc mạch mỡ, ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (TTP), ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn (ITP), hội chứng tan huyết tăng urê máu (HUS), bệnh lơxemi cấp/ tiền lơxemi (pre/acute leukemias), u lympho, ung thư biểu mô (carcinoma), rối loạn sinh tủy, đa u tủy xương, bệnh Gaucher, xơ gan, tắc nghẽn sau gan (posthepatic obstruction), viêm gan do rượu, có thai, xương phát triển (trẻ em), nhuyễn xương (osteomalacia), còi xương, cường giáp, viêm đại tràng loét, sốt do thuốc, khối u gan (hepatoma), di căn gan, biến thể bình thường (người có tuổi).
Tăng vừa/cao	*Nhiễm trùng:* Áp xe gan. *Không do nhiễm trùng:* Xơ gan do mật tiên phát (PBC), tắc nghẽn sau gan, xơ gan sau hoại tử gan (postnecrotic cirrhosis), bệnh Paget, sarcoma xương (osteogenic sarcoma), khối u gan (hepatoma), gẫy xương.
↑ hoạt tính transaminases huyết thanh (SGOT/SGPT) *Tăng nhẹ*	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Legionella, bệnh sốt vẹt (psittacosis), sốt Q, sốt hồi quy, bệnh do Brucella, hội chứng sốc độc tố (TSS), sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, bệnh do Ehrlichia (ehrlichiosis), áp xe gan, giang mai (giai đoạn 2 hoặc 3), shigellosis, bệnh nhiễm sán lá gan nhỏ (clonorchiasis), nhiễm EBV, nhiễm CMV, nhiễm VHS-1, bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV) (thể lan tỏa), nhiễm HHV-6, viêm gan virus không vàng da (anicteric viral hepatitis), nhiễm trùng huyết do lậu cầu (gonococcemia), sốt rét, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Gram âm, nhiễm Adenovirus, sốt Dengue. *Không do nhiễm trùng:* Sốt do thuốc, xơ gan, suy tim ứ huyết, nhồi máu (cơ tim, não, phổi), viêm tụy, tắc mật trong gan, bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh nhiễm amyloide, sảng rung (delirrium tremens), tan máu trong lòng mạch (intravascular hemolytic), viêm đại tràng loét, hội chứng đau cơ tăng bạch cầu ái toan (eosinophilia-myalgia syndrome), bệnh Kawasaki.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tăng cao	*Nhiễm trùng:* Viêm gan do virus, viêm gan do virus Herpes-Simplex (HSV), sốt vàng, bệnh sốt xuất huyết do arbovirus (arboviral hemorrhagic fever), tiêu cơ vân (***Xem trang 779***). Không do nhiễm trùng: Gan sốc, tiêu cơ vân (SGOT>SGPT), gắng sức thể lực, thuốc (do statin, INH, rifampicin).
↑ Bilirubin toàn phần	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Legionella, nhiễm khuẩn huyết do lậu cầu (gonococcemia), áp xe gan, viêm gan do virus, nhiễm EBV, nhiễm CMV, nhiễm khuẩn huyết do phế cầu (pneumococcal bacteremia), sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Tan máu, hội chứng Gilbert, xơ gan, viêm gan do rượu, ung thư biểu mô (carcinoma) (tụy, mật), sỏi ống mật chủ (choledocholithiaisis), bệnh nhiễm amyloide (amyloidosis), thiếu máu hồng cầu hình liềm, hội chứng Rotor, thiếu hụt α-1 antitrypsin, huyết khối tĩnh mạch gan, viêm gan tự miễn (lupoid), nhiễm sắc tố sắt ở mô (hemochromatosis).
↑ GGT (GGTP)	*Nhiễm trùng:* Viêm gan cấp do virus. Không do nhiễm trùng: Nghiện rượu, xơ gan viêm gan do rượu, xơ gan do mật tiên phát (PBC), gan nhiễm mỡ, viêm gan hoạt động mạn tính, khối u gan (hepatoma), di căn gan, viêm tụy (cấp), nhồi máu cơ tim (cấp), ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, u tế bào hắc tố (melanoma), ung thư tế bào thận (hypernephroma), vàng da tắc mật, ứ mật (cholestasis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.23. Các bất thường xét nghiệm bệnh miễn dịch

Dấu hiệu	Nguyên nhân
↑ yếu tố dạng thấp (RF)	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, lao, giang mai, bệnh Kala-azar. *Không do nhiễm trùng:* Xơ gan, viêm gan hoạt động mạn tính, ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn (ITP), bệnh sarcoidose, bệnh bụi phổi (silicosis), bệnh do bụi amiăng (asbestosis), viêm khớp dạng thấp, hen, xơ cứng bì, bệnh Behçet, có globulin tủy lạnh trong máu (Cryoglobulinemia), bệnh mô kẽ hỗn hợp (MCTD), bệnh lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Sjögren, viêm da-cơ, xơ gan do mật tiên phát (PBC), bệnh lý ác tính, biến thể bình thường (người có tuổi).

↑ hiệu giá kháng thể kháng nhân (ANA)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm HIV, nhiễm EBV, nhiễm CMV, lao, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, bệnh phong, bệnh Kala-azar, sốt rét. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, bệnh mô kẽ hỗn hợp (MCTD), hội chứng CREST, viêm khớp dạng thấp, viêm gan tự miễn (dạng lupus), viêm gan mạn thể hoạt động (CAH), viêm da-cơ, viêm tuyến giáp tự miễn, ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn (ITP), xơ gan do mật tiên phát (PBC), xơ kết rải rác, bệnh sarcoidose, bệnh nhược cơ toàn thể (myasthenia gravis), bệnh thận giai đoạn cuối (chờ ghép thận) đang được lọc máu, biến thể bình thường (người có tuổi).
↑ DNA chuỗi kép (Ds-DNA)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm CMV, nhiễm EBV *Không do nhiễm trùng:* Bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp, viêm gan hoạt động mạn tính (CAH), xơ gan do mật tiên phát (PBC).
↑ nồng độ enzym chuyển đổi Angiotensin (ACE)	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh phong, bệnh nấm *Coccidioides immitis* (coccidiomycosis), viêm gan do virus. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, viêm phế nang dị ứng (allergic alveolitis), cường cận giáp, xơ gan do mật tiên phát (PBC), bệnh Gaucher, ĐTĐ, bệnh thận giai đoạn cuối, cường giáp, bệnh nhiễm amyloide, đa u tủy xương, u lympho, xơ gan, vảy nến, bệnh bụi phổi (silicosis), bệnh nhiễm bụi amiăng (asbestosis), bệnh nhiễm độc beryllium (berylliosis).
↑ c-ANCA	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do liên cầu viridan, viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do vi khuẩn *S.bovi*, nhiễm nấm dưới da Chromomycosis, bệnh nấm Aspergillus xâm lấn, bệnh nhiễm amip xâm lấn, bệnh do Legionella, bệnh do Leptospira, nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Viêm tiểu cầu thận tạo hình liềm lắng đọng (crescentic GMN), viêm nhiều mạch nhỏ vi thể (microscopic polyangitis) (MPA), hội chứng Sweet, viêm nhiều động mạch dạng nút, viêm đại tràng loét, bệnh Crohn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh tạo u hạt Churg-Strauss, u hạt Wegener, ban xuất huyết Schölein- Henoch, viêm động mạch thái dương, bệnh Kawasaki, bệnh sarcoidose.
↑ Tăng kháng thể khangd cơ trơn	*Nhiễm trùng:* Sốt Q, nhiễm virus viêm gan C (mạn tính). *Không do nhiễm trùng:* Viêm gan tự miễn (dạng lupus), bệnh Wilson, xơ gan do mật tiên phát (PBC), biến thể bình thường (người có tuổi).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.24. Các bất thường của nước tiểu

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Đái mủ (Pyuria) [45]	*Nhiễm trùng:* Lao, bệnh do Leptospira, bệnh do Brucella, hội chứng sốc độc tố (TSS), bạch hầu, Candida, bệnh lậu, nhiễm Trichomonas, viêm bàng quang, viêm thận-bể thận, viêm tuyến tiền liệt, hội chứng niệu đạo cấp (acute urethral syndrome), nhiễm khuẩn tiết niệu điều trị không hoàn chỉnh (partially treated UTI), áp xe tủy thận, viêm niệu đạo do Chlamydia/mycoplasma , viêm quy đầu, viêm ruột thừa cấp. *Không do nhiễm trùng:* Viêm thận kẽ, viêm/kích ứng niệu đạo (urethral irritation/inflammation), gắng sức quá mức, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, sỏi thận, u bàng quang, viêm bàng quang kẽ mạn tính (chronic interstitial cystitis), bệnh Crohn, viêm túi thừa, bệnh Kawasaki, bệnh sarcoidose.
Đái máu (Hematuria) Đại thể	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn (thuyên tắc mạch thận do nhiễm khuẩn huyết [renal septic emboli]), sốt rét (*P. falciparum*), sốt vàng, viêm bàng quang do Adenovirus (adenoviral cystitis) (typ 11), nhiễm polyomavirus BK (BKV) (sau ghép thận). *Không do nhiễm trùng:* Ung thư tế bào thận, ung thư bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, hoại tử nhú thận, chấn thương.
Vi thể	*Nhiễm trùng:* Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, lao thận, bệnh sán máng Schistosoma (*S.hematobium*), do *S. saprophyticus*, hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), bệnh do Legionella, sốt Q, nhiễm polyomavirus BK (BKV) (sau ghép thận). *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương, viêm tuyến tiền liệt, bệnh lý ác tính, tăng huyết áp ác tính, viêm nhiều động mạch dạng nút (PAN), phản ứng thuốc (drug reactions), sỏi thận, chít hẹp niệu quản, huyết khối tĩnh mạch thận, thận ứ nước, bệnh thận đa nang, giả loạn sản (malakoplakia), gắng sức quá mức, nhồi máu thận, bệnh sarcoidose.
Protein niệu	*Nhiễm trùng:* Lao, nhiễm virus viêm gan B, giang mai, sốt rét (black water fever), bệnh do Brucella, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, viêm thận- bể thận mạn, bệnh phong, nhiễm Shistosoma (shistosomiasis), tất cả các nhiễm khuẩn cấp. *Không do nhiễm trùng:* Gắng sức quá mạnh, viêm tiểu cầu thận sau nhiễm liên cầu (post-streptococcal GMN), tăng huyết áp ác tính, hoại tử ống thận cấp, bệnh nhiễm amyloide (amyloidosis), hồng cầu hình liềm, thận đa nang, xơ cứng bì, bệnh sarcoidose, viêm nhiều động mạch dạng nút, bệnh u hạt Wegener, hội chứng Goodpasture, đa u tủy xương, u lympho, u tân sinh thận, chấn thương thận.
pH nước tiểu *Kiềm*	*Nhiễm trùng:* Do *Corynebacterium urealyticum*, nhiễm khuẩn do Klebsiella (hiếm gặp), proteus, providencia, *S. saprophyticus*, *Ureaplasma urealyticum*. *Không do nhiễm trùng:* Kiềm máu, "cơn triều kiềm" ("alkaline tide") sau ăn, kiềm hóa nước tiểu, nước tiểu để lâu, chế độ ăn chay.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Toan	*Nhiễm trùng:* Lao. *Không do nhiễm trùng:* Điều trị acid hóa nước tiểu, toan máu, tăng ceton máu.
↓ tỷ trọng (1,023-1,030)	*Nhiễm trùng:* Viêm thận-bể thận†. Không do nhiễm trùng: Đái tháo nhạt, bệnh ống thận–kẽ thận, bệnh hồng cầu hình liềm.
Nitrit dương tính	*Nhiễm trùng:* Với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh đường tiết niệu (uropathogens) **. *Không do nhiễm trùng:* Không.
Esterase bạch cầu (+) (Leukocyte esterase +)	*Nhiễm trùng:* Viêm bàng quang cấp, viêm thận- bể thận cấp. *Không do nhiễm trùng:* Tình trạng viêm ở bất kỳ nơi nào trên đường tiết niệu- sinh dục cao và thấp.
Tăng bạch cầu ái toan trong nước tiểu (Eosinophiluria)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm *Schitosoma hematobium*. Không do nhiễm trùng: Hội chứng thuyên tắc mạch do cholesterol (cholesterol emboli syndrome), ban xuất huyết Schölein- Henoch, viêm thận kẽ do thuốc, phản ứng thái ghép thận (renal allograft rejection).
Myoglobin niệu (thứ phát sau tiêu cơ vân)	*Nhiễm trùng:* Bệnh do Legionella, hoại thư sinh hơi, bệnh do Leptospira, do Vibrio vulnificus, bệnh do listeria, nhiễm khuẩn do *S. aureus*, liên cầu nhóm A, liên cầu nhóm B, *S.pneumoniae*, bệnh tularemia, thương hàn, nhiễm echovirus, nhiễm Coxsackie, cúm, do adenovirus, nhiễm EBV, nhiễm CMV, nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), bệnh do virus thủy đậu hay bệnh zona (VZV), nhiễm HIV. *Không do nhiễm trùng:* Chấn thương kín, gắng sức quá mức, nhồi máu cơ tim, co giật, tăng thân nhiệt ác tính, viêm da- cơ, bỏng, viêm đa cơ, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, nhiễm toan-xêtôn do ĐTĐ, hội chứng McArdle, thuốc (statin, rượu, cocain, pentachlorophenol [PCP], thuốc an thần kinh, amphetamin, ethylen glycol).
Đái dưỡng chấp (Chyluria)	*Nhiễm trùng:* Nhiễm giun chỉ loại *W. bancrofti*. *Không do nhiễm trùng:* Tắc nghẽn bạch mạch ổ bụng hoặc ngực.

* Đái mủ đại thể *gợi ý vỡ áp xe thận.*

§ *Trụ bạch cầu gợi ý bệnh lupus ban đỏ, viêm cầu thận, hoặc viêm thận bể thận cấp.*

† *Viêm bàng quang* được kết hợp với tỷ trọng nước tiểu bình thường. *Giảm tỷ trọng thoáng qua trong viêm đài bể thận trở về bình thường sau khi điều trị có hiệu quả.*

** *Nitrit âm tính xảy ra với liên cầu nhóm B, cầu khuẩn ruột nhóm D (VSE/VRE), S.saprophyticus, S. aureus, Acinebacter sp., Gardnerella sp., Corynebacterium urealyticum, Burkholderia sp., Pseudomonas sp., Candida sp.*

‡ ≥ *5 bạch cầu = Dương tính.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.25. Các bất thường của dịch màng phổi

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Dịch máu *	*Nhiễm trùng:* Bệnh tularemia (bệnh sốt thỏ), bệnh than. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư trung biểu mô màng phổi (mesothelioma), nhồi máu phổi, ung thư biểu mô (carcinoma) (phổi/ di căn), u lympho, chấn thương.
Vàng/hơi trắng	*Nhiễm trùng:* Mủ màng phổi, nang ấu trùng sán chó Echinococcus (dydatid cyst). *Không do nhiễm trùng:* Tràn dịch dưỡng chấp.
Mầu hơi nâu	*Nhiễm trùng:* Mủ màng phổi, nang ấu trùng sán chó Echinococcus (hydatid cyst). *Không do nhiễm trùng:* Tràn dịch màng phổi cận ổ viêm.
Vàng-xanh	*Nhiễm trùng:* Không *Không do nhiễm trùng:* Phổi trong viêm đa khớp dạng thấp (Rheumatoid lung).
pH < 7,2	*Nhiễm trùng:* Mủ màng phổi, lao. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô phế quản (carcinoma) (hiếm gặp), phổi trong viêm khớp dạng thấp, bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
↓ Glucose	*Nhiễm trùng:* Lao, vi khuẩn, nhiễm nấm Cryptococcus (Cryptococcosis), bệnh nấm *Coccidioides immitis* (coccidiomycosis), bệnh do mycoplasma, tràn mủ màng phổi. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô (carcinoma), phổi trong viêm khớp dạng thấp (rheumatoid lung), u lympho, thủng thực quản, tràn dịch màng phổi cận ổ viêm.
↑ Protein	*Nhiễm trùng:* Lao. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô (carcinoma), u lympho, phổi trong viêm khớp dạng thấp (rheumatoid lung).
↑ Amylase	*Nhiễm trùng:* Không *Không do nhiễm trùng:* Viêm tụy/ u nang giả tụy, ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma), thủng thực quản.
Mảnh vỡ tế bào (Extracellular debris)	*Nhiễm trùng:* Áp xe, tràn mủ màng phổi do vi khuẩn yếm khí. *Không do nhiễm trùng:* Phổi trong viêm khớp dạng thấp (rheumatoid lung).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bạch cầu đa nhân trung tính	*Nhiễm trùng:* Vi khuẩn, nhiễm nấm Cryptococcus (Cryptococcosis), bệnh nấm *Coccidioides immitis* (Coccidiomycosis), tràn mủ màng phổi, lao (giai đoạn sớm). *Không do nhiễm trùng:* Viêm tụy, áp xe trên hoành (subdiaphragmatic abscess), suy tim ứ huyết, vô căn.
Tế bào Lympho	*Nhiễm trùng:* Lao. *Không do nhiễm trùng:* Ung thư biểu mô (carcinoma), u lympho, phổi trong viêm khớp dạng thấp (rheumatoid lung), bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

** Tràn dịch màng phổi do lao thường không thấy máu đại thể, song thường có hồng cầu.*

Các đặc điểm của tràn dịch màng phổi trong một số bệnh lý

Dịch màng phổi	Nhiễm khuẩn		Không do nhiễm khuẩn		Tràn dịch do viêm khớp dạng thấp	Lupus ban đỏ hệ thống
	Lao	Mủ màng phổi (Empyema)	Ác tính (Malignancy)	U màng phổi (Mesothelioma)		
Bạch cầu (trên mm^3)	< 5000; bạch cầu lympho chiếm ưu thế	> 10.000; bạch cầu đa nhân chiếm ưu thế	< 10.000; bạch cầu lympho chiếm ưu thế	↑ bạch cầu đa nhân/ bạch cầu lympho	> 10.000; bạch cầu lympho chiếm ưu thế	> 10.000; bạch cầu lympho chếm ưu thế
Bạch cầu ái toan	-	-	+	±	-	-
Hồng cầu (/ mm^3)	< 10.000	-	> 100.000	-	-	-
pH	< 7,2	< 7,2	> 7,2	> 7,2	< 7,2	< 7,2
Glucose	↓↓	Bình thường/↓	↓	Bình thường/↓	↓↓↓	Bình thường
Yếu tố dạng thấp	↑	-	↑	-	↑	±
Thành phần khác	< 1% tế bào biểu mô màng phổi; sinh thiết màng phổi/ nuôi cấy + với AFB	Mủ; mùi thối (do nhiễm khuẩn kị khí)	↑ LDH_4/LDH_2 ↓ α 2 globulin ↑ amylase; tế bào học + với tế bào ác tính	Rất quánh	Hơi xanh vàng; ↓ C_3 ↑↑ protein; tế bào biểu mô, bạch cầu đa nhân thoái hóa/ mảnh vỡ tế bào mất hình (amorphous cellular debris)	↑ ANA dịch màng phổi có giá trị chẩn đoán, ↓ C_3 dịch màng phổi

+ có; - không có; ± có hoặc không; ↑ tăng; ↓ giảm

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 9.26. Các bất thường của dịch não tủy

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Hồng cầu trong dịch não tủy	*Nhiễm trùng:* Do Listeria, bệnh do Leptospira [1], lao, viêm não màng não do amip (amebic meningoencephalitis), nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), viêm màng não do trực khuẩn than (anthrax meningitis). *Không do nhiễm trùng:* Chọc dịch não tủy chạm ven (Traumatic tap), chảy máu/khối u hệ thần kinh trung ương.
Dịch não tủy mủ song nhuộm Gram âm tính	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não do não mô cầu (*Neisseria meningitidis*), phế cầu (*Streptococcus pneumonia*). Không do nhiễm trùng: Không
Dịch não tủy mủ song nhuộm Gram âm tính và chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính/nồng độ glucose giảm	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não cấp do vi khuẩn (viêm màng não mất đầu do được điều trị một phần), do listeria, nhiễm virus Herpes-simplex (HSV), lao (giai đoạn sớm), nhiễm khuẩn cận màng não (parameningeal infection), thuyên tắc mạch thứ phát sau viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn (emboli secondary to SBE), viêm não màng não do amíp (amebic meningoencephalitis), giang mai thần kinh (giai đoạn sớm). *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, hội chứng hố sau (posterior-fossa syndrome)/ chảy máu trong sọ.
Dịch não tủy mủ nhuộm Gram âm tính và chủ yếu là tế bào lympho/nồng độ glucose bình thường	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não cấp do vi khuẩn (viêm màng não mất đầu do được điều trị một phần), viêm màng não do virus, bệnh Lyme, nhiễm HIV, bệnh do Leptospira [1], sốt phát ban dạng đốm vùng núi đá, ổ nhiễm khuẩn cận màng não, lao, nấm, viêm màng não do ký sinh trùng. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, ung thư di căn tới màng não (meningeal carcinomatosis).
Tăng tế bào lympho/nồng độ glucose giảm (Lymphocytes/ decreased glucose)	*Nhiễm trùng:* Viêm màng não cấp do vi khuẩn (viêm màng não mất đầu do được điều trị một phần[1]), lao, nấm, viêm màng não đám rối mạch mạc tăng tế bào lympho (LCM), quai bị, viêm màng não do enterovirus, do listeria, bệnh do Leptospira [1], giang mai. *Không do nhiễm trùng:* Bệnh sarcoidose, ung thư di căn tới màng não (meningeal carcinomatosis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

↑ nồng độ acid lactic trong dịch não tủy	*Nhiễm trùng:* **< 3 µMol/L**: Viêm màng não do virus; **< 4-6 µMol/L:** Lao, nhiễm virus Herpes-Simplex (HSV), viêm màng não (viêm màng não mất đầu do được điều trị một phần), ổ nhiễm khuẩn cận màng não, sốt rét thể não (nhẹ); **> 6 µMol/L:** viêm màng não do vi khuẩn, sốt rét thể não (nặng). *Không do nhiễm trùng:* **3-6 µMol/L:** Bệnh sarcoidose, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, thiếu ôxy mô não, bệnh não gan, ung thư di căn tới màng não (meningeal carcinomatosis), u lympho hệ TKTW, có hồng cầu trong dịch não tủy.
Nồng độ protein tăng cao trong dịch não tủy	*Nhiễm trùng:* Áp xe não, lao (tắc khoang dưới nhện), viêm màng não do virus, viêm não do virus. *Không do nhiễm trùng:* U não, xơ kết rải rác, bệnh lý TKTW gây mất myelin (demyelinating CNS diseases).
Tăng bạch cầu ái toan dịch não tủy	*Nhiễm trùng:* Bệnh nhiễm nấm *Coccidioides immitis* (Coccidioidomycosis), nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở não (neurocysticercosis), bệnh nhiễm giun gnathostoma (gnathostomiasis), nhiễm giun tròn loại *Angiostrongylus cantonensis* (angiostrongyliasis), baylisascariasis, bệnh sán máng schistosoma, sán lá phổi (paragonamiasis), nhiễm *toxocariasis canis/cati* (VLM) *Không do nhiễm trùng:* U lympho hệ TKTW, bệnh lơxêmi hệ TKTW, đặt shunt não thất- buồng nhĩ (V-A shunt)/ đặt shunt não thất – khoang phúc mạc (VP shunts), chụp tủy sống (myelography) (có tiêm chất cản quang), viêm mạch ở hệ TKTW (CNS vasculitis), thuốc (thuốc chống viêm không steroid, TMP-SMX), tiêm thuốc nội tủy sống (intrathecal drugs).

† *Chỉ những bệnh lý có bilirubin dịch não tủy > bilirubin huyết tương.*

‡ *Bệnh do leptospira* là rối loạn duy nhất có *bilirubin dịch não tủy > bilirubin huyết tương.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương X

ĐIỂM NHẤN VÀ CÁC SAI LẦM CÓ THỂ GẶP KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bucke A. Cunha, MD

NGƯỜI DỊCH:

TS.DS. Nguyễn Khoa Diệu Hằng
Công ty Dược phẩm Đông Đô

TS. Đỗ Ngọc Sơn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Nội Tổng hợp, trường Đại học Y Hà Nội

Penicillin	791
Ampicillin	791
Amoxicillin/Acid Clavulanic	792
Các Penicillin chống tụ cầu dùng đường uống	792
Các Penicillin chống trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas) đường uống	792
Các Cephalosporin thế hệ thứ nhất dùng đường tiêm	793
Các Cephalosporin thế hệ thứ nhất dùng đường uống	793
Các Cephalosporin thế hệ hai dùng đường tiêm	794
Các Cephalosporin thế hệ hai dùng đường uống	794
Các Cephalosporin thế hệ ba dùng đường tiêm	794
Các Cephalosporin thế hệ ba dùng đường uống	795
Các Cephalosporin thế hệ thứ tư dùng đường tiêm	796
Các Cephalosporin chống tụ cầu kháng methicillin có phổ mở rộng dùng đường tiêm	796
Các Monobactam	796
Carbapenem	797
Các dạng bào chế phối hợp với chất ức chế Beta-Lactamase	797
Tetracyclin	798
Chloramphenicol	799
Clindamycin	800
Các Aminoglycosid	801
TMP–SMX	803
Các Quinolon	804
Nitrofurantoin	805
Vancomycin	805
Linezolid	807
Quinupristin/Dalfopristin	808
Daptomycin	808
Tigecyclin	809
Macrolid	809
Metronidazol	810
Telavancin	810
Fosfomycin	811
Polymyxin B/Colistin	812

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

PENICILLIN

- *Penicillin là một kháng sinh không rẻ tiền* do tại Hoa Kỳ chỉ có một hãng dược phẩm duy nhất sản xuất thuốc này.
- Hiện tại, có rất ít chỉ định điều trị bằng penicillin đường tiêm.
- Phế cầu kháng penicillin (PRSP) được báo cáo có liên quan với sử dụng TMP-SMX và macrolid, song không gặp với penicillin.

AMPICILLIN

- Trừ khi để điều trị các nhiễm khuẩn nặng toàn thân do *E. faecalis* (Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]), *tránh sử dụng ampicillin. Sử dụng ampicillin gây tình trạng gia tăng đề kháng với kháng sinh của E. coli.*
- Cần nhớ rằng, ampicillin là thuốc được ưu tiên chọn dùng để điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân nặng do cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin (VSE) gây nên song thuốc *không có hiệu quả để điều trị đối với gần như tất cả các E. faecium (Cầu khuẩn ruột kháng lại vancomycin [VRE]).*
- Do độ nhạy cảm của vi khuẩn phần nào "phụ thuộc vào nồng độ thuốc" *không được suy đoán rằng độ nhạy cảm của vi khuẩn với ampicillin và độ nhạy cảm của vi khuẩn với amoxicillin giống như nhau.* Trên cơ sở một liều dùng giống hệt nhau, amoxicillin đạt được nồng độ cao gấp hai lần so với nồng độ ampicillin trong các dịch cơ thể (VD: dịch tai giữa, dịch của xoang, dịch phế quản, nước tiểu).
- Cần nhớ rằng *khác với ampicillin, amoxicillin không thường gây ra tình trạng tưa miệng (nấm Candida ở miệng) hoặc ỉa chảy kích ứng (irritative diarrhea).*
- *Amoxicillin 1 g (uống) mỗi 8 h/lần* có thể được dùng trong chế độ chuyển dùng ampicillin từ đường tĩnh mạch sang đường uống do liều dùng này *tạo được một nồng độ thuốc trong huyết thanh tương đương với khi dùng ampicillin đường tiêm (tiêm bắp).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

AMOXICILLIN/ ACID CLAVULANIC

- Acid clavulanic là một chất ức chế beta-lactamase, khi phối hợp với amoxicillin, sẽ hồi phục được hoạt tính của thuốc đối với các chủng *H. influenzae* sản xuất beta-lactamase.
- Các dạng bào chế mới của amoxicillin/acid clavulanic sẽ ít gây các triệu chứng dạ dày-ruột và ỉa chảy hơn so với các dạng bào chế trước đây của thuốc chứa nhiều clavunat hơn.
- *Thuốc không có hiệu quả đối với phế cầu kháng penicillin (PRSP) do các biến đổi của protein gắn kết với protein (PBPs) mà không trung gian qua β- lactamase.*

PENICILLIN CHỐNG TỤ CẦU DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

- *Không được dựa vào các kháng sinh nhóm penicillin chống tụ cầu dùng theo đường uống* (VD: dicloxacillin) *để điều trị các nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nhạy với* methicillin (MSSA) *do hấp thu qua đường tiêu hóa của các thuốc này kém/ thất thường và không có hiệu quả bền vững.* Khi điều trị các nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) đường uống, cephalosporin thế hệ một (VD: cephalexin) được ưu tiên chọn dùng.
- *Dicloxacillin kém được bệnh nhân dung nạp do thuốc gây vị kim loại và ợ hơi.*

PENICILLIN CHỐNG PSEUDOMONAS DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

- *Tránh sử dụng indanyl carbenicillin để điều trị các nhiễm khuẩn tiết niệu do P. aeruginosa do áp dụng điều trị này nhanh chóng làm xuất hiện tình trạng kháng thuốc của P.aeruginosa.* Nên sử dụng các thuốc chống *P.aeruginosa* đường uống khác để điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu thấp do *P.aeruginosa* (VD: doxycyclin, levofloxacin hoặc fosfomycin).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ THỨ NHẤT DÙNG ĐƯỜNG TIÊM

- *Cefazolin có hoạt tính hạn chế đối với H. influenzae.*
- Cefazolin vẫn là *điều trị được ưu tiên chọn dùng đối với các nhiễm khuẩn da do liên cầu nhóm A hoặc do tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA).*
- Để điều trị các nhiễm khuẩn đường mật, cefazolin có hoạt tính đối với *E. coli* và *Klebsiella pneumoniae* song thuốc *không có hoạt tính đối với E. faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin [VSE]).*
- *Cefazolin vẫn là thuốc điều trị dự phòng hữu ích trong các thủ thuật tim-lồng ngực tại các cơ sở y tế có tỷ lệ hiện mắc tụ cầu vàng kháng với methicillin [MRSA] thấp.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ THỨ NHẤT DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

- *Cephalexin chưa phải là kháng sinh điều trị tối ưu đối với các nhiễm khuẩn đường hô hấp* tức là khi tác nhân gây bệnh nhiều khả năng là *H. influenzae* [viêm tai giữa, viêm xoang, đợt tiến triển cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi mắc phải từ cộng đồng] do *cephalosporin thế hệ một có hoạt tính hạn chế đối với H. influezae*
- Đối với phác đồ chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống và *cephalexin 1 g (uống) mỗi 6 h/lần đạt được nồng độ huyết thanh xấp xỉ như khi dùng cefazolin đường tiêm (tiêm bắp).*
- Các cephalosporin thế hệ ba dùng đường uống không có cùng mức độ hoạt tính điều trị chống tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) như cephalexin.

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ HAI DÙNG ĐƯỜNG TIÊM

- Cefoxitin và cefotetan là các thuốc hữu ích để điều trị các nhiễm khuẩn trong ổ bụng.
- *Cefuroxim* không mang lại ưu điểm vượt trội hơn trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu do vi khuẩn so với doxycyclin, quinolon có tác dụng trên đường hô hấp hoặc cephalosporin thế hệ ba và *không giúp dự phòng tình trạng di mầm bệnh đến hệ thần kinh trung ương (CNS "seeding") gây ra bởi phế cầu (S. pneumoniae) hoặc nhiễm khuẩn huyết do H. influenzae (H. influenzae bacteremia) thứ phát do viêm phổi mắc phải từ cộng đồng.*

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ HAI DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

- *Các cephalosporin thế hệ hai dùng đường uống* bao gồm: cefaclor, cefprozil và cefuroxim được dùng chủ yếu để điều trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
- *Cefaclor có khả năng xâm nhập hạn chế vào các chất tiết đường hô hấp,* vì vậy thuốc có hiệu quả hạn chế trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
- Trong số các cephalosporin thế hệ hai dùng đường uống, *cefprozil có mức độ xâm nhập vào các chất tiết đường hô hấp lớn nhất.*

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ BA DÙNG ĐƯỜNG TIÊM

- *Ngoại trừ cefoperazon, các cephalosporin thế hệ 1, 2 và 3 không có hoạt tính chống E. faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin [VSE]).*
- *Ngoại trừ ceftriaxon,* các cephalosporin thế hệ ba có khuynh hướng dẫn tới la chảy do C.difficile. *Sử dụng ceftriaxon được kết hợp với la chảy không do C-difficile* liên quan với các thay đổi vi khuẩn chí của đại tràng (colonic flora).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

- *Cần nhận thức được là sử dụng ceftriaxon được kết hợp với giả sỏi mật (biliary pseudolithiasis).* Bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau ở vùng phần tư trên phải ổ bụng khi đang dùng ceftriaxon cần đặt nghi vấn là có tình trạng sỏi mật thực sự/ giả sỏi mật do thuốc gây ra (drug-induced pseudo cholelithiasis).

- *Đối với các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương cần cho cephalosporin thế hệ ba với liều có tác dụng trên màng não ("meningeal doses").*

- *Chỉ có một cephalosporin thế hệ ba là ceftazidim có liên quan với tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn (ví dụ: P.aeruginosa).*

- *Sử dụng ceftazidim dễ có khuynh hướng bị nhiễm khuẩn do trực khuẩn mủ xanh đa kháng thuốc (MDR P.aeruginosa), và gây tăng tần suất mắc tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA).*

- *Sử dụng ceftazidim có liên quan với K.pneumoniae, E. coli hoặc Enterobacter agglomerans sinh β- lactamase phổ mở rộng (extended spectrum β-lactamases [ESBL]).*

- *Ceftazidim có hoạt tính không cao đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA).*

- *Các cephalosporin thế hệ ba không có hoạt tính đối với B. fragilis là ceftazidim và ceftriaxon.*

- *Các cephalosporin thế hệ ba không có* hoạt tính có ý nghĩa đối với *P.aeruginosa* là *cefotaxim, ceftizoxim và ceftriaxon.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ BA DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

- Các cephalosporin thế hệ ba dùng đường uống, ví dụ cefdinir, cefditoren, cefixim, cefpodoxim và ceftibuten thường được sử dụng có các thuốc này hoạt tính chống trực khuẩn Gram âm ái khí (aerobic anti-GNB activity).

- Các cephalosporin thế hệ ba dùng đường uống không có cùng mức hoạt tính đối với các trực khuẩn Gram âm ái khí như các chế phẩm tương đương dùng đường tiêm.

- *Các cephalosporin thế hệ ba dùng đường uống có hoạt tính chống tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) kém hơn so với các chế phẩm tương đương dùng đường tiêm. Chỉ có một cephalosporin thế hệ ba dùng đường uống duy nhất có hoạt tính tốt đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) là cefpodoxim.*

CEPHALOSPORIN THẾ HỆ BỐN DÙNG ĐƯỜNGTIÊM

- *Cefipim (cephalosporin thế hệ bốn) là một cephalosporin chống pseudomonas* và thuốc thường có hoạt tính đối với các chủng *P. aeruginosa* kháng với ceftazidim.

CEPHALOSPORIN CHỐNG TỤ CẦU VÀNG KHÁNG VỚI METHICILLIN (MRSA) DÙNG ĐƯỜNGTIÊM (CHỈ DÙNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC NHIỄM KHUẨN CẤP DA VÀ CẤU TRÚC DA DO VI KHUẨN)

- *Ceftarolin fosamil là một cephalosporin duy nhất có hoạt tính trên in vivo đối với cả tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) và tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA).*

CÁC MONOBACTAM

- *Aztreonam không có hoạt tính đối với các vi khuẩn Gram dương.*
- Mặc dù có cấu trúc tương tự như các beta-lactam, nhưng *aztreonam là một thuốc dùng an toàn cho bệnh nhân bị dị ứng penicillin.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CARBAPENEM

- *Tránh dùng imipenem cho bệnh nhân bị co giật/ tổn thương thần kinh trung ương do imepenem có thể gây co giật. Tương tự,* tình trạng suy thận *làm tăng nguy cơ gây co giật của imepenem.*
- *Tất cả các carbapenem đều có hoạt tính chống pseudomonas, ngoại trừ ertapenem.*
- *Ertapenem không có hoạt tính chống cầu khuẩn ruột,* một tác nhân gây bệnh quan trọng trong nhiễm khuẩn đường mật /nhiễm khuẩn tiết niệu.
- Tránh tiêm liều bolus tĩnh mạch/truyền tĩnh mạch nhanh doripenem, ertapenem hoặc imipenem. *Chỉ có meropenem có thể được dùng dưới dạng bolus tĩnh mạch,* một điểm nhấn quan trọng trong điều trị sốc nhiễm khuẩn.
- *Điểm gẫy (breakpoints) trong test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với imipenem có thể ước tính cao hơn thực tế hoạt tính điều trị Acinetobacter baumanii của imipenem.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC DẠNG BÀO CHẾ PHỐI HỢP VỚI CHẤT ỨC CHẾ BETA- LACTAMASE

- Tất cả các dạng bào chế phối hợp với chất ức chế beta-lactamase đều có hoạt tính đối với Bacteroides fragilis
- *Piperacillin/ tazobactam và sulbactam/ ampicillin có hoạt tính chống E.faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin [VSE]) ở mức độ cao nhất trong số các kháng sinh này.*
- *Một số chủng Acinebacter baumannii đa kháng thuốc (MDR-Acinobacter baumannii) chỉ nhạy cảm với sulbactam/ampicillin.*
- *Thuốc được ưu tiên lựa chọn để để điều trị các vết thương do động vật cắn hoặc do người cắn ở* bệnh nhân dung nạp với penicillin.
- *Tazobactam không làm gia tăng hoạt tính chống pseudomonas của piperacillin*

- *Các chất ức chế beta-lactamase không có hiệu quả để điều trị các chủng phế cầu kháng penicillin (PRSP)* do tình trạng đề kháng kháng sinh này trung gian qua các biến đổi của protein gắn kết với protein, mà không trung gian qua beta-lactamase).

TETRACYCLIN

- Hiện hầu như không có sử dụng lâm sàng đối với tetracyclin truyền thống. *Doxycyclin và minocyclin, khi so sánh với tetracyclin cho thấy hai thuốc này có hoạt tính ở mức độ cao đối với các tác nhân gây bệnh chính, ví dụ: phế cầu (S.pneumoniae), tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin (MSSA)/ tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA), với đặc điểm dược động học được cải thiện và "nguy cơ gây kháng thuốc tiềm ẩn" thấp.*

- *Trong khi tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA) có thể nhạy cảm với doxycyclin trên in vitro, song trên in vivo thuốc thường bị thất bại hoặc đáp ứng lâm sàng xảy ra muộn/ không hoàn toàn. Về phương diện lâm sàng, minocyclin dùng đường tĩnh mạch /đường uống để điều trị các nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy với/ kháng với methicillin (MSSA/MRSA) cho thấy có hiệu quả hơn so với doxycyclin.*

- *Doxycyclin có khả năng xâm nhập tốt vào dịch não tủy và thường được dùng để điều trị bằng đường uống cho các trường hợp bệnh Lyme với biểu hiện ở thần kinh (neuroborreliosis). Khả năng xâm nhập vào dịch não tủy của minocyclin thậm chí còn tốt hơn doxycyclin, vì vậy thuốc có thể được ưu tiên lựa chọn hơn để điều trị bệnh Lyme với biểu hiện ở thần kinh do xoắn khuẩn borrelia burgdorferi (neuroborreliosis).*

- *Ở nồng độ có trong nước tiểu, doxycyclin có hiệu quả điều trị đối với tình trạng vi khuẩn đường tiết niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (catheter associated bacteriuria)/ nhiễm khuẩn đường tiết niệu thấp do P. aeruginosa (nồng độ thuốc trong nước tiểu cao > 300 µg/mL). Tuy vậy, test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh trên in vitro sẽ báo là P. aeruginosa kháng lại doxycyclin.*

- Doxycyclin *có hiệu quả điều trị* đối với gần như toàn bộ các nhiễm khuẩn do bệnh động vật truyền sang người không do căn nguyên virus (non-viral zoonotic infections), *ngoại trừ đối với bệnh do nhiễm kí sinh trùng babesia (babesiosis). Mặc dù streptomycin/ gentamicin là thuốc được ưa chọn dùng để*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

điều trị bệnh tularemia, doxycyclin cũng có hiệu quả điều trị.

- *Minocyclin đường uống là thuốc hữu dụng để điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân nặng do tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/ tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA) (VD: viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn, viêm xương-tủy xương [osteomyelitis], viêm màng não...).*

- *Minocyclin là thuốc kháng sinh chống tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA) dùng đường uống có hiệu quả với chi phí thấp.*

CHLORAMPHENICOL

- Chloramphenicol là *một trong số ít các thuốc có thể được cho theo đường uống để điều trị viêm màng não cấp do vi khuẩn* gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc.

- *Chloramphenicol là một kháng sinh duy nhất khi cho theo đường uống sẽ tạo ra được nồng độ trong huyết thanh cao hơn là khi thuốc được cho cùng liều theo đường tĩnh mạch.*

- *Tránh dùng chloramphenicol để điều trị các nhiễm khuẩn gan-mật và nhiễm khuẩn đường tiết niệu do chloramphenicol được bài xuất vào mật dưới dạng một chất chuyển hóa không có hoạt tính và nồng độ thuốc trong nước tiểu rất thấp.*

- Cần nhớ là, *thiếu máu bất sản là một tác dụng không mong muốn hiếm gặp mang tính đặc ứng (idiosyncratic) được kết hợp với điều trị thuốc theo đường uống/ tại chỗ song không gặp khi điều trị theo đường tĩnh mạch.*

- Thiếu máu bất sản do chloramphenicol gây ra là một phản ứng mang tính đặc ứng (idiosyncratic reaction) vì vậy *theo dõi công thức máu làm theo seri không giúp ích trong dự kiến/phòng tránh được tình trạng thiếu máu bất sản này.*

- *Có thể tiến hành xét nghiệm công thức máu làm theo seri để theo dõi các tác dụng không mong muốn liên quan với liều (thiếu máu)* song không phải là để theo dõi các tác dụng không mong muốn mang tính đặc ứng (Vd: thiếu máu bất sản).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

- *Điều trị dài ngày bằng chloramphenicol có thể gây tình trạng ức chế các thành phần của tủy xương liên quan với liều dùng. Các thành phần tủy xương bị ức chế sẽ phục hồi trở lại khi ngừng dùng chloramphenicol.*

- Tình trạng ức chế/độc tính đối với tủy xương liên quan với liều dùng của chloramphenicol có thể phục hồi và không phải là dấu hiệu báo hiệu tình trạng thiếu máu bất sản sẽ xảy ra.

- *Xuất hiện các không bào trên tiêu bản sinh thiết tủy xương ở bệnh nhân đang dùng chloramphenicol là một biểu hiện của tác dụng của chloramphenicol mà không phải là biểu hiện của tình trạng thiếu máu bất sản.*

- *Chloramphenicol có hiệu quả điều trị đối với nhiễm khuẩn toàn thân do E. faecium (cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]).*

- Tránh dùng chloramphenicol cho trẻ sơ sinh (thuốc gây hội chứng trẻ xám [Gray Baby Syndrome]) do các enzym gan chưa trưởng thành ở trẻ nhỏ không có khả năng chuyển hóa chloramphenicol.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CLINDAMYCIN

- *Clindamycin nhắm trượt khoảng 15% các S. epidermidis coagulase–âm tính (CoNS),* tác nhân gây bệnh thường gặp nhất trong các nhiễm khuẩn liên quan với cấy ghép bộ phận giả/ dị vật.

- *Clindamycin là một trong số ít các kháng sinh có khả năng thâm nhập/gây phân hủy màng biophim của tụ cầu (staphylococcal biophims).* Clindamycin có thể hữu ích khi được phối hợp thêm trong điều trị các nhiễm khuẩn liên quan với dị vật khi không thể lấy bỏ được thiết bị nhân tạo hay bộ phận giả khỏi cơ thể.

- *Tỷ lệ mắc mới tình trạng la chảy do C. difficile lớn hơn nhiều khi dùng clindamycin đường uống so với khi dùng đường tĩnh mạch.*

- Clindamycin có hoạt tính đối với hầu hết các cầu khuẩn Gram (+) song thuốc không có tác dụng đối với cầu khuẩn ruột nhóm D.

- Trừ khi bị đề kháng, *clindamycin có hiệu quả để điều trị đối với tụ cầu vàng kháng với methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) song thuốc không có*

hiệu quả đối với tụ cầu vàng kháng với methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA)/tụ cầu vàng kháng với methicillin khởi phát từ cộng đồng (community-onset MRSA [CO-MRSA]).

- Với nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng với methicillin mắc phải từ cộng đồng, *cần đặt nghi vấn có tình trạng kháng với clindamycin do cảm ứng (inducible clindamycine resistance (MLS[B]) nếu thấy erythromycin bị đề kháng song clindamycin vẫn còn nhạy cảm.* The "D test" sẽ giúp khẳng định tình trạng kháng với clindamycin.

AMINOGLYCOSID

- Trong số các aminoglycosid, gentamicin *có hoạt tính chống lại cầu khuẩn Gram dương cao nhất.*
- *Amikacin có hoạt tính chống lại P. aeruginosa ở mức độ cao nhất.*
- Gentamicin và tobramycin có 6 vị trí (locus) có thể bị quá trình acetyl hóa gây bất hoạt dưới sự xúc tác của enzym gây acetyl hóa và phosphoryl hóa. Amikacin chỉ có 1 vị trí (locus) có thể bị các enzym nói trên tấn công, điều này khiến ít khả năng hơn xảy ra tình trạng đề kháng của *P. aeruginosa* đối với thuốc.
- *Tránh điều trị đơn độc bằng aminoglycosid trong điều trị các viêm phổi mắc phải trong bệnh viện do hoạt tính của aminoglycosid bị giảm đi khi có tình trạng giảm oxy mô, xác bạch cầu đa nhân trung tính và nhiễm toan tại chỗ, mà các tình trạng này thường nổi trội trong viêm phổi mắc phải tại bệnh viện.*
- *Tránh dùng aminoglycosid qua máy khí dung do aminoglycosid dưới dạng hạt khí dung có thể dễ dẫn tới tình trạng vi khuẩn đề kháng với kháng sinh.*
- *Tránh dùng aminoglycosid với phác đồ chia thành nhiều liều trong ngày (in split-daily doses). Phác đồ dùng liều một lần duy nhất trong ngày (a single daily dose) là tối ưu do aminglycosid tuân theo đặc điểm động học diệt khuẩn "phụ thuộc vào nồng độ thuốc".*
- *Khi dùng aminoglycosid cho bệnh nhân bị suy thận, bắt đầu bằng liều khởi đầu thường dùng, sau đó giảm tới liều duy trì tương ứng với mức rối loạn chức năng thận* dựa trên độ thanh thải của creatinin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

- *Nếu aminoglycosid đang được dùng phối hợp với kháng sinh khác để có tác dụng hiệp đồng, dùng liều bằng một nửa liều điều trị (liều gây tác dụng hiệp đồng [synergy dose]).*

- *Dùng aminoglycosid theo phác đồ liều dùng 1 lần/ngày giúp tối ưu hóa khả năng diệt khuẩn của aminoglycosid trong khi lại giúp làm giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn gây độc với thận và loại trừ việc cần phải theo dõi nồng độ aminoglycosid trong máu.*

- *Độc tính trên tai của aminoglycosid có thể xảy ra khi nồng độ đỉnh của thuốc cực kỳ cao/ kéo dài.* Tăng nồng độ đỉnh của thuốc xảy ra từng lúc không đi kèm với độc tính trên tai.

- Khi dùng aminoglycosid theo phác đồ liều dùng 1 lần/ngày, các tế bào ống thận có đủ thời gian giữa các khoảng thời gian dùng liều để làm giảm nồng độ thuốc trong tế bào và vì vậy giúp tránh được độc tính của thuốc đối với thận.

- *Không được đánh giá độc tính đối với thận của aminoglycosid dựa trên nồng độ creatinin huyết thanh.* Độc tính đối với thận của aminoglycosid *được đánh giá tốt nhất bằng các chỉ điểm cho tổn thương ống thận như số lượng trụ thận trong nước tiểu.*

- *Hạn chế điều trị bằng aminoglycosid trong vòng 2 tuần với phác đồ chia nhỏ liều trong ngày (split-daily dosing) giúp làm giảm thiểu nguy cơ gây độc đối với thận của aminoglycosid.*

- *Aminoglycosid không phải là điều trị tối ưu đối với trực khuẩn mủ xanh (P. aeruginosa).* Các kháng sinh khác (ví dụ: meropenem, doripenem, cefepim) được ưa chọn dùng hơn.

- *Aminoglycosid dường như có hoạt tính chống lại liên cầu theo kết quả test đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh trên in-vitro, song aminoglycosid không có hoạt tính cố hữu đối với các chủng liên cầu,* ví dụ: liên cầu các nhóm A, B, C, G, D.

- Aminoglycosid (ví dụ: gentamicin) *chỉ có hoạt tính chống lại cầu khuẩn ruột nhóm D (E. faecalis, cầu khuẩn ruột kháng với vancomycin [VSE]) khi được kết hợp với penicillin hoặc vancomycin.*

- *Nếu có thể được, tránh dùng aminoglycosid để rửa màng bụng* do phúc mạc tạo ra một diện tích mặt cắt rất lớn để hấp thu thuốc, *làm tăng nguy cơ gây block thần kinh cơ/ ngừng thở.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

- *Đối với các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương, aminoglycosid nên được dùng đường nội tủy sống* để có được nồng độ điều trị hiệu quả do thuốc không đi qua được hàng rào máu não.

TMP- SMX

- Cần nhớ là *TMP- SMX có cùng phổ diệt khuẩn hay phổ tác dụng như ceftriaxon* (tức là: không bao phủ được đối với *P. aeruginosa*).

- *Tránh dùng TMP-SMX để điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân nặng do K. Pneumoniae.* Các chủng *K. pneumoniae* được phân lập nhạy cảm với TMP-SMX trên in vitro song thường không đáp ứng với điều trị bằng TMP-SMX trên in vivo.

- *Ở các bệnh nhân có phản ứng tăng quá mẫn với TMP-SMX, thành phần gây phản ứng quá mẫn luôn là sulfa, mà không phải là TMP.* Nếu muốn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân bằng TMP-SMX, có thể thực hiện điều trị chỉ bằng bằng thành phần TMP đơn thuần.

- *Mặc dù TMP-SMX không có hoạt tính đối với hầu hết các chủng liên cầu, song đây là một kháng sinh cực kỳ tốt đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA).*

- *TMP-MSX có hoạt tính đối với tụ cầu vàng kháng methicilln mắc phải từ cộng đồng (CA-MRRSA), song thuốc có hoạt tính không ổn định đối với tụ cầu vàng kháng với methicillin mắc phải trong bệnh viện (HA- MRSA) và tụ cầu vàng kháng với methicillin khởi phát trong cộng đồng (CO-MRSA)- **(xem Chương I, Bảng 1.11)**.*

- *Để điều trị viêm tuyến mồ hôi tạo mủ (hydradenitis suppurativa) do tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA), TMP-SMX là kháng sinh được ưu tiên lựa chọn* do thuốc có khả năng thâm nhập sâu vào các tuyến nhờn bị nhiễm khuẩn.

- Đối với các nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn Gram âm ái khí (mà không phải là *P. aeruginosa*), TMP-SMX với liều 10 mg/kg/ngày (TM/Uống) chia thành 4 liều nhỏ bằng nhau dùng mỗi 6 giờ.

- *Để thuốc thâm nhập được vào hệ thần kinh trung ương và điều trị các vi khuẩn ít gặp (ví dụ: viêm phổi do Pneumocystis [Vd viêm phổi do P. jirroveni] jirroveni), sử dụng TMP-SMX với liều 20 mg/kg/ngày (TM/ Uống) chia thành 4 liều nhỏ bằng nhau dùng mỗi 6 giờ.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

- *Tránh dùng TMP-SMX để điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp do thuốc kết hợp với gia tăng nguy cơ gây phế cầu khuẩn kháng penicillin (PSRP)/phế cầu khuẩn đa kháng thuốc (MDRSP).*

CÁC QUINOLON

- Levofloxacin *với liều 750 mg TM/Uống là thuốc được ưu tiên chọn dùng hơn ciprofloxacin để* điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân nặng do *P.aeruginosa.*

- *Ngoại trừ ciprofloxacin, quinolon không làm hạ thấp ngưỡng gây co giật / là nguyên nhân gây co giật.*

- *Avelox là quinolon duy nhất được đào thải qua đường gan mật; vì vậy không cần phải thay đổi liều dùng khi bệnh nhân có suy thận, song nồng độ thuốc trong nước tiểu khi điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu thấp có thể không đạt tới mức nồng độ tối ưu.*

- *Đối với dự phòng não mô cầu, tất cả các quinolon có hiệu quả tương đương nhau* (quinolon thấm tốt vào chất tiết đường hô hấp/có hoạt tính chống não mô cầu ở mức độ cao).

- *Các "quinolon có tác dụng trên hô hấp" ("respiratory quinolones")* ví dụ: moxifloxacin, levofloxacin có mức độ sinh khả dụng cao khiến cho chúng trở thành thuốc lý tưởng *để điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân theo đường uống hoặc như một phần của phác đồ điều trị chuyển từ đường tiêm TM sang đường uống.* Các quinolon có tác dụng trên hô hấp có hoạt tính kháng trực khuẩn lao (một lựa chọn trong điều trị lao kháng đa thuốc).

- *Ciprofloxacin có hoạt tính đối với phế cầu (S. pneumoniae) và tụ cầu vàng (S. aureus) kém hơn so với moxifloxacin hoặc levofloxacin.*

- Quinolon có hoạt tính ở một mức độ nhất định đối với E.faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin [VSE]) song thuốc không có hoạt tính đối với E. faecium (cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]). *Trong số các quinolon, moxifloxacin có hoạt tính ở mức độ cao nhất đối với cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin (VSE).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NITROFURANTOIN

- *Nitrofurantoin là một thuốc dùng đường uống lý tưởng để điều trị viêm bàng quang (ở các bệnh nhân có CrCl > 60 mL/phút).*
- *Nếu độ thanh thải creatinin (CrCl) < 30 mL/phút, không nên sử dụng nitrofurantoin để điều trị nhiễm khuẩn đương tiết niệu thấp/ tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu.*
- Nếu muốn điều trị tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAB) (Vd: như ở một số đối tượng bị suy giảm miễn dịch, bệnh nhân đái tháo đường, lupus ban đỏ hệ thống, đa u tủy xương, bệnh loxêmi mạn dòng tế bào lympho, dùng steroid, giảm bạch cầu trung tính) *nitrofurantoin là một thuốc uống lý tưởng và thuốc có hoạt tính đối với các tác nhân gây tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu thường gặp, ví dụ: coliform và cầu khuẩn ruột nhóm D (cầu khuẩn ruột nhạy cảm với /kháng với vancomycin [VSE/VRE]).*
- Nitrofurantoin có hoạt tính *đối với tất cả các trực khuẩn Gram âm ái khí là tác nhân gây bệnh trên đường tiết niệu ngoại trừ P. aeruginosa, Proteus sp.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

VANCOMYCIN

- Nếu vancomycin được kết hợp với một thuốc có độc tính trên thận và khi xảy ra độc tính với thận, có thể quy kết tình trạng tổn thương thận có liên quan với thuốc có độc tính trên thận dùng kết hợp mà không phải là do vancomycin.
- Vancomycin là một thuốc *"phụ thuộc vào liều dùng"* (*"concentration-dependent"* drug) (đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/ tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA) có nồng độ ức chế tối thiểu [MIC] > 1µg/mL song lại là một thuốc *"phụ thuộc vào thời gian"* (*"time dependent"*) đối với tụ cầu vàng nhạy/kháng lại methicillin (MSSA/MRSA) có nồng độ ức chế tối thiểu [MIC] < 1µg/mL).
- Do vancomycin tuân theo đặc tính động học diệt khuẩn *"phụ thuộc vào*

nồng độ" đối với các chủng tụ cầu vàng nhạy cảm song có tình trạng kháng thuốc tương đối /tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA) và thuốc không phải là một tác nhân gây độc đối với thận, có thể dùng thuốc với liều 30 mg/kg/ngày để điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân nặng.

- *Không cần phải định lượng nồng độ thuốc trong huyết thanh khi vancomycin được sử dụng với liều thường dùng.* Tuy nhiên, định lượng nồng độ vancomycin huyết thanh có thể hữu ích ở các bệnh nhân có thể tích phân bố thuốc (V_d) cao bất thường (VD: phù/ cổ trướng, chấn thương, bỏng).

- Tình trạng "dung nạp" với vancomycin *thường gặp ở các chủng tụ cầu và cầu khuẩn ruột.*

- Vancomycin là *một kháng sinh cản khuẩn (bacteriostatic)* đối với *E. faecalis* (cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin [VSE]).

- Tránh dùng vancomycin để điều trị bao phủ theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn liên quan với catheter tĩnh mạch trung tâm. *Điều trị các nhiễm khuẩn tiềm ẩn liên quan với catheter tĩnh mạch trung tâm bằng cách rút bỏ catheter* mà không cần dùng kháng sinh.

- Điều trị bằng vancomycin *có thể gây tình trạng chọn lọc các chủng tụ cầu vàng có tình trạng kháng thuốc không đồng nhất (heteroresistant S. aureus [hVISA])* do thuốc làm *dày thành tế bào vi khuẩn* (đề kháng "trung gian qua tính thấm màng tế bào" ["permeability-mediated" resistance]).

- Trong viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với tình trạng nhiễm khuẩn huyết do phế cầu kháng penicillin (PRSP bacteremia), *tránh dùng vancomycin để bao phủ các tác nhân gây bệnh đối với hệ thần kinh trung ương do thuốc thấm vào dịch não tủy không thỏa đáng khi không có tình trạng viêm màng não.*

- Do có kích thước phân tử lớn, *vancomycin không thâm nhập tốt vào hầu hết các mô* (dịch khớp, xương v.v...).

- *Dùng vancomycin đường tĩnh mạch dễ có khuynh hướng dẫn tới làm xuất hiện các chủng cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE),* song dùng vancomycin đường uống không gây ra tình trạng này.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

LINEZOLID

- Linezolid có hoạt tính cao đối với các tác nhân gây bệnh Gram dương thường gặp, bao gồm tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA), tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA), cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin (VSE) và cầu khuẩn ruột kháng với methicillin (VRE).

- Linezolid *dùng theo đường uống có hiệu quả tương đương như khi được dùng theo đường tĩnh mạch.*

- Khác với vancomycin, *linezolid không làm tăng tỷ lệ mắc các chủng E. faecium (cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]).*

- Do linezolid được thải trừ qua cơ chế gan, không cần phải điều chỉnh liều khi có suy thận.

- Linezolid là *một trong số ít các kháng sinh dùng đường uống có thể được sử dụng để điều trị các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương.*

- Linezolid có tỷ suất hiệu quả điều trị/giá chi phí hợp lý hơn so với vancomycin tĩnh mạch khi tính tổng chi phí điều trị nếu dùng vancomycin đường tĩnh mạch (chi phí cho đường truyền tĩnh mạch trung tâm bằng luồn catheter từ tĩnh mạch ngoại biên [PICC line] + chi phí cho các thủ thuật ngoại khoa để đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm bằng luồn catheter từ tĩnh mạch ngoại biên + chi phí chụp X quang tim phổi để xác nhận vị trí chính xác của đường truyền tĩnh mạch + chi phí liên quan với điều trị tại nhà bằng đường tĩnh mạch + chi phí theo dõi trong khi điều trị bằng vancomycin (Vd: xét nghiệm nồng độ creatinin máu làm theo seri) + chi phí thăm khám để quyết định và rút bỏ đường truyền tĩnh mạch trung tâm bằng luồn catheter từ tĩnh mạch ngoại biên + các chi phí có liên quan với chẩn đoán/ các hậu quả do tác dụng phụ của vancomycin).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN

- Quinupristin/dalfopristin có hoạt tính đối với *E. faecium* (cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]) song thuốc *không có hoạt tính đối với E. faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]).*
- Quinupristin/dalfopristin có hiệu quả cao đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA) và *là một điều trị thay thế nếu các kháng sinh khác bị thất bại/ không thể dùng để điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy với/kháng với methicillin (MSSA/MRSA).*

DAPTOMYCIN

- Daptomycin *có hiệu quả điều trị đối với tụ cầu vàng nhạy với/kháng với methicillin (MSSA/MRSA) hơn là đối với cầu khuẩn ruột nhóm D (cầu khuẩn ruột nhạy với/kháng vancomycin[VSE/VRE]). Có thể cần dùng liều cao hơn, nếu sử dụng daptomycin để điều trị cầu khuẩn ruột nhạy với/kháng vancomycin (VSE/VRE).*
- Daptomycin *bị canxi làm bất hoạt trong dịch surfactant phế nang* và không nên sử dụng để điều trị viêm phổi.
- Sau thất bại điều trị bằng vancomycin cho các trường hợp nhiễm khuẩn huyết do *tụ cầu vàng nhạy với/kháng với methicillin* (MSSA/MRSA bacteremias)/viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, *có thể xuất hiện tình trạng đề kháng với daptomycin trong khi điều trị.*
- *Một liều gentamicin khởi đầu có thể làm tăng khả năng thâm nhập vào bên trong tế bào/làm tăng hiệu quả của daptomycin* khi sử dụng thuốc để điều trị các nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy với/ kháng với methicillin (MSSA/MRRSA).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TIGECYCLIN

- Tigecyclin có thể được dùng một cách an toàn cho bệnh nhân bị dị ứng penicillin hoặc kháng sinh nhóm sulfa song *tránh dùng thuốc cho bệnh nhân bị dị ứng với tetracyclin.*
- Không cần phải chỉnh liều tigecyclin khi có suy thận do thuốc được thải trừ qua gan mật.
- Tigecyclin không phải là một cơ chất hoặc chất ức chế hệ thống enzym cytochrom P450 và thuốc đặc biệt hữu ích ở bệnh nhân đang dùng nhiều thuốc tim mạch hoặc thuốc điều trị HIV.
- Tigecyclin có hiệu quả cao để điều trị đối với *K.pneumoniae* đa kháng thuốc (MDR *K.pneumoniae*) và có thể là kháng sinh duy nhất có hiệu quả điều trị đối với các chủng vi khuẩn này.
- Tigecyclin là một trong số hai kháng sinh hiếm hoi có hiệu quả đối với các chủng vi khuẩn mang gen NDM-1 gần như toàn kháng đối với các kháng sinh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC MACROLID

- *Macrolid vẫn là một kháng sinh đáng tin cậy để điều trị phế cầu kháng penicillin (PRSP) và phế cầu kháng nhiều thuốc (MDRSP).* Cần dùng macrolid thay vì sử dụng doxycyclin hoặc một "quinolon có tác dụng trên hô hấp".
- Erythromycin lactobionat dùng đường tĩnh mạch là một macrolid *rất có thể có* liên quan với tình trạng kéo dài khoảng QTc. Các macrolid có nồng độ trong huyết thanh thấp hơn (ví dụ: azithromycin) thương không gây ra tình trạng kéo dài khoảng QTc.
- Macrolid có thể gây tiêu chảy "kích ứng" song không gây ra tiêu chảy do *C. difficile.*
- Erythromycin estolat có thể gây vàng da ứ mật ở người lớn song không gặp ở trẻ em.

- Do rất thường gặp các chủng liên cầu nhóm A và tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) kháng với macrolid, vì vậy *tránh dùng* macrolid để điều trị các nhiễm khuẩn da/ mô mềm.

METRONIDAZOL

- Metronidazol (tĩnh mạch) là *điều trị được ưu tiên chọn dùng* đối với *viêm đại tràng do C. difficile.*
- Metronidazol (uống) *thường thất bại và có hiệu quả kém hơn so với vancomycin dùng đường uống* để điều trị tiêu chảy do *C. difficile.*
- Một ảnh hưởng về phía không mong muốn/được nhận biết thấp hơn thực tế của sử dụng metronidazol (uống) để điều trị tiêu chảy do *C.difficile* là làm tăng tỷ lệ mắc cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE).
- Metronidazol có thời gian bán hủy trong huyết thanh ($t_{1/2}$) dài vào khoảng 7 giờ, điều này cho phép dùng liều 1 lần/ngày , tức là 1g (tĩnh mạch) mỗi 24h/ lần. Ngoại trừ đối với viêm đại tràng do *C. difficile*, ít có lý do để sử dụng phác đồ liều metronidazol 500 mg (tĩnh mạch) mỗi 6 hoặc mỗi 8h/lần.
- Metronidazol là *một trong số ít các thuốc kháng sinh được thải trừ qua gan song lại cần phải điều chỉnh liều trong suy thận nặng* (CrCl < 10 mL/phút).
- *Đối với các nhiễm khuẩn trong ổ bụng có biến chứng không cần điều trị kết hợp metronidazol với moxifloxacin* (không có cơ sở để điều trị kép bao phủ đối với *B. fragilis*).

TELAVANCIN

- *Lipoglycopeptid với thời gian bán hủy ($t_{1/2}$) dài (8 giờ) khi chức năng thận bình thường và điều này cho phép dùng thuốc theo phác đồ liều 1 lần/ngày (mỗi 24 giờ/lần).*
- Lọc máu ngoài thận không loại bỏ được Telavancin (tỷ lệ gắn với protein = 90%), *song giống như một số kháng sinh khác, thuốc có thể bị giảm hiệu quả*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

khi độ thanh thải creatinin (CrCl) < 50 mL/phút.

- *Thuốc hữu ích để điều trị các nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến chứng do tụ cầu vàng nhạy với/kháng với methicillin (MSSA, MRSA), cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin (VSE) (song không có hiệu quả đối với cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]), liên cầu nhóm A, B và nhóm S. anginosus.*
- *Dùng telavancin có thể làm tăng giả tạo kết quả INR, PT, PTT.*
- *Truyền telavancin với liều 10 mg/kg (tĩnh mạch) chậm trong vòng 1 giờ.* Đạt được nồng độ thuốc ở trạng thái ổn định khi dùng tới liều thứ ba.

FOSFOMYCIN

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

- Fosfomycin có hoạt tính cao đối với hầu hết các tác nhân gây bệnh đường tiết niệu thuộc loại trực khuẩn Gram âm đa kháng thuốc *(MDR GNB uropathogens)* và thuốc có thể được dùng *đường uống* để điều trị các nhiễm khuẩn đường tiết niệu thấp/tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu do các vi khuẩn gây bệnh nhạy cảm với thuốc.
- *Fosfomycin là một trong số ít các thuốc kháng sinh dùng đường uống có hiệu quả đối với hầu hết các tác nhân gây bệnh đường tiết niệu thuộc loại trực khuẩn Gram âm đa kháng thuốc (MDR GNB uropathogens).* Thuốc không có tác dụng điều trị đối với một số chủng *enterobacter sp., Klebsiella pneumoniae, hoặc P. aerruginosa đa kháng thuốc.*
- *Có thể cần tới một liều trình điều trị dài ngày hơn so với thời gian điều trị thường quy để điều trị triệt để đối với tình trạng vi khuẩn niệu liên quan tới đặt ống thông tiểu do một số tác nhân gây bệnh đường tiết niệu thuộc loại trực khuẩn Gram âm đa kháng thuốc.*
- *Thuốc đạt được một nồng độ rất cao trong nước tiểu (> 2000 µg/mL) giúp làm giảm thiểu nguy cơ gây đề kháng tiềm ẩn của trực khuẩn Gram âm.*
- *Tác dụng hiệp đồng) với quinolon trong điều trị các nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm/ các vi khuẩn đa kháng thuốc (MDROs).*

POLYMYXIN B/COLISTIN

- Gia tăng tỷ lệ hiện mắc các trực khuẩn Gram âm ái khí kháng thuốc khiến phải gia tăng sử dụng colistin để điều trị *P. aeruginosa đa kháng thuốc (MDR P.aeruginosa), E.coli đa kháng thuốc (MDR E.coli), Enterobacter sp. đa kháng thuốc (MDR Enterobacter sp), Acinetobacter baumanii đa kháng thuốc (MDR Acinobacter baumanii), Klebsiella pneumoniae đa kháng thuốc (MDR Klebsiella pneumoniae).*

- *Polymyxin B và colistin có cùng phổ tác dụng, song khác biệt về hoạt tính kháng khuẩn, ví dụ như polymyxin có hoạt tính đối với P. aerruginosa mạnh hơn so với colistin.*

- Polymycin B và colistin có hoạt tính đối với hầu hết các trực khuẩn Gram âm ái khí song không có hoạt tính đối với *Proteus, Providencia, Morganella, Serratia hoặc B. cepacia.*

- Các vi khuẩn Gram dương và cầu khuẩn Gram âm có *tình trạng kháng tự nhiên đối với polymycin B và colistin.*

- *Colistin là một trong số rất ít các kháng sinh có hiệu quả điều trị đối với các chủng vi khuẩn mang gen NDM-1 gần như toàn kháng đối với các kháng sinh (nearly pan-resistant strains of NDM-1).*

- *Colistin là một trong số rất ít kháng sinh được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm và thuốc có thể được cho sau mỗi lần thẩm tách máu* (mỗi 48 giờ). Liều dùng khi tiến hành lọc máu ngoài thận: 2 mg/kg (tĩnh mạch) mỗi 48 giờ/lần (không cần dùng liều sau cuộc lọc máu).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương XI

CÁC THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ THUỐC KHÁNG SINH

Burke A. Cunha, MD, Damary C. Torres, PharmD ,
Jean E. Hage, MD, David W. Kubiak, PharmD,
Nardeen Mickail, MD, John H. Rex, MD, Mark H. Kaplan, MD

NGƯỜI DỊCH:

TS.DS. Nguyễn Khoa Diệu Hằng
Công ty Dược phẩm Đông Đô

TS.DS. Cấn Tuyết Nga
Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Nội Tổng hợp, trường Đại học Y Hà Nội

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương này được biên soạn từ một loạt các nguồn thông tin khác nhau, chứa đựng các thông tin kê đơn thích hợp với việc sử dụng các kháng sinh trên lâm sàng ở người lớn. Các thuốc kháng sinh dùng cho bệnh nhiễm khuẩn nhi khoa được mô tả trong Chương VII. *Các thông tin được cung cấp trong chương này không thật đầy đủ, độc giả cần tham khảo các nguồn thông tin khác về thuốc và từ hướng dẫn sản phẩm của nhà sản xuất để biết thêm thông tin. Sử dụng trên lâm sàng các thông tin được cung cấp trong sách* và bất kỳ một hậu quả nào phát sinh khi sử dụng *sản phẩm sẽ thuộc về trách nhiệm của thầy thuốc kê đơn. Các tác giả, ban biên tập và nhà xuất bản không đảm bảo hoặc hoặc bảo hộ pháp lý cho các thông tin chứa đựng trong chương này và không chịu trách nhiệm, không nhận về mình bất kỳ một trách nhiệm pháp lý nào liên quan với các sai sót hoặc thiếu sót, cũng như bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra liên quan với các điều nói trên.* ***Trước khi sử dụng bất kỳ một một thuốc nào người thầy thuốc phải xem xét cẩn thận thông tin từ tờ hướng dẫn sử dụng cài trong hộp thuốc cung cấp các chỉ định và liều dùng đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Có thể có được các thông tin này bằng cách truy cập vào địa chỉ website được cung cấp ở cuối danh sách các tài liệu tham khảo của phần tóm tắt thông tin đối với mỗi thuốc được sử dụng.***

Các thuốc được liệt kê theo vần alphabê theo tên hoạt chất (*generic name*); tên thương mại hay tên biệt dược (*trade names*) được ghi tiếp sau và để trong ngoặc. Để tìm kiếm thuốc theo tên biệt dược, tham khảo mục lục (*the index*). Tóm tắt đối với mỗi thuốc bao gồm các thông tin sau:

Liều thường dùng (Usual dose). ***Phản ánh liều thường dùng để điều trị các nhiễm khuẩn nhạy cảm nhất với thuốc ở bệnh nhân người lớn có chức năng gan và thận bình thường.*** Liều dùng đối với các tình huống đặc biệt được trình bày ở mục bình luận, các thông tin bổ sung thêm có thể được tìm thấy ở các ***Chương II, IV, V*** và thông tin sản phẩm từ nhà sản xuất. Liều nạp (*loading doses*) đối với doxycyclin, fluconazol, itraconazol, voriconazol, caspofungin và các kháng sinh khác được mô tả hoặc trong phần liều thường dùng hoặc trong mục bình luận. ***Liều cho màng não (meningeal doses) đối với các kháng sinh được dùng để điều trị nhiễm khuẩn thần kinh trung ương được mô tả vào cuối mục bình luận.***

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh (Peak serum levels): Là thông số biểu thị nồng độ thuốc trong huyết thanh đạt tới mức đỉnh (µg/mL) sau khi sử dụng liều thường dùng. Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh là thông số hữu ích để tính toán "tỷ số diệt khuẩn" (*the "kill ratios"*)- tỷ số giữa nồng độ đỉnh trong huyết thanh với nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu (*minimum inhibitory concentration [MIC]*). ***Khi tỷ số diệt khuẩn càng cao, một kháng sinh "phụ thuộc liều" (the "dose dependent" antimicrobial)*** càng có nhiều khả năng đạt được hiệu quả chống lại một vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu.

Sinh khả dụng (Bioavailability): Là thông số biểu thị tỷ lệ phần trăm của liều thuốc từ vị trí đưa thuốc (đường uống hoặc đường tiêm bắp) đã dùng vào được tới vòng tuần hoàn. Đối với kháng sinh dùng đường uống, sinh khả dụng dành để chỉ tỷ lệ phần trăm liều thuốc dùng được hấp thu từ đường tiêu hóa. Đối với kháng sinh dùng đường tĩnh mạch, mục sinh khả dụng không áp dụng khái niệm này, do toàn bộ liều thuốc dùng đã vào tới tuần hoàn hệ thống. Các kháng sinh có sinh khả

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

dụng cao (> 90%) là thuốc lý tưởng cho điều trị chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (Excreted unchanged). Được biểu thị dưới dạng phần trăm lượng thuốc dùng được bài xuất dưới dạng không bị chuyển hóa và ***là một thông số gián tiếp về nồng độ thuốc trong nước tiểu/phân. Kháng sinh được bài xuất dưới dạng nguyên vẹn qua nước tiểu với nồng độ thấp sẽ có ít khả năng được coi là một lựa chọn điều trị tốt đối với các nhiễm khuẩn tiết niệu***.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (serum half-life) (người bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối). Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (t½) là thời gian (tính ra giờ), cần thiết để nồng độ thuốc trong huyết thanh giảm đi 50%. ***Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh là một thông số hữu ích để xác định khoảng cách đưa liều (dosing interval)***. Nếu thời gian bán thải của các thuốc trong huyết thanh được thải trừ qua thận bị kéo dài ở bệnh nhân có bệnh thận giai đoạn cuối, khi đó tổng liều dùng hàng ngày (*total daily dose*) cần được giảm đi một cách tương ứng với mức độ suy giảm chức năng thận. Nếu thời gian bán thải thuốc ở bệnh nhân có bệnh thận giai đoạn cuối tương tự như thời gian bán thải thuốc ở người bình thường, khi đó tổng liều dùng hàng ngày không cần thay đổi.

Liên kết với protein huyết tương (Plasma protein binding). Được biểu thị dưới dạng tỷ lệ ***phần trăm lượng thuốc đã dùng gắn kết thuận nghịch (reversibly bound) với albumin huyết thanh. Đây chính là phần thuốc không gắn với albumin huyết thanh (phần tự do) cân bằng với nồng độ thuốc trong các mô và có tác động tới hoạt tính kháng khuẩn của thuốc. Tình trạng liên kết với protein huyết tương thường không phải là một yếu tố đại diện cho hiệu quả kháng khuẩn của thuốc trừ khi tỷ lệ liên kết này vượt quá 95%***. Giảm nồng độ albumin huyết thanh (ví dụ: hội chứng thận hư, bệnh gan) hoặc có một thuốc khác hoặc các chất được sản xuất nội sinh trong cơ thể cạnh tranh khả năng liên kết với protein (tăng nồng độ urê máu, tăng nồng độ bilirubin máu) sẽ làm tăng phần trăm thuốc dưới dạng tự do có hoạt tính kháng khuẩn và có thể cần giảm liều dùng thuốc. Tăng gắn với các protein trong huyết thanh (chấn thương, phẫu thuật, bị bệnh nặng cần hồi sức) sẽ làm giảm phần trăm nồng độ thuốc tự do có thể được cơ thể sử dụng cho hoạt tính kháng khuẩn và có thể cần tăng liều dùng thuốc.

Thể tích phân bố (Volume of distribution [V_d]): Là thông số biểu thị thể tích biểu kiến (*apparent volume*) mà thuốc sẽ được phân bố trong thể tích này và được tính toán bằng tổng lượng thuốc trong cơ thể chia cho nồng độ thuốc trong huyết thanh (tính theo đơn vị lit/kilogram). V_d tương quan với tổng phân bố nước trong cơ thể (V_d H_2O = 0.7 L/kg). Các thuốc ưa nước (*hydropholic*) (có thể hòa tan trong nước) bị hạn chế ở dịch ngoại bào và có $V_d \leq$ 0,7 L/kg. Trái lại, ***các thuốc kỵ nước (hydrophobic drugs) (khả năng tan trong lipid cao) xâm nhập tới hầu hết các dịch/mô trong cơ thể và có V_d lớn***: Các thuốc đạt được nồng độ cao trong một số mô (Vd: gan) có thể có V_d vượt hơn rất nhiều tổng lượng nước trong cơ thể. V_d bị tác động bởi: tình trạng tưới máu mô, khả năng khuếch tán/tính thấm của màng tế bào, khả năng hòa tan trong lipid, khả năng liên kết với protein (protein binding) và trạng thái cân bằng dịch giữa các khoang trong cơ thể. ***Đối với các thuốc ưa nước, tăng V_d có thể xảy ra ở bệnh nhân bỏng, suy tim, bệnh nhân được chạy thận nhân tạo (dialysis), sepsis, xơ gan hoặc thông khí nhân tạo***; giảm V_d có thể xảy ra ở bệnh nhân chấn thương, xuất huyết, viêm tụy (giai đoạn sớm) hoặc mất dịch qua đường tiêu hóa. Tăng V_d có thể đòi hỏi phải tăng tổng liều thuốc dùng hàng ngày (total daily drug

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

dose) để đạt được hiệu quả điều trị của kháng sinh; giảm Vd có thể đòi hỏi phải giảm liều thuốc dùng. ***Ngoài ý nghĩa phản ánh khả năng phân bố thuốc, V_d còn phản ánh ái lực liên kết (binding avidity) với các màng có thành phần là cholesterol (cholesterol membranes) và nồng độ trong mô của các cơ quan (VD: gan).***

Đường thải trừ (**Mode of elimination**). Dành để chỉ con đường bất hoạt/ thải trừ chính của kháng sinh và thông số này ***có tác động tới việc*** điều chỉnh liều thuốc trong suy gan/thận.

Điều chỉnh liều (Dosage adjustments). Một bảng với các ô nhỏ hướng dẫn cách điều chỉnh liều dựa trên chức năng thận và gan. **Trong suy thận *(đối với các kháng sinh được thải trừ qua thận), liều khởi đầu giống như liều được dùng với chức năng thận bình thường;*** song ***liều duy trì được giảm đi theo mức giảm của*** độ thanh thải creatinin (***CrCl***) (Xem phần *"Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh"* để biết các khuyến cáo liều dùng chuyên biệt). ***Liều kháng sinh dùng cho bệnh nhân*** được ***chạy thận nhân tạo (hemodialysis [HD])/ lọc màng bụng (peritoneal dialysis [PD]) giống với liều dùng cho bệnh nhân có độ thanh thải creatinin (CrCl) < 10 mL/phút. Một số thuốc kháng sinh đòi hỏi dùng liều bổ sung (supplemental dose) ngay sau khi chạy thận nhân tạo (post–HD)/sau lọc màng bụng (post–PD).*** Sau liều bổ sung này, liều kháng sinh nên được dùng lại như liều dùng cho bệnh nhân có CrCl < 10 mL/phút. ***"Không thay đổi"*** ("No change") chỉ dẫn không thay đổi liều so với liều thường dùng. ***"Tránh*** dùng" ("Avoid") chỉ dẫn nên tránh dùng thuốc trong bối cảnh lâm sàng được mô tả. ***"Không cần*** dùng" ("None") chỉ dẫn không cần liều dùng bổ sung. "Không có thông tin" ("No information") chỉ dẫn không đủ dữ liệu để có thể đưa ra khuyến cáo liều dùng cho bệnh nhân. ***Khuyến cáo về liều dùng*** được dựa trên các dữ liệu dược động học, ***các nghiên cứu đã được công bố và kinh nghiệm điều trị.*** Khuyến cáo liều cho bệnh nhân được siêu lọc máu tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVH) theo các hướng dẫn điều trị chung, do lượng kháng sinh bị mất đi trong quá trình lọc máu (antibiotic removal) phụ thuộc vào diện tích/loại phin lọc, tốc độ siêu lọc (*ultrafiltration rates*) và hệ số lỗ sàng (sieving coefficients); liều dùng trong những trường hợp này nên được cá thể hóa và nếu có thể được cần căn cứ vào nồng độ thuốc trong huyết thanh. Độ thanh thải creatinin ***(creatinine clearance [CrCl])*** được sử dụng để đánh giá mức độ suy thận ***và có thể được ước tính bằng công thức sau: CrCl (mL/phút) = [(140 – tuổi) × trọng lượng cơ thể (kg)] / [72 × nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dL)]. Giá trị tính được sẽ được nhân với hệ số 0,85 đối với phụ nữ.*** Một điều quan trọng được thừa nhận là do có tình trạng suy giảm chức năng thận phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân, bệnh nhân cao tuổi với nồng độ creatinin huyết thanh "bình thường" có thể vẫn có CrCl thấp và đòi hỏi vẫn cần được điều chỉnh liều thuốc dùng (Vd: một bệnh nhân nữ 70 tuổi, nặng 50 kg với nồng độ creatinin huyết thanh là 1,2 mg/dL sẽ có CrCl được ước tính là 34 mL/phút).

Slow extended daily dialysis (SLEDD) (kỹ thuật lọc máu hàng ngày chậm kéo dài) hiện tại đang được sử dụng cho một số bệnh nhân Hồi sức cấp cứu. Kỹ thuật lọc máu này ít có khả năng loại bỏ được các phân tử có trọng lượng > 1000 Daltons khi so sánh với kỹ thuật lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (CVVH). Giả định khi áp dụng cho bệnh nhân một tốc độ dòng siêu lọc (*dialysate flow rate*) là 100 mL/phút và tốc độ dòng máu là 200 mL/phút, như vậy độ thanh thải trong khi lọc máu sẽ vào khoảng 82-98 mL/phút khi sử dụng máy thẩm tách máu Fresenius AV600 với màng lọc polysulfone. Tuy vậy, khi tăng tốc độ dòng lên 300 mL/phút sẽ làm tăng khả năng thanh thải trong khi lọc máu lên

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

170 mL/phút. Vì vậy, liều dùng trong SLEDD có thể giống với liều dùng ở người có chức năng thận bình thường. Độ thanh thải khi tiến hành SLEDD được coi là tương tự như khi tiến hành ***lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (CVVH) ngoại trừ phương pháp CVVH được thực hiện trong một thời gian ngắn hơn, vì vậy, khi không có đầy đủ các thông tin trong khi thực hành lâm sàng, các điều chỉnh liều khi thực hiện kỹ thuật SLEDD có thể được áp dụng tương tự như khi sử dụng kỹ thuật CVVH***. Nếu cần, nên cho bệnh nhân dùng bổ sung các liều thuốc sau khi tiến hành SLEDD tùy thuộc vào kháng sinh đang được sử dụng.

Bảng "Điều chỉnh liều các thuốc chống retrovirus" ("Antiretroviral Dosage Adjustment") chỉ dẫn các điều chỉnh liều được khuyến cáo khi sử dụng thuốc ức chế protease (protease inhibitors) và thuốc ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleosid (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) kết hợp hoặc dùng cùng với rifampin hoặc rifabutin.

Tương tác thuốc (Drug interactions). ***Chỉ dẫn các tương tác thuốc-thuốc thường gặp/quan trọng*** và được biên soạn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Nếu một tương tác thuốc đặc hiệu được nêu rõ trong y văn (Vd: kháng sinh x với lovastatin), tương tác với các thuốc khác trong cùng nhóm (ví dụ: atorvastatin) cũng có thể được liệt kê, dựa trên nguy cơ tương tác có thể xảy ra về mặt lý thuyết. Các tương tác thuốc có thể xảy ra do hậu quả của thay đổi hấp thu thuốc (VD: dùng thuốc gắp ion kim loại tạo phức chelat với tetracyclin), thay đổi phân bố thuốc (ví dụ: sulfonamid đẩy barbiturates ra khỏi vị trí liên kết với albumin huyết thanh), thay đổi bài xuất thuốc (ví dụ: probenecid tranh chấp với penicillin theo cơ chế vận chuyển tích cực tại thận), thay đổi chuyển hóa (Vd: rifampin–gây cảm ứng isoenzymes cytochrome P-450 đối với chuyển hóa theophyllin/warfarin tại gan; chloramphenicol gây ức chế chuyển hóa phenytoin).

Phản ứng bất lợi: Các phản ứng bất lợi quan trọng/ thường gặp được trình bày.

Nguy cơ dị ứng (Allergic potential). Được chia thành nguy cơ thấp hoặc cao. ***Để mô tả tần suất gặp các phản ứng*** quá mẫn đối với một kháng sinh cụ thể khi sử dụng cho bệnh nhân.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai (Safety in pregnancy). Được xác định theo ***mã chữ cái về các thuốc*** sử dụng khi có thai của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (USFDA) (***Bảng 11.3***).

Bình luận. Bao gồm các thông tin hữu ích khác đối với từng kháng sinh.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy (Cerebrospinal fluid penetration). Được thể hiện như là ***phần trăm tương quan so với nồng độ thuốc trong huyết thanh***. Nếu một kháng sinh được sử dụng đối với nhiễm khuẩn thần kinh trung ương, liều cho màng não (meningeal dose) được chỉ dẫn trực tiếp ở mục "Tính thấm vào dịch não-tủy". Không có "liều cho màng não" được trình bày nếu khả năng thấm vào dịch não-tủy của thuốc không thỏa đáng để điều trị viêm màng não do các tác nhân gây bệnh nhạy cảm với thuốc.

Khả năng thấm vào đường mật (Biliary tract penetration). Được biểu thị dưới dạng phần trăm tương quan so với nồng độ đỉnh trong huyết thanh của thuốc. Tỷ lệ > 100% phản ánh các nồng độ thuốc trong hệ thống gan mật. Thông tin này hữu ích để ước tính nồng độ thuốc trong đường mật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 11.1. Các cơ chất, chất ức chế và chất gây cảm ứng chọn lọc đối với các isoenzymes cytochrome P450

	Cơ chất (Substrates)	Chất ức chế (Inhibitors)	Chất gây cảm ứng (Inducers)
CYP 1A2	Theophyllin	Erythromycin	Không có
CYP 2C9	Phenytoin, warfarin	Erythromycin, INH, metronidazol, amiodaron	TMX-SMX, Rifampin, phenobarbital, carbamazepin
CYP 3A4	Cyclosporin,tacrolimus, simvastatin, diltiazem	Erythromycin, amiodaron	Không có
OATI	Oseltamivir, cidofovir	Probenecid	Không có
PGP	Quinolon, itraconazol, digoxin	Cyclosporin, tacrolimus	Rifampin

Các từ viết tắt: OAT-1 (organic anion transporter-1): Chất vận chuyển (hay chất mang) anion hữu cơ; TMP–SMX: trimethoprim sulfamethoxazole; INH: isoniazid.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 11.2. Các kháng sinh và hệ thống isoenzyme Cytochrome P450

Các kháng sinh không liên quan đến hệ CYP450	Các kháng sinh có liên quan đến hệ CYP450 như là chất cảm ứng hay ức chế
Tigecyclin, daptomycin, clindamycin, linezolid, vancomycin, minocyclin, cephalosporin, carbapenem, nitrofurantoin, colistin, penicillin, oxacillin, aztreonam, moxifloxacin, aminoglycosid, dalbavancin, ceftolozan/tazobactam, ceftazidim/avibactam	Nafcillin, quinupristin/dalfopristin, macrolid, telithromycin, fluoroquinolon (trừ moxifloxacin), tất cả các azoles, rifampin, INH, TMP–SMX, tetracyclin, doxycyclin, metron idazol, chloramphenicol

Bảng 11.3. *Mã chữ cái* của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (USFDA) *về các thuốc* sử dụng khi có thai

Nhóm	Giải thích
A	**Các nghiên cứu có kiểm soát cho thấy không có nguy cơ**. Các nghiên cứu thích hợp, có nhóm chứng tốt trên phụ nữ có thai cho thấy không có bất kỳ nguy cơ nào đối với bào thai trong tất cả các giai đoạn nào của thời kỳ mang thai.
B	**Không có bằng chứng về nguy cơ trên người.** Các nghiên cứu thích hợp, có nhóm chứng tốt trên phụ nữ có thai không thấy có tăng nguy cơ gây bất thường cho thai nhi mặc dù có các kết quả bất lợi trên động vật hoặc khi không các nghiên cứu đầy đủ trên người, hay các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có nguy cơ trên bào thai . Khả năng gây hại cho thai nhi rất nhỏ, tuy nhiên vẫn có khả năng xảy ra.
C	**Không thể loại trừ được nguy cơ**. Thiếu các nghiên cứu đầy đủ có nhóm chứng tốt trên người; các nghiên cứu trên động vật cho thấy có nguy cơ trên thai hoặc thông tin còn thiếu. Có nguy cơ gây hại cho thai nếu thuốc được dùng trong thai kỳ, nhưng lợi ích tiềm tàng do việc dùng thuốc mang lại vượt trội hơn so với nguy cơ tiềm tàng mà thuốc có thể gây ra cho bệnh nhân.
D	**Có bằng chứng rõ ràng về nguy cơ**. Các nghiên cứu trên người hoặc dữ liệu từ các nghiên cứu hoặc hậu mãi chứng minh có nguy cơ cho thai nhi. Tuy nhiên lợi ích tiềm tàng do việc sử dụng thuốc mang lại có thể vượt trội hơn so với nguy cơ tiềm tàng mà thuốc có thể gây ra cho bệnh nhân. Ví dụ: việc sử dụng thuốc có thể được chấp nhận nếu cần dùng thuốc để điều trị các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân hoặc bị bệnh nghiêm trọng song các thuốc an toàn hơn lại không thể sử dụng hoặc không có hiệu quả.
X	**Chống chỉ định trong thai kỳ** Các nghiên cứu trên động vật hoặc trên người hoặc các báo cáo từ các nghiên cứu hoặc báo cáo hậu mãi cung cấp các bằng chứng rõ ràng về nguy cơ gây bất thường cho thai nhi hoặc không bất kỳ có lợi ích cho người bệnh vượt trội rõ ràng so với nguy cơ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các dạng bào chế kết hợp với lipid của Amphotericin B: Có ba dạng bào chế của amphotericin B kết hợp với lipid (lipid-associated formulations of amphotericin B [LFAB]) đã được cấp phép sử dụng (***Bảng 11.4***). Mặc dù có mối liên quan gần nhau ở một số điểm, các dạng bào chế này có tính chất khác biệt và phải được hiểu một cách riêng rẽ. Ưu điểm chính của dạng bào chế của amphotericin B kết hợp với lipid (LFAB) so với amphotericin B deoxycholat (AMBD) là có tính an toàn lớn hơn. Nói chung, tỷ lệ của cả độc tính cấp liên quan đến nhiễm khuẩn (sốt, ớn lạnh....) và độc tính liên quan đến điều trị dài

hạn (chủ yếu là độc tính với thận) đều giảm hơn khi sử dụng dạng bào chế của amphotericin B kết hợp với lipid (LFAB). Tuy vậy, dạng bào chế của amphotericin B kết hợp với lipid có thể gây ra tất cả các độc tính như khi dùng amphotericin B deoxycholat (AMBD) (và ở một số đối tượng bệnh nhân, dạng bào chế của amphotericin B kết hợp với lipid (LFAB) còn có độc tính hơn so với amphotericin B deoxycholat (AMBD). Về tổng thể, (L-Amb) (AmBisome) và ABLC (Abelcet) dường như an toàn hơn so với ABCD (Amphotec, Amphocil). Dù bất kỳ dạng bào chế nào được chọn để điều trị, vấn đề quan trọng là cần chỉ rõ dạng thuốc khi kê đơn dùng. Nên tránh dùng cụm từ "amphotericin B lipid" ("*lipid amphotericin B*") do nó không chính xác. Bệnh nhân đang dung nạp với một dạng bào chế của amphotericin B có thể xuất hiện tất cả các độc tính liên quan với truyền thuốc theo phác đồ chuẩn (the standard infusion-related toxicities) nếu tình cờ được chuyển sang dùng một dạng bào chế mới của thuốc. Nói chung sử dụng tên biệt dược là cách thức rõ ràng nhất để phân biệt việc chọn thuốc thuộc nhóm này. Trong cuốn sổ tay sử dụng kháng sinh này, cụm từ "các dạng bào chế kết hợp với lipid của amphotericin B" ("lipid-associated formulation of amphotericin B") gợi ý việc sử dụng một trong số ba dạng bào chế thuốc nói trên. Các vấn đề phát sinh quanh việc lựa chọn một thuốc thuộc dạng bào chế của amphotericin B kết hợp với lipid (LFAB) cho một bệnh nhân cụ thể sẽ được tóm tắt trong ***Bảng 11.4*** **(xem *phần "bình luận"*)**.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 11.4. Các dạng bào chế kết hợp với lipid của Amphotericin B

Tên hoạt chất (chữ viết tắt)	Tên thương mại	Liều dùng (TM) được cấp phép tại Hoa Kỳ	Bình luận
Phức hợp lipid amphotericin B (Amphotericin B lipid complex [ABLC])	Abelcet	5mg/kg/ngày	Lựa chọn có thể tin cậy, thuốc đã được sử dụng một thời gian dài
Liposome Amphotericin B (Liposomal amphoricin B [LAmb])	AmBisome	3mg/kg/ngày (điều trị theo kinh nghiệm) 3-5mg/kg/ngày (nhiễm khuẩn nấm hệ thống) 6mg/kg/ngày (viêm màng não do *cryptococcal* ở bệnh nhân HIV)	Lựa chọn có thể tin cậy, liều hướng dẫn cho các chỉ định dựa trên nghiên cứu tốt (L-Amb), độc tính trên thận thấp nhất, có dữ liệu với chất lượng tốt cho thấy việc tăng liều có thể an toàn
Amphotericin B được bào chế trong hệ phân tán keo, **phức hợp cholesteryl sulfat-amphotericin** (Amphotericin B colloidal dispersion, amphotericin B cholesteryl sulfat complex [ABCD])	Amphotec, Amphocil	3-4mg/kg/ngày	Sử dụng hạn chế do độc tính liên quan đến tiêm truyền

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ghi chú:

"Liều thường dùng" được thừa nhận khi dùng cho đối tượng có chức năng gan/thận bình thường. * Đối với bệnh nhân suy thận, cho liều thường dùng x 1 lần và dùng tiếp theo với liều duy trì tùy theo CrCl. Đối với bệnh nhân cần được lọc máu ngoài thận, liều dùng giống như khi dùng cho đối tượng có CrCl < 10 mL/phút và cho thêm liều bổ sung (liều sau lọc máu/lọc màng bụng) ngay lập tức sau cuộc lọc.

Từ viết tắt: CrCl: Độ thanh thải creatinine, CVVH (Continuous veno-venous hemofiltration): Lọc máu liên tục tĩnh mạch–tĩnh mạch; HD/PD (Hemodialysis/peritoneal dialysis): Lọc máu hay thận nhân tạo/lọc màng bụng.

Từ viết tắt		Tiếng Việt
CrCl	Creatinine Clearance	Độ thanh thải creatinine
CVVH	Continuous veno-venous hemofiltration	**Lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch**: Phương thức này chỉ sử dụng cơ chế siêu lọc – đối lưu, máu chạy qua quả lọc với dịch thay thế được đưa vào phía trước hoặc sau quả lọc, không dùng dịch thẩm tách. CVVH là phương thức lọc máu liên tục rất có hiệu quả trong mục đích lọc bỏ các chất hòa tan và được chỉ định cho các BN có mất cân bằng điện giải hoặc rối loạn kiềm toan nặng hay ure máu tăng cao có hoặc không có quá tải dịch. Nhờ cơ chế đối lưu – siêu lọc và tốc độ dòng dịch thay thế đủ lớn mà CVVH có thể lọc bỏ đặc biệt tốt đối với các chất có trọng lượng phân tử lớn như các chất trung gian tiền viêm (pro-inflammatory mediators). Ưu điểm chủ yếu của phương thức này là có thể lọc bỏ một lượng lớn các chất hòa tan trong khi vẫn dễ dàng duy trì cân bằng đẳng dịch hay thậm chí cân bằng dương, đó là biện pháp điều trị lý tưởng cho nhưng BN suy thận nghiêm trọng nhưng có thể tích lòng mạch thấp.
CVVHD	Continuous veno-venous hemodialysis	**Thẩm tách máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch**: Phương thức này chỉ sử dụng cơ chế khuếch tán, BN được sử dụng máy CRRT, máu và dịch thẩm tách được thường vận chuyển theo dòng ngược nhau và thường dùng màng cellulose, không dùng dịch thay thế. Phương thức này gần tương tự như chạy thận nhân tạo truyền thống và chỉ có hiệu quả lấy bỏ các phân tử có trọng lượng phân tử từ nhỏ đến trung bình. Khái niệm liên tục ở đây chỉ thời gian tiến hành thường kéo dài (12 – 24 giờ) với tốc độ dòng máu thường chậm đáng kể (80 – 120 mL/phút).
CVVHDF	Continuous veno-venous hemodiafiltration	**Lọc và thẩm tách máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch**: Phương thức này là một biến thể kết hợp cả hai cơ chế khuếch tán - thẩm tách với siêu lọc - đối lưu nhằm kết hợp ưu điểm của cả hai cơ chế.
CHFHD	Continuous high-flux hemodialysis	Thẩm tách máu liên tục dòng cao.
CRRT	Continuous renal replacement therapy	Liệu pháp thay thế thận (lọc máu ngoài thận) liên tục.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

IHD	Intermittent hemodialysis	Thẩm tách máu ngắt quãng.
IRRT	Intermittent renal replacement therapy	Liệu pháp thay thế thận (lọc máu ngoài thận) ngắt quãng.
HD	Hemodialysis	Lọc máu ngoài thận hay thận nhân tạo hay thẩm tách máu. **Hemodialysis**: (HD): Để chỉ phương pháp trong đó các chất hòa tan được khuếch tán dựa vào sự chênh lệch về nồng độ các chất hòa tan giữa hai khoang. Trong HD thì urea, creatinine và kali được loại ra,trong khi một số chất khác như: canxi, bicarbonate di chuyển từ dịch thẩm tách vào trong máu.
HDF	Hemodiafiltration	**Lọc và thẩm tách máu** **Hemodiafiltration**: Để chỉ sự phối hợp giữa thẩm tách và siêu lọc (khuếch tán và đối lưu). Các chất hòa tan mất do sự khuếch tán, nhưngcó khoảng 25% do sự đối lưu.
HF	Hemofiltration	**Lọc máu hay siêu lọc máu** **Hemofiltration**: (HF): Để chỉ phương pháp sử dụng sự chênh lệch về áp lực thủy tĩnh (đối lưu) để lọc nước qua màng lọc. Lực (masát) được tạo ra giữa nước và các chất hòa tan (dịch được kéo ra - dịch lọc)tạo nên sự chuyển của các phân tử nhỏ và trung bình (< 5000 Daltons) theo hướng dòng nước, thường phải sử dụng dịch thay thế.
HP	Hemoperfusion	Lọc máu hấp phụ
HVHF	High-volume hemofiltration	Lọc máu với thể tích lớn
PD	Peritoneal dialysis	Lọc màng bụng hay thẩm phân phúc mạc
RRT	Renal replacement therapy	Liệu pháp thay thế thận
SCUF	Slow continuous ultrafiltration	Siêu lọc liên tục chậm
SLEDD	Slow extended daily dialysis	Kỹ thuật lọc máu hàng ngày chậm kéo dài
TPE	Therapeutic plasma exchange	Liệu pháp lọc thay huyết tương

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Abacavir (Ziagen) ABC

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus sao mã ngược loại nucleosid (Antiretroviral NRTI [nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 300mg (uống) mỗi 12h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3 µg/mL

Sinh khả dụng: 83%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1,2%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,5/8 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 50%

Thể tích phân bố (V_d): 0,86 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi liều
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi liều
Suy gan nhẹ	200 mg (uống) mỗi 12h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: Methadon (↑ thanh thải methadon với liều abacavir 600mg x 2 lần/ngày); ethanol (↑ nồng độ/thời gian bán thải của abacavir trong huyết thanh và có thể tăng độc tính).

Phản ứng bất lợi: ***Abacavir có thể gây các phản ứng tăng quá mẫn nặng và tình trạng này có thể gây tử vong cho bệnh nhân (xem phần Bình luận); và phản ứng bất lợi này thường xảy ra trong vòng 4-6 tuần đầu điều trị; Các bệnh nhân mang allele HLA-B*5701 có nguy cơ cao sẽ bị phản ứng tăng quá mẫn với abacavir. Ngừng dùng abacavir ngay khi nghi vấn bệnh nhân có phản ứng quá mẫn với thuốc. Bất kể tình trạng HLA-B*5701 của bệnh nhân ra sao, cần ngừng dùng vĩnh viễn abacavir nếu không thể loại trừ được tình trạng tăng quá mẫn với thuốc, ngay cả khi có thể đặt ra các chẩn đoán khác. Sau khi bị phản ứng quá mẫn với abacavir, không bao giờ được dùng lại abacavir hoặc bất kỳ một chế phẩm có chứa abacavir khác.*** Cần báo cáo các trường hợp có hội chứng tăng quá mẫn cho địa chỉ: *Abacavir Hypersensitivity Registry at 1-800.270-0425*. Sốt/nổi ban da do thuốc, đau bụng/ tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ác mộng/ rối loạn giấc ngủ, yếu cơ, đau đầu, ↑ SGOT/SGPT, tăng đường huyết, tăng nồng độ triglycerid máu, nhiễm toan lactic với thoái hóa mỡ gan (hiếm gặp, song là một độc tính tiềm ẩn nguy cơ gây tử vong khi dùng thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược (antiretroviral NRTI).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng: Cao (~5%)

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Ngừng dùng abacavir và ***không được dùng lại cho bệnh nhân có các dấu hiệu thực thể/triệu chứng của phản ứng quá mẫn với thuốc,*** các biểu hiện này có thể bao gồm sốt, nổi ban da, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, chán ăn, các triệu chứng hô hấp. Ethanol làm tăng nồng độ abacavir thêm 41%. Khi được dùng kết hợp với didanosin, xảy ra tình trạng đề kháng chéo (cross resistance) phát triển nhanh qua đột biến của K65R, L74V, Y11F và M184V dẫn tới suy giảm hiệu quả của thuốc. Cần sử dụng thận trọng ở bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh mạch vành nặng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 27–33%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Carr A, Workman C, Smith DE, et al. Abacavir substitution for nucleoside analogs in patients with HIV lipoatrophy. A randomized trial. JAMA 288: 207–15, 2002.

Katlama C, Clotet B, Plettenberg A, et al. The role of abacavir (AVC, 1592) in antiretroviral therapy-experiences patients: results from randomized, double-blind, trial. CNA3002 European Study Team. AIDS 14: 781–9, 2000.

Keating MR. Antiviral agents. Mayo Clin Proc 67: 160–78, 1992.

McDowell JA, Lou Y, Symonds WS, et al. Multiple-dose pharmacokinetics and pharmacodynamics of abacavir alone and in combination with zidovudine in human immunodeficiency virus-infected adults. Antimicrob Agents Chemother 44: 2061–7, 2000.

Staszewski S, Keiser P, Mantaner J, et al. Abacavirlamivudine-zidovudine vs. indinavir-lamivudine-zidovudine in antiretroviral-naive HIV-infected adults: a randomized equivalence trial. JAMA 285: 1155–63, 2001.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society - USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.TreatHIV.com

Abacavir + Lamivudine (Epzicom) ABC/3TC

Nhóm thuốc: Dạng phối hợp thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (Antiretroviral NRTI combination).

Liều thường dùng: Viên nén Epzicom= abacavir 600mg + lamivudin 300mg. Liều thường dùng: 1 viên mỗi 24 h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,06/2,04 µg/L

Sinh khả dụng: 86/86%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1,2/71%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): (1,5/8)/(5-7/20) giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 50/36%

Thể tích phân bố (V_d): 0,86/1,3 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan/Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không được khuyến cáo
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không được khuyến cáo
Liều dùng sau thẩm phân phúc mạc	Không được khuyến cáo
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không được khuyến cáo
Suy gan nhẹ	Bị chống chỉ định
Suy gan vừa đến nặng	Bị chống chỉ định

Các Tương tác thuốc: Methadon (↑ độ thanh thải methadon với abacavir 600mg x 2 lần/ngày); ethanol (↑ nồng độ trong huyết thanh/thời gian bán thải trong huyết thanh của abacavir; có thể tăng độc tính của thuốc); didanosin, zalcitabin (tăng nguy cơ viêm tụy); TMP–SMX (↑ nồng độ lamivudin); zidovudin (↑ nồng độ zidovudin).

Phản ứng bất lợi: ***Abacavir có thể gây các phản ứng quá mẫn nặng và tình trạng này có thể gây tử vong cho bệnh nhân (xem phần Bình luận); và thường xảy ra trong vòng 4-6 tuần đầu điều trị***; Các bệnh nhân mang allele HLA-B*5701 sẽ có nguy cơ cao bị phản ứng quá mẫn với abacavir. Ngừng dùng abacavir ngay khi nghi vấn bệnh nhân có phản ứng quá mẫn với thuốc. Bất kể tình trạng HLA-B*5701 của bệnh nhân ra sao, cần ngừng dùng vĩnh viễn abacavir nếu không thể loại trừ được tình trạng quá mẫn với thuốc, ngay cả khi có thể đặt ra các chẩn đoán khác. Sau khi phản ứng quá mẫn xảy ra với abacavir, không bao giờ được dùng lại abacavir hoặc bất kỳ một chế phẩm có chứa abacavir. Sốt do thuốc, nổi ban da, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, chán ăn, thiếu máu, giảm bạch cầu, sợ ánh sáng, trầm cảm, mất ngủ, yếu cơ, đau đầu, ho, các than phiền về mũi, chóng mặt, bệnh lý thần kinh ngoại biên, đau cơ, tăng AST/ALT, tăng đường huyết, tăng nồng độ triglycerid máu, viêm tụy, nhiễm toan lactic với thoái hóa mỡ gan (hiếm gặp, song là một độc tính tiềm ẩn nguy cơ gây tử vong khi dùng thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleosid [antiretroviral NRTI]). Hội chứng phục hồi miễn dịch và tái phân bố/ tích lũy mỡ trong cơ thể đã được báo cáo ở bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp dùng thuốc chống retrovirus kết hợp.

Nguy cơ dị ứng: Cao (~5%)/ Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: ***Ở các bệnh nhân có dấu hiệu/triệu chứng của phản ứng mẫn cảm với thuốc,*** mà các biểu hiện này có thể bao gồm sốt, nổi ban, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, chán ăn và các triệu chứng hô hấp, ***cần ngừng dùng thuốc và không được dùng lại thuốc. Tình trạng kháng chéo tiềm ẩn với didanosin***. Khi kết hợp với didanosin xảy ra tình trạng đề kháng chéo phát triển nhanh qua đột biến của K65R, L74V, Y115F và M184V dẫn tới mất hiệu quả điều trị của thuốc.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các đợt diễn tiến nặng cấp tính của viêm gan B đã được báo cáo ở bệnh nhân bị đồng nhiễm virus viêm gan B (HBV) và HIV và đã ngừng điều trị epivir. Cần theo dõi sát chức năng gan trong ít nhất vài tháng ở bệnh nhân ngừng dùng epivir.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 27–33/15%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[No authors listed.] Two once-daily fixed-dose NRTI combination for HIV. Med Lett Drugs Ther 47: 19–20, 2005.

Sosa N, Hill-Zabala C, Dejesus E. et al. Abacavir and lamivudine fixed-dose combination tablet once daily compared with abacavir and lamivudine twice daily in HIV-infected patients over 48 weeks. J Acquir Immune Defic Syndr 40: 422–7, 2005.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010. recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.epzicom.com

Abacavir + Lamivudine + Zidovudine (Trizivir) ABC/3TC/ZDV

Nhóm thuốc: Dạng phối hợp thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (Antiretroviral NRTI combination).

Liều thường dùng: Trizivir dạng viên nén = abacavir 300mg + lamivudin 150mg + zidovudin 300mg. Liều thường dùng = 1 viên nén (uống) mỗi 12h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3/1,5/1,2 µg/mL

Sinh khả dụng: 86/86/64%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1,2/90/16%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [1,5/6/1,1] / 8/20/2,2] giờ

Liên kết với protein huyết tương: 50/36/20%

Thể tích phân bố (V_d): 0,86/1,3/1,6 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan/Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan vừa đến nặng	Không được khuyến cáo

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các Tương tác thuốc: Amprenavir, atovaquon (↑ nồng độ zidovudin); clarithromycin (giảm nồng độ zidovudin); cidofovir (↑ nồng độ zidovudin, các triệu chứng giống cúm); doxorubicin (giảm bạch cầu trung tính); stavudin (đối kháng tác dụng [antagonistic] với zidovudin; tránh dùng kết hợp); TMP–SMX (↑ nồng độ lamivudin và zidovudin); zalcitabin (giảm nồng độ lamivudin). Có thể làm gia tăng nặng thêm tình trạng giảm bạch cầu trung tính khi kết hợp với ganciclovir.

Phản ứng bất lợi: Abacavir có thể gây phản ứng quá mẫn/nổi ban da gây tử vong/nặng; Bệnh nhân là đối tượng mang allen HLA-B* 5701 có nguy cơ cao sẽ bị phản ứng quá mẫn với abacavir. Cần phải ngừng dùng Abacavir càng sớm càng tốt khi nghi vấn có phản ứng quá mẫn với thuốc. Bất kể bệnh nhân có hay không có mang allen HLA-B*5701, ngừng dùng vĩnh viễn Abacavir nếu không thể loại trừ được tình trạng quá mẫn với thuốc, ngay cả khi có thể đưa ra các chẩn đoán khác. Sau khi bị phản ứng quá mẫn với abacavir, không bao giờ được dùng lại Abacavir hoặc bất kỳ một sản phẩm khác có chứa abacavir.

Các phản ứng bất lợi thường gặp nhất (> 5%) bao gồm: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chán ăn, mất ngủ, sốt/ớn lạnh, đau đầu, khó chịu/mệt mỏi. Các biểu hiện khác (ít gặp hơn): bệnh lý thần kinh ngoại biên, bệnh cơ, thoái hóa mỡ (steatosis), viêm tụy.

Các bất thường cận lâm sàng: Thiếu máu, giảm bạch cầu, tăng đường huyết nhẹ, tăng xét nghiệm chức năng gan, ↑ CPK, ↑ aldolase, ↑ triglycerid máu. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) và tái phân bố /tích lũy mỡ trong cơ thể đã được báo cáo ở các bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp dùng kết hợp thuốc chống retrovirus.

Nguy cơ dị ứng: Cao (~5%)

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Tránh dùng cho bệnh nhân có độ thanh trải creatinin (CrCl) < 50 mL/phút. Viêm gan do virus viêm gan B có thể tái phát nếu ngừng dùng lamivudin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Havlir DV, Lange JM. New antiretrovirals and new combinations. AIDS 12 (Suppl A): S165–74, 1998.

McDowell JA, Lou Y, Symonds WS, et al. Multiple-dose pharmacokinetics and pharmacodynamics of abacavir alone and in combination with zidovudine in human immunodeficiency virus-infected adults. Antimicrob Agents Chemother 44: 2061–7, 2000.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society - USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Weverling GJ, Lange JM, Jurriaans S, et al. Alternative multidrug regimen provides improved suppression of HIV-1 replication over triple therapy. AIDS 12: 117–22, 1998.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Acyclovir (Zovirax)

Nhóm thuốc: Chống virus (*xem Bình luận*).

Liều thường dùng:

HSV-1/2: *Herpes ở môi*: 400mg (uống) 5 lần/ngày ×5 ngày. *Herpes sinh dục*: Điều trị khởi đầu: 200mg (uống) 5 lần/ngày × 10 ngày. Điều trị tái phát/*không liên tục* (< 6 đợt/năm): 200mg (uống) 5 lần/ngày× 5 ngày. Điều trị ức chế mạn tính (*chronic suppressive therapy)* (> 6 đợt/năm): 400mg (uống) mỗi 12h/lần × 1 năm. *Herpes niêm mạc/sinh dục*: 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×7 ngày hoặc 400mg (uống) 5 lần/ngày ×7 ngày. *Viêm*

phổi bệnh viện: 5 mg/kg (TM) mỗi 8 h/lần ×10 ngày. Viêm màng não/viêm não: 10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×10 ngày hoặc 800mg (uống) 5 lần/ngày ×10 ngày.

VZV: *Bệnh thủy đậu*: 800mg (uống) mỗi 6h/lần ×5 ngày hoặc 10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×5 ngày. Viêm phổi do VZV (người bình thường) 5–10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×10 ngày; (đối tượng bị suy giảm miễn dịch) 10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 10 ngày. *Bệnh zona (*Herpes zoster*) (bệnh giời leo)*: Da/Khu trú: 800mg (uống) 5 lần/ngày × 7–10 ngày. Rải rác: 10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 7,7 µg/mL

Sinh khả dụng: 30%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3/5 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 30%

Thể tích phân bố (V_d): 0,7 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều * đối với HSV/VZV

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi/ 800mg (TM/Uống) mỗi 8 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	400 mg (TM/Uống) mỗi 12h/800mg (TM/Uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	800 mg (TM/uống) mỗi 8h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Các Tương tác thuốc: Cimetidin, probenecid, theophyllin (↑ nồng độ acyclovir); các thuốc độc với thận (tăng độc tính với thận); zidovudin (ngủ lịm [lethargy]); theophyllin (↑ nồng độ).

Phản ứng bất lợi: Co giật/ run cơ (liên quan với liều dùng), bệnh não, tinh thể niệu (crystalluria), hoại tử ống thận cấp, hội chứng tan máu tăng nồng độ urê máu (HUS) (chỉ gặp với HIV). Sử dụng liều nền theo cân nặng lý tưởng ở người cao tuổi để làm giảm thiểu tới mức thấp nhất các phản ứng bất lợi của thuốc.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Hàm lượng Na^+ chứa trong thuốc = 4 mEq/g. Nồng độ thuốc trong dịch não-tủy có thể tăng lên khi dùng probenecid.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liều cho màng não = Liều điều trị viêm não do VZV/HSV.

Thuốc có hoạt tính cao đối với HSV và VZV. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với CMV. Không có hoạt tính đối với EBV, virus hợp bào hô hấp (RSV) hoặc các adenovirus.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 50%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Gupta R, Wald A, Krantz E, et al. Valacyclovir and acyclovir for suppression of shedding of herpes simplex virus in the genital tract. J Infect Dis 190: 1374–81, 2004.

Keating MR. Antiviral Agents. Mayo Clin Proc. 67: 160–78, 1992.

Owens RC, Ambrose PG. Acyclovir. Antibiotics for Clinicians 1: 85–93, 1997.

Vanpouille C, Lisco A, Margolis L. Acyclovir: a new use for an old drug. Curr Opin Infect Dis 22: 583–587, 2009.

Whitley RJ, Gnann JW Jr. Acyclovir: a decade later. N Engl J Med 327: 782–3, 1992.

Website: www.pdr.net

Adefovir dipivoxil (Hepsera)

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị virus viêm gan B.

Liều thường dùng: 10 mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 18 ng/mL.

Sinh khả dụng: 59%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 45%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 7,5/9 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 4%

Thể tích phân bố (V_d): 0,4 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều *

CrCl ≥ 50 mL/phút	10mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl 20- 50 mL/phút	10mg (uống) mỗi 48h/lần
CrCl 10-20 mL/phút	10mg (uống) mỗi 72h/lần
Bệnh nhân cần được lọc máu	10mg (uống) mỗi 7 ngày/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có tương tác có ý nghĩa với lamivudin, TMP–SMX, paracetamol, ibuprofen.

Phản ứng bất lợi: Suy nhược, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy, khó tiêu.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể uống thuốc vào bữa ăn hoặc xa bữa ăn. Không ức chế CP450 isoenzyme. Không được ngừng dùng thuốc đột ngột để tránh gây các đợt

tiến triển nặng của viêm gan do virus viêm gan B.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Buti M, Esteban R. Adefovir dipivoxil. Drugs of Today 39: 127–35, 2003.

Cundy KC, Burditch-Crovo P, Walker RE, et al. Clinical pharmacokinetics of adefovir in human HIV-1 infected patients. Antimicrob Agents Chemother 35: 2401–2405, 1995.

Davis GL. Update on the management of chronic hepatitis B. Rev Gastroenterol Disord 2: 106–15, 2002.

Hadziyannis SJ, Tassopoulos NC, Heathcote E, et al. Adefovir dipivoxil for the treatment of hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 348: 800–7, 2003.

Lu H, Geng DY, Shen F, et al. Optimization of adefovir dipivoxil therapy in chronic hepatitis B according to baseline predictors and on-treatment HBV DNA: a 5-Year prospective study. Virol J 8: 444, 2011.

Perrillo R, Schiff E, Yoshida E, et al. Adefovir for the treatment of lamivudine-resistant hepatitis B mutants. Hepatology 32: 129–34, 2000.

Sheng YJ, Liu JY, Tong SW, et al. Lamivudine plus adefovir combination therapy versus entecavir monotherapy for lamivudine-resistant chronic hepatitis B: a systematic review and meta-analysis. Virol J 8: 393, 2011.

Website: www.hepsera.com

Amantadine (Symmetrel)

Nhóm thuốc: Thuốc chống virus (cúm A).

Liều thường dùng: 200mg (uống) mỗi 24h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0.5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 16/192 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 67%

Thể tích phân bố (V_d): 6,6 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl > 30 mL/phút	100mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl 15- 30 mL/ phút	100mg (uống) mỗi 48h/lần
CrCl <15 mL/phút	200mg (uống) mỗi tuần/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CV-VHD F	100mg (uống) mỗi 48h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Tương tác thuốc: Rượu cồn (↑ tác động trên TKTW); benztropin, trihexyphenidyl (↑ tác dụng thuốc do tương tác: khô miệng, mất điều vận); các thuốc kích thích TKTW (↑ kích

thích); digoxin (↑ nồng độ digoxin); trimethoprim (↑ nồng độ amantadin và trimethoprim); scopolamin (↑ tác dụng của scopolamin: nhìn mờ, nói nhíu, loạn thần nhiễm độc (toxic psychosis).

Phản ứng bất lợi: Lú lẫn /áo giác, mất ngủ, rối loạn vận ngôn (dysarthria), mất điều hòa vận động, các tác dụng kháng cholinergic (nhìn mờ, khô miệng, tụt HA tư thế, bí tiểu, táo bón), mảng tím xanh hình lưới (livedo reticularis), có thể làm tăng khoảng QTc.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể thúc đẩy tình trạng suy tim. Tránh dùng đồng thời với các thuốc kháng cholinergic, chất ức chế MAO hoặc thuốc kháng histamin. Đề kháng với amantadin xảy ra phổ biến. Dùng thuốc có thể cải thiện chức năng đường thở ngoại biên/tình trạng oxy hóa máu ở các bệnh nhân được thông khí nhân tạo bị cúm nặng (cúm người, cúm gia cầm và cúm lợn). Có hoạt tính cao đối với cúm A. Không có hoạt tính đối với các loại virus khác.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 15%

Viêm màng não = 20%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cunha BA, Amantadine may be lifesaving in severe influenza A. Clin Infect Dis 43: 1372–3, 2006.

Gubareva LV, Kaiser L, Hayden FG. Influenza virus neuraminidase inhibitors. Lancet 355: 827–5, 2000.

Jackson RJ, Cooper KL, Tappenden P, et al. Oseltamivir, zanamivir and amantadine in the prevention of influenza: A systematic review. J Infect 62: 14–25, 2011.

Kawai N, Ikematsu H, Iwaki N, et al. Factors influencing the effectiveness of oseltamivir and amantadine for the treatment of influenza: A multicenter study from Japan of the 2002–2003 influenza season. Clin Infect Dis 40: 1309–16, 2005.

Keyers LA, Karl M, Nafziger AN, et al. Comparison of central nervous system adverse effects of amantadine and rimantadine used as sequential prophylaxis of influenza A in elderly nursing home patients. Arch Intern Med 160: 1485–8, 2000.

Website: www.pdr.net

Amikacin (Amikin)

Nhóm thuốc: Aminoglycosid.

Liều thường dùng: 1g hoặc 15mg/kg (TM) mỗi 24h/lần (thường ưu tiên chọn dùng khoảng liều mỗi 12h/lần).

Phổ tác dụng: (*Xem phần Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 65–75 µg/mL (dùng khoảng liều mỗi 24 h/lần); 20–30 µg/mL (khi dùng khoảng liều mỗi 12 h/lần).

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 95%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2/50 giờ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên kết với protein huyết tương: <5%

Thể tích phân bố (V_d): 0,25 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50- 80 mL/phút	500mg (TM) mỗi 24h/ lần hoặc 7,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần
CrCl 10- 50 mL/phút	500mg (TM) mỗi 48h/ lần hoặc 7,5mg/kg (TM) mỗi 48h/lần
CrCl < 10 mL/ phút	250mg (TM) mỗi 48h/ lần hoặc 3,75mg/kg (TM) mỗi 48h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (TM) hoặc 7,5mg/kg (TM)
Liều dùng sau HFHD	500mg (TM) hoặc 7,5 mg/kg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250mg (TM hoặc 3,75mg/kg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500mg (TM) mỗi 48h/ lần hoặc 7,5mg/kg (TM)
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amphotericin B, cephalothin, cyclosporin, enfluran, methoxy-fluran, thuốc chống viêm không steroid, polymyxin B, thuốc cản quang chụp X quang, vancomycin (tăng độc tính với thận); cisplatinum (tăng độc tính với thận, tăng độc tính với tai); lợi tiểu quai (tăng độc tính với tai); thuốc block thần kinh-cơ (tăng ngừng thở, kéo dài tình trạng liệt cơ); thuốc giãn cơ không khử cực (tăng ngừng thở).

Phản ứng bất lợi: Gây block thần kinh-cơ khi truyền/ hấp thu thuốc nhanh. Độc tính với thận chỉ với nồng độ đáy trong huyết thanh của thuốc rất cao/ bị kéo dài; có thể gây suy thận thể còn thể tích nước tiểu có thể hồi phục. Độc tính với tai xảy ra với nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh rất cao/ bị kéo dài (thường không thể hồi phục): độc tính với ốc tai (1/3 các trường hợp biểu hiện độc tính với tai) được biểu hiện bằng giảm nghe các âm tần số cao, song điếc không thường gặp. Độc tính với tiền đình (2/3 các trường hợp biểu hiện độc tính với tai) xuất hiện trước độc tính với tai (được biểu hiện điển hình bằng ù tai).

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: ***Liều có tác dụng hiệp đồng (Synergy dose)***: 500mg (TM) mỗi 24h/ lần hoặc 7,5mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần. ***Liều dùng một lần ngày (Single daily dosing) gần như loại trừ được nguy cơ tiềm ẩn gây độc cho thận/độc cho tai khi dùng thuốc***. Không tương hợp với các dịch truyền đã pha β-lactam, erythromycin, chloramphenicol, furosemid, natri bicarbonat. Nên truyền TM chậm trong vòng 30 phút. Thuốc có thể được dùng theo đường tiêm bắp. Truyền thuốc vào trong khoang phúc mạc làm tăng nguy cơ gây block thần kinh-cơ. Tránh nhỏ giọt thuốc vào trong khí quản/ phổi dưới dạng phun sương, do cách điều trị này dễ có khuynh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hướng gây tình trạng đề kháng kháng sinh. Vd., tăng lên khi bệnh nhân phù/cổ chướng, chấn thương, bỏng, xơ hóa thành nang (cystic fibrosis); có thể cần tăng liều. Vd., giảm đi khi có tình trạng mất nước, béo phì; có thể cần giảm liều.

Đếm số lượng các trụ ***niệu là chỉ dẫn tốt nhất*** để đánh giá độc tính thận của ***aminoglycosid, mà không phải là nồng độ creatinin huyết thanh***. Thẩm tách máu giúp loại bỏ ~ 50% amikacin từ huyết thanh. **Liều dùng cho bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục (CAPD)**: 10–20 mg/L trong dịch lọc máu (dialysate [trong khoang phúc mạc]) với mỗi phiên lọc (exchange).

Nồng độ trong huyết thanh có tác dụng điều trị (để đạt hiệu quả điều trị, không gây độc tính) Đỉnh (khoảng dùng liều mỗi 24h/lần hoặc mỗi 12h/lần): 65–75/20–30 µg/mL. Đáy (khoảng dùng liều mỗi 24h/lần hoặc mỗi 12h/lần): 0/4–8 µg/mL.

Liều tiêm nội tủy sống (IT dose): 10–40 mg (IT) mỗi 24 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 15%

Viêm màng não = 20%

Khả năng thấm vào mật: 30%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 514).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cunha BA. Aminoglycosides: Current role in antimicrobial therapy. Pharmacotherapy 8: 334–50, 1988.

Cunha BA. New uses for older antibiotics: nitrofurantoin, amikacin, colistin, polymyxin B, doxycycline, and minocycline revisited. Med Clin North Am 90: 1089–107, 2006.

Cunha BA. Pseudomonas aeruginosa: Resistance and therapy. Semin Respir Infect 17: 231–9, 2002.

Edson RS, Terrel CL. The Aminoglycosides. Mayo Clin Proc 74: 519–28, 1999.

Fulnecky E, Wright D, Scheld WM, et al. Amikacin and colistin for treatment of Acinetobacter baumanni meningitis. Journal of Infection 51; e249–e251, 2005.

Karakoc B, Gerceker AA. In-vitro activities of various antibiotics, alone and in combination with amikacin against Pseudomonas aeruginosa. Int J Antimicrob Agents 18: 567–70, 2001.

Layeux B, Taccone FS, Fagnoul D, et al. Amikacin monotherapy for sepsis caused by panresistant Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother 54: 4939–4941, 2010.

Le J, McKee B, Srisupha-Olarn W, Burgess Ds. In vitro activity of carbapenems alone and in combination with amikacin against KPC-producing Klebsiella pneumoniae. J Clin Med Res 3: 106–110, 2011.

Pankuch GA, Seifert H, Appelbaum PC. Activity of doripenem with and without levofloxacin, amikacin, and colistin against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis 67: 191–197, 2010.

Poole K. Aminoglycoside resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49: 479–487, 2005.

Taccone FS, de Backer D, Laterre PF, et al. Pharmaco kinetics of a loading dose of amikacin in septic patients undergoing continuous renal replacement therapy. Int J Antimicrob Agents 37: 531–535, 2011

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Amoxicillin (Amoxil, A-cillin, Polymox, Trimox, Wymox)

Nhóm thuốc: Aminopenicillin.

Liều thường dùng: 1g (uống) mỗi 8 h/lần.

Phổ tác dụng: *(xem phần Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186–190).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 14 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,3/16 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%

Thể tích phân bố (V_d): 0,26 L/kg

Đường thải trừ chính : Thận

Điều chỉnh liều

CrCl 50- 80 mL/phút	500mg (uống) mỗi 8h/lần
CrCl 10- 50 mL/phút	500mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	500mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo / lọc màng bụng	500 mg
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	500mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Allopurinol (tăng nguy cơ phát ban).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban do thuốc, ↑ SGOT/SGPT.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: tăng nguy cơ nổi ban với tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn do EBV Epestein- Barr virus Không có biểu hiện tiêu chảy do kích ứng với liều dùng 1g (uống) mỗi 8h/lần do liều này xấp xỉ với khả năng hấp thu thuốc gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Hàm lượng Na^+ chứa trong sản phẩm = 2,7 mEq/g.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm= 1%

Viêm màng não = 8%

Khả năng thấm vào mật: 3000%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[No authors listed]. Acute otitis media in children: amoxicillin remains the standard antibiotic, but justified in certain situations only. Prescrire Int 12: 184–9, 2003.

Addo-Yobo E, Chisaka N, Hassan M, et al. Oral amoxicillin versus injectable penicillin for severe pneumonia in children age 3 to 59 months: a randomized multicentre equivalency study. Lancet 364: 1141–48, 2004.

Camacho MT, Casal J, AGuilar L, et al. Very high resistance to amoxicillin in Streptococcus pneumoniae: an epidemiological fact or a technical issue? Journal of Chemotherapy 18: 303–06, 2006.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Cunha BA. The aminopenicillins. Urology 40: 186–190, 1992.

Curtin-Wirt C, Casey JR, Murray PC, et al. Efficacy of penicillin vs. amoxicillin in children with group A beta hemolytic streptococcal tonsillopharyngitis. Clin Pediatr 42: 219–24, 200

Dhaon NA. Amoxicillin tablets for oral suspension in the treatment of acute otitis media: a new formulation with improved convenience. Adv Ther 21: 87–95, 2004.

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

File Jr. TM, Clinical implications and treatment of multiresistant Streptococcus pneumoniae pneumonia. Clin Microbiol Infect 12: 31–41, 2006.

Moreillon P, Wilson WR, Leclercq R, et al. Single-dose oral amoxicillin or linezolid for prophylaxis of experimental endocarditis due to vancomycin-susceptible and vancomycin-resistant Enterococcus faecalis. Antimicrob Agents Chemother 51: 1661–1665, 2007.

Piglansky L, Leibovitz E, Raiz S, et al. Bacteriologic and clinical efficacy of high dose amoxicillin for therapy of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 22: 405–13, 2003.

Ready D, Lancaster H, Qureshi F, et al. Effect of amoxicillin use on oral microbiota in young children. Antimicrob Agents Chemother 48: 2883–7, 2004.

Website: www.pdr.net

Amoxicillin/Clavulanic Acid

Nhóm thuốc: Aminopenicillin /chất ức chế β-lactamase .

Liều thường dùng: 500/125mg (uống) mỗi 8h/lần hoặc 875/125 mg (uống) mỗi 12h/lần đối với các nhiễm khuẩn nặng hoặc các nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Phổ tác dụng: (*xem chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186–190*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 10,0/2.2 µg/mL

Sinh khả dụng: 90/60%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80/40%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [1,3/16]/[½] giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 18/25%

Thể tích phân bố (V_d): 0,26/0,3 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều* (trên cơ sở liều dùng 500mg mỗi 8h/lần)

CrCl 10- 50 mL/ phút	500/125mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/ phút	250/125mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	250/125mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250/125 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500/125mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Allopurinol nguy cơ xuất hiện ban da).

Phản ứng bất lợi: Sốt/bị ban do thuốc, tiêu chảy, ↑ SGOT/SGPT. Nguy cơ bị ban da giống như ampicillin.

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Tăng nguy cơ bị ban da với tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn do nhiễm EBV (EBV infectious mononucleosis). Không nên sử dụng dạng bào chế 875/125 mg cho bệnh nhân có CrCl <30 mL/phút.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 1%

Khả năng thấm vào mật: 3000%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cunha BA. Amoxicillin/clavulanic acid in respiratory infections: microbiologic and pharmacokinetic considerations. Clinical Therapeutics 14: 418–25, 1992.

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

Fernandez-Sabe N, Carratala J, Dorca J, et al. Efficacy and safety of sequential amoxicillin-clavulanate in the treatment of anaerobic lung infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 22: 185–7, 2003.

File TM Jr, Lode H, Kurz H, et al. Double-blind, randomized study of the efficacy and safety of oral pharmacokinetically enhanced amoxicillin-clavulanic (2,000/125 milligrams) versus those of amoxicillinclavulanic (875/125 milligrams), both given twice daily for 7 days, in treatment of bacterial communityacquired pneumonia adults. Antimicrob Agents Chemother 48: 3323–31, 2004.

Malingoni MA, Song J, Herrington J, et al. Randomized controlled trial of moxifloxacin compared with piperacillin-tazobactam and amoxicillin-clavulanate for the treatment of complicated intra-abdominal infections. Ann Surg 244: 204–11, 2006.

Scaglione F, Caronzolo D, Pintucci JP, et al. Measurement of cefaclor and amoxicillin-clavulanic acid levels in middle-ear fluid in patients with acute otitis media. Antimicrob Agents Chemother 47: 2987–9, 2003.

Vons C, Barry C, Maitre S, et al. Amoxicillin plus clavulanic acid versus appendicectomy for treatment of acute uncomplicated appendicitis: an open-label, non-inferiority, randomized controlled trial. Lancet 377: 1573–1579, 2011.

Wright AJ, Wilkowske CJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 66: 1047–63, 1991.

Website: www.augmentin.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Amoxicillin/Clavulanic Acid ES-600 (Augmentin ES-600)

Nhóm thuốc: Aminopenicillin/chất ức chế β-lactamase.

Liều thường dùng: 90 mg/kg/ngày dạng hỗn dịch dùng theo đường đường uống chia 2 lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn* trang *186–190*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 15,7/1,7 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90/60%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70/40%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [1,4/16]/ [1,1/2] giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 18%/25%

Thể tích phân bố (V_d): 0,26/0,3 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều *

CrCl < 30 mL/phút	Tránh dùng
Suy gan vừa đến nặng	Sử dụng thận trọng

Tương tác thuốc: Allopurinol (tăng nguy cơ bị ban da).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban do thuốc, ỉa chảy, ↑ SGOT/SGPT. Nguy cơ bị ban da giống như ampicillin.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: 5 mL chứa 600 mg amoxicillin và 42,9 mg acid clavulanatic. Dùng thuốc vào đầu bữa ăn để làm giảm thiểu các biểu hiện khó chịu trên đường tiêu hóa. ***Không được thay thế dạng bào chế 400mg hoặc 200mg/5mL cho dạng bào chế ES-600***. Không dùng cho trẻ < 3 tháng hoặc > 40 kg. Thuốc có chứa phenylalanin.

Thể tích ES-600 để cung cấp được liều lượng thuốc 90 mg/kg/ngày:

Trọng lượng của trẻ	Thể tích (mỗi 12 h/lần)	Trọng lượng của trẻ	Thể tích (mỗi 12 h/lần)
8 kg	3,0 mL	24 kg	9,0 mL
12 kg	4,5 mL	28 kg	10,5 mL
16 kg	6,0 mL	32 kg	12,0 mL
20 kg	7,5 mL	36 kg	13,5 mL

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 1%

Khả năng thấm vào mật: 3000%

(cũng xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Dagan R, Hoberman A, Johnson C, et al. Bacteriologic and clinical effi cacy of high dose amoxicillin/clavulanate in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 20: 829–37, 2001.

Easton J, Noble S, Perry CM. Amoxicillin/ clavulanic acid: a review of its use in the management of paediatric patients with acute otitis media. Drugs 63: 311–40, 2003.

Ghaffar F, Muniz LS, Katz K, et al. Effects of large dosages of amoxicillin/clavulanate or azithromycin on nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, nonpneumococcal alpha-hemolytic streptococci, and Staphylococcus aureus in children with acute otitis media. Clin Infect Dis 34: 1301–9, 2002.

Website: www.augmentin.com

Amoxicillin/Clavulanic Acid XR (Augmentin XR)

Nhóm thuốc: Aminopenicillin/ chất ức chế β-lactamase.

Liều thường dùng: 2000/125mg (2 viên nén) (Dùng theo đường uống) mỗi 12 h/lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186–190*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 17/2 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90/60%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70/40%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): [1,3/16]/[½] giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 18/25%

Thể tích phân bố (Vd): 0,26/0,3 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều *

CrCl > 30 mL/phút	Không thay đổi liều
CrCl < 30 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan vừa đến nặng	Sử dụng thận trọng

Tương tác thuốc: Allopurinol (tăng nguy cơ bị ban da); có thể làm giảm hiệu quả của thuốc viên ngừa thai.

Phản ứng bất lợi: Sốt do thuốc, nổi ban da, ỉa chảy, ↑ SGOT/SGPT, buồn nôn, đau bụng.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Amoxicillin/clavulanic acid XR là dạng bào chế phóng thích thuốc theo thời gian Không được nghiền nát viên nén. Dạng bào chế XR chứa tỷ lệ amoxicillin/clavulanic acid khác biệt vì vậy không thể dùng thay thế bằng các dạng bào chế khác. 2 viên nén (1000/62,5mg cho một viên nén) 2000/125mg cho một liều. 2g amoxicillin có hiệu quả đối với hầu hết các chủng PRSP. Uống thuốc vào bữa ăn (song không uống thuốc khi bữa ăn chứa nhiều mỡ) để làm tăng khả năng hấp thu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 1%

Khả năng thấm vào mật : 3000%

(*cũng xem Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Augmentin XR. Med Lett Drugs Ther. 45: 5–6, 2003.

Benninger MS. Amoxicillin/clavulanate potassium extended release tablets: a new antimicrobial for the treatment of acute bacterial sinusitis and community-acquired pneumonia. Expert Opin Pharmacother. 4: 1839–46, 2003.

File Jr TM, Jacobs M, Poole M, et al. Outcome of treatment of respiratory tract infections due to Streptococcus pneumoniae, including drug-resistant strains, with pharmacokinetically enhanced amoxicillin/clavulatate. International J Antimicrobial Agents 20: 235–247, 2002.

Kaye C, Allen A, Perry S, et al. The clinical pharmacokinetics of a new pharmacokinetically enhanced formulation of amoxicillin/clavulatate. Clin Therapeutics 23: 578–584, 2001.

Website: www.augmentin.com

Amphotericin B (Fungizone)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm.

Liều thường dùng: 0,5– 0,8mg/kg (TM) mỗi 24h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1–2 µg/mL

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 15/48 ngày.

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 4 L/kg

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa

Điều chỉnh liều*

CrCl 10- 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Adrenocorticoid (hạ kali máu); aminoglycosid, cyclosporin, polymyxin B (tăng độc tính với thận); digoxin (tăng độc tính của digitalis do hạ kali máu); flucytosin (tăng nồng độ flucytosin nếu amphotericin B gây ra tình trạng rối loạn chức năng thận); thuốc gây block thần kinh-cơ (tăng tình trạng block thần kinh-cơ do hạ kali máu).

DS Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Phản ứng bất lợi: Sốt/ớn lạnh, đỏ bừng mặt, viêm tĩnh mạch huyết khối), nhịp tim chậm, co giật, tụt HA, nhiễm toan ống thận xa (hạ K^+/hạ Mg^{++}), thiếu máu, viêm tụy. Nếu xảy ra suy thận thứ phát do amphotericin hoặc cần giảm liều dùng thuốc hàng ngày xuống 50%, cho liều cách ngày hoặc chuyển sang dạng bào chế amphotericin kết hợp với lipid.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Có thể cần tới các liều dùng cao hơn (1–1,5mg/kg mỗi 24h/lần) trong các trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân song liều này thường gây độc

với thận và chỉ nên áp dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia có kinh nghiệm. Không dùng chung một đường truyền TM với các thuốc khác. Truyền thuốc TM chậm trong vòng 2 giờ lúc khởi đầu. Bổi phụ thể tích tuần hoàn tích cực (1–2 L/ngày). có thể giúp làm giảm độc tính với thận. ***Không cần thiết phải làm test liều***. Amphotericin B kết hợp với yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt (GCSF) có thể gây ra hội chứng ARDS. Amphotericin B với pentamidin có thể gây hoại tử ống thận cấp ở bệnh nhân HIV.

Có thể làm giảm tác dụng phụ sốt/ớn lạnh khi dùng thuốc bằng meperidin, aspirin, thuốc chống viêm không steroid, hydrocortison hoặc paracetamol, nếu các thuốc nói trên được cho 30–60 phút trước khi truyền amphotericin. Liều rửa bàng quang: 50mg/L tới khi kết quả cấy tìm nấm âm tính.

Thuốc có hoạt tính cao đối với Candida (giảm độ nhạy đối với C.glabrata, C. krusei), Cryptococcus, Histoplasmosis, Blastomycosis, Sporotrichosis, Penicillum marneffei, Paracoccidiomycosis, Coccidiomycosis. Có hoạt tính nhất định đối với Fusarium, Naegleria, Leishmania, Malassezia or Mucor.

Không có hoạt tính đối với C. lusitaniae, Pseudoallescheria/Scedosporium hoặc Trichosporon.

Liều cho màng não = liều thường dùng cộng với 0,5 mg 3–5 lần/ tuần (đường nội tủy sống) qua bộ chứa Ommaya (Ommaya reservoir).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Arikan S, Lozano-Chiu M, Paetznick V, et al. In vitro synergy of caspofungin and amphotericin B against Aspergillus and Fusarium spp. Antimicrob Agents Chemother 46: 245–7, 2002.

Barchiesi F, Maracci M, Baldassarri I, et al. Tolerance to amphotericin B in clinical isolates of Candida tropicalis. Diagn Microbiol Infect Dis 50: 179–85, 2004.

Chocarro Martinez A, Gonzalez A, Garcia I. Caspofungin versus amphotericin B for the treatment of candidal esophagitis. Clin Infect Dis 35: 107; discussion 107–8, 2002.

Cruz JM, Peacock JE Jr., Loomer L, et al. Rapid intravenous infusion of amphotericin B: A pilot study. Am J Med 93: 123–30, 1992.

Deray G. Amphotericin B nephrotoxicity. J Antimicrob Chemother 49 Suppl 1: 37–41, 2002.

Ellis D. Amphotericin B: spectrum and resistance. J Antimicrob Chemother 49 Suppl 1: 7–10, 2002.

Gallis HA, Drew RH, Pickard WW. Amphotericin B: 30 years of clinical experience. Rev Infect Dis 12: 308–29, 1990.

Gubbins PO, Heldenbrand S. Clinically relevant drug interactions of current antifungal agents. Mycoses 53: 95–113, 2010.

Lewis, RE, Wiederhold NP, Klepser ME. In vitro pharmacodynamics amphotericin B, itraconazole, and voriconazole against aspergillus, fusarium, and scedosporium spp. Antimicrob Agents and Chemotherapy 49: 945–951, 2005.

Lyman CA, Walsh TJ. Systemically administered antifungal agents: A review of their clinical pharmacology and therapeutic applications. Drugs 44: 9–35, 1992.

Menzies D, Goel K, Cunha BA. Amphotericin B. Antibiotics for Clinicians 2: 73–6, 1998.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11: 142–151, 2011.

Moosa MY, Alangaden GJ, Manavathu E. Resistance to amphotericin B does not emerge during treatment for invasive aspergillosis. J Antimicrob Chemother 49: 209–13, 2002.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nivoix Y, Zamfir A, Lutun P, Kara F, et al. Combination of caspofungin and an azole or an amphotericin B formulation in invasive fungal infections. J Infect 52: 67–74, 2006.

Pagano L, Valentini CG, Fianchi L, et al. Treatment strategies for invasive aspergillosis in neutropenic patients: voriconazole or liposomal amphotericin-B? J Chemother 23: 5–8, 2011.

Pappas PG, Chetchotisakd P, Larsen RA, et al. A phase II randomized trial of amphotericin B alone or combined with fluconazole in the treatment of HIV-associated cryptococcal meningitis. Clin Infect Dis 48: 1775–1784, 2009.

Perfect JR. "Amphoterrible": In the era of broadspectrum azoles and candins. Infections in Medicine. 23: S2, 2006.

Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical Practice guidelines for the management of cryptococcaldisease: 2010 update by the Infectious Disease Society of America. Clin Infect Dis 50: 291 -322, 2010.

Safdar A, Ma J, Saliba F, et al. Drug-induced nephrotoxicity caused by amphotericin B lipid complex and liposomal amphotericin B: a review and metaanalysis. Medicine (Baltimore) 89: 236–244, 2010.

Website: www.pdr.net

Amphotericin B Lipid Complex (Abelcet) ABLC

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm (***xem trang 821***).

Liều thường dùng: 5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,7 µg/mL

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 173/173 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 131 L/kg

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Corticoid vỏ thượng thận (Adrenocorticoid) (hạ kali máu); aminoglycosid, cyclosporin, polymyxin B (tăng độc tính với thận); digoxin (tăng độc tính với digitalis do hạ kali máu); flucytosin (tăng tác dụng của flucytosin); các thuốc block thần kinh-cơ (tăng tình trạng block thần kinh- cơ do hạ kali máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ớn lạnh, đỏ bừng, viêm tĩnh mạch huyết khối, nhịp tim chậm, co giật, tụt HA, nhiễm toan ống thận xa (hạ K^+/hạ Mg^{++}), thiếu máu. Các tác dụng phụ ít gặp hơn/ kém nặng hơn và độc tính với thận ít hơn so với amphotericin B. Độc tính với thận phụ thuộc vào liều dùng (sử dụng thuốc thận trọng).

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bình luận: Xem trang 821. Hữu ích ở các bệnh nhân không thể dung nạp với amphotericin B hoặc ở bệnh nhân bị độc tính thận khi dùng amphotericin B Tốc độ truyền thuốc 2,5mg/kg/giờ.

Thuốc có hoạt tính cao đối với Candida (giảm độ nhạy đối với C. glabrata, C. krusei), Cryptococcus, Histoplasmosis, Blastomycosis, Sporotrichosis, Penicillum marneffei, Paracoccidiomycosis, Coccidiomycosis. Có hoạt tính nhất định đối với Fusarium, Naegleria, Leishmania, Malassezia hoặc Mucor. Không có hoạt tính đối với C. lusitaniae, Pseudoallescheria/ Scedosporium hoặc Trichosporon.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Arikan S, Rex JH. Lipid-based antifungal agents: current status. Curr Pharm Des 7: 393–415, 2001.

Arnold TM, Dotson E, Sarosi GA, et al. Traditional and emerging antifungal therapies. Proc Am Thorac Soc 7: 222–228, 2010.

Dupont B. Overview of the lipid formulations of amphotericin B. J Antimicrob Chemother 49 Suppl 1: 31–6, 2002.

Hiemenz JW, Walsh TJ. Lipid formulations of amphotericin B: Recent progress and future directions. Clin Infect Dis 2: 133–44, 1996.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11: 142–151, 2011.

Mondal S, Bhattacharya P, Ali N. Current diagnosis and treatment of visceral leishmaniasis. Expert Rev Anti Infect Ther 8: 919–944, 2010.

Website: www.pdr.net

Amphotericin B Liposomal (AmBisome)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm (xem trang 821).

Liều thường dùng: 3-6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần (xem phần *Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 17–83 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 153 giờ/ không có dữ liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 131 L/kg

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Corticoid thượng thận (Adrenocorticoid) (hạ kali máu);

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

aminoglycosid, cyclosporin, polymyxin B (tăng độc tính với thận); digoxin (tăng độc tính của digitalis do hạ kali máu); flucytosin (tăng tác dụng của flucytosin); thuốc gây block thần kinh-cơ (tăng tình trạng block thần kinh cơ do hạ kali máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ớn lạnh, đỏ bừng, viêm tĩnh mạch huyết khối, nhịp tim chậm, co giật, tụt HA, nhiễm toan do ống thận xa (giảm K^+/ giảm Mg^{++}), thiếu máu.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Xem trang 821. Độc tính thận ít hơn so với amphotericin B và các dạng bào chế amphotericin kết hợp lipid khác. ***Liều điều trị kinh nghiệm đối với tình trạng nhiễm trùng máu do nấm (fungemia)*** 3mg/kg (TM) mỗi 24 giờ có thể được dùng. ***Liều điều trị đối với trường hợp nghi vấn hoặc nhiễm Aspergillus*** được biết chắc: 5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần. ***Liều điều trị viêm màng não do Cryptococcus***: 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần .

Thuốc có hoạt tính cao đối với Candida (↓ độ nhạy đối với ***C. glabrata, C. krusei), Cryptococcus, Histoplasmosis, Blastomycosis, Sporotrichosis, Penicillum marneffei, Paracoccidiomycosis, Coccidiomycosis. Có hoạt tính nhất định đối với Fusarium, Naegleria, Leishmania, Malassezia hoặc Mucor. Không có hoạt tính đối với C. lusitaniae, Pseudoallescheria/ Scedosporium hoặc Trichosporon.***

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Chopra R. AmBisome in the treatment of fungal infections: the UK experience. J Antimicrob Chemother 49 Suppl 1: 43–7, 2002.

Chu P, Sadullah S. The current role of amphotericin B lipid complex in managing systemic fungal infections. Curr Med Res Opin 25: 3011–3020, 2009.

Hiemenz JW, Walsh TJ. Lipid formulations of amphotericin B: Recent progress and future directions. Clin Infect Dis 2: 133–44, 1996.

Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA, et al. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial. Lancet 369: 1519–1527, 2007.

Lequaglie C. Liposomal amphotericin B (AmBisome): efficacy and safety of low-dose therapy in pulmonary fungal infections. J Antimicrob Chemother 49 Suppl 1: 49–50, 2002.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11: 142–151, 2011.

Safdar A, Ma J, Saliba F, et al. Drug-induced nephrotoxicity caused by amphotericin B lipid complex and liposomal amphotericin B: a review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 89: 236–244, 2010.

Website: www.ambisome.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Amphotericin B, Cholesteryl Sulfate Complex (Amphotec), ABCD (amphotericin B colloidal dispersion)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm.

Liều thường dùng: 3-4 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,9 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 39/29 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 4 L/kg

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Corticoid thượng thận (adrenocorticoid) (hạ kali máu); aminoglycosid, cyclosporin, polymyxin B (tăng độc tính với thận); digoxin (tăng độc tính của digitalis do hạ kali máu); flucytosin (tăng tác dụng của flucytosin); thuốc block thần kinh-cơ (tăng tình trạng block thần kinh cơ do hạ kali máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ớn lạnh, đỏ bừng, viêm tĩnh mạch huyết khối, nhịp tim chậm, co giật, tụt HA, nhiễm toan do ống thận xa (giảm K^+/ giảm Mg^{++}), thiếu máu. Tác dụng phụ ít hơn và kém nặng hơn/ độc tính thận ít hơn so với amphotericin B.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Xem trang 821. Hoàn nguyên thuốc bằng nước cất vô khuẩn, không sử dụng dung dịch glucose, muối đẳng trương hoặc các nước kìm khuẩn. Không được dùng cùng một đường truyền TM với các thuốc khác. Thuốc được dùng bằng cách truyền TM chậm trong vòng 2 giờ (1 mg/kg/giờ). Test liều không cần thiết.

Thuốc có hoạt tính cao đối với Candida (giảm nhạy đối với C. glabrata, C. krusei), Cryptococcus, Histoplasmosis, Blastomycosis, Sporotrichosis, Penicillum marneffei, Paracoccidiomycosis, Coccidiomycosis. Có hoạt tính nhất định đối với ***Fusarium, Naegleria, Leishmania, Malassezia hoặc Mucor. Không có hoạt tính đối với C. lusitaniae, Pseudoallescheria/ Scedosporium hoặc Trichosporon.***

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

De Marie S. Clinical use of liposomal an lipidcomplexed amphotericin B. J Antimicrob Chemother 33: 907–16, 1994.

Rapp RP, Gubbins PO, Evans ME. Amphotericin B lipid complex. Ann Pharmacother 31: 1174–86, 1997.

Safdar A, Ma J, Saliba F, et al. Drug-induced nephrotoxicity caused by amphotericin B lipid complex and liposomal amphotericin B: a review and metaanalysis. Medicine (Baltimore) 89: 236–244, 2010.

Website: www.pdr.net

Ampicillin

Nhóm thuốc: Aminopenicillin.

Liều thường dùng: 2g (TM) mỗi 4h/lần, 500mg (uống) mỗi 6h/lần.

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (Tụ cầu vàng nhạy với methicillin [MSSA], trực khuẩn Gram âm ái khí).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 48(TM)/5 (uống) µg/mL.

Sinh khả dụng: 50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,8/10 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%

Thể tích phân bố (V_d): 0,25 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50- 80 mL/ phút	1g (TM) mỗi 4h/lần 500mg (uống) mỗi 6h/lần
CrCl 10- 50 mL/ phút	1g (TM) mỗi 8h/lần 250mg (uống) mỗi 8h/lần
CrCl < 10 mL/ phút	1g (TM) mỗi 12h/lần 250mg (uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM) 500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM) 250mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	1 g (TM) mỗi 8h/lần 250mg (uống) mỗi 12h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Allopurinol (tăng tần suất mắc ban da; warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ban da do thuốc, buồn nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, la chảy kích ứng, ↑ SGOT/ SGPT, tăng tần suất gặp ban da so với penicillin (ở bệnh nhân bị nhiễm khuẩn do EBV, HIV, bệnh lơxêmi dòng tế bào lympho hoặc dùng allopurinol), la chảy/ viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp với các dung dịch chứa amphotericin B, heparin, corticosteroid, erythromycin,aminoglycosid hoặc metronidazol.

Hàm lượng Na^+ chứa trong sản phẩm = 2,9 mEq/g.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liều cho màng não = 2g (TM) mỗi 4h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 10%

Khả năng thấm vào mật: 3000% (*cũng xem Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26, 490–500, 1993.

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 74: 290–307, 1999.

Wright AJ, Wilkowske CJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 66: 1047–63, 1991.

Ampicillin/Sulbactam (Unasyn)

Nhóm thuốc: Aminopenicillin/chất ức chế β-lactamase.

Liều thường dùng: 1,5-3g (TM) mỗi 6h/lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp (tình trạng giả đề kháng [pseudoresistance] với *E.coli*/ Klebsiella)

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 109-150/48-88 µg/mL

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80/80%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [1/9]/[1/9] giờ

Liên kết với protein huyết tương: 28/38%

Thể tích phân bố (V_d): 0,25/0,38 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận /gan

Điều chỉnh liều* (trên cơ sở dùng liều 3g [TM] mỗi 6 h/lần

CrCl 30- 80 mL/phút	1,5g (TM) mỗi 6h/lần
CrCl 15- 30 mL/phút	1,5g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 15 mL/phút	1,5g (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1,5g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	1,5-3g (TM) mỗi 12h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Tương tác thuốc: Probenecid (↑ nồng độ ampicillin/sulbactam); allopurinol (tăng tình trạng ban da).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ban da do thuốc, ↑ SGOT/SGPT, thiếu máu tan máu, Ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: ***Liều dùng cho nhiễm khuẩn nhẹ/vừa***: 1,5 g (TM) mỗi 6 h/lần; ***Liều cho*** màng não: 4,5 g (TM) mỗi 6 h/lần (đối với các chủng vi khuẩn nhạy với thuốc trong điều trị viêm màng não do Acinetobacter baumanii đa kháng thuốc).

Hàm lượng Na^+ chứa trong sản phẩm = 4,2 mEq/g.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 30%

Khả năng thấm vào mật: 900%

(cũng xem Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Itokazu GS, Danziger LH. Ampicillin-sulbactam and ticarcillin-clavulanic acid: A comparison of their in vitro activity and review of their clinical efficacy. Pharmacotherapy 11: 382–414, 1991.

Jain R, Danziger LH. Multidrug-resistant Acinetobacter infections: an emerging challenge to clinicians. Ann Pharmacother 38: 1449–59, 2004.

Sensakovic JW, Smith LG. Beta-lactamase inhibitor combinations. Med Clin North Am 79: 695–704, 1995.

Swenson JM, Killgore GE, Tenover FC. Antimicrobial susceptibility testing of Acinetobacter spp. by NCCLS broth microdilution and disk diffusion methods. J Clin Microbiol 42: 5102–8, 2004.

Wood GC, Hanes SD, Croce MA, et al. Comparison of ampicillin-sulbactam and imipenem-cilastatin for the treatment of Acinetobacter ventilator-associated pneumonia. Clin Infect Dis 34: 1425–30, 2002.

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 73: 290–307, 1999.

Website: www.pdr.net

Amprenavir (Agenerase) APV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease (Antiretroviral protease inhibitor).

Liều thường dùng: 1200 mg (uống) mỗi 12 h/lần (viên nang) hoặc 1400 mg (uống) mỗi 12 h/lần (dung dịch); Tuổi 13–16 tuổi < 50 kg hoặc trẻ em 4–12 tuổi: 20 mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần (viên nang) hoặc 1,5 mL/kg (uống) mỗi 12 h/lần (15 mg/mL dung dịch). Liều tối đa 2400mg/ngày (viên nang), 2800 mg/ngày (dung dịch uống).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 7,6 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không có dữ liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 7-10/7-10 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 90%.

Thể tích phân bố (V_d): 6,1 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl > 10 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi (tránh dùng dạng dung dịch)
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo / lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan mức độ vừa	450mg (uống) mỗi 12h/lần (viên nang)
Suy gan nặng	300mg (uống) mỗi 12h/lần (viên nang)

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Delavirdin	Tránh dùng
Didanosin dung dịch đệm	Uống amprenavir 1 giờ trước hoặc sau dùng didanosin
Efavirenz	Không có thông tin
Indinavir	Không có thông tin
Lopinavir/ ritonavir	Có thể làm ↓ nồng độ lopinavir
Nelfinavir	Không có thông tin
Nevirapin	Không có thông tin
Ritonavir	Dữ liệu còn hạn chế đối với amprenavir 600mg mỗi 12h/lần + ritonavir 100mg mỗi 12h/lần (***hoặc*** amprenavir 1200 mg mỗi 24 h/ lần + ritonavir 200mg mỗi 24h/lần)
Saquinavir	Không có thông tin
Rifampin	Tránh dùng phối hợp
Rifabutin	Rifabutin 150mg mỗi 24h/ lần hoặc 300mg x 2-3 lần/ tuần

Tương tác thuốc: Thuốc chống retrovirus, rifabutin, rifampin (xem cột điều chỉnh liều, ở trên); bepridil, cisaprid, ergotamin, statin, benzodiazepin, chế phẩm St. John's wort, pimozid, sildenafil, methadon (tránh dùng nếu có thể được); carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (có thể làm giảm nồng độ amprenavir, theo dõi nồng độ thuốc chống động kinh); thuốc chẹn thụ thể H_2, thuốc ức chế bơm proton (giảm nồng độ amprenavir).

Phản ứng bất lợi: Nổi ban da, hội chứng Stevens-Johnson (hiếm gặp), khó chịu trên đường tiêu hóa, đau đầu, trầm cảm, biến đổi vị giác, ỉa chảy, dị cảm quanh hố mắt, tăng nồng độ đường huyết (bao gồm bệnh ĐTĐ diễn biến tồi đi, ĐTĐ mới khởi phát bệnh, nhiễm toan-centon do ĐTĐ), ↑ nồng độ cholesterol/ triglycerid (đánh giá nguy cơ bị bệnh mạch cành/viêm tụy), tái phân bố mô mỡ trong cơ thể, ↑ SGOT/ SGPT, có thể gia tăng chảy máu ở bệnh nhân hemophilia.

Nguy cơ dị ứng: Cao. Amprenavir là một sulfonamid; sử dụng thuốc thận trọng ở đối tượng bị dị ứng sulfamid.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể uống thuốc vào bữa ăn hoặc xa bữa ăn nên tránh dùng thuốc với các bữa ăn chứa nhiều mỡ (có thể làm giảm hấp thu thuốc). Hàm lượng vitamin E cao. Viên nang và dạng dung dịch không quy đổi cho nhau tính theo mg được. Giảm liều khi bị bệnh gan mức độ vừa hoặc bệnh gan nặng;

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

dùng thuốc một cách thận trọng. Dung dịch uống chứa propylen glycol: tránh dùng cho phụ nữ có thai, suy gan/thận, bệnh nhân đang dùng disulfiram hoặc metronidazol hoặc trẻ < 4 tuổi. Liệu pháp thuốc chống retrovirus hữu hiệu bao gồm ba thuốc chống retrovirus (cùng/khác nhóm). Glaxo Smith-Kline đã ngừng sản xuất và không bán sản phẩm amprenavir ở Mỹ để tập trung sản xuất tiền thuốc amprenavir, fosamprenavir. Việc này không liên quan đến tính hiệu quả và an toàn của amprenavir. Amprenavir có thể tiếp tục được lưu hành trên thị trường ở một số nước ngoài Hoa Kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Adkins JC, Faulds D. Amprenavir. Drugs 55: 837–42, 1998

Go J, Cunha BA. Amprenavir. Antibiotics for Clinicians 4: 49–55, 2000.

Kappelhoff BS, Crommentuyn KM, de Maat MM, et al. Practical guidelines to interpret plasma concentrations of antiretroviral drugs. Clin Pharmacokinet 43: 845–53, 2004.

Kaul DR, Cinti SK, Carver PL, et al. HIV protease inhibitors: advances in therapy and adverse reactions, including metabolic complications. Pharmacotherapy 19: 281–98, 1999.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010.recommen dations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.TreatHIV.com

Anidulafungin (Eraxis) (Ecalta)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm nhóm Echinocandin.

Liều thường dùng: 200 mg (TM) ×1 liều , sau đó 100 mg (TM) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,2 mg/L (liều 100/50 mg)/ 7,2 mg/L (Liều 200/100 mg).

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: < 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 40-50 giờ/ 40-50 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): 30-50 L/kg

Đường thải trừ chính: Phân (30%)

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CV-VHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có các tương tác thuốc có ý nghĩa.

Phản ứng bất lợi: ↑ SGOT/SGPT, ↑ GGTP /phosphatase kiềm. Các phản ứng liên quan với histamin (nổi ban da, mày đay, ngứa, sốt, khó thở và tụt HA) nếu truyền thuốc với tốc độ >1,1 mg/ phút.

Nguy cơ dị ứng: Các triệu chứng liên quan với histamin.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Không phải là một chất gây cảm ứng (inducer), ức chế hoặc cơ chất của hệ thống CYP450. Tốc độ truyền thuốc không được vượt quá 1,1 mg/ phút. Không tương hợp với các thuốc khác. Không được truyền anidulafungin với các thuốc khác. Lọ thuốc đã pha phải sử dụng trong vòng 24 giờ. Dung dịch truyền phải được bảo quản ở nhiệt độ 25°C.

Thuốc có hoạt tính cao đối với Candida albican, Candida không phải là albicans (nonalbicans Candida) (↓ độ nhạy đối với C. parasilosis). Có hoạt tính nhất định đối với Aspergillus. Không có hoạt tính đối với Cryptococcus, Fusarium, Pseudoallescheria/ Scedosporium, Trichosporon, Rhodotorula hoặc Mucor.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Bennett JE, Echinocandins for candidemia in adults without neutropenia. N Engl J Med 355: 1154–9, 2006.

Cohen-Wolkowiez M, Benjamin Jr. DK, Steinbach WJ, Smith PB. Anidulafungin: A new Echinocandin for the Treatment of Fungal Infections. Drugs of Today. 42: 533–44, 2006.

de la Torre P, Reboli AC. Anidulafungin: a new echinocandin for candidal infections. Expert Rev Anti Infect Ther 5: 45–52, 2007.

Dowell JA, Schranz J, Baruch A, Foster G. Safety and pharmacokinetics of coadministered voriconazole and andigulafungin. J Clin Pharmacol 45: 1373–82, 2005.

Dowell JA, Stogniew M, Krause D, et al. Anidulafungin does not require dosage in subjects with varying degrees of hepatic or renal impairment. J Clin Pharmacol 47: 461–470, 2007.

Döwell JA, Stogniew M, Krause D, et al. Lack of pharmacokinetic interaction between anidulafungin and tacrolimus. J Clin Pharmacol 47: 305–314, 2007.

Garber G, Laverdiere M, Libman M, et al. Anidulafungin versus fl uconazole for invasive candidiasis. N Engl J Med 356: 2472–2482, 2007.

Kofi a G, Ruhnke M. Pharmacology and metabolism of anidulafungin, caspofungin, and micafungin in the treatment of invasive candidosis: review of the literature. Eur J Med Res 16: 159–166, 2011.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11: 142–151, 2011

Morrison VA. Echinocandin antifungals: review and update. Expert Rev Anti Infect Ther 4: 325–42, 2006.

Nir-Paz R, Moses AE. Anidulafungin and fluconazole for candidiasis. N Engl J Med 357: 1347–1348, 2007.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Paderu P, Garcia-Effron G, Balashov S, et al. Serum differentially alters the antifungal properties of echinocandin drugs. Antimicrob Agents Chemother 51: 2253–2256, 2007.

Patel PN, Charneski L. Anidulafungin (Eraxis) for Fungal Infections. Pharmacy and Therapeutics 31: 644–53, 2006.

Pfaller MA, Diekema DJ, Boyken L. Effectiveness of anidulafungin in eradicating candida species in invasive candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 49: 4795–97, 2005.

Raasch RH. Anidulafungin: review of a new echinocandin antifungal agent. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 499–508, 2004.

Reboli AC, Rotstein C, Pappas PG, et al. Anidulafungin versus fluconazole for invasive candidiasis. N Engl J Med 356: 2472–2482, 2007.

Theuretzbacher U. Pharmacokinetics/ pharmacodynamics of echinocandins. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 23: 805–12, 2004.

Turner MS, Drew RH, Perfect JR. Emerging echinocandins for treatment of invasive fungal infections. Expert Opin Emerg Drugs 11: 231–50, 2006.

Vazquez JA, Sobel JD. Anidulafungin: a novel echinocandin. Clin Infect Dis 43: 215–22, 2006.

Wiederhold NP, Lewis RE. The echinocandin antifungals: an overview of the pharmacology, spectrum and clinical efficacy. Expert Opin Investig Drugs 12: 1313–33, 2003.

Wilke M. Treatment and prophylaxis of invasive candidiasis with anidulafungin, caspofungin, and micafungin and its impact on use and costs: review of the literature. Eur J Med Res 16: 180–186, 2011.

Website: www.eraxisrx.com

Atazanavir (Reyataz) ATV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease (antiretroviral protease inhibitor).

Liều thường dùng: 400mg (uống) mỗi 24h/lần vào bữa ăn; 300mg (uống) mỗi 24h/lần khi được cho với tenofovir 100mg (uống) mỗi 24h/lần với ritonavir.

Các bệnh nhân đã từng được điều trị thuốc kháng virus: 300mg với ritonavir 100mg 1 lần/ngày trong bữa ăn.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3152 ng/mL; với ritonavir: 5233 ng/mL.

Sinh khả dụng: Không có dữ liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn (trong nước tiểu/phân): 7%/20%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6,5 giờ; với ritonavir: 8,6 giờ/không có dữ liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 86%.

Thể tích phân bố (V_d): Không có dữ liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CV-VHDF	Không thay đổi
Suy gan mức độ vừa	300mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan mức độ nặng	Tránh dùng

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Delavirdin	Không có thông tin
Didanosin	Uống atazanavir 2 giờ trước khi dùng didanosin vào bữa ăn
Efavirenz	Atazanavir 300mg + ritonavir 100mg + efavirenz 600mg bằng một liều duy nhất mỗi ngày vào bữa ăn
Indinavir	Tránh dùng kết hợp
Lopinavir/ ritonavir	Không có thông tin
Nelfinavir	Không có thông tin
Nevirapin	Không có thông tin
Ritonavir	Atazanavir 300mg/ngày + ritonavir 100mg/ngày bằng một liều duy nhất mỗi ngày vào bữa ăn
Saquinavir	Tăng nồng độ saquinavir (nang mềm); không có thông tin
Rifampin	Tránh dùng phối hợp
Rifabutin	150mg mỗi 48h/lần hoặc x 3 lần/tuần

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dịch vị hoặc các thuốc có chất đệm (buffered medications) (giảm nồng độ atazanavir; cần cho atazanavir 2 giờ trước hoặc 1 giờ sau khi uống các thuốc nói trên); thuốc block thụ thể H_2 (giảm nồng độ atazanavir). *Ở các bệnh nhân chưa từng dùng atazanavir (In treatment-naïve patients)* và đang dùng một thuốc đối kháng thụ thể H2 (H2-receptor antagonist), cho atazanavir 400mg một lần/ngày vào bữa ăn ít nhất 2 giờ trước hoặc ít nhất 10 giờ sau khi uống thuốc đối kháng thụ thể H2 hoặc cho atazanavir 300mg một lần/ngày với ritonavir 100mg một lần/ngày vào bữa ăn, không cần uống thuốc cách xa thuốc đối kháng thụ thể H2. *Ở các bệnh nhân đã có kinh nghiệm điều trị:* cho atazanavir 300mg một lần/ngày với ritonavir 100mg 1 lần/ngày vào bữa ăn ít nhất 2 giờ trước và ít nhất 10 giờ sau khi uống chất đối kháng thụ thể H2); thuốc chống loạn nhịp (làm tăng nồng độ amiodaron, lidocaine lidocain hệ thống, quinidin; kéo dài khoảng PR; cần theo dõi nồng độ thuốc chống loạn nhịp trong máu); thuốc chống trầm cảm (tăng nồng độ thuốc chống trầm cảm ba vòng; cần theo dõi nồng độ thuốc); thuốc chẹn kênh canxi (tăng nồng độ thuốc chẹn kênh canxi, tăng khoảng PR; giảm liều diltiazem 50%; dùng thuốc một cách thận trọng; xem xét theo dõi ĐTĐ); clarithromycin (tăng nồng độ clarithromycin và atazanavir); xem xét giảm liều dùng 50%; xem xét dùng thuốc thay thế để điều trị các nhiễm khuẩn không do ***Mycobacterium avium nội bào***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

(intracellulare [MAI]); cyclosporin, sirolimus, tacrolimus (tăng nồng độ thuốc ức chế miễn dịch; theo dõi nồng độ thuốc trong máu); ethinyl estradiol, norethindron (tăng nồng độ thuốc ngừa thai dùng đường uống; dùng liều thuốc ngừa thai uống thấp nhất có hiệu quả); lovastatin, simvastatin (tăng nguy cơ bị bệnh cơ, chứng tiêu cơ vân gây đái ra globin niệu kịch phát; tránh dùng kết hợp); sildenafil (tăng nồng độ sildenafil; không được cho dùng liều > 25mg mỗi 48h/lần); tadalafil (liều tối đa 10 mg/72 giờ); vardenafil (liều tối đa 2,5mg/72 giờ); chế phẩm St. John's wort (tránh dùng kết hợp); warfarin (tăng nồng độ warfarin; cần theo dõi INR); tenofovir (tenofovir làm giảm phơi nhiễm hệ thống đối với atazanavir). ***Chống chỉ định phối hợp atazanavir với các thuốc cisaprid, pimozid, rifampin, irinotecan, midazolam, triazolam, lovastatin, simvastatin, bepridil, một số dẫn xuất ergot, indinavir, thuốc ức chế bơm proton, chế phẩm St. John's wort.***

Phản ứng bất lợi: Đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu, ỉa chảy, suy nhược, chán ăn và choáng váng.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Cần theo dõi chức năng gan ở các bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B (HBV) hoặc virus viêm gan C (HCV). Dùng 400mg (hai viên nang 200mg) 1 lần/ngày trong bữa ăn. Sinh khả dụng của thuốc tăng lên khi bệnh nhân dùng cùng với thức ăn. Ở bệnh nhân bị bệnh gan mức độ vừa giảm liều xuống 200mg một lần/ngày. Thuốc không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân suy chức năng gan nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Fabbiani M, Bracciale L, Doino M, et al. Tenofovir discontinuation could predispose to urolithiasis in atazanavir-treated patients. J Infect 62: 319–321, 2011.

Gandhi M, Ameli N, Bacchetti P, et al. Atazanavir concentration in hair in the strongest predictor of outcomes on antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 52: 1267–1275, 2011.

Havlir DV, O'Marro SD. Atazanavir: new option for treatment of HIV infection. Clin Infect Dis 38: 1599–604, 2004.

Hughes PJ, Cretton-Scott E, Teague A, et al. Protease inhibitors for patients with HIV-1 infection. Pharm Ther 36: 332–344, 2011.

Jemsek JG, Arathoon E, Arlotti M, et al. Body fat and other metabolic effects of atazanavir and efavirenz, each administered in combination with zidovudine plus lamivudine, in antiretroviral-naive HIV-infected patients. Clin Infect Dis 42: 273–80, 2006.

Piliero PJ. Atazanavir: a novel HIV-1 protease inhibitor. Expert Opin Investig Drugs 11: 1295–301, 2002.

Sanne I, Piliero P, Squires K, et al. Results of a phase 2 clinical trial at 48 weeks (AI424-007): a dose-ranging, safety, and effi cacy comparative trial of atazanavir at three doses in combination with didanosine and stavudine in antiretroviral-naive subjects. J Acquir Immune Defi c Syndr 32: 18–29, 2003.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010. recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Wang F, Ross J. Atazanavir: a novel azapeptide inhibitor of HIV-1 protease. Formulary 38: 691–702, 2003.

Website: www.reyataz.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Atovaquone (Mepron)

Nhóm thuốc: Chống động vật nguyên sinh

Liều thường dùng: ***Liều điều trị*** viêm phổi do *Pneumocystis carinii*: 750mg (uống) mỗi 12h/lần vào bữa ăn. ***Liều dự phòng*** viêm phổi do *Pneumocystis carinii*: 1500mg (uống) mỗi 24h/lần cùng vào bữa ăn.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 12–24 µg/mL

Sinh khả dụng: 30% (47% khi dùng thuốc vào bữa ăn; thức ăn làm tăng sinh khả dụng của thuốc lên gấp 2 lần).

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (qua phân): 94%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,9/2,9 ngày

Liên kết với protein huyết tương: 99,9%

Thể tích phân bố (V_d): 0,6 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 80 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan mức độ nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Rifabutin, rifampin (giảm tác dụng của atovaquone); zidovudin (tăng nồng độ của zidovudin). Rifampin làm giảm nồng độ atovaquone tới 50%.

Phản ứng bất lợi: Nổi ban da, buồn nôn, ỉa chảy, đau đầu, sốt, ho, thiếu máu , giảm bạch cầu, tăng SGOT/SGPT, tăng amylase.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: ***Thuốc có hoạt tính đối với T. gondii*, viêm phổi do *Pneumocystis carinii, Plasmodia và Babesia.*** Dùng thuốc vào bữa ăn.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 1%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Artymowicz RJ, James VE. Atovaquone: A new antipneumocystis agent. Clin Pharmacol 12: 563–70, 1993.

Baggish AL, Hill DR. Antiparasitic agent atovaquone. Antimicrob Agents Chemother 46: 1163–73, 2002.

Bonoan JT, Johnson DH, Schoch PE, Cunha BA. Life threatening babesiosis treated by exchange transfusion with azithromycin and atovaquone. Heart & Lung 27: 42–8, 1998.

Haile LG, Flaherty JF. Atovaquone: a review. Ann Pharmacother 27: 1488–94, 1993.

Pasternack B, Hviid A. Atovaquone-proguanil use in early pregnancy and the risk of birth defects. Arch Intern Med 171: 259–260, 2011.

Wormser GP, Prasad A, Neuhaus E, et al. Emergence of resistance to azithromycin-atovaquone in immunocompromised patients with babesia microti infection. Clin Infect Dis 50: 381–386, 2010.

Atovaquone + Proguanil (Malarone)

Nhóm thuốc: Thuốc chống ký sinh trùng sốt rét.

Liều thường dùng: *Dự phòng sốt rét*: 1 viên nén (250mg/100mg) (uống) mỗi 24h/lần trong 2 ngày trước khi đi đến vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành, dùng hàng ngày trong giai đoạn phơi nhiễm và hàng ngày × 1 tuần sau phơi nhiễm. *Điều trị sốt rét*: 4 viên (1000mg /400mg) (uống) với một liều duy nhất trong ngày ×3 ngày.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 38 µg/mL

Sinh khả dụng: 23/90%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (qua phân): 94/50%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [60/60]/[21/ không có dữ liệu] giờ

Liên kết với protein huyết tương: 99/75%

Thể tích phân bố (V_d): 3,5/42 L/kg

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa

Điều chỉnh liều*

CrCl > 30 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-30 mL/phút	Tránh dùng (với mục đích dự phòng)
CrCl < 10mL/phút	Tránh dùng (với mục đích dự phòng)
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/ lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan nhẹ đến vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Chloroquin (tăng tần suất mắc tình trạng loét miệng); metoclopramid, rifabutin, rifampin, tetracyclin (giảm tác dụng của atovaquone + proguanil); ritonavir (tăng hoặc giảm tác dụng của atovaquone + proguanil); vaccin thương hàn (giảm tác dụng của vaccin chống bệnh thương hàn).

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, choáng váng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, chán ăn, đau cơ, sốt

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Viên nén Malarone = 250mg atovaquon + 100mg proguanil. ***Có hiệu quả đối với các chủng P. falciparum nhạy/kháng chloroquin, song không có hiệu quả đối với P. ovale, P. vivax hoặc P. malariae.*** Có thể cần giảm liều

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ở bệnh nhân bị ỉa chảy. Dùng thuốc cùng với thức ăn/ sữa.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 1%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[No authors listed.] Atovaquone/proguanil (Malarone) for malaria. Med Lett Drugs Ther 42: 109–11, 2000.

Camus D, Djossou F, Schithuis HJ, et al. Atovaquoneproguanil versus chloroquine-proguanil for malaria prophylaxis in nonimmune pediatric travelers: results of an international, randomized, open-label study. Clin Infect Dis 38: 1716–23, 2004.

Looareesuwan S, Chulay JD, Canfield CJ. Malarone (atovaquone and proguanil hydrochloride): a review of its clinical development for treating malaria. Malarone clinical trials study group. Am J Trop Med Hyg 60: 533–41, 1999.

Marra F, Salzman JR, Ensom MH. Atovaquone-proguanil for prophylaxis and treatment of malaria. Ann Pharmacother 37: 1266–75, 2003.

McKeage K, Scott L. Atovaquone/proguanil: a review of its use for the prophylaxis of Plasmodium falciparum malaria. Drugs 63: 597–623, 2003.

Thapar MM, Ashton M, Lindegardh N, et al. Timedependent pharmacokinetics and drug metabolism of atovaquone plus proguanil (Malarone) when taken as chemoprophylaxis. Eur J Clin Pharmacol 15: 19–27, 2002.

Website: www.pdr.net

Azithromycin (Zithromax)

Nhóm thuốc: Macrolid (Azolide).

Liều thường dùng: 500 mg (TM/Uống)× 1 liều, sau đó 250mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*S. pneumoniae*, GAS, MSSA)

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,1 (TM)/0,2 (uống) µg/mL

Sinh khả dụng: 35%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 6%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 68/68 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 50%

Thể tích phân bố (V_d): 31 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10mL/phút	Dùng thận trọng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/ lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amiodaron, carbamazepin, cisaprid, clozapin,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

corticosteroid, midazolam, triazolam, acid valproic (không được nghiên cứu/ không được báo cáo); cyclosporin (tăng nồng độ cyclosporin tới mức gây độc); digoxin (làm tăng nồng độ digoxin); pimozid (có thể làm tăng khoảng QT, gây xoắn đỉnh).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, ỉa chảy không do vi khuẩn *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Có thể làm tăng khoảng QT. Sinh khả dụng của thuốc bị giảm đi khi dùng vào bữa ăn.

Liều điều trị viêm niệu đạo do *C. trachomatis*: 1g (uống) × 1 liều.

Liều điều trị viêm niệu đạo do lậu cầu (*N. gonorrhoea*): 2g (uống) ×1 liều.

Liều dự phòng MAI: 1200mg (uống) hàng tuần.

Liều điều trị MAI: 600mg (uống) mỗi 24h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật: > 3000%

(Cũng xem chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Alvarez-Elcoro S, Enzler MJ. The macrolides: Erythromycin, clarithromycin and azithromycin. Mayo Clin Proc 74: 613–34, 1999.

Bergman M, Huikko S, Huovinen P, et al. Macrolide and azithromycin use are linked to increased macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 50: 3646–3650, 2006.

Centers for Disease Control. Neisseria gonorrhoeae with reduced susceptibility to azithromycin. Morb Mortal Wkly Rep 60: 579–581, 2011.

Chandra R, Liu P, Breen JD, et al. Clinical pharmacokinetics and gastrointestinal tolerability of a novel extended-release microsphere formulation of azithromycin. Clin Pharmacokinet 46: 247–259, 2007.

Cochereau I, Goldschmidt P, Goepogui A, et al. Efficacy and safety of short duration azithromycin eye drops versus azithromycin single oral dose for the treatment of trachoma in children: a randomized, controlled, double-masked clinical trial. Br J Ophthalmol 91: 667–672, 2007.

Cunha BA. Macrolides, doxycycline, and fluoroquinolones in the treatment of Legionnaires' Disease. Antibiotics for Clinicians 2: 117–8, 1998.

Daneman N, McGeer A, Green K, et al. Macrolide resistance in bacteremic pneumococcal disease.: Implications for patient management. Clin Infect Dis 43: 432–438, 2006.

DuPont HL. Azithromycin for the self-treatment of traveler's diarrhea. Clin Infect Dis 44: 347–349, 2007.

Fisher AJ. Azithromycin and bronchiolitis obliterans syndrome after lung transplantation: is prevention is better than cure? Eur Respir J 37: 10–12, 2011.

Frenck RW, Mansour A, Nakhla I, et al. Short-course azithromycin for the treatment of uncomplicated typhoid fever in children and adolescents. Clin Infect Dis 38: 951–7, 2004.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Geisler WM. Management of uncomplicated Chlamydia trachomatis infections in adolescents and adults: evidence reviewed for the 2006 Centers for Disease Control and Prevention sexually transmitted diseases treatment guidelines. Clin Infect Dis 44(S3): S77–S83, 2007.

Griffi n AT, Peyrani P, Wiemken T, et al. Macrolides versus quinolones in Legionella pneumonia: results from the Community-Acquired Pneumonia Organization international study. Int J Tuberc Lung Dis 14: 495–499, 2010.

Hook EW III, Behets F, Van Damme E, et al. A phase III equivalence trial of azithromycin versus benzathine penicillin for treatment of early syphilis. J Infect Dis 201: 1729–1735, 2010.

Jain R, Danzinger LH. The macrolide antibiotics: a pharmacokinetic and pharmacodynamic overview. Curr Pharm Des 10: 3045–53, 2004.

Jenkins SG, Farrell DJ. Increase in Pneumococcus Macrolide Resistance, United States. Emerging Infect Dis 15: 1260–1264, 2009.

Kim Y-S, Yun H-J, Shim SK, et al. A comparative trial of a single dose of azithromycin versus doxycycline for the treatment of mild scrub typhus. Clin Infect Dis 39: 1329–35, 2004.

Magbanua JP, Goh BT, Michel CE, et al. Chlamydia trachomatis variant not detected by plasmid based nucleic acid amplifi cation tests: molecular characterization and failure of single dose azithromycin. Sex Transm Infect 83: 339–343, 2007.

Malhotra - Kumar S, Lammens C, Coenen S, et al. Effect of azithromycin and clarithromycin therapy on pharyngeal carriage of macrolide-resistant streptococci in healthy volunteers: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Lancet 369: 482–490, 2007.

Mandell LA, Wunderdink RG, Anzuetto A, et al. Infectious Diseases Society of America/ American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 44: S27–72, 2007.

McLean CA, Stoner BP, Workowski KA. Treatment of lymphogranuloma venereum. Clin Infect Dis 44(S3): S147–S152, 2007.

McMillan A, Young H. The treatment of pharyngeal gonorrhoea with a single oral dose of cefixime. Int J STD AIDS 18: 253–254, 2007.

Mena LA, Mroczkowski TF, Nsuami M, et al. A randomized comparison of azithromycin and doxycycline for the treatment of Mycoplasma genitalium – positive urethritis in men . Clin Infect Dis 48: 1649–1654 , 2009 .

Nguyen D, Emond MJ, Mayer-Hamblett N, et al. Clinical response to azithromycin in cystic fibrosis correlates with in vitro effects on Pseudomonas aeruginosa phenotypes. Pediatr Pulmonol 42: 533–541, 2007.

Paradisi F, Corti G. Azithromycin. Antibiotics for Clinicians 3: 1–8, 1999.

Phillips P, Chan K, Hogg R, et al. Azithromycin prophylaxis for Mycobacterium avium complex during the era of highly active antiretroviral therapy: evaluation of a provincial program. Clin Infect Dis 34: 371–8, 2002.

Pichichero ME, Hoeger WJ, Casey JR. Azithromycin for the treatment of pertussis. Pediatr Infect Dis J 22: 847–9, 2003.

Plouffe JF, Breiman RF, Fields BS, et al. Azithromycin in the treatment of Legionella pneumonia requiring hospitalization. Clin Infect Dis 37: 1475–80, 2003.

Saiman L, Marshall BC, Mayer-Hamblett N, et al. Azithromycin in patients with cystic fibrosis chronically infected with Pseudomonas aeruginosa: a randomized controlled trial. JAMA. 290: 1749–5, 2003.

Savaris RF, Teixeira LM, Torres TG, et al. Comparing ceftriaxone plus azithromycin or doxycycline for pelvis inflammatory disease: a randomized controlled trial Obstet Gynecol 110: 53–60, 2007.

Schlossberg D. Azithromycin and clarithromycin. Med Clin N Amer 79: 803–816, 1995.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Southern KW, Barker PM. Azithromycin for cystic fibrosis. Eur Respir J 24: 834–8, 2004.

Suzuki S, Yamazaki T, Narita M. Clinical evaluation of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae. Antimocrobial Agents and Chemotherapy. 50: 709–12, 2006.

Swainston Harrison T, Keam SJ. Azithromycin extended release: a review of its use in the treatment of acute bacterial sinusitis and community-acquired pneumonia in the US. Drugs 773–79, 2007.

To KK, Chan KH, Fung YF, et al. Azithromycin treatment failure in macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia. Eur Respir J 36: 969–971, 2010.

Toltzis P, Dul M, Blumer J. Change in pneumococcal susceptibility to azithromycin during treatment for acute otitis media. Pediatr Infect Dis 26: 647–649, 2007.

Topic A, Skerk V, Puntaric A, et al. Azithromycin: 1.0 or 3.0 gram dose in the treatment of patients with asymptomatic urogenital chlamydial infections. Journal of Chemotherapy 18: 115–16, 2006.

Videler WJ, Badia L, Harvey RJ. Lack of effi cacy of longterm, low-dose azithromycin in chronic rhinosinusitis: a randomized controlled trial. Allergy 66: 1457–1468, 2011.

Wormser GP, Prasad A, Neuhaus E, et al. Emergence of resistance to azithromycin-atovaquone in immunocompromised patients with Babesia microti infection. Clin Infect Dis 50: 381–386, 2010.

Zuckerman JM, Qamar F, Bono BR. Review of macroliders (azithromycin, clarithromycin), ketolids (telithromycin) and glycylcyclines (tigecycline). Med Clin North Am 95: 761–791, 2011.

Website: www.zithromax.com

Aztreonam (Azactam)

Nhóm thuốc: Monobactam.

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 8h/lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 204 µg/mL

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60-70%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 1,7/7 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 56%

Thể tích phân bố (V_d): 0,2 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	1g (TM) mỗi 8h/lần
CrCl < 10mL/phút	500mg (TM) mỗi 8h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	500mg (TM)
Liều dùng khi CVVH/CVVHD/CVVHDF	1-2 g (TM) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan mức độ nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có

Phản ứng bất lợi: Không có.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp trong các dịch truyền chứa vancomycin hoặc metronidazol.

Không có dị ứng chéo với penicillin, β-lactam; Sử dụng an toàn cho bệnh nhân dị ứng penicillin. Liều dùng cho bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục (CAPD): 1 g (trong khoang phúc mạc), sau đó 250mg/L dịch thẩm tách (trong khoang phúc mạc) với mỗi phiên lọc.

Liều cho màng não = 2g (TM) mỗi 6h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 40%

Khả năng thấm vào mật: 300%

(Cũng xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Brogden RN, Heal RC. Aztreonam: A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties, and therapeutic use. Drugs 31: 96–130, 1986.

Critchley IA, Sahm DF, Kelly LJ, et al. In vitro synergy studies using aztreonam and fluoroquinolone combinations against six species of Gram-negative bacilli. Chemotherapy 49: 44–8, 2003.

Cunha BA. Aztreonam: A review. Urology 41: 249–58, 1993.

Cunha BA. Cross allergenicity of penicillin with carbapenems and monobactams. J Crit Illness 13: 344, 1998.

Espedido BA, Thomas LC, Iredell JR. Metallobeta-lactamase or extended-spectrum beta-lactamase: a wolf in sheep's clothing. J Clin Microbiol 45: 2034–2036, 2007.

Fleming DR, Ziegler C, Baize T, et al. Cefepime versus ticarcillin and clavulanate potassium and aztreonam for febrile neutropenia therapy in high-dose chemotherapy patients. Am J Clin Oncol 26: 285–8, 2003.

Gasink LB, Neil OF, Nachamkin I, et al. Risk factors for the impact of infection or colonization with aztreonam-resistant Pseudomonas aeruginosa. Infection Control and Hospital Epidemiology 28: 1175–1180, 2007.

Hellinger WC, Brewer NS. Carbapenems and monobactams: Imipenem, meropenem, and aztreonam. Mayo Clin Proc 74: 420–34, 1999.

Johnson, Cunha BA. Aztreonam. Med Clin North Am 79: 733–43, 1995.

Jordan EF, Nye MB, Luque AE. Successful treatment of Pasteurella multocida meningitis with aztreonam. Scand J Infect Dis 39: 72–74, 2007.

Panagiotakopoulou A, Daikos GL, Miriagou V, et al. Comparative in vitro killing of carbapenems and aztreonam against Klebsiella pneumoniae producing VIM-1 metallo-beta-lactamase. Int J Antimicrob Agents 29: 360–362, 2007.

Pendland SL, Messick CR, Jung R. In vitro synergy testing of levofloxacin, ofloxacin, and ciprofloxacin in combination with aztreonam, ceftazidime, or piperacillin against Pseudomonas aeruginosa. Diagn Microbiol Infect Dis 42: 75–8, 2002.

Sader HS, Huynh HK, Jones RN. Contemporary in vitro synergy rates for aztreonam combined with newer fluoroquinolones and beta-lactams tested against gram-negative bacilli. Diagn Microbiol Infect Dis 47: 547–50, 2003.

Website: www.elan.com/Products

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Boceprevir (Victrelis)

Nhóm thuốc: ức chế protease NS3/4A đối với virus viêm gan C (genotype 1).

Liều thường dùng: 800mg (uống) mỗi 7–9h/lần vào bữa ăn (+ ribavirin và peginterferon alfa).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1723 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không có dữ liệu

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 3%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3/3 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 75%

Thể tích phân bố (V_d): 772 L

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Chất ức chế mạnh và được chuyển hóa qua CYP3A4/5. Làm tăng nồng độ digoxin, trazodon, các thuốc chống nấm nhóm azole, colchicin, thuốc chẹn kênh canxi nhóm dihydropiridine, corticosteroid dùng theo đường hít , bosentan, atorvastatin, thuốc ức chế miễn dịch. Làm tăng hoặc giảm nồng độ warfarin và nồng độ thuốc ức chế protease trong điều trị nhiễm virus HIV. Làm ↓ nồng độ ethynil estradiol.

Các chống chỉ định: ***Thuốc bị chống chỉ định dùng đồng thời với alfuzosin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampin, dẫn xuất của cựa lúa mạch, cisaprid, chế phẩm St. John's Wort, lovastatin, simvastatin, drosperinon, Revatio hoặc Adcirca, pimozid, triazolam và salmeterol*** dùng theo đường hít. Ritonavir-boosted atazanavir, lopinavir, darunavir (↓ nồng độ đáy của thuốc); lopinavir/ritonavir-boosted darunavir (↓ nồng độ boceprevir).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, rối loạn vị giác (dysgeusia), khô miệng, ỉa chảy, mệt mỏi, cảm giác rét run, suy nhược, giảm cảm giác ngon miệng, đau khớp, choáng váng, mất ngủ, dễ bị kích thích, khó thở khi gắng sức, rụng tóc, da khô, nổi ban da, thiếu máu, giảm bạch cầu.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B đối với boceprevir, X đối với ribavirin, *(xem thêm các thông tin tóm tắt về thuốc đối với ribavirin)*.

Bình luận: **Không sử dụng như một thuốc điều trị đơn độc (monotherapy), chỉ dùng phối hợp với ribavirin và**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

peginterferon alfa. Không có dữ liệu khi dùng cho bệnh nhân bị xơ gan mất bù, sau ghép tạng, nhiễm HIV, đồng nhiễm virus viêm gan B hoặc trẻ < 18 tuổi. Khuyên bệnh nhân nếu liều quên uống ít hơn 2 giờ trước liều tiếp theo thì bỏ qua liều này. Nếu liều quên uống cách hơn 2 giờ so với liều tiếp theo cần uống ngay liều này và tiếp tục uống theo lịch trình bình thường. Thuốc tránh thai dạng hormone có thể không hiệu quả trong thời gian sử dụng Incivek và trong 2 tuần sau khi ngừng thuốc. Điều chỉnh liều trong trường hợp giảm hemoglobin, bạch cầu trung tính và/hoặc tiểu cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E, et al. Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 31: 1207–1217, 2011.

Charlton M. Boceprevir (Victrelis) for HCV: V is for victory and very complex. Hepatology 54: 1882–1886, 2011.

Foote BS, Spooner LM, Belliveau PP. Boceprevir: a protease inhibitor for the treatment of chronic hepatitis C. Ann Pharmacother 45: 1085–1093, 2011.

Hsu CS, Kao JH. Boceprevir for chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 45: 176–177, 2011.

Kwo PY, Zhao R. Boceprevir: a user's guide. Clin Liver Dis 15:15:537–553, 2011.

Limaye AR, Draganov PC, Cabrera R. Boceprevir for chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 14: 176, 2011.

Poordad F, McCone J Jr, Bacon BR, et al. Boceprevir for Untreated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 31: 1195–1206, 2011.

Razonable R. Antiviral Drugs for Viruses Other Than Human Immunodefi ciency Virus. Mayo Clinic Proceedings 86: 1009–1026, 2011

Capreomycin (Capastat)

Nhóm thuốc: Thuốc chống lao.

Liều thường dùng: 1g (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 30 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 5/30 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: Không có dữ liệu.

Thể tích phân bố (V_d): 0,4 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50- 80 mL/ phút	500mg (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần
CrCl 10-50 mL/ phút	500mg (Tiêm bắp) mỗi 48h/lần
CrCl < 10mL/phút	500mg (Tiêm bắp) mỗi 72 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (Tiêm bắp)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500mg (Tiêm bắp) mỗi 48h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Tăng bạch cầu ưa ái toan giảm bạch cầu hạt, sốt/nổi ban da do thuốc, độc tính với tai (tiền đình), độc tính với thận (cầu thận/ống thận).

Nguy cơ dị ứng: Vừa.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Đau / viêm tĩnh mạch tại vị trí tiêm bắp. Độc tính tăng thêm khi dùng với aminoglycosid/viomycin.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Caminero JA, Sotgiu G, Zumla A, et al. Best drug treatment for multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. Lancet Infect Dis 10: 621–629, 2010.

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis - 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

Furin J, Nardell EA. Multidrug-resistant tuberculosis: an update on the best regimens. J Respir Dis 27: 172–82, 2006.

Iseman MD. Treatment of multidrug resistant tuberculosis. N Engl J Med 329: 784–91, 1993.

Website: www.pdr.net

Caspofungin (Cancidas)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm nhóm echinocandin.

Liều thường dùng: **Liều nạp** 70mg (TM) × 1 liều, sau đó **Liều duy trì**: 50mg (TM) mỗi 24h/lần (xem phần *Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 70mg: 12,1 (liều duy nhất)/14,83 µg/mL (nhiều liều).

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1,4%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 10/10 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 97%

Thể tích phân bố (V_d): Không có dữ liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không dùng
Suy gan mức độ vừa	35mg (TM) mỗi 24h/lần (liều duy trì sau liều nạp)
Suy gan nặng	Không có thông tin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Carbamazepin, rifampin, dexamethason, efavirenz, nelfinavir, nevirapin, phenytoin (giảm nồng độ caspofungin; cần tăng liều duy trì caspofungin lên 70 mg/ngày); cyclosporin (tăng nồng độ caspofungin, tăng SGOT/SGPT, không khuyến khích dùng đồng thời thuốc trừ khi có thể đảm bảo chắc chắn là có thể theo dõi được bệnh nhân cẩn thận và trừ khi lợi ích của caspofungin vượt trội hơn nguy cơ gây độc cho gan), tacrolimus (giảm nồng độ tacrolimus, tăng SGOT/SGPT).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Dùng thuốc bằng cách truyền TM chậm trong vòng 1 giờ; Không được cho thuốc dưới dạng bolus tĩnh mạch. Không được trộn/ truyền thuốc cùng dung dịch glucose.

Liều dùng cho các mầm bệnh có tình trạng kháng thuốc cao: 70mg (TM) mỗi 24h/lần. Liều điều trị nấm *Candida* thực quản: bắt đầu điều trị với liều 50mg.

Thuốc có hoạt tính cao đối với Candida albicans và các Candida không phải là albicans (non-albicans Candida), Hansenula. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với C.parapsilosis, Aspergillus. Không có hoạt tính đối với Cryptococcus, Fusarium, Pseudoallescheria/Scedosporium, Rhodotorula, Trichosporon hoặc Mucor.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 1%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Arathoon EG, Gotuzzo E, Noriega LM, et al. Randomized, double-blind, multicenter study of caspofungin versus amphotericin B for treatment of oropharyngeal and esophageal candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 46: 451–7, 2002.

Armstrong-James D, Stebbing J, John L, et al. A trial of caspofungin salvage treatment in PCP pneumonia. Thorax 66: 537–538, 2011.

Barchiesi F, Spreghini E, Tomassetti S, et al. Efficacy of caspofungin against invasive Candida or invasive Aspergillus infections in neutropenic patients. Antimicrob Agents Chemother 50: 2719–27, 2006.

Bennett JE, Echinocandins for candidemia in adults without neutropenia. N Engl J Med 355: 1154–9, 2006.

Betts RF, Nucci M, Talwar D, et al. A multicenter, double-blind trial of a high-dose caspofungin treatment regimen versus a standard caspofungin treatment regimen for adult patients with invasive candidiasis . Clin Infect Dis 48: 1676–1684 , 2009 .

Betts RF, Glasmacher A, Maertens J, et al. Efficacy of caspofungin against invasive Candida or invasive Aspergillus infections in neutropenic patients. Cancer 106: 466–73, 2006.

Colombo AL, Ngai AL, Bourque M, et al. Caspfungin use in patients with invasive candidiasis caused by common non-albicans Candida species: review of the caspofungin database. Antimicrob Agents Chemother 54: 1864–1871, 2010.

Deresinski SC, Stevens DA. Caspofungin. Clin Infect Dis 36: 1445–57, 2003.

Falagas ME, Ntziora F, Betsi GI, et al. Caspofungin for the treatment of fungal infections: a systematic review of randomized controlled trials. Int J Animicrob Agents 29: 136–143, 2007.

Glasmacher A, Cornely OA, Orlopp K, et al. Caspofungin treatment in severely ill, immunocompromised patients: a case-documentation study of 118 patients. J Antimicrob Chemother 57: 127–34, 2006.

Hiemenz JW, Raad II, Maertens JA, et al. Efficacy of caspofungin as salvage therapy for invasive aspergillosis compared to standard therapy in a historical cohort. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 29:1387–1394, 2010.

Hope WW, Shoham S, Walsh TJ. The pharmacology and clinical use of caspofungin. Expert Opin Drug Metab Toxicol 3: 263–274, 2007.

Keating G, Figgitt D. Caspofungin: a review of its use in esophageal candidiasis, invasive candidiasis and invasive aspergillosis. Drugs 63: 2235–63, 2003.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Kofi a G, Ruhnke M. Pharmacology and metabolism of anidulafungin, caspofungin, and micafungin in the treatment of invasive candidosis: review of the literature. Eur J Med Res 16: 159–166, 2011.

Lomaestro BM. Caspofungin. Hospital Formulary 36: 527–36, 2001.

Lortholary O, Desnos-Ollivier M, Sitbon K, et al. Recent exposure to caspofungin or fluconazole influencesthe epidemiology of candidemia: a prospective multicenter study involving 2,441 patients. Antimicrob Agents Chemother 55: 532–538, 2011.

Maertens J, Raad I, Petrikkos G, et al. Efficacy and safety of caspofungin for treatment of invasive aspergillosis in patients refractory to or intolerant of conventional antifungal therapy. Clin Infect Dis 39: 1563–71, 2004.

Mattiuzzi GN, Alvarado G, Giles FJ, et al. Open-label, randomized comparison of itraconazole versus caspofungin for prophylaxis in patients with hematologic malignancies. Antimicrob Agents Chemother 50: 143–7, 2006.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11:142–151, 2011.

Mora-Duarte J, Betts R, Rotstein C, et al. Comparison of caspofungin and amphotericin B for invasive candidiasis. N Engl J Med 347: 2020–9, 2002.

Morrison VA. Echinocandin antifungals: review and update. Expert Rev Anti Infect Ther 4: 325–42, 2006.

Nevado J, De Alarcon A, Hernandez A. Caspofungin: a new therapeutic option for fungal endocarditis. Clin Microbiol Infect 11: 248, 2005.

Nguyen TH, Hoppe-Tichy T, Geiss HK, et al. Factors influencing caspofungin plasma concentrations in patients of a surgical intensive care unit. J Antimicrob Chemother 60: 100–106, 2007.

Nivoix Y, Zamfir A, Lutun P, Kara F, et al. Combination of caspofungin and an azole or an amphotericin B formulation in invasive fungal infections. J Infect 52: 67–74, 2006.

Pappas PG, Rotstein CM, Betts RF, et al. Micafungin versus caspofungin for treatment of candidemia and other forms of invasive candidiasis. Clin Infect Dis 45: 883–893, 2007.

Pfaller MA, Messer SA, Boyken L, et al. Caspofungin activity against clinical isolates of fluconazoleresistant Candida. J Clin Microbiol 41: 5729–31, 2003 .

Sobel JD, Bradshaw SK, Lipka CJ, et al. Caspofungin in the treatment of symptomatic candiduria. Clin Infect Dis 44: e46–e49, 2007.

Steinmann J, Buer J, Rath PM. Caspofungin: cross reactivity in the Aspergillus antigen assay. J Clin Microbiol 48: 2313, 2010

Walsh TJ, Teppler H, Donowitz GR, et al. Caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical antifungal therapy in patients with persistent fever and neutropenia. N Engl J Med 351: 1391–402, 2004.

Wiederhold NP, Najvar LK, Bocanegra RA, et al. Caspofungin dose escalation for invasive candidiasis due to resistant Candida albicans. Antimicrob Agents Chemother 55: 3254–3260, 2011.

Wilke M. Treatment and prophylaxis of invasive candidiasis with anidulafungin, caspofungin, and micafungin and its impact on use and costs: review of the literature. Eur J Med Res 16: 180–186, 2011.

Winkler M, Pratschke J, Schulz U, et al. Caspofungin for post solid organ transplant invasive fungal disease: results of a retrospective observational study. Transpl Infect Dis 12: 230–237, 2010.

Website: www.cancidas.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cefaclor (Ceclor)

Nhóm thuốc: Cephalosporin đường uống thế hệ 2.

Liều thường dùng: 500mg (uống) mỗi 8h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 13 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60-85%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,8/3 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 25%

Thể tích phân bố (V_d): 0,30 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	250mg (uống) mỗi 8h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	250mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Khả năng thấm hạn chế vào các chất tiết đường hô hấp. Ceclor CD 500mg (uống) mỗi 12h/lần tương đương với cefaclor 250mg (uống) mỗi 8h/lần, song không tương đương với với cefaclor 500mg (uống) mỗi 8h/lần. Ceclor CD 500mg (uống) mỗi 12h/lần tương đương với cefaclor 250mg (uống) mỗi 8h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật: 60%

(*cũng xem trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cazzola M, Di Perna F, Boveri B. Interrelationship between the pharmacokinetics and pharmaco-dynamics of cefaclor advanced formulation in patients with acute exacerbation of chronic bronchitis. J Chemother 12: 216–22, 2000.

Mazzei T, Novelli A, Esposito S, et al. New insight into the clinical pharmacokinetics of cefaclor: Tissue penetration. J Chemother 12: 53–62, 2000.

Meyers BR. Cefaclor revisited. Clin Ther 22: 154–66, 2000.

Website: www.pdr.net

Cefadroxil (Duricef, Ultracef)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 1.

Liều thường dùng: 1000mg (uống) mỗi 12h/lần.

Phổ tác dụng: (*xem trong Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 16 µg/mL.

Sinh khả dụng: 99%.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 85%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,5/22 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%.

Thể tích phân bố(V_d): 0,31 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 10- 25 mL/phút	500mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 10mL/phút	500mg (uống) mỗi 36h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	500mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Khả năng gây dị ứng: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thấm tốt qua đường uống/ chất tiết đường hô hấp.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%.

Khả năng thấm vào mật: 20%.

(*Xem trong Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Bucko AD, Hunt BJ, Kidd SL, et al. Randomized, doubleblind, multicenter comparison of oral cefditoren 200 or 400 mg BID with either cefuroxime 250 mg BID or cefadroxil 500 mg BID for the treatment of uncomplicated skin and skin-structure infections. Clin Ther 24: 1134–47, 2002

Cunha BA. Antibiotics selection for the treatment of sinusitis, otitis media, and pharyngitis. Infect Dis Pract 7: S324–S326, 1998.

Gustaferro CA, Steckelberg JM Cephalosporins: Antimicrobic agents and related compounds. Mayo Clin Proc 66: 1064–73, 1991.

Website: www.pdr.net

Cefamandole (Mandol)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 2.

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 6h/lần.

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*H.influenzae, Enterobacter sp*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 240 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 85%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/11 giờ.

Liên kết với protein huyết tương:76%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,29 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 50- 80 mL/phút	1 g (TM) mỗi 6h/lần
CrCl 10- 50 mL/phút	1 g (TM) mỗi 6 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	1 g (TM) mỗi 6 h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: cồn (phản ứng giống disulfiram), thuốc chống kết tập tiểu cầu, heparin, thuốc tiêu huyết khối, warfarin (làm tăng nguy cơ bị chảy máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, tăng INR.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp với các dịch chứa Mg^{++} hoặc Ca^{++}. **Có chứa chuỗi bên MTT (N-methylthiotetrazol), nhưng không làm tăng tình trạng chảy máu trên lâm sàng.**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%.

Khả năng thấm vào mật: 300%.

(Xem thêm trong Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cunha BA, Klimek JJ, Qunitiliani R. Cefamandole nafate in respiratory and urinary tract infections. Curr Ther Res 25: 584–9, 1971.

Gentry LO, Zeluff BJ, Cooley DA. Antibiotic prophylaxis in open-heart surgery: A comparison of cefamandole, cefuroxime, and cefazolin. Ann Thorac Surg 46: 167–71, 1988.

Cefazolin (Ancef, Kefzol)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 1.

Liều thường dùng: 1g (TM) mỗi 8h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 197).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 185 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 96%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,8/40 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 85%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 35- 55 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12 h/lần
CrCl 10-35 mL/phút	500mg (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	500mg (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM)
Liều dùng sau HFHD	2 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	500mg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	500mg (TM) mỗi 12h/lần
Liều sau mỗi 48-72 giờ chạy thận nhân tạo	2g (TM) sau mỗi cuộc lọc máu*
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

** Cho khi kết thúc cuộc chạy thận nhân tạo*

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, Thiếu máu tan máu tự miễn.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp với dịch có chứa erythromycin, aminoglycosid, cimetidin, theophyllin.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%.

Khả năng thấm vào mật: 300%.

(Xem thêm trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Adembri C, Ristori R, Chelazzi C, et al. Cefazolin bolus and continuous administration for elective cardiac surgery: improved pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters. J Thorac Cardiovasc Surg 140: 471–475, 2010.

Cunha BA, Hamid N, Kessler H, Parchuri S. Daptomycin cure after cefazolin treatment failure of Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) tricuspid valve acute bacterial endocarditis from a peripherally inserted central catheter (PICC) line. Heart & Lung. 34: 442–7, 2005.

Cunha BA, Gossling HR, Pasternak HS, et al. Penetration of cephalosporins into bone. Infection 12: 80–4, 1984.

Gentry LO, Zeluff BJ, Cooley DA. Antibiotic prophylaxis in open-heart surgery: A comparison of cefamandole, cefuroxime, and cefazolin. Ann Thorac Surg 46: 167–71, 1988.

Kelkar PS, Li JTC. Cephalosporin allergy. N Engl J Med 345: 804–809, 2001.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Nightingale CH, Klimek JJ, Quintiliani R. Effect of protein binding on the penetration of nonmetabolized cephalosporins into atrial appendage and pericardial fluids in open-heart surgical patients. Antimicrob Agents Chemother 17: 595–8, 1980.

Quintiliani R, Nightingale CH. Cefazolin. Ann Intern Med 89: 650–6, 1978.

Turnidge JD. Cefazolin and Enterobacteriaceae: rationale for revised susceptibility testing breakpoints. Clin Infect Dis 52:917–924, 2011.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cefdinr (Omnicef)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 3.

Liều thường dùng: 600mg (uống) mỗi 24h/lần

Phổ tác dụng: *(Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 197).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,9 µg/mL.

Sinh khả dụng: 16% (dạng viên nén)/25% (dạng hỗn dịch).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 11 - 18%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,7/3 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 70%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,35L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/phút	300mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	300mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	300mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Probenecid (tăng nồng độ Cefdinir).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thuốc có hoạt tính tốt đối với các tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Thuốc có trên thị trường dưới dạng viên nang hoặc dạng hỗn dịch.
Liều điều trị viêm phổi mắc phải tại cộng đồng: 300mg (uống) mỗi 12h/lần.
Liều điều trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp khác: 600mg (uống) mỗi 24h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có dữ liệu.

(Xem thêm trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cefdinir: A new oral cephalosporin. Med Lett Drugs Therap 40: 85–7, 1998.

Fogarty CM, Bettis RB, Griffin TJ, et al. Comparison of a 5 day regimen of cefdinir with a 10 day regimen of cefprozil for treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis. J Antimicrob Chemother 45: 851–8, 2000.

Guay DR. Cefdinir: an advanced-generation, broadspectrum oral cephalosporin. Clin Ther 24: 473–89, 2002.

Hedrick JA. Community-acquired upper respiratory tract infections and the role of third-generation oral cephalosporins. Expert Rev Anti Infect Ther 8: 15–21, 2010.

Perry CM, Scott LJ. Cefdinir: a review of its use in the management of mild-to-moderate bacterial infections. Drugs 64: 1433–64, 2004.

Website: www.omnicef.com

Cefditoren (Spectracef)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 3.

Liều thường dùng: 400mg (uống) mỗi 12h/lần.

Phổ kháng khuẩn: *(Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 197).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 16%.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,5/5 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 88%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,13 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 50 – 80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 30 – 50 mL/phút	200mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl < 30mL/phút	200mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Thuốc kháng thụ thể H_2, Al^{+++}, Mg^{++}, thuốc trung hòa acid (giảm hấp thu cefditoren), Probenecid (giảm đào thải cefditoren).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Nồng độ thuốc trong huyết thanh tăng khoảng 50% khi dùng thuốc xa bữa ăn. Tăng đào thải carnitin, không sử dụng thuốc trong trường hợp bị suy giảm carnitin hoặc có rối loạn chuyển hóa carnitin bẩm di truyền. **Thuốc có chứa Na^+ caseinat, tránh sử dụng thuốc cho bệnh nhân có tình trạng quá mẫn với casein.**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có dữ liệu.

(Xem thêm trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Alvarez-Sala JL, Kardos P, et al. Martinez-Beltran, et al. Clinical and bacteriological effi cacy in treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis with cefditoren-pivoxil versus cefuroxime-axetil. Antimicrob Agents and Chemother 50: 1762–67, 2006.

Balbisi EA. Cefditoren, a new aminothiazolyl cephalosporin. Pharmacotherapy 22: 1278–93, 2002

Chow J, Russel M, Bolk S. et al. Effi cacy of cefditoren pivoxil vs. amoxicillin-clavulanic in acute maxillary sinusitis. Presented at the 40th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy; Abstract 835, Toronto, ON 2000.

Clark CL, Nagai K, Dewasse BE, et al. Activity of cefditoren against respiratory pathogens. J Antimicrob Chemother 50: 33–41, 2002.

Darkes MJ, Plosker GL. Cefditoren pivoxil. Drugs 62: 319–36, 2002.

Guay DR. Review of cefditoren, an advancedgeneration, broad-spectrum oral cephalosporin. Clin Ther 23: 1924–37, 2002.

Tempera G, Furneri PM, Carlone NA, et al. Antibiotic susceptibility of respiratory pathogens recently isolated in Italy: focus on cefditoren. J Chemother 22:153–159, 2010.

Wellington K, Curran MP. Cefditoren pivoxil: a review of its use in the treatment of bacterial infections. Drugs 64: 2597–618, 2004.

Website: www.pdr.net

Cefepime (Maxipime)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 4.

Liều thường dùng: 2g (TM) mỗi 12h/lần (Xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 197*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 163 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 2,2/18 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,29 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 30 – 60 mL/phút	2 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 10 – 30 mL/phút	2 g (TM) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 g (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	2 g (đường tĩnh mạch)
Liều dùng sau lọc máu dòng cao (HFPD)	2 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM)
Liều dùng khi lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD)	2 g (TM) mỗi 48h/lần
Liều dùng khi CVVH/CVVHD/CVVHDF	1 g (TM) mỗi 24h/lần
Liều sau mỗi 48-72h/lần lọc máu	2 g (TM) cho mỗi lần lọc máu*
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

* Được cho khi kết thúc mỗi *cuộc lọc máu*

Dr Huy Dung
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, Ia chảy/viêm đại tràng do C. difficile.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Trung bình.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Điều trị các nhiễm khuẩn toàn thân nặng đã được xác định do *P. aeruginosa*, bệnh nhân giảm bạch cầu hạt có sốt hoặc bệnh xơ hóa nang (cystic fibrosis), dùng 2g (TM) mỗi 8h/lần. Điều trị nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn Gram âm ái khí dùng 2g (TM) mỗi 12h/lần.

Liều cho màng não = 2 g (TM) mỗi 8h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 15%

Khả năng thấm vào mật: 10%.

(Xem thêm trong Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Akhabue E, Synnestvedt M, Weiner MG, et al. Cefepime-resistant Pseudomonas aeruginosa. Emerg Infect Dis 17: 1037–1043, 2011.

Ambrose PF, Owens RC Jr, Garvey MJ, et al. Pharmacodynamic considerations in the treatment of moderate to severe pseudomonal infections with cefepime. J Antimicrob Chemother 49: 445–53, 2002.

Badaro R, Molinar F, Seas C, et al. A multicenter comparative study of cefepime versus broad-spectrumantibacterial therapy in moderate and severe bacterial infections. Braz J Infect Dis 6: 206–18, 2002.

Bazan JA, Martin SI, Kaye KM. Newer beta-lactam antibiotics: doripenem, ceftobiprole, ceftaroline fosamil, and cefepime. Med Clin North Am 95: 743–760, 2011.

Boselli E, Breilh D, Duflo F, et al. Steady-state plasma and intrapulmonary concentrations of cefepime administered in continuous infusion in critically ill patients with severe nosocomial pneumonia. Crit Care Med 31: 2102–6, 2003.

Bow EJ, Rotstein C, Noskin GA, et al. A Randomized, open-label, multicenter comparative study of the efficacy and safety of piperacillin-tazobactam and cefepime for the empirical treatment of febrile neutropenic episodes in patients with hematologic malignancies. Clin Infect Dis 43: 447–59, 2006.

Chapman TM, Perry CM. Cefepime: a review of its use in the management of hospitalized patients with pneumonia. Am J Respir Med 2: 75–107, 2003.

Cheatham SC, Shea KM, Healy DP, et al. Steadystate pharmacokinetics and pharmacodynamics of cefepime administered by prolonged infusion in hospitalized patients. Int J Antimicrob Agents 37: 46–50, 2011.

Cornely OA, Bethe U, Seifert H, et al. A randomized monocentric trial in febrile neutropenic patients: ceftriaxone and gentamicin vs cefepime and gentamicin. Ann Hematol 81: 37–43, 2002.

Cunha BA. Pseudomonas aeruginosa: Resistance and therapy. Semin Respir Infect 17: 231–9, 2002.

Cunha BA, Gill MV. Cefepime. Med Clin North Am 79: 721–32, 1995.

Fleming DR, Ziegler C, Baize T, et al. Cefepime versus ticarcillin and clavulanate potassium and aztreonam for febrile neutropenia therapy in high-dose chemotherapy patients. Am J Clin Oncol 26: 285–8, 2003.

Grover SS, Sharma M, Chattopadhya D, Kapoor H, et al. Phenotypic and genotypic detection of ESBL mediated cephalosporin resistance in Klebsiella pneumoniae: Emergence of high resistance against cefepime, the fourth generation. Journal of Infection 53: 279–88, 2006.

Hoban DJ, Bouchillon SK, Dowzicky MJ. Antimicrobial susceptibility of extended-spectrum beta-lactamase producers and multidrug-resistant Acinetobacter baumannii throughout the United States andcomparative in vitro activity of tigecycline, a new glycylcycline antimicrobial. Diagn Microbiol Infect Dis 57: 423–428, 2007.

Lee SY, Kuti JL, Nicolau DP. Cefepime pharmacodynamics in patients with extended spectrum beta-lactamase (ESBL) and non-ESBL infections. J Infect 54: 463–468, 2007.

Montalar J, Segura A, Bosch C, et al. Cefepim monotherapy as an empirical initial treatment of patients with febrile neutropenia. Med Oncol 19: 161–6, 2002.

Moreno E, Davila I, Laffond E, et al. Selective immediate hypersensitivity to cefepime. J Investig Allergol Clin Immunol 17: 52–54, 2007.

Nguyen TD, Williams B, Trang E. Cefepime Therapy and All-Cause Mortality*. Clin Infect Dis 48: 902–904 , 2009 .

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Paradisi F, Corti G, Strohmeyer M. Cefepime. Antibiotics for Clinicians 3: 41–50, 1999.

Ramphal R. Developing Strategies to Minimize the Impact of Extended Spectrum B-Lactamases: Focus on Cefepime. Clin Infect Dis 42: S151–2, 2006.

Spriet I, Meersseman W, De Troy E, et al. Meropenem–valproic acid interaction in patients with cefepimeassociated status epilepticus. Am J Health Syst Pharm 64: 54–58, 2007.

Tam VH, McKinnon PS, Akins RL, et al. Pharmacodynamics of cefepime in patients with gram-negative infections. J Antimicrob Chemother 50: 425–8, 2002.

Tam VH, McKinnon PS, Akins RL, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cefepime in patients with various degrees of renal function. Antimicrob Agents Chemother 47: 1853–61, 2003.

Toltzis P, Dul M, O'Riordan MA, et al. Cefepime use in a pediatric intensive care unit reduces colonization with resistant bacilli. Pediatr Infect Dis J. 22: 109–14, 2003.

Yahave D, Paul M, Fraser A, et al. Effi cacy and safety of cefepime: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 7: 338–348, 2007.

Yang K, Guglielmo BJ. Diagnosis and treatment of extended-spectrum and AmpC beta-lactamaseproducing organisms. Ann Pharmacother 41: 1427–1435, 2007.

Website: www.elan.com/Products/

Cefixime (Suprax)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 3.

Liều thường dùng: 400mg (uống) mỗi 12h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,7 µg/mL.

Sinh khả dụng: 50%.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3,1/11 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 65%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,1 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 20 – 50 mL/ phút	400mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 20 mL/phút	200mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	400mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	200mg (uống) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan mức độ nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Carbamazepin (tăng nồng độ carbamazepin).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, Ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Liều điều trị PRNG: 400mg (uống) x 1 liều. Cũng hữu ích đối với lậu cầu khuẩn kháng quinolon. Ít hoặc không có hoạt **tính** đối với tụ cầu vàng **(tụ cầu vàng nhạy cảm với Methicillin [MSSA]).**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%.

Khả năng thấm vào mật: 800%.

(Xem thêm trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Chisholm SA, Mouton JW, Lewis DA, et al. Cephalosporin MIC creep among gonococci: time for a pharmacodynamic rethink? J Antimicrob Chemother 65: 2141–2148, 2010.

Quintiliani R. Cefi xime in the treatment of patients with lower respiratory tract infections: results of US clinical trials. Clinical Therapeutics 18: 373–90, 1996.

Update to CDC's Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006: fluoroquinolones no longer recommended for treatment of gonococcal infections. MMWR 56: 332–336, 2007.

Website: www.pdr.net

Cefoperazone (Cefobid)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 3.

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 12h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 197).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 240 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,4/2,4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 90%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,17 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan.

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	1 g (TM) mỗi 12 h/lần

Tương tác thuốc: Rượu cồn (phản ứng giống disulfiram), thuốc chống kết tập tiểu cầu, heparin, thuốc tiêu huyết khối, warfarin (tăng nguy cơ chảy máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, tăng **INR do chuỗi bên MTT (N-methylthiotetrazol) nhưng không làm tăng** tình trạng chảy máu trên lâm

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

sàng. **Không cần điều trị dự phòng bằng Vitamin K.**

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Đây là một trong số ít các kháng sinh có thể thấm vào đường mật bị tắc nghẽn. Có thể dùng thuốc theo đường tiêm bắp. **Nồng độ thuốc phụ thuộc vào thời gian bán hủy của thuốc trong huyết thanh.**

Liều cho màng não = 2 g (TM) mỗi 8h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 10%

Khả năng thấm: *xem Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cunha BA. 3rd generation cephalosporins: A review. Clin Ther 14: 616–52, 1992.

Klein NC, Cunha BA. 3rd -generation cephalosporins. Med Clin North Am 79: 705–19, 1995.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Oie S, Uematsu T, Sawa A, et al. In vitro effects of combinations of antipseudomonal agents against seven strains of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa. J Antimicrob Chemother 52: 911–4, 2004.

Website: www.pdr.net

Cefotaxime (Claforan)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 3.

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 6h/lần.

Phổ tác dụng: (*xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 214 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20-36%; 15-25% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/15 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 37%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,25 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 10 – 50 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 g (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	2 g (TM) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: sốt/nổi ban da do thuốc, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile.*

Nguy cơ dị ứng thuốc: Trung bình.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp với các dịch chứa natri bicarbonat, metronidazol hoặc aminoglycosid. **Chất chuyển hóa desacetyl** (có thời gian bán hủy ($t_{1/2}$)= 1,5 giờ) **có tác dụng hiệp đồng với cefotaxim trong điều trị *S. aureus/B. fragilis*.**

Liều cho màng não = 3 g (TM) mỗi 6h/ lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 10%

Khả năng thấm vào mật: 75%.

(Xem thêm trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Brogden RN, Spencer CM. Cefotaxime: A reappraisal of its antibacterial activity and pharmacokinetic properties and a review of its therapeutic efficacy when administered twice daily for the treatment of mild to moderate infections. Drugs 53: 483–510, 1987.

File Jr. TM, Clinical implications and treatment of multiresistant Streptococcus pneumoniae pneumonia. Clin Microbiol Infect 12: 31–41, 2006.

Klein NC, Cunha BA. Third-generation cephalosporins. Med Clin North Am 79: 705–19, 1995.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Patel KB, Nicolau DP, Nightingale CH, et al. Comparative serum bactericidal activities of ceftizoxime and cefotaxime against intermediately penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 40: 2805–8, 1996.

Website: www.pdr.net

Cefotetan (Cefotan)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 2 (Cephamycin).

Liều thường dùng : 2 g (TM) mỗi 12 h/ lần.

Phổ tác dụng: *(Xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 195).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 237µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50-80%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4/10 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 88%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,17L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-80 mL/phút	2 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 10-30 mL/phút	2 g (TM) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	2 g (TM) mỗi 48h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	750 mg (TM) mỗi 12 h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Rượu (giống phản ứng với disulfiram), thuốc chống kết tập tiểu cầu, heparin, thuốc tiêu huyết khối, warfarin (tăng nguy cơ chảy máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, thiếu máu tan máu, ỉa chảy/ viêm đại tràng do *C. difficile. tăng* **INR do chuỗi bên MTT (N-methyl-thiotetrazol) nhưng không làm tăng tình trạng chảy máu trên lâm sàng.**

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thuốc kém hiệu quả hơn Cefoxitin trong hoạt tính chống lại chủng *B. fragilis D.O.T*

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%.

Khả năng thấm vào mật : 20%. *(Xem trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Moes GS, MacPherson BR. Cefotetan-induced hemolytic anemia: A case report and a review of the literature. Arch Pathol Lab Med 124: 1344–6, 2000.

Ray EK, Warkentin TE, O'Hoski PL. Delayed onset of life-threatening immune hemolysis after perioperativeantimicrobial prophylaxis with cefotetan. Can J Surg 43: 461–2, 2000.

Stroncek D, Procter JL, Johnson J. Drug-induced hemolysis: cefotetan-dependent hemolytic anemia mimicking an acute intravascular immune transfusion reaction. Am J Hematol 64: 67–70, 2000.

Website: www.pdr.net

Cefoxitin (Mefoxin)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 2 (Cephamycin).

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 6h/lần.

Phổ tác dụng: *(xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 221 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 85%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/21 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 75%.

Thể tích phân bố (V_d): 0,12 L/kg.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-50 mL/phút	2 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 10 – 30 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 g (TM) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	2 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	2 g (TM) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không.

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: **Thuốc có hiệu quả điều trị đối với *B. fragilis*, kể cả chủng D.O.T** (*B. distagonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron*).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%.

Khả năng thấm vào mật: 250%.

(Xem thêm trong chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

da Costa Darini AL, Palazzo IC. Cefoxitin does not include production of penicillin binding protein 2a in methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strains. J Clin Microbiol 42: 4412, 2004.

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318:490–500, 1993.

Hansen EA, Cunha BA. Cefoxitin. Antibiotics for Clinicians 5: 33–41, 2001.

Marshall WF Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Website: www.pdr.net

Cefpodoxime (Vantin)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 3.

Liều thường dùng: 200mg (uống) mỗi 12h/lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: *(xem trong chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 191 - 197).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,3 µg/mL.

Sinh khả dụng: 50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 30%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,3/9,8 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 21-33%.

Thể tích phân bố (Vd): 0,9 L/kg.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 30 mL/phút	200mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	200mg (uống) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có .

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do C. difficile, xâm nhiễm phổi với tăng bạch cầu ái toan, tăng SGOT/SGPT.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: là một cephalosporin thế hệ 3 duy nhất dùng theo đường uống có hoạt tính kháng tụ cầu vàng (*S. aureus*) (MSSA).

Liều điều trị PPNG: 400mg (uống) ×1 liều.

Liều điều trị cSSSI: 400mg (uống) mỗi 12h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật : 100%

(Xem thêm trong Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Adam D, Bergogne-Berezin E, Jones RN. Symposium on cefpodoxime proxetil: A new third generation oral cephalosporin. Drugs 42: 1–66, 1991.

Cohen R. Clinical efficacy of cefpodoxime in respiratory tract infection. J Antimicrob Chemother 50 (Suppl) :23–7, 2002.

Liu P, Muller M, Grant M, et al. Interstitial tissue concentrations of cefpodoxime. J Antimicrob Chemother 50 (Suppl) :19–22, 2002.

Schatz BS, Karavokiros KT, Taeubel MA, et al. Comparison of cefprozil, cefpodoxime proxetil loracarbef, cefi xime, and ceftibuten. Ann Pharmacother 30: 258–68, 1996.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cefprozil (Cefzil)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 2.

Liều thường dùng: 500mg (uống) mỗi 12h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 10 µg/mL.

Sinh khả dụng: 95%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,3/5,9 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 36%

Thể tích phân bố (V_d): 0,23 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/phút	250mg (uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	500mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không.

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Hấp thu thuốc qua đường uống/ thấm vào chất tiết hô hấp tốt. Không có tình trạng kháng thuốc.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

(Xem thêm trong Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cunha BA. New antibiotics for the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis. Adv Ther 13: 313–23, 1996.

Gainer RB 2nd . Cefprozil: A new cephalosporin; its use in various clinical trials. South Med J 88: 338–46, 1995.

Schatz BS, Karavokiros KT, Taeubel MA, et al. Comparison of cefprozil, cefpodoxime, proxetil,

loracarbef, cefi xime, and ceftibuten. Ann

Pharmacother 30: 258–68, 1996.

Marshall WF Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Website: www.pdr.net

Ceftaroline fosamil (Teflaro)

Nhóm thuốc: Cephalosporin chống lại MRSA (chỉ đối với ABSSSI).

Liều thường dùng: 600mg (TM) mỗi 12h/lần .

Phổ tác dụng: *(xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 19 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 64%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

giai đoạn cuối): 2,7/5 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%

Thể tích phân bố (Vd): 20,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl ≥ 50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 30-49 mL/phút	400mg (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 15-29 mL/phút	300mg (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 15 mL/phút	200mg (TM) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có dữ liệu
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không có dữ liệu, cân nhắc dùng liều 300mg (TM) mỗi 12h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có các tương tác có ý nghĩa.

Phản ứng bất lợi: Ỉa chảy, buồn nôn, nổi ban da, test Coombs trực tiếp (+) (thiếu máu tan máu do thuốc gây nên).

Nguy cơ dị ứng: Hiếm gặp phản ứng phản vệ nghiêm trọng do thuốc.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: là một cephalosporin duy nhất có hiệu quả đối với MRSA trên in vivo. Không phải là một chất gây cảm ứng, ức chế hoặc là cơ chất của hệ thống CYP450. Cần truyền thuốc trong vòng 1 giờ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Biek D, Critchley IA, Riccobene TA, et al. Ceftaroline fosamil: a novel broad-spectrum cephalosporin with expanded anti-Gram-positive activity. J Antimicrob Chemother 65: 9–16, 2010.

Citron DM, Tyrrell KL, Merriam CV, et al. In vitro activity of ceftaroline against 623 diverse strains of anerobic bacteria. Antimicro Agents Chemother 54: 1627–1632, 2010.

Corey GR, Wilcox M, Talbot GH, et al. Integrated analysis of CANVAS 1 and 2: phase 3, multicenter, randomized, double-blind studies to evaluate the safety and efficacy of ceftaroline versus vancomycin plus aztreonam in complicated skin and skin-structure infection. Clin Infect Dis 51: 641–650; 2010.

File TM Jr, Low DE, Edckburg PB, et al. Efficacy and safety of ceftaroline fosamil versus ceftriaxone inpatients with community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 51: 1395–1405, 2011.

Girish C, Balakrishnan S. Ceftaroline fosamil: A novel anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus cephalosporin. J Pharmacol Pharmacother 2: 209–211, 2011.

Karlowsky JA, Adam HJ, Decorby MR, et al. In vitro activity of ceftaroline against gram-positive and gram-negative pathogens isolated from patients in Canadian hospitals in 2009. Antimicrob Agents Chemother 55: 2837–2846, 2011.

Kaushik D, Rathi S, Jain A. Ceftaroline: a comprehensive update. Int J Antimicrob Agents 37: 389–395, 2011.

Laurano JB, Ceftaroline fosamil: a new broad-spectrum cephalosporin. J Antimicrob Chemother 66: 11–18, 2011.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lim L, Sutton E, Brown J. Ceftaroline: A new broadspectrum cephalosporin. Am J Health Syst Pharm 15: 491–4198, 2011.

Moisan H, Pruneau, Malouin F. Binding of ceftaroline to penicillin-binding proteins of Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae. J Antimicrob Chemother 65: 713–716, 2010.

Nailor MD, Sobel JD. Antibiotics for gram-positive bacterial infection: vancomycin, teicoplanin, quinupristin/dalfopristin, oxazolidinones, daptomycin, telavancin, and ceftaroline. Med Clin North Am 95: 723–742, 2011.

Nannini Ec, Stryjewskin ME, Corey GR. Ceftaroline for complicated skin and skin-structure infections. Expert Opin Pharmacother 11: 1197–1206, 2010.

Panagiotidis G, Backstrom T, Asker-Hagelberg C, et al. Effect of ceftaroline on normal human intestinal microflora. Antimicrob Agents Chemother 54: 1811–1814, 2010.

Saravolatz LD, Pawlak J, Johnson L. In vitro activity of ceftaroline against community-associated methicillin-resistant, vancomycin-intermediate, vancomycin-resistant, and daptomycin-nonsusceptible Staphylococcus aureus isolates. Antimicrob. Agents Chemother 54: 3027–3030, 2010.

Saravolatz LD, Stein GE, Johnson LB. Ceftaroline: A novel cephalosporin with activity againstmethicillin-resistant Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis 52: 1156–1163, 2011.

Snydman DR, Jacobus NV, McDermott LA. In vitro activity of cefgtaroline against broad spectrum of recent clinical anaerobic isolates. Antimicrob Agents Chemother 55: 421–424, 2011.

Zhanel GG, Sniezek G, Schweizer F, et al. Ceftaroline: a novel broad-spectrum cephalosporin with activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Drugs 69: 809–831, 2009.

Ceftazidime (Fortaz, Tazicef, Tazidime)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 3.

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 8 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325*).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae*; tăng tần suất gặp đối với MRSA).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 170 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80-90%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 1,9/21 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 10%

Thể tích phân bố (V_d): 0,36 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-80 mL/phút	2 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 10-30 mL/phút	2 g (TM) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 g (TM) mỗi 48h/lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	500mg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	2 g (TM) mỗi 12h/lần
Liều với mỗi 48-72 giờ lọc máu	2 g(TM) với mỗi lần lọc máu*
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

* Dùng thuốc khi kết thúc lọc máu

Tương tác thuốc: Không có

Phản ứng bất lợi: Viêm tĩnh mạch, sốt/ nổi ban da do thuốc, Ia chảy/viêm đại tràng do *C. difficile.*

Nguy cơ dị ứng: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp khi pha vào các dịch chứa vancomycin hoặc aminoglycosid.

Sử dụng thuốc làm gia tăng tần suất gặp MRSA và tình trạng kháng thuốc của *P. aeruginosa*. Tác nhân gây ra *Klebsiella/Enterobacter/E. coli* ESBL mạnh.

Liều đối với bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục (CAPD): 125 mg/L dịch thẩm tách (I.P.) với mỗi lần lọc trao đổi.

Liều cho màng não = 2 g (TM) mỗi 8h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 20%

Khả năng thấm vào mật: 50%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Briscoe-Dwyer L. Ceftazidime. Antibiotics for Clinicians 1: 41–8, 1997.

Fortaleza CM, Freire MP, de Carvalho Ramos M. Risk factors for recovery of imipenem- or ceftazidimeresistant Pseudomonas aeruginosa among patients admitted to a teaching hospital in Brazil. Infection Control and Hosp Epidemiol 27: 901–06, 2006.

Klein NC, Cunha BA. Third-generation cephalosporins. Med Clin North Am 79: 705–19, 1995.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Nicolau DP, Nightingale CH, Banevicius MA, et al. Serum bactericidal activity of ceftazidime: Continuous infusion versus intermittent injections. Antimicrob Agents Chemother 40: 61–4, 1996.

Owens JC, Jr, Ambrose PG, Quintiliani R. Ceftazidime to cefepime formulary switch: Pharmacodynamic rationale. Conn Med 61: 225–7, 1997

Rains CP, Bryson HM, Peters DH. Ceftazidime: An update of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy. Drugs 49: 577–617, 1995.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ceftazidime/Avibactam (Avicaz)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 3 kháng pseudomonas/chất ức chế β-lactamase.

Liều thường dùng: 2,5 g mỗi 8h/lần (TM)

Phổ tác dụng: xem phần Đặc điểm nhạy cảm tr. 328-335

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học: Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 170 µg/mL/15µg/mL.

Sinh khả dụng: không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80-90%/85%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): [1.9 giờ/21 giờ]/[2.0 giờ/22.82 giờ].

Liên kết với protein huyết tương: 10%/8,2%

Thể tích phân bố (Vd): 0.36 L/kg/0.32L/kg.
Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 31 – 51 mL/phút	1.25 g mỗi 8h/lần (TM)
CrCl 16 – 30 mL/phút	0,94 g mỗi 12h/lần (TM)
CrCl 6 – 15 mL/phút	0,94 g mỗi 24h/lần (TM)
CrCl < 5 mL/phút	0,94 g mỗi 48h/lần (TM)
Sau lọc máu ngắt quãng (HD)	0,94 g mỗi 48h/lần (TM)
Sau lọc màng bụng (PD)	Không có dữ liệu
Lọc máu liên tục (CVVH)	Không có dữ liệu
Suy giảm chức năng gan	Không có dữ liệu

Tương tác thuốc: Không

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ, táp bón, la chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn, tăng SGOT/SGPT, phản ứng ban đỏ do thuốc, viêm tĩnh mạch, phản ứng tăng nhạy cảm, la chảy/viêm đại tràng do *C.dificile*.

Nguy cơ dị ứng:

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Avibactam, không phải β-lactam, mà là một chất ức chế β-lactamase với tác dụng có thể đảo ngược được (các chất ức chế β-lactamase khác tác dụng không đảo ngược được), có phổ ức chế các loại β-lactamase rất rộng bao gồm: nhóm A (bao gồm cả carbapenemase tiết bởi Klebsiella pneumoniae - KPC), nhóm C, một vài trong nhóm D. Phổ tác dụng của Avibactam không gồm nhóm B (metalloenzyme). Sử dụng kết hợp avibactam với ceftazidim giúp khôi phục lại tác dụng của ceftazidime với các chủng đã hết nhạy cảm trước đây. Ngoài ra còn có tác dụng trong các trường hợp khác như: P.aeruginosa, các vi khuẩn sinh ESBL, và các Enterobacteriacae đề kháng carbapenem (CRE). Truyền tĩnh mạch chậm ít nhất 2 giờ.

Trong trường hợp nhiễm khuẩn ổ bụng phức tạp nên kết hợp ceftazidime/avibactam với metronidazole.

Khả năng thấm vào dịch não- tủy: <10%

Xem thêm phần điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ehmann DE, Jahic H, Ross PL, et al. Kinetics of avibactam inhibition against Class A, C, and D beta-lactamases. J Biol Chem. 288:27960-27971, 2013.

Keepers TR, Gomez M, Celeri C, et al. Bactericidal activity, absence of serum effect, and time-kill kinetics of ceftazidime-avibactam against beta-lactamaseproducing

Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. 58:5297-5305, 2014.

Lahiri SD, Johnstone MR, Ross PL, et al. Avibactam and class C beta-lactamases: mechanism of inhibition, conservation of the binding pocket, and implications for resistance. Antimicrob Agents Chemother. 58:5704-5713, 2014.

Lahiri SD, Mangani S, Durand-Reville T, et al. Structural insight into potent broad-spectrum inhibition with reversible recyclization mechanism: avibactam in complex with CTX-M-15 and Pseudomonas aeruginosa AmpC beta-lactamases. Antimicrob Agents Chemother. 57:2496-2505, 2013.

Lucasti C, Popescu I, Ramesh MK, et al. Comparative study of the efficacy and safety of ceftazidime/avibactam plus metronidazole versus meropenem in the treatment of complicated intra-abdominal infections in hospitalized adults: results of a randomized, doubleblind, Phase II trial. J Antimicrob Chemother. 68:1183-1192, 2013.

Mushtaq S, Warner M, Livermore DM. In vitro activity of ceftazidime+NXL 104 against Pseudomonas aeruginosa and other non-fermenters. J Antimicrob Chemother. 65:2376-2381,2010.

Vazquez JA, Gonzalez Patzan LD, Stricklin D, et al. Efficacy and safety of ceftazidime-avibactam versus imipenemcilastatin in the treatment of complicated urinary tract infections, including acute pyelonephritis, in hospitalized adults: results of a prospective, investigator-blinded, randomized study. Curr Med Res Opin. 28:1921-1931, 2012.

Zhanel GG, Lawson CD, Adam H, et al. Ceftazidimeavibactam: a novel cephalosporin/beta-lactamase inhibitor combination. Drugs. 73:159-177, 2013.

Website: www.pdr.net

Ceftolozane/Tazobactam (Zerbaxa)

Nhóm thuốc: cephalosporin kháng pseudomonas/ chất ức chế β-lactamase.

Liều thường dùng: 1,5 g mỗi 8h/lần (TM).

Phổ tác dụng: *Xem chương các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn tr. 194-197*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 74,4/34 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 95/80%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh: Chức năng thận bình thường thường/bệnh thận giai đoạn cuối: Không có số liệu.

Liên kết với protein trong huyết thanh: 16-21% (30%).

Thể tích phân bố (Vd): 0,21 L/kg

Đường thải trừ chính: thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30 – 50 mL/phút	750 mg mỗi 8h/lần(TM)
CrCl 15 - 29 mL/phút	375 mg mỗi 8h/lần (TM)
Lọc máu ngắt quãng (HD)	Liều nạp 750 mg (TM) sau đó 150 mg ngay sau mỗi lần chạy thận
Lọc màng bụng (PD)	Không có dữ liệu
CVVH/CVVHD/CVVHDF	Không có dữ liệu
Suy gan vừa và nặng	Không chỉnh liều

Tương tác thuốc: không có tương tác thuốc quan trọng giữa ceftolozane/ tazobactam với substrate, chất ức chế hoặc kích thích cytochrom P450.

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Phản ứng bất lợi: ban đỏ, sốt, buồn nôn, ỉa chảy, đau đầu, giảm trí nhớ, táp bón, viêm đại tràng/ỉa chảy do C. difficile, tăng nhẹ và thoáng qua SGOT/SGPT, tụt huyết áp, tăng tiểu cầu, thiếu máu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Không có dữ liệu

Độ an toàn ở phụ nữ có thai: B

Bình luận: tác dụng hiệu quả đối với các trường hợp nhiễm vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc, bao gồm p. aeruginosa và vi khuẩn sinh ESBL. Không có tác dụng chống lại Enterobacteriacae đề kháng carbapenem (ERC). Để điều trị nhiễm trùng ổ bụng phức tạp, kết hợp metronidazole 500 mg mỗi 8h/lần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lucasti C, Hershberger E, Miller B, et al. Multicenter, double-blind, randomized, phase II trial to assess the safety and efficacy of ceftolozane/tazobactam plus metronidazole compared with meropenem in adult patients with complicated intra abdominal infections.

Antimicrob Agents and Chemotherapy. 58:5350-5357, 2014. Miller B, Hershberger E, Benziger D, et al. Pharmacokinetics and safety of intravenous ceftolozane/tazobactam in healthy adult subjects following single and multiple ascending doses. Antimicrob Agents Chemo 56:3086-3091, 2012.

Sorbera M, Chung E, Ho CW, et al. Ceftolozane/tazobactam: a new option in the treatment of

complicated gram-negative infections. P & T 39: 325-832, 2014.

Zhanel GG, Chung P, Adam H, et al. Ceftolozane/tazobactam: a novel cephalosprin/beta-lactamase inhibitor combination with activity against multidrugresistant gram-negative bacilli. Drugs 74:31-51, 2014.

Website: www.pdr.net

Ceftibuten (Cedax)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 3.

Liều thường dùng: 400mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 18 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 56% (qua nước tiểu); 39% (qua phân).

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,4/22 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 65%

Thể tích phân bố (V_d): 0,2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-50 mL/phút	200mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 30 mL/phút	100mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	400mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200 mg (uống)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	200mg (uống) mỗi 24h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc.

Nguy cơ dị ứng: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Có ít/không có tác dụng đối với tụ cầu vàng (*S. aureus*)/ phế cầu khuẩn (*S. pneumoniae*).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Andrews JW, Wise R, Baldwin DR, et al. Concentrations of ceftibuten in plasma and the respiratory tract following a single 400 mg oral dose. Int J Antimicrob Agents 5: 141–144, 1995.

Guay DR. Ceftibuten: A new expanded-spectrum oral cephalosporin. Ann Pharmacother 31: 1022–33, 1997.

Owens RC Jr, Nightingale CH, Nicolau DP. Ceftibuten: An overview. Pharmacother 17: 707–20, 1997.

Wiseman LR, Balfour JA. Ceftibuten: A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties and clinical efficacy. Drugs 47: 784–808, 1994.

Website: www.pdr.net

Ceftizoxime (Cefizox)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ ba.

Liều thường dùng: 2g (TM) mỗi 8h/lần (xem phần *Bình luận*).

Phổ tác dụng: *(Xem chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 132 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,7/35 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 30%

Thể tích phân bố (V_d): 0,32 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	1g (TM) mỗi 8h/lần
CrCl 10 – 50 mL/phút	1g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1g (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	1g (TM) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile.*

Nguy cơ dị ứng: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Liều đối với PRNG: 500mg (Tiêm bắp) ×1 liều.

Liều cho màng não = 3 g (TM) mỗi 6h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 10%

Khả năng thấm vào mật: 50%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Klein NC, Cunha BA. Third-generation cephalosporins. Med Clin North Am 79: 705–19, 1995.

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Website: www.pdr.net

Ceftriaxone (Rocephin)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 3.

Liều thường dùng: 1–2 g (TM) mỗi 24 h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 151–257 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (qua nước tiểu)/phân: 33-67%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 8/16 giờ .

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 0,08-0,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận/gan.

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau HFHD	Không thay đổi
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi (liều tối đa : 2 g/ ngày)

Tương tác thuốc: Có thể gây kết tủa thuốc trong lòng mạch khi thuốc được dùng chung với các dịch/ chế phẩm chứa canxi.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thuốc, ỉa chảy không do *C. difficile*, giả sỏi mật, thiếu máu tan máu, có thể có tác dụng giao thoa với xét nghiệm đánh giá độ kết tập tiểu cầu, tăng tiểu cầu.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B. **Tránh dùng thuốc gần thời gian sinh trong ba tháng cuối của thai kỳ** (↑ tần suất vàng da nhân ở trẻ sơ sinh)

Bình luận: Thuốc hữu ích để điều trị PRSP/MDRSP trong CAP/CNS. Thuốc có thể được cho dùng theo đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp.

Cảnh báo: ***Không được pha thuốc trong dịch chứa canxi hoặc dùng cùng với chế phẩm canxi trong vòng 48 giờ kể từ khi dùng lần cuối ceftriaxon***

Liều cho màng não = 2 g (TM) mỗi 12h/ lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 10%

Khả năng thấm vào mật: 500%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Araz N, Okan V, Demirci M, et al. Pseudolithiasis due to ceftriaxone treatment for meningitis in children: report of 8 cases. Tohoku J Exp Med 211: 285–290, 2007.

Borg R, Dotevall L, Hagberg L, et al. Intravenous ceftriaxone compared with oral doxycycline for the treatment of Lyme neuroborreliosis . Scand J Infect Dis 37: 449–454 , 2005 .

Cunha BA, Klein NC. The selection and use of cephalosporins: A review. Adv Ther 12: 83–101, 1995.

Dietrich ES, Bieser U, Frank U, et al. Ceftriaxone versus other cephalosporins for perioperative antibiotic prophylaxis: a meta analysis of 43 randomized controlled trials. Chemotherapy 48: 49–56, 2002.

Faella F, Pagliano P, Fusco U, Attanasio V, Conte M. Combined treatment with ceftriaxone and linezolid of pneumococcal meningitis: a case series including penicillin-resistant strains. Clin Micrbiol Infect 12: 391–4, 2006.

Feurle GE, Junga NS, Marth T. Effi cacy of ceftriaxone or meropenem as initial therapies in Whipple's disease. Gastroenterology 138:478–486, 2010.

File TM Jr. Clinical implications and treatment of multiresistant Streptococcus pneumoniae pneumonia. Clin Microbiol Infect 12: 31–41, 2006.

File TM Jr, Low DE, Edckburg PB, et al. Efficacy and safety of ceftaroline fosamil versus ceftriaxone in patients with community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 51: 1395–1405, 2011.

Freeman CD, Nightingale CH, Nicolau DP, et al. Serum bactericidal activity of ceftriaxone plus metronidazole against common intra-abdominal pathogens. Am J Hosp Pharm 51: 1782–7, 1994.

Grassi C. Ceftriaxone. Antibiotics for Clinicians 2: 49–57, 1998.

Klein NC, Cunha BA. Third generation cephalosporins. Med Clin North Am 79: 705–19, 1995.

Lamb HM, Ormrod D, Scott LJ, et al. Ceftriaxone: an update of its use in the management of communityacquired and nosocomial infections. Drugs 62: 1041–89, 2002.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Pichichero ME. Use of selected cephalosporins in penicillin-allergic patients: a paradigm shift.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Diagn Microbiol Infect Dis 57: 13S–18S, 2007.

Roberts JA, Boots R, Rickard CM, et al. Is continuous infusion ceftriaxone better than oncea-day dosing in intensive care? A randomized controlled pilot study. J Antimicrob Chemother 59: 285–291, 2007.

Savaris RF, Teixeria LM, Torres TG, et al. Comparing ceftriaxone plus azithromycin or doxycycline for pelvic inflammatory disease: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 110: 53–60, 2007.

Shelburne SA 3rd, Greenburg SB, Aslam S, et al. Successful ceftriaxone therapy of endocarditis due to penicillin non-susceptible viridans streptococci. J Infect 54: e108–e110, 2007.

Woodfield JC, Van Rij AM, Pettigrew RA, et al. A comparison of the prophylactic effi cacy of ceftriaxone and cefotaxime in abdominal surgery. Am J Surg 185: 45–9, 2003.

Website: www.rocheusa.com/products/rocephin

Cefuroxime (Kefurox, Zinacef, Ceftin)

Nhóm thuốc: Cephalosporin thế hệ 2 dùng theo đường tĩnh mạch/ đường uống.

Liều thường dùng: 1,5g (TM) mỗi 8h/ lần; 500mg (uống) mỗi 12h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 100 (TM)/7 (uống) µg/mL.

Sinh khả dụng: 52%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 89%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,2/17 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 50%

Thể tích phân bố (V_d): 0,15 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 20-80 mL/ phút	Không thay đổi
CrCl 10-20 mL/ phút	750mg(TM) mỗi 12h/lần 500mg (uống) mỗi 12h/ lần
CrCl < 10 mL/ phút	750mg (TM) mỗi 24 h/ lần 250mg (uống) mỗi 24h/ lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	750mg (TM) 250mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	750mg (TM) 250mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	1 g (TM) mỗi 12h/lần 500mg (uống) mỗi 12h/ lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile* gây ra.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Dạng bào chế dùng theo đường uống hấp thu tốt theo đường uống/thấm tốt vào các chất tiết đường hô hấp.

Liều điều trị đối với PPNG: 1 g (Tiêm bắp) × 1 liều. **Không có hiệu quả để điều trị hoặc để dự phòng viêm màng não do *H. influenzae*.**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alvarez-Sala JL, Kardos P, Martinez-Beltran, et al. Clinical and bacteriological efficacy in treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis with cefditoren-pivoxil versus cefuroxime-axetil. Antimicrob Agents and Chemother 50: 1762–67, 2006.

Bucko AD, Hunt BJ, Kidd SL, et al. Randomized, doubleblind, multicenter comparison of oral cefditoren 200 or 400 mg BID with either cefuroxime 250mg BID or cefadroxil 500mg BID for the treatment of uncomplicated skin and skin-structure infections. Clin Ther 24: 1134–47, 2002.

Gentry LO, Zeluff BJ, Cooley DA. Antibiotic prophylaxis in open-heart surgery: A comparison of cefamandole, cefuroxime, and cefazolin. Ann Thorac Surg 46: 167–71, 1988.

Marshall WF, Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Perry Cm, Brogden RN. Cefuroxime axetil. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy. Drugs 52: 125–58, 1996.

Website: www.pdr.net

Cephalexin (Keflex)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 1.

Liều thường dùng: 500mg (uống) mỗi 6h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-325).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 18 µg/mL.

Sinh khả dụng: 99%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: > 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,7/16 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 10%

Thể tích phân bố (V_d): 0,35 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl 10 – 50 mL/phút	500mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	500mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	250mg (uống) mỗi 8h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile* gây ra.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thuốc có hoạt tính cao trong điều trị *S. aureus* (MSSA) và liên cầu nhóm A. Thuốc có hoạt tính hạn chế trong điều trị đối với *H. influenzae*.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật: 200%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chow M, Quintiliani R, Cunha BA, et al. Pharmacokinetics of high dose oral cephalosporins. J Pharmacol 19: 185–194, 1979.

Cunha BA. Cephalexin remains preferred oral antibiotic therapy for uncomplicated cellulitis. Am J Med 121: e11–15, 2008.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Marshall WF Blair JE. The cephalosporins. Mayo Clin Proc 74: 187–95, 1999.

Smith GH. Oral cephalosporins in perspective. DICP 24: 45–51, 1990.

Website: www.pdr.net

Chloramphenicol (Chloromycetin)

Nhóm thuốc: Không có nhóm thuốc đặc hiệu.

Liều thường dùng: 500mg (TM/Uống) mỗi 6h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 9 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,5/3 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 50%

Thể tích phân bố (V_d): 1 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 50 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (TM/ Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Barbiturat (tăng tác dụng của barbiturat, giảm tác dụng của chloramphenicol); cyclophosphamid (tăng độc tính cyclophosphamid); cyanocobalamin, sắt (giảm đáp ứng với thuốc tương tác); warfarin (tăng INR); phenytoin (tăng độc tính của phenytoin); rifabutin, rifampin (giảm nồng độ chloramphenicol); sulfonylureas (tăng tác dụng của sulfonylurea, hạ đường huyết).

Phản ứng bất lợi:

Tình trạng ức chế tủy xương liên quan với liều dùng: Có thể hồi phục. Mẫu bệnh phẩm hút tủy xương cho thấy có các tế bào bạch cầu hình thành các không bào ("tác động của chloramphenicol" mà không phải do độc tính của thuốc). Không xuất hiện trước thiếu máu bất sản.

Độc tính *trên tủy xương do phản ứng đặc ứng (Idiosyncratic bone marrow toxicity)*: Thiếu máu do bất sản tủy không phục hồi. Có thể xảy ra sau khi chỉ dùng một liều thuốc duy nhất; theo dõi bằng làm xét nghiệm công thức máu theo seri là không cần thiết. Rất hiếm gặp. Thường kết hợp với dùng thuốc theo đường tiêm bắp, nội nhãn hoặc theo đường uống. Hiếm gặp hoặc thậm chí không bao giờ xảy ra khi dùng chloramphenicol đường tĩnh mạch.

Nguy cơ dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: A

Bình luận: Thuốc không tương hợp với các dịch có chứa diphenylhydantoin, methyl- prednison, aminophyllin, ampicillin, gentamicin, erythromycin, vancomycin. **Tác dụng ức chế tủy xương liên quan với liều thường gặp** và có thể hồi phục. Độc tính với gan liên quan với dùng liều cao/kéo dài (> 4 g/ngày). **Dùng thuốc theo đường uống tạo ra một nồng độ thuốc trong huyết thanh cao hơn khi dùng thuốc đường tĩnh mạch**. Không được dùng thuốc theo đường tiêm bắp. Chloramphenicol bị bất hoạt trong mật. **Nồng độ thuốc trong nước tiểu không có hiệu quả điều trị.**

Liều cho màng não = Liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 90%

Viêm màng não = 90%

Khả năng thấm vào mật: 0%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 513).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ariyal A, Basnyat B, Koirala S, et al. Gatifloxacin versus chloramphenicol for uncomplicated enteric fever: an open-label, randomized, controlled trial. Lancet Infect Dis 11: 445–454, 2011.

Cunha BA. New uses of older antibiotics. Postgrad Med 100: 68–88, 1997.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Feder HM Jr, Osier C, Maderazo EG. Chloramphenicol: A review of its use in clinical practice. Rev Infect Dis 3: 479–91, 1981.

Kasten MJ. Clindamycin, metronidazole, and chloramphenicol. Mayo Clin Proc 74:

825–33, 1999.

Safdar A, Bryan CS, Stinson S, et al. Prosthetic valve endocarditis due to vancomycin-resistant Enterococcus faecium: treatment with chloramphenicol plus minocycline. Clin Infect Dis 34: 61–3, 2002.

Smilack JD, Wilson WE, Cocerill FR 3rd. Tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, and metronidazole. Mayo Clin Proc 66: 1270–80, 1991.

Wareham DW, Wilson P. Chloramphenicol in the 21st century. Hosp Med 63: 157–61, 2002.

Website: www.pdr.net

Cidofovir (Vistide)

Nhóm thuốc: Thuốc chống virus (*xem Bình luận*).

Liều thường dùng: 5mg/kg (TM) mỗi tuần/lần trong 2 tuần, sau đó 5mg/kg mỗi 2 tuần/lần (để điều trị viêm võng mạc do cytomegalovirus ở bệnh nhân HIV, bệnh nhân phải có đủ các tiêu chuẩn sau: Nồng độ creatinin huyết thanh < 1,5 mg/dL, CrCl > 55 mL/phút, protein niệu < 100 mg/dL).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 19,6 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 2,2 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 6%

Thể tích phân bố (V_d): 0,54 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

Creatinin tăng thêm 0,3-0,4 mg/dL so với giá trị nền	3 mg/kg
Creatinin tăng thêm ≥ 0,5 mg/dL so với giá trị nền hoặc protein niệu 3+	Ngừng dùng cidofovir
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amphotericin B, aminoglycosid, foscarnet, pentamidin, tenofovir, zidovudin (tăng độc tính với thận).

Phản ứng bất lợi: Độc tính với thận; giảm bạch cầu hạt; buồn nôn, nôn khi được kết hợp với probenecid, dùng thuốc với thức ăn; toan chuyển hóa; giảm áp lực nội nhãn; viêm màng mạch nho tiền phòng/viêm mống mắt.

Thuốc bị chống chỉ định nếu CrCl< 55 mL/phút.

Nguy cơ dị ứng: Thấp đối với cidofovir, cao đối với probenecid.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Tất cả các bệnh nhân nên dùng 2 g probenecid (uống) 3 giờ trước khi bắt đầu truyền thuốc, uống tiếp 1 g probenecid vào 2 giờ và 8 giờ sau khi kết thúc truyền cidofovir tĩnh mạch, dùng thuốc với thức ăn để hạn chế tác dụng phụ gây buồn nôn và nôn do thuốc và bổi phụ thể tích với ít nhất 1 L dịch muối sinh lý với mỗi liều cidofovir được dùng; truyền thuốc trong vòng 1 giờ; theo dõi số lượng bạch cầu đa

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

nhân trung tính, dùng hỗ trợ yếu tố GH có thể cần; thuốc bị chống chỉ định ở bệnh nhân có tình trạng tăng quá mẫn nặng với probenecid hoặc một thuốc sulfa khác. Tiêm thuốc trực tiếp vào nhãn cầu bị chống chỉ định; cần áp dụng các biện pháp tránh thai hữu hiệu đối với bệnh nhân nam và nữ đang được điều trị bằng cidofovir. **Thuốc có hoạt tính cao đối với CMV và HSV. Thuốc có một hoạt tính nhất định đối với virus BK virus, virus JC, VZV và adenoviruses. Không có hoạt tính đối với HHV-6, EBV, virus hợp bào hô hấp (RSV) hoặc virus cúm.**

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ganguly N, Clough LA, Dubois LK, et al. Low-dose cidofovir in the treatment of symptomatic BK virus infection in patients undergoing allogenic hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective analysis of an algorithmic approach. Transpl Infect Dis 12: 406–411, 2010.

Jacobsen T, Sipointis N. Drug interactions and toxicities associated with the antiviral management of cytomegalovirus infection. Am J Health Syst Pharm 67: 1417–1425, 2010.

Lurrain NS, Chou S. Antiviral drug resistance of human cytomegalovirus, Clin Microbiol Rev 23: 689–712, 2010.

Pallet N, Burgard M, Quamouss O, et al. Cidofovir may be deleterious in BK virus-associated nephropathy. Transplantation 89: 1542–1544, 2010.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010. Recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Ciprofloxacin (Cipro)

Nhóm thuốc: Fluoroquinolon

Liều thường dùng: 400mg (TM) mỗi 8 - h/lần, 500-750mg (uống) mỗi 12h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 198 – 202*)

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*S. pneumonia, E. coli, P. aeruginosa*, tăng tần suất mắc tụ cầu vàng kháng methicillin [MRSA])

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4.6 (đường TM)/2,9 (đường uống) µg/mL.

Sinh khả dụng: 70%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4/8 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20-40%

Thể tích phân bố (V_d): 2,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*:

CrCl 30-50 mL/ phút	400mg (TM) mỗi 12h/ lần 500mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl < 30 mL/ phút	400mg (TM) mỗi 24h/ lần 500mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200 – 400mg (TM) 250 – 500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200 – 400mg (TM) 250 – 500mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CV-VHD/ CVVHDF	400mg (TM) mỗi 12h/ lần 250mg (uống) mỗi 12h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Các thuốc kháng acid chứa Al^{++}, Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, acid citrat/citric, các sản phẩm bơ sữa (tăng hấp thu ciprofloxacin chỉ khi dùng cùng với nhau); caffein, cyclosporin, theophyllin (tăng nồng độ thuốc do tương tác); cimetidin (tăng nồng độ ciprofloxacin); foscamet (tăng nguy cơ co giật), thuốc viên hạ đường huyết (tăng hoặc giảm nhẹ nồng độ đường huyết); các thuốc kháng viêm không steroid (có thể làm tăng nguy cơ co giật/kích thích TKTW); phenytoin (làm tăng hoặc giảm nồng độ phenytoin); probenecid (làm tăng nồng độ ciprofloxacin); warfarin (tăng INR).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, khó ở, co giật. Dùng fluoroquinolon làm tăng nguy cơ gây viêm gân/ đứt gân. Nguy cơ cao nhất ở người có tuổi, bệnh nhân đang dùng steroid và ở người được ghép tim, thận hoặc phổi.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Nuôi bệnh nhân ăn qua đường ruột làm giảm hấp thu ciprofoloxacin ≥ 30%. Cần dùng thuốc một cách thận trọng ở những bệnh nhân bị suy thận nặng hoặc có tình trạng co giật. Cần dùng thuốc 2 giờ trước hoặc sau khi dùng các thuốc kháng H_2, omeprazol, sucralfat, canxi, sắt, kẽm, multivitamin hoặc các thuốc có chứa aluminum/magnesium. Dùng ciprofloxacin (TM) bằng cách truyền thuốc tĩnh mạch trong vòng 1 giờ.

Liều điều trị viêm phổi mắc phải trong bệnh viện: 400mg (TM) mỗi 8h/lần.

Làm giảm tỷ suất mắc mới tiêu chảy/ viêm đại tràng do *C. difficile* với thuốc ức chế bơm proton (đối với bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế bơm proton trong khi đang điều trị fluoroquinolon, ngừng dùng thuốc PPI hoặc chuyển sang dùng thuốc kháng H_2 trong khoảng thời gian đang được điều trị fluoroquinolon).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 10%

Viêm màng não = 26%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Khả năng thấm vào mật: 3000%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 516).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Davis R, Markham A, Balfour JA. Ciprofloxacin: An updated review of its pharmacology, therapeutic efficacy, and tolerability. Drugs 51: 1019–74, 1996.

Didier JP, Villet R, Huggler E, et al. Impact of ciprofloxacin exposure on Staphylococcus aureus genomic alterations linked with emergence of rifampin resistance. Antimicrob Agents Chemother 55: 1946–1952, 2011.

Fantin B, Duval X, Massias L, et al. Ciprofloxacin dosage and emergence of resistance in human commensal bacteria . Journal of Infect Dis 200: 390–398 , 2009 .

Howell MD, Novack V, Grgurich P, et aJ. Iatrogenic gastric acid suppression and the risk of nosocomial Clostridium diffi cile infection. Arch Intern Med 170: 784–790, 2010.

Ismail M, Saini A, Nigam R. Ciprofl oxacin-resistant infection after transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: should we reassess our practice? BJU Int 108: 305–306, 2011.

Linsky A, Gupta K, LawlerEV, et al. Proton pump inhibitors and risk for recurrent Clostridium diffi cile infection. Arch Intern Med 170: 772–778, 2010.

Miliani K, L'Heriteau, F, Lacave L, et al. Imipenem and ciprofl oxacin consumption as factors associated withhigh incidence rates of resistance Pseudomonas aeruginosa in hospitals in northern France. J Hosp Infect 77: 343–347, 2011.

Sanders CC. Ciprofloxacin: In vitro activity, mechanism of action, resistance. Rev Infect Dis 10: 516–27, 1998.

Wacha H, Warren B, Bassaris H, et al. Comparison of sequential intravenous/oral ciprofloxacin plus metronidazole with intravenous ceftriaxone plus metronidazole for treatment of complicated intraabdominal infections. Surgical Infections 7: 341–54, 2006.

Walker RC, Wright AJ. The fluoroquinolones. Mayo Clin Proc 66: 1249–59, 1991.

Website: www.cipro.com

Ciprofloxacine phóng thích chậm (Ciprofloxacine XR)

Nhóm thuốc: Fluoroquinolon

Liều thường dùng: 500mg hoặc 1000mg (uống) mỗi 24h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*S. pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa,* tăng tần suất hiện mắc tụ cầu vàng kháng methicillin [MRSA])

Các thông số dược động học (500/1000 mg):

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,59/3,11 µg/mL.

Sinh khả dụng: 70%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50-70%, 22% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6,6/6,3 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20-40%

Thể tích phân bố (V_d): 2,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*:

CrCl < 30 mL/phút	Không thay đổi cho liều 500mg, giảm liều từ 1000mg đến 500mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	500 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Xem CrCl < 30 mL/ phút
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Các thuốc trung hòa acid dịch vị chứa Al^{++}, Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, citrat/acid citric, các sản phẩm bơ sữa, didanosin (giảm hấp thu ciprofloxacin chỉ khi dùng cùng nhau); caffein, cyclosporin, theophyllin (tăng nồng độ thuốc do tương tác thuốc); cimetidin (tăng nồng độ ciprofloxacin); foscarnet (tăng nguy cơ co giật); insulin, các thuốc viên hạ đường huyết (tăng hoặc giảm nhẹ nồng độ đường huyết); các thuốc chống viêm không steroid (có thể làm tăng nguy cơ co giật/kích thích TKTW); phenytoin (tăng hoặc giảm nồng độ phenytoin); probenecid (tăng nồng độ ciprofloxacin); warfarin (tăng INR).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*, co giật. Sử dụng fluoroquinolon làm tăng nguy cơ viêm gân/đứt gân. Nguy cơ cao nhất ở người có tuổi, bệnh nhân đang dùng steroid và ở người được ghép tim, thận hoặc phổi.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Liều điều trị nhiễm khuẩn đường niệu không biến chứng (viêm bàng quang cấp): 500mg (uống) mỗi 24h/lần; Liều điều trị nhiễm khuẩn đường niệu biến chứng/viêm thận bể thận cấp không biến chứng: 1000 mg (uống) mỗi 24h/lần. Có thể dùng thuốc cùng với hoặc không cùng với thức ăn. Dùng thuốc ít nhất 2 giờ trước hoặc 6 giờ sau khi dùng thuốc đối kháng thụ thể H_2, omeprazol, sucalfat, canxi, sắt, kẽm, multivitamin hoặc các thuốc có chứa nhôm/magiê. **giảm tần suất mới mắc la chảy/ viêm đại tràng do *C. difficile* với ức chế bơm proton** (đối với bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế bơm proton trong khi đang điều trị fluoro-quinolon, ngừng dùng thuốc **ức chế bơm proton hoặc chuyển sang dùng thuốc kháng H_2 trong khoảng thời gian đang được điều trị fluoroquinolon).**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 10%

Viêm màng não = 26%

Khả năng thấm vào mật: 3000%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 516).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Website: www.cipro.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Clarithromycine (Biaxin)

Nhóm thuốc: Macrolid

Liều thường dùng: 500mg (uống) mỗi 12h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335*)

Khả năng bị đề kháng: Cao (*S. pneumoniae*, liên cầu tan huyết nhóm A, tụ cầu vàng nhạy với methicillin [MSSA])

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1-4 µg/mL.

Sinh khả dụng: 50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3-7/4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 70%

Thể tích phân bố (V_d): 3 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*:

CrCl < 30 mL/phút	250mg (uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amiodaron, procainamid, sotalol, astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid (có thể làm tăng khoảng QT, xoắn đỉnh); carbamazepin (tăng nồng độ carbamazepin, rung giật nhãn cầu, buồn nôn, nôn, ỉa chảy); cimetidin, digoxin, các alkaloid của ergot, midazolam, triazolam, phenytoin, ritonavir, tacrolimus, acid valproic (tăng nồng độ thuốc tương tác); clozapin, corticosteroid (chưa được nghiên cứu); cyclosporin (tăng nồng độ cyclosporin với nguy cơ tăng độc tính); efavirenz (giảm nồng độ clarithromycin); rifabutin, rifampin (giảm nồng độ clarithromycin, tăng nồng độ thuốc tương tác); statin (tăng nguy cơ tiêu cơ vân); theophyllin (tăng nồng độ theophyllin, buồn nôn, nôn, ngừng thở); warfarin (tăng chỉ số INR); zidovudin (giảm nồng độ zidovudin).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy không do *C. difficile*, đau bụng. Có thể gây kéo dài khoảng QT_c; tránh dùng với các thuốc gây kéo dài khoảng QT_c và ở bệnh nhân có loạn nhịp/block tim.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bình luận: Cảm giác có vị "cát nhôm" khác thường khi nuốt.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật: 7000%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alcaide F, Calatayud L, Santin M, et al. Comparative in vitro activities of linezolid, telithromycin, clarithromycin, levofloxacin, moxifl oxacin and four conventional antimycobacterial drugs against mycobacterium kansasii. Antimicrob Agents Chemother 48: 4562–5, 2004.

Alvarez-Elcoro S, Enzler MJ. The macrolides: Erythromycin, clarithromycin and azithromycin. Mayo Clin Proc 4: 613–34, 1999.

Benson CA, Williams PL, Cohn DL, and the ACTG 196/CPCRA 009 Study Team. Clarithromycin or rifabutin alone or in combination for primary prophylaxis of Mycobacterium avium complex disease in patients with AIDS: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Infect Dis 181: 1289–97, 2000.

Berg HF, Tjhie JH, Scheffer GJ, et al. Emergence and persistence of macrolide resistance in oropharyngeal flora and elimination of nasal carriage ofStaphylococcus aureus after therapy with slow-release clarithromycin: a randomized, double-blind,placebocontrolled study. Antimicrob Agents Chemother 48: 4138–8, 2004.

Bergman M, Huikko S, Huovinen P, et al. Macrolide and azithromycin use are linked to increased macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 50: 3646–3650, 2006.

Daneman N, McGeer A, Green K, et al. Macrolide resistance in bacteremic pneumococcal disease.: Implications for patient management. Clin Infect Dis 43: 432–438, 2006.

Dean NC, Sperry P, Wikler M, et al. Comparing clarithromycin in pneumonia symptom resolution and process of care. Antimicrob Agents Chemother 50: 1164–69, 2006.

Jain R, Danzinger LH. The macrolide antibiotics: a pharmacokinetic and pharmacodynamic overview. Curr Pharm Des 10: 3045–53, 2004.

Jenkins SG, Farrell DJ. Increase in pneumococcus macrolide resistance, United States. Emerging Infect Dis 15: 1260–1264, 2009.

Kafetzis DA, Chantzi F, Tigaani G, et al. Safety and tolerability of clarithromycin administered to children at higher-than-recommended doses. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 26: 99–103, 2007.

Kraft M, Cassell AGH, Jpak J, et al. Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in asthma: effect of clarithromycin. Chest 121: 1782–8, 2002.

Malfertheiner P, Bazzoli F, Delchier JC, et al. Helicobacter pylori eradication with a capsule containing bismuth subcitrate potassium, metronidazole, and tetracycline given with omeprazole versus clarithromycin-based triple therapy: a randomized open-label, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet 33: 905–913, 2011.

McConnell SA, Amsden GW. Review and comparison of advanced-generation macrolides clarithromycin and dirithromycin. Pharmacotherapy 19: 404–15, 1999.

Ozsoylar G, Sayin A, Bolay H. Clarithromycin monotherapy-induced delirium. J. Antimicrob Chemother 59: 331, 2007 .

Periti P, Mazzei T. Clarithromycin: Pharmacokinetic and pharmacodynamic interrelationships and dosage regimen. J Chemother 11: 11–27, 1999

Portier H, Filipecki J, Weber P, et al Five day clarithromycin modifi ed release versus 10 day penicillin V for group A streptococcal pharyngitis: a multi-centre, open-label, randomized study. J Antimicrob Chemother 49: 337–44, 2002.

Rodvold KA. Clinical pharmacokinetics of clarithromycin. Clin Pharmacokinet 37: 385–98, 1999.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Schlossberg D. Azithromycin and clarithromycin. Med Clin North Am 79: 803–16, 1995.

Stein GE, Schooley S. Serum bactericidal activity of extended-release clarithromycin against macrolide-resistant strains of Streptococcus pneumoniae. Pharmacotherapy 22: 593–6, 2002. Svensson M, Strom M, Nelsson M et al.

Pharmacodynamic effects of nitroimidazoles alone and in combination with clarithromycin on Helicobacter pylori. Antimicrob Agents Chemother 46: 2244–8, 2002.

Tartaglione TA. Therapeutic options for the management and prevention of Mycobacterium avium complex infection in patients with acquired immunodeficiency syndrome. Pharmacotherapy 16: 171–82, 1996.

Website: www.biaxin.com

Clarithromycin XL (Biaxin XL)

Nhóm thuốc: Macrolid

Liều thường dùng: 1g (uống) mỗi 24h/lần

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*S.pneumoniae*, liên cầu tan huyết nhóm A, *S. aerius* nhạy methicillin [MSSA]).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3 µg/mL.

Sinh khả dụng: 50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20%, 10-15% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4/4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 70%

Thể tích phân bố (V_d): 3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/ phút	500mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Tương tác thuốc: Amiodaron, procainamid, sotalol, astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid (có thể gây kéo dài khoảng QT, xoắn đỉnh); carbamazepin (tăng nồng độ carbamazepin, rung giật nhãn cầu, nôn, buồn nôn, ỉa chảy); cimetidin, digoxin, các alkaloid của ergot, midazolam, triazolam, phenytoin, ritonavir, tacrolimus, valproic acid (tăng nồng độ thuốc tương tác), clozapin, corticosteroid (chưa được nghiên cứu), cyclosporin (tăng nồng độ cùng độc tính của cyclosporin), rifabutin, rifampin (giảm nồng độ clarithromycin, tăng nồng độ thuốc tương tác); statin (tăng nguy cơ tiêu cơ vân), theophyllin (tăng

nồng độ theophyllin, buồn nôn, nôn, co giật, ngừng thở); warfarin (tăng INR), zidovudin (giảm nồng độ zidovudin).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy không do *C. difficile*. Có thể gây kéo dài khoảng QT_c; tránh dùng với những thuốc gây kéo dài khoảng QT_c và ở bệnh nhân có loạn nhịp/block tim.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: 2 viên nén 500mg dưới dạng bào chế XL cho phép bệnh nhân có thể dùng 1 lần mỗi ngày và làm giảm tình trạng không dung nạp trên đường tiêu hóa.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

Khả năng thấm vào mật: 7000%:

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Adler JL, Jannetti W, Schneider D, et al. Phase III, randomized, double-blind study of clarithromycin extended-release and immediate-release formulations in the treatment of patients with acute exacerbation of chronic bronchitis. Clin Ther 22: 1410–20, 2000.

Anzueto A, Fisher CL Jr, Busman T. Comparison of the efficacy of extended-release clarithromycin tablets and amoxicillin/clavulanate tablets in the treatment of acute exacerbation of chronic bronchitis. Clin Ther 23: 72–86, 2000.

Bergman M, Huikko S, Huovinen P, et al. Macrolide and azithromycin use are linked to increased macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 50: 3646–3650, 2006.

Daneman N, McGeer A, Green K, et al. Macrolide resistance in bacteremic pneumococcal disease.: Implications for patient management. Clin Infect Dis 43: 432–438, 2006.

Gotfried HM. Clarithromycin (Biaxin) extended-release tablet: a therapeutic review. Expert Rev Anti Infect Ther 1: 9–20, 2004.

Jenkins SG, Farrell DJ. Increase in pneumococcus macrolide resistance, United States. Emerging Infect Dis 15: 1260–1264, 2009.

Laine L, Estrada R, Trujillo M, et al. Once-daily therapy for H. pylori infection: Randomized comparison of four regimens. Am J Gastroenterol 94: 962–6, 1999.

Mandell LA, Wunderdink RG, Anzuetto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 44: S27–72, 2007.

Nalepa P, Dobryniewska M, Busman T, et al. Shortcourse therapy of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis: a double-blind, randomized, multicenter comparison of extended-release versus immediate-release clarithromycin. Curr Med Res Opin 19: 411–20, 2003.

Website:www.biaxinxl.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Clindamycin (Cleocin)

Nhóm thuốc: Lincosamid

Liều thường dùng: 600mg (TM) mỗi 8h/lần; 150-300mg (uống) mỗi 6h/lần.

Phổ tác dụng: *(xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 234-327).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết

thanh: 2,5-10 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10%, 3,6% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa còn hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,4/4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 1 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Các thuốc giãn cơ, thuốc gây block dẫn truyền thần kinh cơ (tăng nguy cơ ngừng thở, liệt cơ hô hấp); kaolin (giảm hấp thu clindamycin); theophyllin (tăng nồng độ theophyllin, co giật).

Phản ứng bất lợi: Ỉa chảy /viêm đại tràng do *C. difficile*, ức chế dẫn truyền thần kinh cơ.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: **Các thuốc chống co thắt bị *chống chỉ định trong ỉa chảy do C. difficile***. Ỉa chảy do *C. difficile* thường được gặp hơn ở bệnh nhân dùng Clindamycin theo đường uống so với khi dùng theo đường tĩnh mạch.

Clindamycin không có tác dụng với một số chủng Peptostreptococci, Fusobacteria, non-perfringens Clostridia và Prevotella.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật: 300%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 513).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Coyle EA, Cha R, Rybak MJ. Infl uences of linezolid, penicillin, and clindamycin, alone and in combination, on streptococcal pyrogenic exotoxin a release. Antimicrob Agents Chemother 47: 1752–5, 2003.

Cunha BA. Oral Antibiotic Therapy of Serious Systemic Infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Falagas ME, Gorbach SL. Clindamycin and metronidazole. Med Clin North Am 79: 845–67, 1995.

Kadowaki M, Demura Y, Mizuno S, et al. Reappraisal of clindamycin IV monotherapy for treatment of mild-to-moderate aspiration pneumonia in elderly patients. Chest 127: 1276–1282, 2005.

Kasten MJ. Clindamycin, metronidazole, and chloramphenicol. Mayo Clin Proc 74: 825–33, 1999.

Klepser ME, Nicolau DP, Quintiliani R, et al. Bactericidal activity of low-dose clindamycin administered at 8- and 12-hour intervals against Streptococcus pneumoniae and Bacteroides fragilis. Antimicrob Agents Chemother 41: 630–5, 1997.

Lell B, Dremsner PG. Clindamycin as an antimalarial drug: review of clinical trials. Antimicrob Agents Chemother 46: 2315–20, 2002.

Levin TP, Suh B, Axelrod P, et al. Potential clindamycin resistance in clindamycin-susceptible, erythromycin resistant staphylococcus aureus: Report of a clinical failure. Antimicrob Agents Chemother 49: 1222–24, 2005

Patel M, Waites KB, Moser SA, et al . Prevalence of inducible clindamycin resistance among community-and hospital-associated Staphylococcus aureus isolates. Journal of Clinical Microbiology 44: 2481–84, 2006.

Website: www.pdr.ne

Colistin/Polymyxin E Colistin methanesulfonate (Coly-Mycin M)

Nhóm thuốc: Kháng sinh gây biến đổi màng tế bào.

Liều thường dùng: 1,7mg/kg (TM) mỗi 8h/lần

Phổ tác dụng: *(xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5 µg/mL

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3,5/48–72 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: < 10%

Thể tích phân bố (V_d): 0,09 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*:

CrCl 40-60 mL/ phút	2,5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 10-40 mL/ phút	2,5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/ phút	1,5mg/kg (TM) mỗi 36h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	2,5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần
Suy gan nhẹ	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Các thuốc gây block thần kinh-cơ (tăng ức chế dẫn truyền thần kinh cơ), các thuốc độc với thận (tăng khả năng gây độc cho thận).

Phản ứng bất lợi: Nguy cơ gây độc cho thận phụ thuộc vào liều dùng/có thể hồi phục được (hoại tử ống thận cấp). Dị cảm, chóng mặt, hoa mắt, nói líu, nhìn mờ, ngừng thở hô hấp.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bình luận: 1mg =12.500 đơn vị Colistin (Polymixin E) có nguy cơ gây độc cho thận ít hơn so với những quan điểm nhìn nhận trước đây. Thuốc hữu ích để điều trị các chủng P. aeruginosa và Acinetobacter đa kháng thuốc. Đối với viêm màng não do *P. aeruginosa* hoặc Acinetobacter, *cũng có thể cho* dùng *amikacin 10-40mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 24 h/lần hoặc colistin 10mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 24 h/lần*. **Liều colistin tiêm nội tủy sống**: 10mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 24 h/lần. **Liều khí dung**: 80mg pha trong nước muối sinh lý dùng mỗi 8h/lần; Đối với các nhiễm khuẩn tái phát dùng 160mg mỗi 8h/lần (dung dịch cần được pha chế mới và chỉ dung dịch pha này trong vòng 24 giờ). Nếu có thể được, tránh dùng colistin đường khí dung, do cách điều trị này có thể gây độc tính cho phổi/ toàn thân bởi chất chuyển hóa E_1 polymyxin.

Liều truyền tĩnh mạch **liên tục**: Cho ½ liều dùng hàng ngày (TM) trong vòng 5-10 phút, sau đó 1 giờ cho nửa liều còn lại (pha trong dịch glucose 5% hoặc natri clorua 0,9%) truyền liên tục trong 24 giờ

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 25%

(Xem thêm chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 520)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Berlana D, Llop JM, Fort E, et al. Use of colistin in the treatment of multidrug resistant gramnegative infections. Am J Health Syst Pharm 62: 39–47, 2005.

Cascio A, Conti A, Sinardi L, et al. Post-neurosurgical multidrug-resistant Acinetobacter baumannii meningitis successfully treated with intrathecal colistin. A new case and a systematic review of the literature. Int J Infect Dis 14: e572–9,2010.

Cheng CY, Sheng WH, Wang JT, et al. Safety and efficacy of intravenous colistin (colistin methanesulphonate) for severe multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections. Int J Antimicrob Agents 35: 297–300, 2010.

Couet W, Gregoire N, Marchan S, et al. Colistin pharmacokinetics: the fog is lifting. Clin Microbiol Infect 18: 30–39, 2012.

Cunha BA. New uses for older antibiotics: nitrofurantoin, amikacin, colistin, polymyxin B, doxycycline, and minocycline revisited. Med Clin North Am 90: 1089–1107, 2006

Daikos GL, Skiada A, Pavleas J, et al. Serum bactericidal activity of three different dosing regimens of colistin with implications for optimum clinical use. J Chemother 22: 175–178, 2010.

Deryke CA, Crawford AJ, Uddin N, et al. Colistin dosing and nephrotoxicity in a large community teaching hospital. Antimicrob Agents Chemother 54: 4503–4505, 2010.

Durakovic N, Radojcic V, Boban A, et al. Efficacy and safety of colistin in the treatment of infections caused by multidrug-resistance Pseudomonas aeruginosa in patients with hematologic malignancy: a match pair analysis. Intern Med 50: 1009–1013, 2011.

Falagas ME, Rafailidis PI, Kasiakou SK, et al. Effectiveness and nephrotoxicity of colistin monotherapy vs colistin-meropenem combination therapy for multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections. Clin Micrbiol Infect 12: 1227–30, 2006.

Falagas ME, Rafailidis PI. Nephrotoxicity of colistin: new insight into an old antibiotic . Clin Infect Dis 48: 1729–1731 , 2009 .

Falagas ME, Rafailidis PI, Ioannidou E, et al. Colistin therapy for microbiologically documented multi drug-resistant Gram-negative bacterial infections: a retrospective cohort study of 258 patients. Int J Antimicrob Agents 35: 194–199, 2010.

Goodwin NJ, Friedman EA. The effects of renal impairment, peritoneal dialysis,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

and hemodialysis on serum sodium colistimethate levels. Ann Intern Med 68: 984–94, 1968.

Hachem RY, Chemaly RF, Ahmar CA, et al. Colistin is effective in treatment of infections caused by multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in cancer patients. Antimicrob Agents Chemother 51: 1905–1911, 2007.

Hartzell JD, Neff R, Ake J, et al. Nephrotoxicity associated with intravenous colistin (colistimethate sodium) treatment at a tertiary care medical center . Clin Infect Dis 48: 1724–1728 , 2009 .

Horton J, Pankey GA. Polymyxin B, colistin, and sodium colistimethate. Med Clin North Am 66: 135–42, 1982.

Humphries RM, Kelesidis T, Dien Bard J, et al. Successful treatment of pan-resistant Klebsiella pneumoniae pneumonia and bacteraemia with a combination of high-dose tigecycline and colistin. J Med Microbiol 59: 1383-1386, 2010.

Imberti R. Intravenous colistimethate administration and colistin lung tissue concentrations. Intensive Care Med 36: 1795, 2010.

Koch-Weser G, Sidel VW, Federman EB, et al. Adverse effects of sodium colistimethate. Ann Intern Med 72: 857–68, 1970.

Kofteridis DP, Alexopoulou C, Valachis A, et al. Aerosolized plus intravenous colistin versus intravenous colistin alone for the treatment of ventilator-associated pneumonia: a matched case-control study. Clin Infect Dis 51: 1238–1244, 2010.

Kwa AL, Falagas ME, Michalopoulos A, et al. Benefits of aerosolized colistin for ventilator-associated pneumonia: absence of proof versus proof of absence? Clin Infect Dis 52: 1278–1279, 2011.

Levin AS, Baron AA, Penco J, et al. Intravenous colistin as therapy for nosocomial infections caused by multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Clin Infect Dis 28: 1008–11, 1999.

Liang W, Liu XR, Huang, J, et al. Activities of colistin- and minocycline-based combinations against extensive drug resistant Acinetobacter baumannii isolates from intensive care unit patients. BMC Infect Dis 11: 109, 2011.

Linden PK, Kusne S, Coley K, et al. Use of parenteral colistin for the treatment of serious infection due to antimicrobial-resistant Pseudomonas aeruginosa. Clin Infect Dis 37: 154–60, 2003.

Marchand S, Frat JP, Petitpas F, et al. Removal of colistin during intermittent haemodialysis in two critically ill patients. J Antimicrob Chemother 65: 1836–1837, 2010.

Markantonis SL, Markou N, Fousteri M, et al. Penetration of colistin into cerebrospinal fluid. Antimicrob Agents Chemother 53: 4907–4910, 2009.

Michalopoulos AS, Tsiodras S, Rellos K, et al. Colistin treatment in patients with ICU-acquired infections caused by multiresistant gram-negative bacteria: the renaissance of an old antibiotic. Clin Microbiol Infect 11: 115–121, 2005.

Oliveira MS, Prado GV, Costa SF, et al. Polymyxin B and colistimethate are comparable as to efficacy and renal toxicity. Diagn Microbiol Infect Dis 65: 431–434, 2009.

Ozbek B, OtUk G. In vitro activities of tigecycline alone and in combination with colistin su fate or sulbactam against carbapenem-susceptible and -resistant Acinetobacter baumannii strains isolated from Intensive Care Units. Int J Antimicrob Agents 36: 191–192, 2010.

Pankuch GA, Seifert H, Appelbaum PC. Activity of doripenem with and without levofloxacin, amikacin, and colistin against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis 67: 191–197, 2010.

Paul M, Bishara J, Levcovich A, et al. Effectiveness and safety of colistin: prospective comparative cohort study. J Antimicrob Chemother 65: 1019–1027, 2010.

Papagelopoulos PJ, Mavrogenis AF, Giannitsioti E, et al. Management of a multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infected knee arthroplasty using colistin. A care report and review of the literature. J Arthroplasty 22: 457–463, 2007.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Plachouras D, Giamerllos-Bourboulis EJ, Kentepozidis N, et al. In vitro postantibiotic effect of colistin on multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis 57: 419–422, 2007.

Rattanaumpawan P, Lorsutthitham J, Ungprasert P, et al. Randomized controlled trial of nebulized colistimethate sodium as adjunctive therapy of ventilator-associated pneumonia caused by Gramnegative bacteria. J Antimicrob Chemother 65: 2645–2649, 2010.

Rattanaumpawan P, Ungprasert P, Thamlikitkul V. Risk factors for colistin-associated nephrotoxicity. J Infect 62: 187–190, 2011.

Reed MD, Stern RC, O'Riordan MA, et al. The pharmacokinetics of colistin in patients with cystic fibrosis. J Clin Pharmacol 41: 645–54, 2001.

Rynn C, Wooton M, Bowker KE, et al. In vitro assessment of colistin's antipseudomonal antimicrobial interactions with other antibiotics. Clin Microbiol Infect 5: 32–6, 1999.

Santamaría C, Mykietiuk A, Temporiti E, et al. Nephrotoxicity associated with the use of intravenous colistin. Scand J Infect Dis 41: 767–769, 2009.

Stein A, Raoult D. Colistin: an antimicrobial for the 21*century? Clin Infect Dis 35: 901–2, 2002.

Tan TY, Ng SY. Comparison of Etest, Viteck and agar dilution for susceptibility testing of colistin. Clin Microbiol Infect 13: 541–544, 2007.

Tarchini G. Nephrotoxicity associated with intravenous colistin. Clin Infect Dis 49: 1773, 2009.

Van Leeuwen DH. A closer look at aerosolized colistin. Clin Infect Dis 52: 1472–1473, 2011.

Wahby K, Chopra T, Chandrasekar P. Intravenous and Inhalational colistin-induced respiratory failure. Clin Infect Dis 50: e38–40, 2010.

Wang S, Kwok M, McNamara JK, Cunha BA. Colistin for

Multi-Drug Resistant (MDR) Gram-Negative Bacillary Infections. Antibiotics for Clinicans 11: 389–396, 2007

Cycloserine (Seromycin)

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị lao.

Liều thường dùng: 250mg (uống) mỗi 12h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 20 µg/mL

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 65%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 10-25 giờ/Không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: Không có số liệu.

Thể tích phân bố (V_d): 0,2 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*:

CrCl 10-50 mL/phút	250mg (uống) mỗi 12-24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	250mg (uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	250mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Rượu (co giật); ethambutol, ethionamid (ngủ gà, choáng váng); phenytoin (tăng nồng độ phenytoin).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phản ứng bất lợi: Bệnh dây thần kinh ngoại biên, co giật (liên quan với liều), loạn thần /sảng.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Tránh dùng thuốc cho bệnh nhân động kinh. Ethambutol, ethionamid hoặc ethanol có thể làm tăng độc tính trên thần kinh trung ương.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm: 90%

Viêm màng não: 90%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[No authors listed.] Drugs for tuberculosis. Med Lett Drugs Ther 35: 99–101, 1993.

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

Furin J, Nardell EA. Multidrug-resistant tuberculosis: An update on the best regimens. J Respir Dis 27: 172–82, 2006.

Iseman MD. Treatment of multidrug resistant tuberculosis. N Engl J Med 329: 784–91, 1993.

Dapsone

Nhóm thuốc: Thuốc chống kí sinh trùng, thuốc điều trị phong, thuốc điều trị viêm phổi do Pneumocystis carinii.

Liều thường dùng: 100mg (uống) mỗi 24h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,8 µg/mL

Sinh khả dụng: 85%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 25/30 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 80%

Thể tích phân bố (V_d): 1,2 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan/thận.

Điều chỉnh liều*:

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có thông tin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Didanosin (giảm hấp thu dapson); thuốc tránh thai dùng theo đường uống (giảm hiệu quả của thuốc tránh thai dùng theo đường uống); pyrimethamin, zidovudin (tăng ức chế tủy xương); rifabutin, rifampin (giảm nồng độ dapson); trimethoprim (tăng nồng độ trimethoprim và dapson, gây tình trạng methemoglobin máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, buồn nôn, nôn, thiếu máu tan máu ở người bị thiếu hụt G6PD, tình trạng methemoglobin máu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: **Hữu ích ở các bệnh nhân bị dị ứng với sulfa (SMX).** Tránh dùng nếu có thể được, cho bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD hoặc người bị thiếu hemoglobin M.

Liều dự phòng viêm phổi do viêm phổi do Pneumocystis carinii: 100mg (uống) mỗi 24h/lần.

Liều điều trị viêm phổi do viêm phổi do *Pneumocystis carinii*: 100mg (uống) mỗi 24h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 50%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

El-Sadr WM, Murphy RI, Yurik TM, et al. Atovaquone compared with dapsone to the prevention of Pneumocystis carinii in patients with HIV infection who cannot tolerate trimethoprim, sulfonamides, or both. N Engl J Med 339: 1889–95, 1998.

Medina I, Mills J, Leoung G, et al. Oral therapy for Pneumocystis carinii pneumonia in the acquired immunodefi ciency syndrome. A controlled trial oftrimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprimdapsone. N Engl J Med 323: 776–82, 1990.

Podzamczer D, Salazar A, Jiminez J, et al. Intermittent trimethoprim-sulfamethoxazole compared with dapsone-pyrimethamine for the simultaneous primary prophylaxis of Pneumocystis pneumonia and toxoplasmosis in patients infected with HIV. Ann Intern Med 122: 755–61, 1995.

Website: www.pdr.net

Daptomycin (Cubicin)

Nhóm thuốc: Lipopeptid.

Liều thường dùng: *Nhiễm khuẩn da hoặc cấu trúc da có biến chứng*: 4mg/kg (TM) mỗi 24h/lần. *Viêm nội tâm mạc cấy máu có vi khuẩn trong máu*: 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần.

Viêm nội tâm mạc cấy máu có vi khuẩn trong máu song không đáp ứng với liều 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 3 ngày: 12mg/kg (TM) mỗi 24h/lần.

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị để **kháng**: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh:

4 mg/kg = 58 µg/mL; 6 mg/kg = 99 µg/mL

Sinh khả dụng: không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 8,1/29,8 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 92%

Thể tích phân bố (V_d): 0,096 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*:

CrCl > 30 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 30 mL/phút	4 kg/mg (TM) mỗi 48h/lần, 6 kg/mg (TM) mỗi 48h/lần hoặc 12 mg/kg (TM) mỗi 48h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CWH/ CWHD/ CWHDF	Không cần dùng
HD q 48-72 dose	10mg/kg (TM) với mỗi cuộc lọ máu *
Suy gan vừa (Child-Pugh B)	Không thay đổi

* *Dùng khi kết thúc lọc máu*

Tương tác thuốc: Warfarin/statin (không có tương tác thuốc có ý nghĩa khi thử ở một số lượng nhỏ người tình nguyện, xem xét ngừng dùng statin tạm thời trong thời gian dùng daptomycin).

Phản ứng bất lợi: Táo bón, buồn nôn, đau đầu. Hãn hữu có thể tăng CPK; trong các thử nghiệm lâm sàng, giá trị CPK là bằng hoặc ít hơn (0,2%) so với nhóm so sánh. Cần theo dõi tình trạng yếu/đau cơ và giá trị CPK hàng tuần. Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hiếm và có thể phục hồi khi ngừng dùng thuốc). tăng INR do dương tính giả.

Khả năng dị ứng: Không có số liệu.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Tác dụng diệt khuẩn phụ thuộc vào nồng độ (concentration-dependent killing) có thể được gia tăng bằng một liều gentamicin khởi đầu. Tiền sử dùng vancomycin trước đó (tăng bề dày thành tế bào của tụ cầu) để có khuynh hướng gây kháng daptomycin (tình trạng kháng trung gian qua khả năng thâm nhập thuốc vào thành tế bào vi khuẩn), tăng MIC của daptomycin đối với một số chủng tụ cầu vàng có thể được làm giảm bằng cách phối hợp thêm một β lactam (để làm tăng tính thấm của thuốc vào màng tế bào); Để điều trị tụ cầu, phối hợp thêm nafcillin với daptomycin; để điều trị cầu khuẩn ruột (enterococci) phối hợp thêm ampicillin với daptomycin. **Daptomycin liều cao 12mg/kg (TM) mỗi 24h/lần đã được dùng để điều trị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng nhạy với/kháng với methicillin (MSSA/MRSA)/viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp tính không đáp ứng với các thuốc chống tụ cầu khác mà không gây độc tính.** Tác dụng hậu kháng sinh (post-antibiotic effect) lên tới 6 giờ. Để có tác động nhanh hoặc khi cần hạn chế thể tích dịch truyền, **có thể cho daptomycin theo kiểu tiêm nhanh tĩnh mạch trực tiếp (IV push) trong** vòng 5 phút (liều 500mg được pha trong 10 mL dịch; Liều 1 g được pha trong 20 mL dịch). Không được dùng thuốc theo đường tiêm bắp.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Khoảng 5%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 518).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alder JD. Daptomycin: a new drug class for the treatment of gram-positive infections. Drugs Today 41: 81–90, 2005.

Bassetti M, Nicco E, Ginocchio F, et al. High-dose daptomycin in documented Staphylococcus aureus infections. Int J Antimicrob Agents 36: 459–461, 2010.

Bhavnani SM, Prakhya A, Hammel JP, et al. CostEffectiveness of daptomycin versus vancomycin and gentamicin for patients with methicillinresistant Staphylococcus aureus bacteremia and/or endocarditis. Clin Infect Dis 49: 691–698, 2009.

Benevuto M, Benziger DP, Yankelev S, Vigliani G. Pharmacokinetics and tolerability of daptomycin at doses up to 12 milligrams per kilogram of body weight once daily in healthy volunteers. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50: 3245–49, 2006.

Burkhardt O, Kielstein JT. A simplified three-times weekly daptomycin dosing regimen for chronic hemodialysis patients. Expert Rev Anti Infect Ther 8: 11–14, 2010.

Cai T, Mazzoli S, Malossino G, et al. A potential role for daptomycin in enterococcal infections: what is evidence? J Antimicrob Chemother 66: 1195–1196, 2011.

Cantón R, Ruiz-Garbajosa P, Chaves RL, Johnson AP. A potential role for daptomycin in enterococcal infections: what is the evidence? J Antimicrob Chemother 65: 1126–1136, 2010.

Cervera C, Casteneda X, Pericas JM, et al. Clinical utility of daptomycin in infective endocarditis caused by Gram-positive cocci. Int J Antimicrob Agents 38: 365–370, 2011.

Chaftari AM, Hachem R, Mulanovich V, et al. Efficacy and safety of daptomycin in the treatment of Grampositive catheter-related bloodstream infections in cancer patients. Int J Antimicrob Agents 36: 182–186, 2010.

Crompton JA, North DS, McConnell SA, et al. Safety and effi cacy of daptomycin in the treatment of osteomyelitis: results from the CORE Registry. J Chemother 21: 414–420; 2009.

Crompton JA, North DS, Yoon M, et al. Outcomes with daptomycin in the treatment of Staphylococcusaureus infections with a range of vancomycin MICs. J Antimicrob Chemother 65: 1784–1791, 2010.

Cunha BA, Mickail N, Eisenstein L. E. faecalis vancomycin sensitive enterococci (VSE) Bacteremia unresponsive to vancomycin successfully treated with high dose daptomycin. Heart & Lung 36: 456–461, 2007.

Cunha BA, Eisenstein LE, Hamid NS. Pacemaker-induced Staphylococcus aureus mitral valve acute bacterial endocarditis complicated by persistent bacteremia from a coronary stent: Cure with prolonged/highdose daptomycin without toxicity. Heart & Lung 35: 207–11, 2006.

Cunha BA. Persistent S. aureus bacteremia: clinical pathway for diagnosis and treatment. Antibiotics for Clinicians 10: S39–46, 2006b.

Cunha BA. Staphylococcal aureus acute bacterial endocarditis (abe): clinical pathway for diagnosis and treatment. Antibiotics for Clinicians 10: S29–33, 2006a.

Cunha BA, Hamid N, Kessler H, Parchuri S. Daptomycin cure after cefazolin treatment failure of methicillinsensitive Staphylococcus aureus (MSSA) tricuspid valve acute bacterial endocarditis from a peripherally inserted central catheter (PICC) line. Heart & Lung 34: 442–7, 2005.

De Rosa FG, Mollaretti O, Cometto C, et al. Early experience with high-dosage daptomycin for prosthetic infections. Clin Infect Dis 49: 1772–1773, 2009.

Dhand A, Bayer AS, Pogliano J, et al. Use of antistaphylococcal beta-lactams to increase daptomycin activity in eradicating persistent bacteremia due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus: role of enhanced daptomycin binding/ Clin Infec Dis 53: 158–163, 2011.

Doan TL, DePetrillo J, Singer C. Daptomycin-induced eosinophilia without pulmonary involvement. Am J Health Syst Pharm 67: 2107–2109, 2010.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dretler R, Branch T. MRSA knee infection treated successfully with daptomycin after two failed prolonged high-dose courses of vancomycin. Infect Dis Clin Pract 13: 327–329, 2005.

Falagas ME, Giannopoulou KP, Ntziora F, et al. Daptomycin for endocarditis and/or bacteremia: asystematic review of the experimental and clinical evidence. J Antimicrob Chemother 60: 7–19, 2007.

Figueroa DA, Mangini E, Amodio-Groton M, et al. Safety of high-dose intravenous daptomycin treatment: three-year cumulative experience in a clinical program. Clin Infect Dis 15;49: 177–80, 2009.

Gallagher JC, Perez ME, Marino EA, et al. Daptomycin therapy for vancomycin-resistant enterococcal bacteremia: a retrospective case series of 30 patients. Pharmacotherapy 29: 792–799, 2009.

Hair PI, Keam SJ. Daptomycin: a review of its use in the management of complicated skin and soft-tissue infections and Staphylococcus aureus bacteremia. Drugs 67: 1483–1512, 2007.

Hayes D Jr, Anstead MI, Kuhn RJ. Eosinophilic pneumonia induced by daptomycin. J Infect 54: e211–e213, 2007.

Kanafani ZA, Corey GR. Daptomycin: a rapidly bactericidal lipopeptide for the treatment of grampositive infections. Expert Rev Anti Infect Ther 5: 177–184, 2007.

Kanafani ZA, Boucher H, Fowler V, et al. Daptomycin compared to standard therapy for the treatment of native valve endocarditis. Enferm Infecc Microbiol Clin 28: 498–503, 2010.

King EA, McCoy D, Desai S, et al. Vancomycin-resistant enterococcal bacteraemia and daptomycin: J Antimicrob Chemother 66: 2112–2118, 2011.

Kosmidis C, Levine DP. Daptomycin: pharmacology and clinical use. Expert Opin Pharmacother 11: 615–625, 2010.

Kullar R, Davis SL, Levine DP, et al. High-dose daptomycin for treatment of complicated grampositive infections: a large, multicenter, retrospective study. Pharmacotheraphy 31: 527–536, 2011.

Lichterfeld M, Ferraro MJ, Davis BT. High-dose daptomycin for the treatment of endocarditis caused by Staphylococcus aureus with intermediate susceptibility to glycopeptides. Int J Antimicrob Agents 35: 96, 2010.

Miller BA, Gray A, Leblanc TW, et al. Acute eosinophilic pneumonia secondary to daptomycin: a report of three cases. Clin Infect Dis 50: e63–68, 2010.

Mohan S, McDermott BP, Cunha BA. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) prosthetic valveendocarditis (PVE) with paravalvular abscess treated with daptomycin. Heart & Lung 34: 69–71, 2005.

Nguyen MH, Eels SJ, Tan J, et al. Pharmacokinetics of daptomycin during cardiopulmonary bypass surgery: A prospective, open-label investigation. Antimicrob Agents Chemother 55: 2499–2505, 2011.

Patel JB, Jevitt LA, Hageman J, et al. An association between reduced susceptibility to daptomycin and reduced susceptibility to vancomycin in Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis 42: 1652–3, 2006.

Patel N, Cardone K, Grabe DW, et al. Use of pharmacokinetic and pharmacodynamic principles to determine optimal administration of daptomycin in patients receiving standardized thrice-weekly hemodialysis. Antimicrob Agents Chemother 55: 1677–1683, 2011.

Ritchie ND. Lovering AM, Seaton RA. Daptomycin in synovial fluid during treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus septic arthritis. J Antimicrob Chemother 65: 1314–1315, 2010.

Schutt AC, Bohm NM. Multidrug-resistant Enterococcus faecium endocarditis treated with combination tigecycline and high-dose daptomycin. Ann Pharmacother 43: 2108–2112, 2009.

Stewart PS, Davison WM, Steenbergen JN. Daptomycin rapidly penetrates a Staphylococcus epidermidis biofilm. Antimicrob Agents Chemother 53: 3505–3507, 2009.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Traunmüller F, Schintler MV, Metzler J, et al. Soft tissue and bone penetration abilities of daptomycin in diabetic patients with bacterial foot infections. J Antimicrob Chemother 65: 1252–1257, 2010.

Van Hai SJ, Paterson DL, Gosbell IB. Emergence of daptomycin resistance following vancomycin unresponsive Spaphylococcus aureus bacteraenia in daptomycin- native patient—a review of the literature. Eur J Clin Microbol Infec Dis 30: 603–610, 2011.

Vilay AM, Grio M, Depestel DD, et al. Daptomycin pharmacokinetics in critically ill patients receiving continuous venovenous hemodialysis. Crit Care Med 39: 19–25, 2011.

Wu G, Abraham T, Rapp J, et al. Daptomycin: evaluation of a high-dose treatment strategy. Int J Antimicrob Agents 38: 192–196, 2011.

Website: www.cubist.com

Darunavir (Prezista) DRV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease (Antiretroviral protease inhibitor).

Liều thường dùng: 600mg (2 viên nén 300mg) darunavir (uống) mỗi 12h/lần kết hợp với 100mg ritonavir (uống) mỗi 12h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3578 ng/mL

Sinh khả dụng: 37% (khi dùng đơn độc), 82% (khi kết hợp với ritonavir).

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn : 41,2% (qua phân), 7,7% (qua nước tiểu).

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 15/15 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 95%

Thể tích phân bố (V_d): không được nghiên cứu.

Đường thải trừ chính: Phân/thận.

Điều chỉnh liều*:

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/ phút	Không có dữ liệu
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không thay đổi
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có dữ liệu
Suy gan nhẹ	Không được nghiên cứu
Suy gan vừa đến nặng	Không được nghiên cứu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Efavirenz	Không có thông tin
Nevirapin	Không thay đổi
Didanosin	1 giờ trước hoặc 1 giờ sau khi uống darunavir
Tenofovir	Không thay đổi
Fosamprenavir	Không thay đổi
Indinavir	Không có số liệu
Lopinavir	Tránh dùng
Saquinavir	Tránh dùng
Rifabutin	150mg x 4 lần/ngày

Tương tác thuốc: Indinavir, ketaconazol, nevirapin, tenofovir (↑ nồng độ darunavir); lopinavir/ ritonavir, saquinavir, efaviren (↓ nồng độ darunavir), dùng đồng thời darunavir/ ritonavir với các thuốc có độ thanh thải phụ thuộc nhiều vào CYP3A; astemizol, cisaprid, dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin, methylergonovin, midazolam, pimozid, terfenadin, triazolam (có thể làm ↓ nồng độ darunavir và làm giảm hiệu quả của thuốc); sildenafil, vardenafil, tadelafil (↑ chất ức chế PDE-5, không được dùng sildenafil vượt quá liều 25 mg trong vòng 48 giờ, không được dùng vardenafil vượt quá liều 2,5 mg trong vòng 72 giờ hoặc liều tadalafil không được vượt quá 10 mg trong vòng 72 giờ).

Phản ứng bất lợi: Nổi ban da, ỉa chảy, buồn nôn, đau đầu, viêm mũi họng viêm gan do thuốc. Dùng thuốc thận trọng cho các bệnh nhân bị bệnh gan từ trước. Thuốc có thể gây khởi phát hoặc làm nặng thêm bệnh đái tháo đường có từ trước hoặc tình trạng tăng đường huyết và làm tăng chảy máu ở bệnh nhân bị bệnh hemophilia (tác động của nhóm thuốc). Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao (*xem Bình luận*).

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Luôn uống thuốc trong bữa ăn (tăng diện tích dưới đường cong, C_{max} khoảng 30%). Cần được **dùng kết hợp với retonavir** tăng sinh khả dụng. Darunavir chứa nhóm chức sulfonamid (như fosamprenavir và tipranavir); cần dùng thuốc một cách thận trọng cho bệnh nhân bị dị ứng sulfonamid. Astemizol, tertenadin, **các dẫn xuất** của cựa lúa mạch (như dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin), dihydrogonovin, cisaprid, pimozid, midazolam, triazolam bị chống chỉ dùng với darunavir. Phenobabital, phenytoin, carbamazepin hoặc các chế phẩm chứa St John's wort, rifampin, lovostatin và simvastatin có thể được dùng cùng một cách thận trọng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

De Meyer S, Azijn H, Surleraux D, et al. TMC114, a novel human immunodefi ciency virus type 1 protease inhibitor active against protease inhibitor-resistant viruses, including a broad range of clinical isolates. Antimicrob Agents Chemother 49: 2314–2321, 2005.

Dominique L. N. G, Surleraux T, Abdellah Tahri T, et al. Discovery and selection of TMC114, a next generation HIV-I protease inhibitor. J Med Chem 48: 1813–1822, 2005.

Grinsztejn, B. TMC114/r is well tolerated in 3-classexperienced patients: week 24 of POWER 1 (TMC114-C213). Tibotec Pharmaceuticals. Rio de Janerio, Brazil. Available from URL: http://www.tibotec.com/content/congresses/www.tibotec.com/TMC114_SafetyPoster_ Dr_Grinsztein_IAS_FINAL.pdf

Katlama C. TMC114/r outperforms investigator-selected PI(s) in 3-class-experienced patients: week 24 primary efficacy analysis of POWER

1 (TMC114-C213). Tibotec Pharmaceuticals. Rio de Janerio, Brazil. Available from URL: http://www.tibotec.com/content/congresses/ www.tibotec.com/TMC114_EfficacyPoster_ProfKatlama_Finalias2005.pdf

Sorbera LA, Castaner J, Bayes M. Darunavir: Ant HIV agent HIV protease inhibitor. Drugs of the Future 30: 441–449, 2005.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.prezista.com

Delavirdine (Rescriptor) DLV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleosid (Antiretroviral NNRTI [non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 400mg (uống) mỗi 8h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 35 µg/mL.

Sinh khả dụng: 85%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 5,8 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 98%

Thể tích phân bố (V_d): 0,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan.

Điều chỉnh liều*:

CrCl 50-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không có thông tin
Suy gan nặng	Không có thông tin

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Amprenavir	Tăng nồng độ agenerase
Efavirenz	Không có thông tin
Indinavir	Indinavir 600mg mỗi 8h/lần
Lopinavir/ ritonavir	Không có thông tin
Nelfinavir	Không có thông tin (theo dõi để phát hiện tình trạng giảm bạch cầu hạt)
Nevirapin	Không có thông tin

Ritonavir	Delavirdin: Không thay đổi Ritonavir: Không có thông tin
Saquinavir soft-gel	Saquinavir nang mềm 800mg mỗi 8h/lần, (theo dõi transaminase)
Rifampin, rifabutin	Tránh dùng kết hợp
Statin	Không được khuyên cáo

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Với các thuốc chống retrovirus cần điều chỉnh liều theo bảng trên. Tránh dùng kết hợp với rifampin, rifabutin. Bị chống chỉ định dùng với astemizol, terfenadin, dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin, methyl-ergonovin, cisaprid, pimozid, alprazolam, midazolam, triazolam. Phenytoin có thể làm giảm nồng độ delarviridin. Clarithromycin, dapson nefedipin, warfarin gây tăng nồng độ thuốc tương tác. Sildenaril (không dùng liều quá 25mg trong 48 giờ), tadalafil (liều tối đa là 10mg trong 72 giờ); vadenafil (liều tối đa là 2,5mg trong 72 giờ). Chế phẩm chứa St John's wort làm giảm đáng kể nồng độ delaviridin.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, hội chứng Stevens-Johnson, đau đầu, buồn nôn/nôn, ỉa chảy, tăng SGOT/SGPT, có thể gây hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể uống thuốc cùng hoặc xa bữa ăn, song thức ăn làm giảm hấp thu thuốc khoảng 20%. Có thể hòa 4 viên nén hàm lượng 100 mg vào khoảng 100mL nước để tạo hỗn dịch. Viên nén hàm lượng 200mg nên được uống nguyên cả viên mà không được dùng dưới dạng hòa tan viên thuốc vào nước. Dùng tách biệt didanosin hoặc thuốc trung hòa acid dịch vị cách nhau một giờ.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 0,4%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Been-Tiktak AM, Boucher CA, Brun-Vezinet F, et al. Efficacy and safety of combination therapy with delavirdine and zidovudine: A European/Australian phase II trial. Intern J Antimicrob Agents 11: 13–21, 1999.

Conway B. Initial therapy with protease inhibitor-sparing regimens: Evaluation of nevirapine and delavirdine. Clin Infect Dis 2: 130–4, 2000.

Demeter LM, Shafer RW, Meehan PM, et al. Delavirdine susceptibilities and associated reverse transcriptase mutations in human immunodefi ciency virus type 1 isolates from patients in a phase I/II trial of delavirdine monotherapy (ACTG260). Antimicrob Agents Chemother 44: 794–7, 2000.

Justesen US, Klitgaard NA, Brosen K, et al. Dosedependent pharmacokinetics of delavirdine in combination with amprenavir in healthy volunteers. J Antimicrob Chemother 54: 206–10, 2004.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www. rescriptor.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Didanosine Ec (Videx) Ddl

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleosid (Antiretroviral NRTI [Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor]).

Liều thường dùng: 400mg mỗi 24h/lần cho người nặng > 60 kg; 250mg mỗi 24h/lần cho người nặng ≤ 60 kg.

Các thông số dược động học

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 29 µg/mL

Sinh khả dụng: 42%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,6/4,1 giờ

Liên kết với protein huyết tương: ≤ 5%

Thể tích phân bố (V_d): 1,1 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận.

Điều chỉnh liều*:

CrCl 10-59 mL/phút	125mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	125mg (uống) mỗi 24h/lần cho người > 60 kg Tránh dùng cho người < 60 kg
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng

Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	150mg (uống) mỗi 24h/lần [100mg (uống) mỗi 24h/lần cho người < 60 kg]
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Rượu cồn, lamivudin, pentamidin và acid valproic làm tăng nguy cơ viêm tụy. Bệnh nhân đang dùng tenofovir cần được giảm liều didanosin xuống 250mg/24 giờ. Dùng đồng thời với tenofovir làm tăng nguy cơ thất bại điều trị làm sạch virus. Liều thích hợp của didanosin khi được dùng cùng với tenofovir ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinin ≤ 60 mL/phút chưa được xác định. Bệnh lý thần kinh ngoại biên tăng lên khi dùng cùng stavudin, INH, metronidazol, nitrofuantoin, vincristin và zancitabin. Nồng độ dapson giảm đi một cách đáng kể khi dùng dạng bào chế bột đặc biệt và làm tăng nguy cơ viêm phổi do *P. carinii* Giảm nồng độ ciprofloxacin, delavirdin, indinavir. Methadon sẽ làm giảm nồng độ didanosin. Dùng phối hợp đồng thời didanosin với ribavirin không được khuyến cáo.

Phản ứng bất lợi: **Viêm tụy** gây tử vong và không gây tử vong có thể xảy ra trong khi điều trị bằng didanosin dùng đơn độc hay phối hợp. Tenofovir cũng có thể làm tăng nguy cơ này. **Nhiễm toan lactic và gan to với thoái hóa mỡ nặng cũng có thể xảy ra, nhất là ở các phụ nữ có thai. Điều trị kết hợp với stavuidin tiềm ẩn nguy cơ này và nên tránh, nhất là ở phụ nữ có thai và bệnh nhân bị nhiễm đồng thời virus viêm gan B và virus viêm gan C**. Những tác dụng phụ khác bao gồm: ỉa chảy, bệnh lý thần kinh ngoại biên, nổi ban da, đau bụng, thiếu máu, giảm bạch cầu hạt, rụng tóc. Mất sắc tố da và viêm dây thần kinh thị giác cũng có thể xảy ra. Các bệnh nhân có bệnh lý gan nền sẽ gia tăng nguy cơ nhiễm độc gan.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Tránh dùng cho phụ nữ có thai do thuốc có thể gây viêm tụy tử vong cho bệnh nhân.

Bình luận: Có trên thị trường để sử dụng chế phẩm dưới dạng bột được thêm chất đệm để bào chế thành dung dịch uống và viên nang giải phóng thuốc kéo dài ở ruột (enteric-coated extended-release capsules) (Videx EC 400mg dùng theo đường uống mỗi 24 h/lần). Uống thuốc 30 phút trước ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn (do thức ăn làm giảm khoảng 49% nồng độ thuốc trong huyết thanh). Tránh dùng ở bệnh nhân bị xơ gan rượu, có tiền sử viêm tụy. Dùng thuốc một cách thận trọng khi kết hợp với tenofovir do điều trị kết hợp này có thể có nguy cơ gây viêm tụy và đòi hỏi phải giảm liều Ddl một cách đáng kể. Tránh dùng cùng với ribavirin

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 20%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Barreiro P, Corbaton A, Nunez M, et al. Tolerance of d danosine as enteric-coated capsules vers is buffered tablets. AIDS Patient Care STDS 18: 329–31, 2004.

Hirsch MS, D'Aquila RT. Therapy for human immunodefi ciency virus infection. N Engl J Med 328: 1686–95, 1993.

Montaner JS, Reiss P, Cooper D, et al. A randomized, double-blind trial comparing combinations of nevirapine, didanosine, and zidovudine for HIV-infected patients: The INCAS trial. Italy, the Netherlands, Canada and Australia Study. J Am Med Assoc 279: 930–937, 1998.

Negredo E, Molto J, Munoz-Moreno JA, et al. Safety and efficacy of once-daily didanosine, tenofovir and nevirapine as a simplification antiretroviral approach. Antivir Ther 9: 335–42, 2004.

Perry CM, Balfour JA. Didanosine: An update on its antiviral activity, pharmacokinetic properties, and therapeutic effi cacy in the management of HIV disease. Drugs 52: 928–62, 1996. Rathbun RC, Martin ES 3rd. Didanosine therapy in patients intolerant of or failing zidovudine therapy. Ann Pharmacother 26: 1347–51, 1992.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.pdr.net

Dolutegravir (Tivicay) DTG

Nhóm thuốc: Thuốc ức chế vận chuyển chuỗi integrase HIV (INSTI).

Liều thường dùng: Với bệnh nhân chưa từng hoặc đã dùng INSTI: 50mg uống mỗi 24h/lần.

Với bệnh nhân chưa từng hoặc đã dùng INSTI đồng thời đang dùng efavirenz, fosamprenavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir hoặc rifampin: 50mg (uống) mỗi 12h/lần.

Những bệnh nhân đã dùng INSTI mà kháng thuốc hoặc nghi ngờ có kháng thuốc: 50mg (uống) mỗi 12h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh huyết thanh: 3,6-4,1µg/L.

Sinh khả dụng: Không khả dụng.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 53% (qua phân), 31% (qua nước tiểu).

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh: 14giờ/14giờ

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên kết với protein huyết tương: 98.9%

Thể tích phân bố: 17.4L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl< 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không có dữ liệu
Sau lọc màng bụng	Không có dữ liệu
Liều dùng sau CVVH	Không có dữ liệu
Suy gan vừa và nặng	Chống chỉ định

Tương tác thuốc: Nên dùng trước 2 giờ hoặc sau 6 giờ khi dùng các chất ức chế acid có chứa cation hoặc thuốc nhuận tràng, sucrafate, chế phẩm sắt dạng uống; canxi uống, các chất chuyển hóa qua UGT1A1 và CYP3A hoặc là chất nền của UGT1A3, UGT1A9, BRCP và P-gp. Các thuốc ức chế hoặc kích thích các enzyme chuyển hóa trên đều có thể làm tăng hoặc giảm nồng độ của dolutegravir trong máu. Tránh dùng chung với các thuốc oxacarbazepine, phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, rifampin, men St John; không nên dùng chung với etravirine mà không kết hợp với atazanavir/ritonavir/darutanavir/ hoặc lopinavir/ritonavir; tránh dùng chung với nevinavir vì thiếu dữ liệu an toàn nên chưa xác định được liều khuyến cáo. Thận trọng khi kết hợp với các thuốc ức chế sao mã ngược không có cơ chế ức chế chuyển hóa ở bệnh nhân đề kháng hoặc có nguy cơ đề kháng trên lâm sàng với INSTI.

Phản ứng bất lợi: Mất ngủ, đau đầu, tiêu chảy, tăng SGOT, SGPT, tăng lipase, bilirubin, tăng đường máu và CPK.

Nguy cơ dị ứng: Cao

Độ an toàn ở phụ nữ có thai: B

Bình luận: Chống chỉ định dùng chung với dufetilide, các phản ứng do tăng nhạy cảm đặc trưng với ban đỏ, suy tạng đôi khi gặp bao gồm tổn thương gan, dừng sử dụng thuốc nếu có các tác dụng phụ trên. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan virus B, C có thể có các tác dụng phụ trên gan nặng hơn. Độ an toàn của thuốc chưa được kiểm chứng ở người có cân nặng< 40 kg và dưới 12 tuổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cottrell ML, Hadzic T, Kashuba AD. Clinical pharmacokinetic, pharmacodynamic and druginteraction profile of the integrase inhibitor dolutegravir. Clin Pharmacokinet 52:981–994, 2013.

Raffi F, Jaeger H, Quiros-Roldan E, et al. Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomized, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 13:927–935, 2013.

Walmsely SL, Antela A, Clumeck N, et al. Dolutegravir plus abacavir-lamivudine for the treatment of HIV-1 infection. N Engl J Med 369:1807–1818, 2013.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Doripenem (Doribax)

Nhóm thuốc: Carbapenem

Liều thường dùng: 1 g (TM) mỗi 8h/lần

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn). trang 198 – 202)*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết

thanh: 23 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 40%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 1/6,2 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 8,1%

Thể tích phân bố (V_d): 16,8 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30 – 50 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12h/lần
CrCl 10 – 30 mL/phút	500mg (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	500mg (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	250mg (TM)
Liều dùng sau HFHD	500mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	500mg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500 mg (TM) mỗi 12 h/lần
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Acid Valproic (↓ nồng độ acid valproic trong máu)

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, buồn nôn, ỉa chảy, nổi ban da, viêm tĩnh mạch, viêm phổi do hóa chất (pneumonitis) nếu dùng thuốc theo đường hít (không được dùng thuốc theo đường hít).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Phản ứng phản vệ (hiếm gặp).

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Liều dùng để điều trị các nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến chứng (cSSSIs), nhiễm khuẩn trong ổ bụng có biến chứng (cIAIs) hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu: **500mg (TM) mỗi 8h/lần. Truyền trong vòng 1 giờ.** Liều dùng để điều trị trực khuẩn mủ xanh đa kháng thuốc (MDR *P.aeruginosa*), *Acinetobacter baumannii* đa kháng thuốc (MDR *Acinetobacter baumanii*)/viêm phổi mắc phải trong bệnh viện: **1g (TM) mỗi 8h/lần.** Đối với viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với thở máy (VAP), truyền thuốc trong vòng 4 giờ.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không

Khả năng thấm vào mật : 117%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Anderson DL. Doripenem. Drugs for Today 42: 399–404, 2006.

Betriu C, Gómez M, López-Fabal F, et al. Activity of doripenem against extended-spectrum betalactamase-producing Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa isolates. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 29: 1179–1181, 2010.

Cirillo I, Vaccaro N, Balis D, et al. Influence of continuous venovenous hemofiltration and continuous venovenous hemodiafi ltration on the disposition or doripenem. Antimicrob Agents Chemother 55: 1187–1193, 2011.

Hellwig TR, Onisk ML, Chapman BA. Potential interaction between valproic acid and doripenem. Curr Drug Saf 6: 54–58, 2011.

Lister PD. Carbapenems in the USA: focus on

doripenem. Expert Rev Anti Infect Ther 5: 793–809, 2007.

Mesaros N, Nordman P, Plesiat P, et al. Pseudomonas aeruginosa: resistance and therapeutic options at the turn of the new millennium. Clin Microbiol Infect 13: 560–578, 2007.

Pankuch GA, Seifert H, Appelbaum PC. Activity of doripenem with and without levofloxacin, amikacin, and colistin against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis 67: 191–197, 2010.

Paterson DL, DePestel DD. Doripenem . Clin Infect Dis 49: 291–298 , 2009.

Wexler HM, Engel AE, Glass D, et al. In vitro activities of doripenem and comparator agents against 364 anaerobic clinical isolates. Antimicrob Agents Chemother 49: 4413–4417, 2005.

Zhanel GG, Wiebe R, Dilay L, et al. Comparative review of the carbapenems. Drugs 67: 1027–1052, 2007.

Doxycycline (Vibramycin, Vibra-tabs

Nhóm thuốc : Tetracyclin thế hệ 2 dùng đường tĩnh mạch/đường uống.

Liều thường dùng: 100-200mg (TM/Uống) mỗi 12 giờ hoặc 200 mg (TM/Uống) mỗi 24 giờ. Đối với các nhiễm khuẩn toàn thân nặng, bắt đầu điều trị bằng **phác đồ dùng liều nạp (Loading Regimen) với** 200mg (TM/Uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó tiếp tục dùng liều như cũ (đối với các nhiễm khuẩn cấp/nặng) hoặc giảm liều xuống 100mg (TM/Uống) mỗi 12h/lần (đối với các nhiễm khuẩn bán cấp/mạn tính) tới khi kết thúc điều trị.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186 – 190*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 100/200mg = 4/8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 93%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 40%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 18 -22/18-22 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 93%

Thể tích phân bố (V_d): 0,75 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều *

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dịch vị, Al^{++},Ca^{++},Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, multivitamin, sucralfat (giảm hấp thu doxycyclin); barbiturat, carbamazepin, phenytoin (giảm thời gian bán thải của doxycyclin); bicarbonat (giảm hấp thu doxycyclin, tăng độ thanh thải doxycyclin); wafarin (tăng INR).

Phản ứng bất lợi : Buồn nôn nếu không uống thuốc cùng với thức ăn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tĩnh mạch nếu thuốc được pha không đủ thể tích khi dùng theo đường tĩnh mạch. Tránh dùng thuốc cho phụ nữ có thai và trẻ dưới 8 tuổi.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Nguy cơ rất nhỏ gây tình trạng tiêu chảy/ Candida tăng trưởng quá mức. Tăng mẫn cảm với ánh sáng rất hiếm gặp. Thuốc bào chế dưới dạng viên nén được bệnh nhân dung nạp tốt hơn so với dạng viên nang. Hấp thu ít bị ảnh hưởng khi có mặt sắt, bismuth, sữa hoặc các chất trung hoa acid dịch vị chứa Ca^{++}, Mg^{++} hoặc Al^{++}. Thời gian bán thải của thuốc tăng lên khi dùng nhiều liều. liều **GC (không dùng cho PPNG/TRNG)**: 100mg (uống) mỗi 12h/ lần x 7 ngày.

Liều cho màng não = 200mg (TM/ Uống) mỗi 12h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy :

Màng não không bị viêm = 25 %

Viêm màng não = 25%

Khả năng thấm vào mật: 3000%

(Xem chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 512).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Berman B, Perez OA, Zell D. Update on rosacea and anti-inflammatory-dose doxycycline. Drugs Today 43: 27–34, 2007.

Bernadino ALF, Kaushal D, Philipp MT. The antibiotics doxycycline and minocycline inhibit the inflammatory responses to the lyme disease spirochete Borrelia burgdorferi . Journal of Infectious Diseases 199: 1379–1388 , 2009.

Borg R, Dotevall L, Hagberg L, et al. Intravenous ceftriaxone compared with oral doxycycline for the treatment of Lyme neuroborreliosis . Scand J Infect Dis 37: 449–454 , 2005.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90:1197–1222, 2006b.Cunha BA. Doxycycline for nursing home acquired pneumonia (NHAP). Scandinavian Journal of Infectious Disease 41: 77–78, 2009.

Cunha BA. New uses for older antibiotics: nitrofurantoin, amikacin, colistin, polymyxin B, doxycycline, and minocycline revisited. Med Clin North Am 90: 1089–107, 2006a.

Cunha BA. Doxycycline for community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 37: 870, 2003.

Cunha BA, Domenico PD, Cunha CB. Pharmacodynamics of doxycycline. Clin Micro Infect Dis 6: 270–3, 2000.

Cunha BA. Doxycycline. Antibiotics for Clinicians 3: 21–33, 1999a.

Cunha BA. Doxycycline re-revisited. Arch Intern Med 159: 1006–7, 1999b.

Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomized phase III clinical trials evaluating antiinflammatory dose doxycycline (40-mg doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol 56: 791–802, 2007.

Haggerty CL, Ness RB. Newest approaches to treatment of pelvic infl ammatory disease: a review of recent randomized clinical trials. Clin Infect Dis 44: 953–960, 2007.

Hasin T, Davidovitch N, Cohen R, et al. Postexposure treatment with doxycycline for the prevention of tick-borne relapsing fever. N Engl J Med 355: 147–55, 2006.

Hoerauf A, Mand S, Fischer K, et al. Doxycycline as a novel strategy against bancroftian filariasis-depletion of Wolbachia endosymbionts from Wuchereria bancrofti and stop of microfilaria production. Med Microbiol Immunol (Berl) 192: 211–6, 2003.

Johnson JR. Doxycycline for treatment of communityacquired pneumonia. Clin Infect

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dis 35: 632, 2002.

Jones RN, Sader HS, Fritsche TR. Doxycycline use for community-acquired pneumonia: contemporary in vitro spectrum of activity against Streptococcus pneumoniae. Diagn Microbiol Infect Dis 49: 147–9, 2004.

Karkkonen K, Stiernstedt SH, Karisson M. Follow-up of patients treated with oral doxycycline for Lyme neuroborreliosis . Scand J Infect Dis 33: 259–262 , 2001.

Kim YS, Yun HJ, Shim SK, et al. A comparative trial of a single dose of azithromycin versus doxycycline for the treatment of mild scrub typhus. Clin Infect Dis 39: 1329–35, 2004.

Lalloo DG, Shingadia D, Pasvol G, et al. UK malaria treatment guidelines. J Infect 54: 111–121, 2007.

Mouratidis PX, Colston KW, Dalgleish AG. Doxycycline induces caspase-dependent apoptosis in human pancreatic cancer cells. Int J Cancer 120: 743–752, 2007.

Naini AE, Harandi AA, Morghtaderi J, et al. Doxycycline: a pilot study to reduce diabetic proteinuria. Am J Nephrol 27: 269–273, 2007.

Pappas G, Siozopoulou V, Akritidis N, et al. Doxycyclinerifampicin: physicians' inferior choice in brucellosis or how convenience reigns over science. J Infect 54: 459–462, 2007.

Preshaw PM, Grainger P, Bradshaw MH, et al. Subantimicrobial dose doxycycline in the treatment of recurrent oral aphthous ulceration: a pilot study. J Oral Pathol Med 36: 235–240, 2007.

Ranjbar M, Keramat F, Mamani M, et al. Comparison between doxycycline-rifampin-amikacin and doxycycline regimens in the treatment of brucellosis. Int J Infect Dis 11: 152–156, 2007.

Raoult D. Doxycycline for Mansonella perstans Infection. N Engl J Med 362: 272–273, 2010.

Roushan MRH, Mohraz M, Hajiahmadi M, et al. Efficacy of gentamicin plus doxycycline versus streptomycinplus doxycycline in the treatment of brucellosis in humans. Clin Infect Dis 42: 1075–80, 2006.

Schwartz BS, Graber CJ, Diep BA, et al. Doxycycline, not minocycline, induces its own resistance in multidrugresistant community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus clone USA300 . Clin Infect Dis 48: 1483–1484 , 2009 .

Shea KW, Ueno Y, Abumustafa F, Cunha BA. Doxycycline activity against Streptococcus pneumoniae. Chest 107: 1775–6, 1995.

Solera J, Geijo P, Largo J, et al. A randomized, doubleblind study to assess the optimal duration of doxycycline treatment for human brucellosis. Clin Infect Dis 39: 1776–82, 2004.

Tan KR, Magill AJ, Parise ME, et al. Doxcycycline for malaria chemoprophylaxis and treatment: report from the CDC expert meeting on malaria chemoprophylaxis. Am J Trop Med Hyg 84: 517–531, 2011.

Turner JD, Mand S, Debrah AY, et al. A randomized, double-blind clinical trial of a 3-week course of doxycycline plus albendazole and ivermectin for the treatment of Wuchereria bancrofti infection. Clin Infect Dis 42: 1081–9, 2006.

Volovitz B, Shkap R, Amir J, et al. Absence of tooth staining with doxycycline treatment in young children. Clin Pediatr 46: 121–126, 2007.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Efavirenz (Sustiva) EFV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleoside (antiretroviral NNRTI [non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 600mg (uống) mỗi 24h/lần

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 12,9 µg/mL.

Sinh khả dụng: Tăng lên khi dùng cùng với thức ăn.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 14 – 34%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 40-55 giờ/ không có dữ liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): Không có dữ liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều *

CrCl < 60 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/ lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không có thông tin

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Delavirdin	Không có thông tin
Indinavir	Indinavir 1000mg mỗi 8h/lần
Lopinavir/ ritonavir (l/r)	Cân nhắc dùng l/r 533/133mg mỗi 12 h/ lần ở các bệnh nhân đã từng điều trị bằng thuốc ức chế protease (PI)
Nelfinavir	Không thay đổi
Nevirapin	Không có thông tin
Ritonavir	Ritonavir 600mg mỗi 12h/lần (500mg mỗi 12h/lần cho các bệnh nhân không dung nạp)
Saquinavir	Tránh dùng như một thuốc ức chế protease (PI) đơn độc
Rifampin	Không thay đổi
Rifabutin	Rifabutin 450 – 600mg mỗi 24h/lần hoặc 600 mg 2-3 lần/tuần nếu bệnh nhân không dùng thuốc ức chế protease

Tương tác thuốc: Các thuốc chống retrovirus, rifambutin, rifampin (xem trong Bảng điều chỉnh liều ở trên); astemizol, terfenadin, cisaprid, ergotamin, midazolam, triazolam (tránh dùng); carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (cần theo dõi nồng độ thuốc chống co giật; dùng thuốc một cách thận trọng); caspofungin (giảm nồng độ casofungin, có thể giảm tác dụng của casofungin); methadon, clarithromycin (giảm nồng độ thuốc tương tác, điều chỉnh liều methadon đến khi có tác dụng; cân nhắc dùng azithromycin thay cho clarithromycin).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, các triệu chứng TKTW (ác mộng, choáng váng, các triệu chứng tâm-thần kinh, khó tập trung, ngủ gà), tăng SGOT/SGPT, hội chứng hồng ban đa dạng hoặc hội chứng Stevens –Johnson (hiếm gặp). Có thể cho kết quả dương tính giả với test tìm cần sa (cannabinoid).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Nổi ban da/ triệu chứng TKTW

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thường thuyên giảm một cách tự nhiên trong vòng 2-4 tuần. Uống thuốc trước khi đi ngủ. Tránh dùng thuốc sau các bữa ăn chứa nhiều mỡ (nồng độ thuốc tăng thêm 50%). Liều 600mg có trên thị trường để sử dụng dưới dạng viên nén.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 1%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Albrecht MA, Bosch RJ, Hammer SM, et al. Nelfinavir, efavirenz, or both after the failure of nucleoside treatment of HIV infection. N Engl J Med 345: 398–407, 2001.

Gallant JE, DeJesus D, Arribas JR, et al. Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. N Engl J Med 354: 251–60, 2006.

Haas DW, Fessel WJ, Delapenha RA, et al. Therapy with efavirenz plus indinavir in patients with extensive prior nucleoside reverse-transcriptase inhibitor experience: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Infect Dis 183: 392–400, 2001.

la Porte CJ, de Graaff-Teulen MJ, Colbers EP, et al. Effect of efavirenz treatment on the pharmacokinetics of nelfinavir boosted by ritonavir in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol 58: 632–40, 2004.

Marzolini C, Telenti A, Decosterd LA, et al. Efavirenz plasma levels can predict treatment failure and central nervous system side effects in HIV-1-infected patients. AIDS 15: 71–5, 2001.

Schafer JJ, Ravi S, Rowland EV, et al. The expanding class of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors for the treatment of HIV-I infection. Pharm Ther 36: 346–364, 2011.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.sustiva.com

Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil fumarate (Atripla EFV/FTC/TDF

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus

Liều thường dùng: 1 viên nén (efavirenz 600mg/emtricitabin 200mg/ tenofovir 300mg) (dùng đường uống) mỗi 24h/lần khi đói.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh : 4,0/1,8µg/mL/296 ng/mL

Sinh khả dụng: Không được báo cáo/93%/25%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: < 1% dưới dạng không đổi và 14-30% dưới dạng chất chuyển hóa/86%/32%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): (40-55 giờ/ ~ 10 giờ khi lọc máu)/ (10 giờ/bị kéo dài hơn)/(17 giờ/ không có số liệu)

Liên kết với protein huyết tương : 99/<4/<0,7%

Thể tích phân bố (V_d): Không được báo cáo/ không được báo cáo/1,2 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan/thận/thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều *

CrCl 50 – 80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10 – 50 mL/phút	Tránh dùng
CrCl < 10 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan nhẹ	Không có thông tin
Suy gan vừa đến nặng	Không có thông tin

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Fosamprenavir/ ritonavir	Một liều ritonavir bổ sung 100 mg/ngày (tổng liều 300 mg) được khuyến cáo dùng khi ATRIPLA được dùng với fosamprenavir/ ritonavir mỗi 24 h/lần. Không thay đổi liều ritonavir khi ATRIPLA được dùng với fosamprenavir /ritonavir mỗi 12 h/lần.
Atazanavir	Atazanavir 300mg mỗi 24h/lần Ritonavir 100mg mỗi 12h/lần
Indinavir	Indinavir 1000mg mỗi 8h/ lần
Lopinavir/ ritonavir	Tăng liều Lopinavir/ritonavir lên 600/150mg (3 viên) mỗi 12h/lần
Ritonavir	Không có thông tin
Saquinavir	Tránh dùng
Didanosine	Tránh dùng
Rifabutin	Rifanbutin 450–600mg mỗi 24h/lần hoặc 600mg 2-3 lần/tuần nếu bệnh nhân không dùng thuốc ức chế protease
Rifampin	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Thuốc chống retrovirus, rifabutin (xem Bảng điều chỉnh liều ở trên); astemizol, cisaprid, ergotamin, methyl-ergonovin, midazolam, triazolam, chế phẩm St John's Wort (giảm nồng độ efavirenz), voriconazol (giảm nồng độ voriconazol; tránh dùng); caspofungin (giảm nồng độ caspofungin); carbamazepin, phenytoin, phenobarbital (cần theo dõi nồng độ thuốc chống co giật trong huyết thanh; thận trọng khi dùng thuốc; nguy cơ tiềm tàng gây giảm nồng độ efavirenz); statin (có thể làm giảm nồng độ statin); methadon (giảm nồng độ methadon); clarithromycin (có thể làm giảm hiệu quả của clarithromycin, cần cân nhắc sử dụng azithromycin). Không nên dùng đồng thời với astemizol, cisaprid, midazolam, triazolam hoặc dẫn xuất của ergot. Làm giảm có ý nghĩa nồng độ voriconazol trong máu.

Phản ứng bất lợi: Choáng váng, mất ngủ, giảm độ tập trung, ngủ gà, giấc mơ bất thường, trạng thái phờ, lú lẫn, kích động, chứng hay quên, ảo giác, sững sờ, ý nghĩ bất thường và mất nhân cách (depersonalization). Các triệu chứng tâm thần của trầm cảm như ý định tự sát, hành động tự sát bất thành, hành vi hung hãn, phản ứng hoang tưởng (paranoid reactions) và phản ứng hưng cảm. Nổi ban da từ nhẹ đến vừa, hội chứng Stevens – Johnson. Viêm tụy có thể xảy ra. Tăng lipid và cholesterol. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) và tái phân bố / tích tụ mỡ trong cơ thể đã được báo cáo ở các bệnh nhân được điều trị bằng điều trị kết hợp thuốc chống retrovirus.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Nổi ban da/tác động trên hệ TKTW thường thuyên giảm trong vòng vài tuần. Uống thuốc trước khi đi ngủ khi dạ dày rỗng. Các bữa ăn giàu mỡ có thể làm tăng nồng độ efavirenz tới 50%. Dùng thuốc một cách thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử bị co giật (tăng nguy cơ co giật). Có thể cho kết quả dương tính giả với test tìm cần xa (cannabanoids).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy : 1%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cooper DA, Heera J, Goodrich J, et al. Maraviroc versus efavirenz, both in combination with zidovudinelamivudine, for the treatment of antiretroviral-naïve subjects with CCR5-tropic HIV-1 infection. J Infect Dis 201: 803–813, 2010.

Gallant JE, DeJesus E, Arribas JR, et al: Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. N Engl J Med 354: 251–260, 2006.

Izzedine H, Aymard G, Launay-Vacher V, et al. Pharmacokinetics of efavirenz in a patient on maintenance haemodialysis. AIDS 14: 618–619, 2000.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.atripla.com

Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Ternofovir disoproxil fumarate (Tribild) EVG/COBI/FTC/TDF

Nhóm thuốc: chất kháng virus sao mã ngược: chất ức chế chuỗi vận chuyển HIV integrase (elvitagravir 150 mg), chất tăng cường dược động học (cobicistat 150 mg) và 2 chất ức chế đồng phân nucleotid HIV-1 reverse transcriptase (emtricitabine 200 mg và tenofovir disoproxil fumarate 300mg).

Liều thường dùng: 1 viên mỗi ngày, cùng bữa ăn.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh huyết tương: 1,7/1,1/1,9/0,45 µg/mL

Sinh khả dụng: Tăng khi có thức ăn

Bài tiết dưới dạng nguyên vẹn: rất ít đối với elvitegravir và cobicistat, 100% đối với emtricitabine và tenofovir disoproxil fumarate.

Thời gian bán thải của thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh giai đoạn cuối): 9/3/12/11 (không khuyến cáo ở bệnh nhân suy thận).

Liên kết với protein huyết tương: 98/98/4/0,7%.

Thể tích phân bố (Vd): không có dữ liệu.

Đường thải trừ chính: gan (elvitegravir và cobicistat), thận (emtricitabine và tenofovir disoproxil).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều:*

CrCl < 50 mL/phút	Không dùng
Sau lọc máu ngắt quãng	Không dùng
Sau lọc màng bụng	Không dùng
Lọc máu liên tục	Không dùng
Suy gan nặng	Không dùng

Tương tác thuốc: thuốc bị ức chế bởi CYP3A, CYP2D6 và CYP2C9 và p-glycoprotein, chuyển hóa bởi CYP3A và CYP2D6, chất kháng acid (có thể giảm hấp thu elvitegravir).

Chống chỉ định: Các thuốc độc với thận.

Phản ứng bất lợi: buồn nôn, la chảy, xuất hiện suy thận mới hoặc làm xấu đi suy thận sẵn có, giảm tỉ trọng xương, giảm tái phân bố/tích lũy mỡ, hội chứng phục hồi miễn dịch, toan chuyển hóa tăng acid lactic và gan to.

Nguy cơ dị ứng thuốc: không có thông tin.

An toàn ở phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không dùng cho bệnh nhân HIV đồng nhiễm với HBV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DeJesus E, Rockstroh JK, Henry K, et al. Co-formulated elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate versus ritonavirboosted atazanavir plus co-formulated emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate for initial treatment of HIV-1 infection: a randomised, double-blind, phase 3, noninferiority trial. Lancet 379:2429–38, 2012.

Website: www.pdr.net

Emtricitabine (Emtriva) FTC

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (antiretroviral NRTI [nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 200mg (uống) mỗi 24h/lần

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,8 µg/mL

Sinh khả dụng: 93%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 86%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 10 giờ/ bị kéo dài

Liên kết với protein huyết tương: 4%

Đường thải trừ chính : Thận

Điều chỉnh liều *

CrCl ³ 50 mL/phút	200mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl 30-49 mL/phút	200mg (uống) mỗi 48h/lần
CrCl 15-29 mL/phút	200mg (uống) mỗi 72h/lần
CrCl < 15 mL/phút	200mg (uống) mỗi 96h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200mg (uống) mỗi 96h/lần
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có tương tác có ý nghĩa với indinavir, stavudin, zidovudin, famciclovir, tenofovir.

Phản ứng bất lợi: Nhiễm toan lactic, gan to kèm thoái hóa mỡ, đợt tiến triển nặng lên của viêm gan B sau điều trị. Đau đầu, ỉa chảy, nôn, nổi ban da, đau bụng, mệt mỏi, chóng mặt, có các giấc mơ bất thường. Hiếm gặp các trường hợp tăng sắc tố da ở lòng bàn tay và gan chân. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) có thể xảy ra.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận : Có thể dùng thuốc vào bữa ăn hoặc xa bữa ăn. Thuốc không gây ức chế hệ enzym CYP 450. Thời gian bán thải trung bình của thuốc trong tế bào là 39 giờ. Có nguy cơ tiềm tàng gây đề kháng chéo với lamivudin và zalcitabin. Ái lực thấp với DNA– polymerase gamma. Không nên dùng đồng thời với các thuốc có chứa lamivudin.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Anderson PL. Pharmacologic perspectives for once-daily antiretroviral therapy. Ann Pharmacother 38: 1924–34, 2004.

Benson CA, van der Horst C, Lamarca A, et al. A randomized study of emtricitabine and lamivudine in stable suppressed patients with HIV. AIDS 18: 2269–2276, 2004.

Dando TM, Wagstaff AJ. Emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate. Drugs 64: 2075–82, 2004.

Gallant JE, DeJesus D, Arribas JR, et al. Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. N Engl J Med 354: 251–60, 2006.

Lim SG, Ng TN, Kung N, et al. A double-blind placebocontrolled study of emtricitabine in chronic hepatitis B. Arch Intern Med 166: 49–56, 2006.

Saag MS. Emtricitabine, a new antiretroviral agent with activity against HIV and hepatitis B virus. Clin Infect Dis 42: 128–31, 2006.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.emtriva.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Emtricitabine + Tenofovir disoproxil fumarate (Truvada) FTC/TDF

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (antiretrovial NRTI [nucleoside reverse transcriptase inhibitor]) + chất có cấu trúc giống nucleotide (nucleotide analogue).

Liều thường dùng: 1 viên nén (uống) mỗi 24giờ (mỗi viên thuốc chứa 200mg emtricitabin + 300mg tenofovir).

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,8/0,3 µg/L.

Sinh khả dụng: 93%/27% khi đói (39% khi ăn chế độ nhiều mỡ).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 86/32%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): (10 giờ/bị kéo dài)/ (17giờ/không có dữ liệu).

Liên kết với protein huyết tương: 4/0,7-7,2%

Thể tích phân bố (V_d): Không có dữ liệu/1,3L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận/Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl [3] 50mL/phút	Không thay đổi
CrCl 30-49 mL/phút	Một viên nang (uống) mỗi 48h/lần
CrCl 15-29 mL/phút	Tránh dùng
CrCl < 15 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có tương tác có ý nghĩa với indinavir, stavudin, zidovudin, famciclovir, lamivudin, lopinavir/ritonavir, efavirenz, methadon, thuốc viên tránh thai. Tenofovir (tăng nồng độ didanosin) có thể gây viêm tụy nặng. Tenofovir làm giảm phơi nhiễm toàn thân với atazanavir, khi hai thuốc được dùng đồng thời liều được khuyến cáo đối với atazanavir là 300mg dùng 1 lần/ngày và ritonavir 100mg dùng 1 lần/ngày. Atanazir có thể làm tăng nồng độ tenofovir. Tránh sử dụng đồng thời với didanosin.

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, ỉa chảy, buồn nôn, nôn, đầy bụng, nổi ban da, nhiễm toan lactic kèm thoái hóa mỡ gan (hiếm nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tử vong khi dùng các thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleosid (antiretroviral NRTI) khác. Giảm tỷ trọng khoáng của xương. Có thể gây một đợt bùng phát viêm gan sau khi ngừng dùng thuốc ở bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan B mạn tính. Các trường hợp nhuyễn xương (osteomalacia) và nhiễm toan do ống thận có thể xảy ra. Rối loạn chức năng thận thường gặp hơn ở bệnh nhân đái tháo đường. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) và tái phân bố lại/tích tụ mỡ trong cơ thể đã được báo cáo ở các bệnh nhân được điều trị phối hợp các thuốc chống retrovirus.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Có thể dùng vào bữa ăn hoặc xa bữa ăn. Thuốc không gây ức chế hệ enzyme CYP450. Thời gian bán thải trung bình trong tế bào của emtricitabin là 39 giờ. Nguy cơ để kháng chéo tiềm tàng với lamivudin, zalcitabin, abacavir, didanosin. Ái lực thấp với DNA polymerase–gamma.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có dữ liệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dando TM, Wagstaff AJ. Emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate. Drugs 64: 2075–82, 2004.

Gallant JE, DeJesus D, Arribas JR, et al. Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. N Engl J Med 354: 251–60, 2006.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2010 Recommendations of the International AIDS Society–USA Panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.truvada.com

Emtricitabine/Rilpivirine/ Tenofovir (Complera) FTC/ RPV/TDF

Nhóm thuốc: 2 thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleosid (antiretroviral NRTI)/ 1 thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleosids (antiretroviral NNRTI).

Liều thường dùng: 1 viên nén (uống) mỗi 24h/lần (có chứa 200mg emtricitabin, 25mg rilpivirin, 300 mg tenofovir).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,8/0,3 µg/L

Sinh khả dụng: 93%/không có dữ liệu/25%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 86/1/75%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường): 10 giờ/50/17 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: không được biết/99/1%

Thể tích phân bố (V_d): không có số liệu/ không có số liệu/ không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Thận/ Gan/Thận

Điều chỉnh liều *

CrCl 50 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan nhẹ đến vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có dữ liệu

Tương tác thuốc: Không dùng với các thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleoside (NNRTI) khác. Thuốc trung hòa acid dịch vị và thuốc kháng thụ thể H_2 cần được dùng tách biệt với các thuốc kháng virus. Bất kỳ thuốc nào gây cảm ứng hoặc gây ức chế CYP3A đều có khả năng tiềm tàng gây tăng hoặc giảm nồng độ rilpivirin và chỉ nên sử dụng nếu lợi ích do dùng các thuốc này vượt trội hơn nguy cơ.

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, ỉa chảy, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng, trầm cảm, mất ngủ, giấc mơ bất thường, nổi ban da, **nhiễm toan lactic/ gan to và bị thoái hoá mỡ nặng và đợt tiến triển cấp của viêm gan B sau điều trị**, hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS)/ hội chứng tái phân bố mỡ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thuốc bị chống chỉ định phối hợp với carbamazepin, oxycarbazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampin, rifapentin, thuốc ức chế bơm proton, dexamethason (ngoại trừ dùng liều đơn), **chế phẩm St. John's Wort. Kéo dài khoảng QTc**, (ngay cả khi dùng liều dưới ngưỡng điều trị). Cần theo dõi tỷ trọng khoáng của xương ở các bệnh nhân có nguy cơ bị gãy xương bệnh lý.

Không được phê chuẩn để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm đồng thời viêm gan B và HIV.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cohen CJ, Andrade-Villanueva J, Clotet B, et al. Rilipivirine versus efavirenz with two background nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors in treatment-naïve adults infected with HIV-1 (THRIVE): a phase 3, randomized, noninferiority trial. Lancet Inf Dis 378: 229–237, 2011.

Molina JM, Cahn P, Ginsztejn B, et al. Rilipivirine versus efavirenz with tenofovir and emtricitabine in treatment-naïve adults infected with HIV-1 (ECHO): a phase 3 randomised double-blind active-controlled trial. Lancet Inf Dis 378: 238–246, 2011.

Enfuvirtide (Fuzeon) ENF, T20

Nhóm thuốc : Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế hòa màng (fusion inhibitor).

Liều thường dùng: 90 mg (tiêm dưới da) mỗi 12 giờ.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,9 µg/mL.

Sinh khả dụng : 84,3%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3,8 giờ/không có dữ liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 92%

Thể tích phân bố (V_d): 5,5 L

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa

Điều chỉnh liều *

CrCl > 35 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 35 mL/phút	Không có dữ liệu
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không có dữ liệu
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có dữ liệu
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có dữ liệu
Suy gan vừa hoặc nặng	Không có dữ liệu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng với các thuốc chống retrovirus khác. Không gây ức chế hệ enzym CYP450.

Phản ứng bất lợi: Thường gặp các phản ứng tại chỗ ở vị trí tiêm. Ỉa chảy, buồn nôn, mệt mỏi có thể xảy ra. Các bất thường cận lâm sàng bao gồm tăng bạch cầu ưa acid nhẹ/thoáng qua. Viêm phổi có thể gặp nhưng nguyên nhân chưa rõ và có thể không phải do thuốc gây nên. Viêm tụy, đau cơ, viêm kết mạc (hiếm gặp).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Các phản ứng tăng mẫn cảm có thể xảy ra bao gồm sốt, rét run, tụt HA, nổi ban da, tăng transaminase huyết thanh. Không được dùng lại thuốc sau khi có phản ứng quá mẫn.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Enfuvirtid gây cản trở cho sự xâm nhập của HIV-1 vào trong tế bào bằng cách gây block tình trạng hòa màng (fusion)/gắn kết của HIV-1 với màng tế bào CD_4 do gắn với HR1 của dưới đơn vị gp41 của glycoprotein vỏ của HIV-1. Tác dụng cộng thêm/hiệp đồng với thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (NRTI). Không dùng với các thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleoside (NNRTI) và thuốc ức chế protease (PI) khác và không có tình trạng đề kháng chéo với các thuốc kháng virus sao mã ngược khác trong nuôi cấy tế bào. Pha thuốc vào 1,1 mL nước cất. Tiêm thuốc đường dưới da phải được thực hiện ở phần trên cánh tay, mặt trước đùi hoặc bụng. Thay đổi tuần tự vị trí tiêm thuốc. Thay đổi vị trí tiêm; không tiêm trực tiếp vào nốt ruồi, sẹo hoặc vùng bầm tím. Sau khi pha thuốc trong nước cất, cần dùngthuốc ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ (không được cho thêm chất bảo quản).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Coleman CI, Musial, BL, Ross, J. Enfuvirtide: the first fusion inhibitor for the treatment of patients with HIV-1 infection. Formulary 38: 204–222, 2003.

Kilby JM, Lalezari JP, Eron JJ, et al. The safety, plasma pharmacokinetics, and antiviral activity of subcutaneous enfuvirtide (T-20), a peptide inhibitor of gp41-mediated virus fusion, in HIV-infected adults. AIDS Res Hum Retroviruses 18: 685–93, 2002.

Lalezari JP, Eron JJ, Carlson M, et al. A phase II clinical study of the long-term safety and antiviral activity of enfuvirtide-based antiretroviral therapy. AIDS 17: 691–8, 2003.

Lalezari JP, Henry K, O'Hearn M, et al. TORO 1 Study Group. Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor, for drugresistant HIV infection in North and South America. N Engl J Med 348: 2175–85, 2003.

Lazzarin A, Clotet B, Cooper D, et al. TORO 2 Study Group. Effi cacy of enfuvirtide in patients infected with drug-resistant HIV-1 in Europe and Australia. N Engl J Med 348: 2186–95, 2003.

Leao J, Frezzini C, Porter S. Enfuvirtide: a new class of antiretroviral therapy for HIV infection. Oral Dis 10: 327–9, 2004.

Leen C, Wat C, Nieforth K. Pharmacokinetics of enfuvirtide in a patient with impaired renal function. Clin Infect Dis 4: 339–55, 2004.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of a HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.fuzeon.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Entecavir (Baraclude)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus (nucleoside analogue)

Liều thường dùng: 0,5mg (uống) mỗi 24h/lần; 1mg (uống) mỗi 24h/lần cho bệnh nhân không đáp ứng với lamivudin.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,2 ng/mL (với liều dùng 0,5 mg).

Sinh khả dụng: Tương tự nhau giữa viên nén và dạng dung dịch uống.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 62 – 73%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 128–139 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: Không có thông tin.

Thể tích phân bố (V_d): Không có thông tin

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*
(trên cơ sở dùng liều 0,5 mg)

CrCl > 50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 30-50 mL/phút	0,25mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl 10-30 mL/phút	0,15 mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	0,05 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	0,05 mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có dữ liệu
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có thông tin

Phản ứng bất lợi : Mệt mỏi, đau đầu, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, đau bụng vùng cao, tăng ALT, ho, buồn nôn.

Nguy cơ dị ứng thuốc : Không có thông tin

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Được sử dụng để điều trị viêm gan B mạn tính. Có hiệu quả ở bệnh nhân viêm gan B kháng lamivudin. Dùng thuốc khi đói. Có trên thị trường thuốc dạng viên nén hoặc dung dịch uống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chang TT, Gish RG, Hadziyannis SJ, et al. A doseranging study of the efficacy and tolerability of entecavir in lamivudine-refractory chronic hepatitis B patients. Gastroenterology 129: 1198–209, 2005.

[No authors listed.] Entecavir (Baraclude) for chronic hepatitis B. Med Lett Drugs Ther 47: 47–8, 2005.

Honkoop P, De Man RA. Entecavir: a potent new antiviral drug for hepatitis B. Expert Opin Investig Drugs 12: 683–8, 2003.

Marzella N. Entecavir (Baraclude) for the treatment of chronic hepatitis B virus (HBV) infection. Pharmacy & Therapeutics 31: 313–20, 2006.

[No authors listed]. Entecavir: A new nucleoside analogue for the treatment of chronic Hepatitis B. Drugs for Today 43: 201–220, 2007.

Rivkin A. A review of entecavir in the treatment of chronic hepatitis B infection. Curr Med Res Opin 21: 1845–56, 2005.

Rosmawati M, Lao J, et al. Entecavir is superior to lamivudine in reducing hepatitis B virus DNA in patients with chronic hepatitis B infection. Gastroenterology 123: 1831–8, 2002.

Shaw T, Locarnini S. Entecavir for the treatment of chronic hepatitis B. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 853–71, 2004.

Sherman M, Yurdaydin C, et al. Entecavir therapy for lamivudine-refractory chronic hepatitis B: improved virologic, biochemical, and serology outcomes through 96 weeks. Hepatology 48: 99–108, 2008.

Sims KA, Woodland AM. Entecavir: for the treatment of chronic hepatitis B infection. Pharmacotherapy 12: 1745–57, 2006.

Website: www.baraclude.com

Ertapenem (Invanz)

Nhóm thuốc: Carbapenem

Liều thường dùng: 1g (TM/tiêm bắp) mỗi 24h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 198 – 202*).

Nguy cơ bị kháng thuốc: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 150 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90% (tiêm bắp)

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 40%; 40% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4/14 giờ.

Gắn với protein huyết tương: 95%

Thể tích phân bố (V_d): 0,12 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 30 mL/phút	500 mg (TM) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Nếu dùng liều < 6 h/lần trước khi lọc máu, cho 150 mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500 mg (TM) mỗi 24 h/lần
Suy gan vừa	Không có dữ liệu
Suy gan nặng	Không có dữ liệu

* Nếu cho liều > 6 giờ trước khi lọc máu, không cần cho thuốc sau khi lọc máu.

Tương tác thuốc: Không phải là một cơ chất / chất ức chế đối với hệ enzym cytochrome P-450; probenecid (giảm độ thanh thải của ertapenem). Acid valproic (giảm ngưỡng gây co giật).

Phản ứng bất lợi: Đau đầu nhẹ, nôn hoặc ỉa chảy không thường gặp. Không gây co giật. Probenecid (giảm độ thanh thải ertapenem).

Nguy cơ dị ứng thuốc : Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Khả năng gắn với protein phụ thuộc vào nồng độ. Khi so sánh với imipenem hoặc meropenem, ***ertapenem có ít tác dụng đối với Enterococcus nhạy vancomycin (VSE), Acinetobacter hoặc trực khuẩn mủ xanh (P.aeruginosa)***. Để tiêm bắp sâu, trộn 1g thuốc với 3,2

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

mL lidocain 1%. ***Có thể dùng an toàn cho bệnh nhân dị ứng với penicillin.***

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: ~ 5%

(Cũng xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Beovic B, Kreft S, Seme K, et al. Does ertapenem alter the susceptibility of Pseudomonas aeruginosa to carbapenems? J Chemother 23: 216–220, 2011.

Boselli E, Breilh D, Djabarouti S, et al. Diffusion of ertapenem into bone and synovial tissues. J Antimicrob Chemother 60: 893–896, 2007.

Congeni BL. Ertapenem. Expert Opin Pharmacother 11: 669–672, 2010.

Curran M, Simpson D, Perry C. Ertapenem: a review of its use in the management of bacterial infections. Drugs 63: 1855–78, 2003.

Graham DR, Lucasti C, Malafaia O, et al. Ertapenem once daily versus piperacillin-tazobactam 4 times per day for treatment of complicated skin and skin-structure infections in adults: results of a prospective, randomized, double-blind multicenter study. Clin Infect Dis 34: 1460–8, 2002.

Hyle EP, Ferraro MJ, Silver M, et al. Ertapenem-resistant enterobacteriaceae: risk factors for acquisition and outcomes. Infect Control Hosp Epidemiol 31: 1242–1249, 2010.

Itani KMF, Wilson SE, Awad SS, et al. Ertapenem versus cefotetan prophylaxis in elective colorectal surgery. N Engl J Med 355: 2640–51, 2006.

Liao FF, Huang YB, Chen CY. Decrease in serum valproic acid levels during treatment with ertapenem. Am J Health Syst Pharm 67: 1260–1264, 2010.

Lipsky BA, Armstrong DG, Citron DM, et al. Ertapenem versus piperacillin/tazobactam for diabetic foot infections (SIDESTEP): prospective, randomized, controlled, double-blinded, multicentre trial. Lancet 366: 1695–703, 2005.

Livermore DM, Sefton AM, Scott GM. Properties and potential of ertapenem. J Antimicrob Chemother 52: 331–44, 2003.

Mody RM, Erwin DP, Summers AM, et al. Ertapenem susceptibility of extended spectrum beta-lactamaseproducing organisms. Ann Clin Microbiol Antimicrob 6: 6, 2007.

Murcia JM, González-Comeche J, Marín A, et al. Clinical response to ertapenem in severe community-acquired pneumonia: a retrospective series in an elderly population . Clin Microbiol Infect 15: 1046–1050 , 2009.

Musson DG, Majumdar A, Halland S, et al. Pharmacokinetics of total and unbound ertapoaem in healthy elderly subjects. Antimicrob Agents Chemother 48: 521–4,2004.

Namias N, Solomkin JS, Jensen EH, et al. Randomized, multicenter, double-blind study of efficacy, safety, and tolerability of intravenous ertapenem versus piperacillin/ tazobactam in treatment of complicated intra-abdominal infections in hospitalized adults. Surg Infect 8: 15–28, 2007.

Orsi GB, Garcia-Fernandezx A, Giordano V, et al. Risk factors and clinical signifi cance of ertapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in hospitalized patients. J Hosp Infect 78: 54–58, 2011.

Teppler H, Gesser RM, Friedland Ir, et al. Safety and tolerability of ertapenem. J Antimicrob Chemother 53: 75–81, 2004.

Tice AD, Turpin RS, Hoey CT, et al. Comparative costs of ertapenem and piperacillin-tazobactam in the treatment of diabetic foot infections. Am J Health Syst Pharm 64: 1080–1086, 2007.

Virdier MC, Seguin P, Le Touvet B, et al. Ertapenem in plasma and peritoneal fl uid from patients with severe intra-abdominal infections. J Antimicrob Chemother 66: 1934–1936, 2011.

Yakovlev SV, Stratchounskin LS, Woods GL, et al. Ertapenem versus cefepime for initial empirical treatment of pneumonia acquired in skilled-care facilities or in hospitals outside the intensive care unit. Eur J Clin Micro Inf Dis 25: 633–641, 2006. Website: www.invanz.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Erythromycin lactobionate, base

Nhóm thuốc: Macrolid

Liều thường dùng: 1 g (TM) mỗi 6 h/lần; 500 mg (uống) mỗi 6 h/lần (uống xa bữa ăn).

Phổ kháng khuẩn: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186 – 190*)

Nguy cơ bị kháng thuốc: Cao (Phế cầu [*S.pneumoniae*], GAS, MSSA).

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 12 µg/mL (TM); 1,2 µg/mL (uống).

Sinh khả dụng : 50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%; 5% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,4/5,4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương : 80%

Thể tích phân bố (V_d): 0,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amiodaron, procainamid, sotalol, astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid (có thể làm khoảng QT, xoắn đỉnh); carbamazepin (nồng độ carbamazepin, rung giật nhãn cầu, buồn nôn, nôn, ỉa chảy; tránh dùng phối hợp); cimetidin, digoxin, alkaloid của ergot, felodipin, midazolam, triazolam, phenytoin, ritonavir, tacrolimus, acid valproic (nồng độ thuốc tương tác); clozapin (nồng độ clozapin; độc tính trên thần kinh trung ương); corticosteroid (tác động của corticosteroid); cyclosporin (nồng độ cyclosporin gây độc); efavirenz (↑nồng độ erythromycin); rifabutin, rifampin (↑nồng độ erythromycin, nồng độ thuốc tương tác); statin (nguy cơ tiêu cơ vân); theophyllin (nồng độ theophyllin, buồn nôn, nôn, co giật, ngừng thở); warfarin (chỉ số INR); zidovudin (↑nồng độ zidovudin).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, đầy bụng khó tiêu, ỉa chảy kích ứng, đau bụng, viêm tĩnh mạch. Có thể làm Qt_c; tránh dùng với các thuốc gây kéo dài khoảng QT khác và ở các bệnh nhân bị loạn nhịp tim/ block tim.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận : Không được trộn erythromycin với vitamin B hoặc C; dung dịch glucose, cephalothin, tetracyclin, chloramphenicol, heparin hoặc warfarin. Thuốc gây tăng nhu động đường tiêu hóa và kéo dài khoảng QT_c. ***Thuốc có hoạt tính hạn chế đối với Legionella. Tình trạng phế cầu kháng thuốc rất thường gặp.***

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

(Cũng cần xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alvarez-Elcoro S, Enzler MJ. The macrolides: Erythromycin, clarithromycin and azithromycin. Mayo Clin Proc 74: 613–34, 1999.

Amsden GW. Erythromycin, clarithromycin, and azithromycin: Are the differences real? Clinical Therapeutics 18: 572, 1996.

Bergman M, Huikko S, Huovinen P, et al. Macrolide and azithromycin use are linked to increased macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 50: 3646–3650, 2006.

Cunha BA. The virtues of doxycycline and the evils of erythromycin. Adv Ther 14: 172–80, 1997.

Daneman N, McGeer A, Green K, et al. Macrolide resistance in bacteremic pneumococcal disease: Implications for patient management. Clin Infect Dis 43: 432–438, 2006.

Gagliotti C, Nobilio L, Milandri M, et al. Macrolid Prescriptions and Erythyromycin Resistance or Streptococcus pyogenes. Clin Infect Dis 42: 1153–6, 2006.

Jain R, Danzinger LH. The macrolide antibiotics: a pharmacokinetic and pharmacodynamic overview. Curr Pharm Des 10: 3045–53, 2004.

Jenkins SG, Farrell DJ. Increase in pneumococcus macrolide resistance, United States. Emerging Infect Dis 15: 1260–1264, 2009.

Mandell LA, Wunderdink RG, Anzuetto A, et al. Infectious Diseases Society of America/ American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 44: S27–72, 2007.

Smilack JD, Wilson WE, Cocerill FR 3rd. Tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, and metronidazole. Mayo Clin Proc 66: 1270–80, 1991.

Suzuki S, Yamazaki T, Narita M. Clinical evaluation of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae. Antimocrobial Agents and Chemotherapy 50: 709–12, 2006.

Website: www.pdr.net

Ethambutol (Myambutol) EMB

Nhóm thuốc: Thuốc chống lao

Liều thường dùng: 15 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần (*xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2-5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4/10 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%

Thể tích phân bố (V_d): 2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận/gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/phút	15 mg/kg (uống) x3 lần/tuần
CrCl 15-30 mL/phút	15 mg/kg (uống) mỗi 36 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/ lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	15 mg/kg (uống) mỗi 36 h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Muối nhôm, didanosin có chứa chất đệm (- hấp thu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ethambutol và các thuốc tương tác)

Phản ứng bất lợi : Sốt/nổi ban da do thuốc, ˜ thị lực, ám điểm trung tâm, mù màu (với màu đỏ-xanh); miệng có vị kim loại, lú lẫn tâm thần, bệnh thần kinh ngoại biên, nồng độ acid uric.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận : Viêm dây thần kinh thị giác có thể xẩy ra khi dùng liều cao (15 mg/kg/ngày). ***Liều điều trị lao theo phác đồ D.O.T***: 4 g (uống) x 2 lần /tuần hoặc 3 g (uống) x 3 lần/tuần. ***Liều theo phác đồ MAI***: 15 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần (với azithromycin 500 mg [uống] mỗi 24 h/lần).

Liều cho màng não: 25 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 40%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chaisson RE, Keiser P, Pierce M, et al. Clarithromycin and ethambutol with or without clofazimine for the treatment of bacteremic Mycobacterium avium complex disease in patients with HIV infection. AIDS 11: 311–317, 1997.

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

[No authors listed]. Drugs for tuberculosis. Med Lett Drugs Ther 35: 99–101, 1993.

McIllerson H, Wash P, Burger A, et al. Determinants of rifampin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol pharmacokinetics in a cohort of tuberculosis patients. Antimicrob Agents Chemother 50: 1170–77, 2006.

Perlman DC, Segal Y, Rosenkranz S, et al. The clinical pharmacokinetics of rifampin and ethambutol in HIV-infected persons with tuberculosis. Clinical Infectious Disease 41: 1638–47, 2005.

Schlossberg D. Treatment of multi-drug resistant tuberculosis. Antibiotics for Clinicians 9: 317–21, 2005.

Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Antituberculous agents. Mayo Clin Proc 67: 179–87, 1992.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ethionamide (Trecator)

Nhóm thuốc : Thuốc chống lao

Liều thường dùng: 500 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 99%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 2/9 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 30%

Thể tích phân bố (V_d): Không có dữ liệu.

Đường thải trừ chính: Thận/gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 40 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/ lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	500 mg (uống) mỗi 24 h/lần

Tương tác thuốc: Cycloserin (độc tính với thần kinh); ethambutol (tình trạng rối loạn tiêu hóa, viêm dây thần kinh, độc tính với gan); INH (viêm thần kinh ngoại biên; độc tính với gan); pyrazynamid, rifampin (độc tính với gan).

Phản ứng bất lợi: ↑ SGOT/SGPT, đau đầu, buồn nôn/nôn, đau bụng, run cơ, rối loạn ngửi, rụng tóc, vú to nam giới, hạ đường huyết, liệt dương, độc tính với thần kinh (bệnh lý thần kinh ngoại biên/trung ương).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Độc tính tăng thêm khi dùng kèm với thiacetazon.

Liều cho màng não = Liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 100%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

[No authors listed.] Drugs for tuberculosis. Med Lett Drugs Ther 35: 99–101, 1993.

Furin J, Nardell EA. Multidrug-resistant tuberculosis: An update on the best regimens. J Respir Dis 27: 172–82, 2006.

Iseman MD. Treatment of multidrug resistant tuberculosis. N Engl J Med 329: 784–91, 1993.

Schlossberg D. Treatment of multi-drug resistant tuberculosis. Antibiotics for Clinicians 9: 317–321, 2005.

Etravirine (Intelence) ETR

Nhóm thuốc : Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleoside (Antiretroviral non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor [NNRTI]).

Liều thường dùng: 200 mg (uống) mỗi 12 h/lần (uống thuốc trong bữa ăn).

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,97 µg/mL.

Sinh khả dụng: không có dữ liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 0%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 41/41 giờ.

Gắn với protein huyết tương : 99%

Thể tích phân bố (V_d): không có dữ liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có số liệu

Tương tác thuốc: Không được dùng cùng với các thuốc gây cảm ứng, ức chế hoặc là cơ chất của CYP3A4, 2C9 và/hoặc 2C19 (tipranavir/ ritonavir, atazanavir/ritonavir, thuốc ức chế protease không có ritonavir và/hoặc các thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleoside (NNRTI).

Phản ứng bất lợi: Nổi ban da, bệnh thần kinh ngoại biên, hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS), tái phân bố mỡ.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Các phản ứng da nghiêm trọng, nguy cơ đe dọa tình mạng và tử vong (hội chứng Steven-Johnson, hoại tử thượng bì nhiễm độc "toxic epidermal necrolysis"), phản ứng quá mẫn và hồng ban đa dạng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Katlama C, et al. Efficacy and safety of etravirine at week-96 in treatment-experienced HIV type-1 infected patients in the DUET-1 and DUET-2 trials. Antivir Ther 15: 1045–52, 2010 .

Schafer JJ, Ravi S, Rowland EV, et al. The expanding class of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors for the treatment of HIV-1 infection. Pharm Ther 36: 346–364, 2011.

Famciclovir (Famvir)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus (*xem Bình luận*).

Liều thường dùng:

HSV-1/2: *Herpes gây mụn rộp ở miệng (Herpes labialis)*: 500 mg (uống) mỗi 12 h/ lần x 7 ngày. *Herpes sinh dục*: Điều trị khởi đầu: 1g (uống) mỗi 12 h/lần x 1 ngày. Điều trị bệnh tái phát/ngắt quãng (< 6 đợt/năm): người có chức năng miễn dịch bình thường: 125mg (uống) mỗi 12 h/ lần x 5 ngày; bệnh nhân HIV (+): 500mg (uống) mỗi 12 h/lần x 7 ngày. Điều trị ức chế kéo dài (chronic supressive therapy) (> 6 đợt/năm): 250mg (uống) mỗi 12 h/ lần x 1 năm. *Viêm não/màng não*: 500mg (uống) mỗi 8 h/lần x 10 ngày.

VZV: *Thủy đậu*: 500 mg (uống) mỗi 8h/lần x 5 ngày; Bệnh zona (*Herpes zoster*) (bệnh giời leo) (*trên da/lan tỏa*): 500mg (uống) mỗi 8h/lần x 7-10 ngày. *Viêm phổi do VZV*: 500mg (uống) mỗi 8h/lần x 7-10 ngày.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,3 µg/mL.

Sinh khả dụng: 77%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,5/13 giờ.

Gắn với protein huyết tương : 20%

Thể tích phân bố (V_d): 1,1 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Chỉnh liều đối với HSV/VZV* (dựa trên liều 250mg [uống] mỗi 8h/lần / 500mg (uống) mỗi 8 h/lần).

CrCl 40-60 mL/phút	Không thay đổi/500mg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl 20-40 mL/phút	125 mg (uống) mỗi 24 h/lần /500 mg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 20 mL/phút	125 mg (uống) mỗi 24 h/lần /250 mg (uống) mỗi24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	125 mg (uống) / 250 mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có thông tin

Tương tác thuốc: Digoxin (↑ nồng độ digoxin).

Tác dụng phụ: Đau đầu, co giật/ run cơ (liên quan đến liều), buồn nôn, ỉa chảy.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: 99% được chuyển đổi thành penciclovir ở gan/ đường tiêu hóa. **Hoạt tính cao đối với HSV,VZV và HHV-6. Có hoạt tính nhất định đối với CMV. Không có hoạt tính đối với EBV, virus hợp bào hô hấp (RSV) hoặc adenovirus.**

Liều màng não = liều điều trị VZV.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy : 50%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luber AD, Flaherty JF Jr. Famciclovir for treatment of herpesvirus infections. Ann Pharmacother 30: 978–85, 1996.

Website: www.famvir.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Fluconazole (Diflucan)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm

Liều thường dùng: Liều nạp= gấp đôi liều duy trì x 1 liều sau đó dùng liều duy trì.

Nhiễm khuẩn huyết do Candida (Candidemia):

Liều nạp= 800 mg (TM/Uống) x 1 liều, sau đó Liều duy trì = 400 mg (TM/ Uống) mỗi 24h/lần.

Nhiễm Candida da và niêm mạc (Muco-cutaneous candidiasis):

Liều nạp= 400mg (TM/Uống) x 1 liều, sau đó Liều duy trì = 200mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần.

Viêm thực quản do Candida (Candida esophagitis):

Liều nạp = 200mg (TM/Uống) x 1 liều, sau đó Liều duy trì = 100mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần.

Nhiễm Candida niệu (Candiduria):

Liều nạp = 200 mg (TM/Uống) x 1 liều, sau đó Liều duy trì = 100 mg (TM/Uống) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 6,7 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80%; 11% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 27/100 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 12%

Thể tích phân bố (V_d): 0,7 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl > 50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 50 mL/phút	100mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200mg (TM/Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200mg (TM/Uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	200-400mg (TM/ Uống) mỗi 24 h/ lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Atemizol, cisaprid, terfenadin, amiodaron (có thể làm khoảng QT, xoắn đỉnh); cyclosporin, thuốc viên hạ đường huyết đường, tacrolimus, theophyllin, zidovudin (↑ nồng độ thuốc tương tác có thể tăng độc tính); hydrochlorothiazid (↑ nồng độ fluconazol); phenytoin, rifabutin, rifampin (↓ nồng độ fluconazol, ↑ nồng độ thuốc tương tác; wafarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: Không gây độc cho gan. Hạ kali máu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Không có hiệu quả đối với hầu hết các chủng non-albicans Candida.

Thuốc có hoạt tính cao đối với C. albicans, C. tropicalis, C. parasilosis và C. lusitaniae. Hoạt tính trung bình đối với Cryptococcus, Histoplasmosis, Blastomycosis, Sporotrichosis, Penicillum marneffei, Paracoccidiomycosis và Coccidiomycosis. Thuốc có hoạt tính nhất định (phụ thuộc vào liều) đối với C. glabrata. Thuốc không có hoạt tính đối với C. krusei, C. guilliermondii, C. rugosa, Mucor, Fusarium, Pseudoallescheria/ Scedosporium, Trichosporon, Malassezia, Hansenula, Geotrichum, Rhodotorula hoặc Aspergillus.

Liều cho màng não = 400mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Khả năng thấm vào dịch não-tủy :

Màng não không bị viêm = 80%

Viêm màng não = 80%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cha R, Sobel JD. Fluconazole for the treatment of candidiasis: 15 years experience. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 357–66, 2004.

Clancy CJ, Yu VL, Morris AJ, et al. Fluconazole MIC and fluconazole dose/MIC ratio correlate with therapeutic response among patients with candidemia. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49: 3171–3177, 2005.

Hamza OJM, Matee MIN, Bruggemann RJM, et al. Single-dose fluconazole versus standard 2-week

therapy for oropharyngeal candidiasis in HIV-infected patients: a randomized, double-blind, double-dummy trial. Clin Infect Dis 47: 1270–1276, 2008.

Goa KL, Barradell LB. Fluconazole: An update of its pharmacodynamics and pharmacokinetic properties and therapeutic use in major superfi cial and systemic mycoses in immunocompromised patients. Drugs 50: 658–90, 1995.

Kowalsky SF, Dixon DM. Fluconazole: A new antifungal agent. Clin Pharmacol 10: 179–94, 1991.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11: 142–151, 2011.

Nussbaum JC, Jackson A, Namarika D, et al. Combination flucytosine and high-dose fluconazole compared with fluconazole monotherapy for the treatment of Cryptococcal meningitis: a randomized trial in Malawi. Clin Infect Dis 50: 338–344, 2010.

Pappas PG, Chetchotisakd P, Larsen RA, et al. A phase II randomized trial of amphotericin B alone or combined with fluconazole In the treatment of HIV-associated cryptococcal meningitis. Clin Infect Dis 48: 1775–1784, 2009.

Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcaldisease: 2010 update by the Infectious Disease Society of America. Clin Infect Dis 50: 291–322, 2010.

Rex JH, Pappas PG, Karchmer AW, et al. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group. A randomized and blinded multicenter trial of high-dose fl uconazole plus placebo versus fluconazole plus amphotericin B as therapy for candidemia and its consequences in nonneutropenic subjects. Clin Infect Dis 36: 1221–8, 2003.

Sabatelli F. Patel R, Mann PA, et al. In vitro activities of posaconazole, fluconazole, itraconazole, voriconazole, and amphotericin B against a large collection of clinically important molds and yeasts. Antimicrob Agents Chemother 50: 2009–15, 2006.

Smego RA jr, Ahmad H. The role of fluconazole in the treatment of Candida endocarditis: a meta-analysis. Medicine 90: 237–249, 2011.

Sousa AQ, Frutuoo MS, Moraes EA, et al. High-dose oral fluconazole therapy effective for cutaneous leishmaniasis due to Leishmania (Vianna) braziliensis. Clin Infect Dis 53: 693–695, 2011.

Terrell CL. Antifungal agents: Part II. The azoles. Mayo Clin Proc 74: 78–100, 1999.

Zhai B, Zhou H, Yang L, et al. Polymyxin B, in combination with fluconazole, exerts a potent fungicidal effect. J Antimicrob Chemother 65: 931–938, 2010.

Website: www.diflucan.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Flucytosine (Ancobon) 5-FC

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm

Liều thường dùng: 25mg/kg (uống) mỗi 6h/lần.

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4/85 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 4%

Thể tích phân bố (V_d): 0,6 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 20-40 mL/phút	37,5mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl 10-20 mL/phút	37,5mg/kg (uống) mỗi 18 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	37,5mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	37,5mg/kg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	37,5mg/kg (uống) mỗi 18 h/lần
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Cytarabin (↓ tác dụng của flucytosin); zidovudin (gây giảm bạch cầu đa nhân trung tính).

Phản ứng bất lợi : Giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu, buồn nôn, nôn, đau bụng, ↑ SGOT/SGPT, sốt/nổi ban da do thuốc.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: **Luôn cần** dùng phối hợp với amphotericin B trong điều trị viêm màng não do Cryptococcus.

Thuốc có hoạt tính cao đối với Cryptococcus neoformans. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với C. albicans. Thuốc không có hoạt tính đối với các nấm/nấm men khác.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 100%

Viêm màng não = 100%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lyman CA, Walsh TJ. Systemically administered antifungal agents. A review of their clinical pharmacology and therapeutic applications: Part I. Amphotericin B preparations and flucytosine. Mayo Clin Proc 73: 1205–25, 1998.

Mosquera J, Shartt A, Moore CB, et al. In vitro interaction of terbinafi ne with itraconazole, fluconazole, amphotericin B and 5-fl ucytosine against Aspergillus spp. J Antimicrob Chemother 50: 189–94, 2002.

Nussbaum JC, Jackson A, Namarika D, et al. Combination Flucytosine and High-Dose

Fluconazole Compared with Fluconazole Monotherapy for the Treatment of Cryptococcal Meningitis: A Randomized Trial in Malawi. Clin Infect Dis 50: 338–344, 2010.

Pfaller MA, Messer SA, Boyken L, et al. In vitro activities of 5-fl uorocytosine against 8,803 clinical isolates of Candida spp.: Global assessment of primary resistance using National Committee for Clinical Laboratory Standards susceptibility testing methods. Antimicrob Agents Chemother 46: 3518–3521, 2002.

Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the Infectious Disease Society of America. Clin Infect Dis 50: 291–322, 2010.

Te Dorsthorst DT, Verweij PE, Meletidis J, et al. In vitro interaction of fl ucytosine combined with amphotericin B or fl uconazole against thirty-five yeast isolates determined by both the fractional inhibitory concentration index and the response surface approach. Antimicrob Agents Chemother 46: 2982–9, 2002.

Website: www.pdr.net

Fosamprenavir (Lexiva) FPV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease.

Liều thường dùng: 1400 mg (uống) mỗi 12 h/lần (nếu không dùng kèm với ritonavir); khi dùng phối hợp với ritonavir: dùng hoặc liều 1400mg (uống) mỗi 24h/lần cộng với ritonavir 200 g (uống) mỗi 24h/lần hoặc liều 700mg (uống) mỗi 12h/lần cộng với ritonavir 100mg (uống) mỗi 12h/lần. Đối với các bệnh nhân đã từng sử dụng thuốc ức chế protease (PI): 700mg (uống) mỗi 12h/lần cộng với ritonavir 100 mg (uống) mỗi 12h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,8 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 7 giờ/không có số liệu.

Gắn với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 6,1 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan nhẹ đến vừa (điểm Child-Pugh 5-8)	700mg (uống) mỗi 12h/lần nếu không dùng cùng ritonavir; 450mg (uống) mỗi 12h/lần nếu dùng cùng ritonavir
Suy gan nặng (điểm Child-Pugh 9-12)	350mg (uống) mỗi 12h/lần nếu không dùng cùng ritonavir 300mg (uống) mỗi 12h/lần nếu dùng cùng ritonavir

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus:

Didanosin	Dùng didanosin cách 1 giờ
Delavirdin	Tránh dùng kết hợp
Efavirenz	Fosamprenavir 700mg mỗi 12h/lần + ritonavir 100mg mỗi 12h/lần +efavirenz; Fosamprenavir 1400mg mỗi 24h/lần + ritonavir 200mg mỗi 24h/lần + efavirenz Không có dữ liệu về fosamprenavir 1400mg mỗi 12h/lần + efavirenz
Indinavir	Không có thông tin
Lopinavir/ ritonavir	Tránh dùng
Nelfinafir	Không có thông tin
Nevirapin	Tránh dùng
Saquinavir	Không có thông tin
Rifampin	Tránh dùng kết hợp
Rifabutin	Giảm liều rifabutin thường dùng xuống 50% (hoặc 75 % nếu sử dụng cùng với fosamprenavir và ritonavir; liều tối đa 150mg mỗi 48h/lần).

Tương tác thuốc: Các thuốc chống retrovirus (xem bảng hướng dẫn điều chỉnh liều ở trên). Chống chỉ định nếu đang dùng: các dẫn xuất của ergot, cisaprid, midazolam, triazolam, pimozid, (flecainid và propafenon nếu dùng cùng ritonavir). Không dùng kết hợp với: rifampin, lovastatin, simvastatin, chế phẩm St. John's wort, delavirdin. Cần giảm liều (loại thuốc khác): atorvastatin, rifabutin, sildenafil, vardenafil, ketoconazol, itraconazol. Theo dõi nồng độ (các thuốc khác): amiodaron, lidocain dùng đường toàn thân, quinidin, wafarin (chỉ số INR), thuốc chống trầm cảm 3 vòng, cyclosporin, tacrolimus, sirolimus. Thuốc kháng thụ thể H_2 và thuốc ức chế bơm proton có tác động làm giảm khả năng hấp thu thuốc. Sildenafil (không dùng liều > 25 mg/48 giờ); tadalafil (tối đa là 10 mg/72 giờ); vardenafil (tối đa là 2,5 mg/72 giờ). Có thể làm tăng tác dụng của methadon/giảm liều methadon.

Phản ứng bất lợi: Nổi ban da, hội chứng Stevens-Johnson (hiếm gặp), rối loạn tiêu hóa, đau đầu, trầm cảm, ỉa chảy, tăng đường huyết (bao gồm làm nặng thêm bệnh đái tháo đường, đái tháo đường mới xuất hiện, nhiễm toan ceton do đái tháo đường), ↑ nồng độ cholesterol/ triglycerides (đánh giá nguy cơ mắc bệnh mạch vành/viêm tụy), tái phân bố mỡ trong cơ thể, ↑ SGOT/SGPT, có thể gây tăng chảy máu ở bệnh nhân bị bệnh hemophilia. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao. Fosamprenavir là một sulfonamid; cần sử dụng thận trọng cho bệnh nhân bị dị ứng với sulfonamid.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Thường được dùng kết hợp với ritonavir. Có thể dùng thuốc cùng với hoặc không cùng với thức ăn/ vào bữa ăn hoặc xa bữa ăn. Fosamprenavir là một tiền chất thuốc/ tiền thuốc (prodrug) được biểu mô ruột thủy phân nhanh thành amprenavir trong quá trình hấp thu. Amprenavir ức chế CYP3A4. Fosamprenavir chứa nhóm chức sulfonamid (tương tự như dadunavir và tipranavir).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Becker S, Thornton L. Fosamprenavir: advancing HIV protease inhibitor treatment options. Expert Opin Pharmacother 5: 1995–2005, 2004.

Chapman TM, Plosker GL, Perry CM. Fosamprenavir: a review of its use in the management of antiretroviral therapy-naive patients with HIV infection. Drugs 64: 2101–24, 2004.

Hughes PJ, Cretton-Scott E, Teague A, et al. Protease inhibitors for patients with HIV-1 infection. Pharm Ther 36: 332–344, 2011.

[No authors listed.] Lexiva (fosamprenavir) approved. AIDS Treat News 31; 2, 2003.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010. Website: www.TreatHIV.com

Foscarnet (Foscavir)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus; (*xem Bình luận*).

Liều thường dùng: HSV: 40 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần x 2-3 tuần; CMV: *Liều dẫn (Induction Dose)*: 90 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần x 2 tuần, sau đó dùng *Liều duy trì*: 90-120 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần cho đến khi chữa khỏi bệnh. *Liều điều trị cho đợt tái phát/Liều dẫn nhắc lại (Relapse/reinduction dose)*: 120 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần x 2 tuần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 150 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 85%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2-4/25 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 17%

Thể tích phân bố (V_d): 0,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận/gan

Điều chỉnh liều*

Induction/ Liều tấn công	
CrCl 50-80 mL/phút	40-50 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần
CrCl 20-50 mL/phút	20-30mg/kg (TM) mỗi 8h/lần
CrCl < 20 mL/phút	Tránh dùng
Liều duy trì	
CrCl 50-80 mL/phút	60-70mg/kg (TM) mỗi 24h/lần
CrCl 20-50 mL/phút	65-80mg/kg (TM) mỗi 48h/lần
CrCl < 20 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	60mg/kg (TM)
Liều dùng sau HFHD	60 mg/kg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	*Liều dẫn (Induction)*: 20-30mg/kg (TM) mỗi 8h/lần *Liều duy trì*: 65-80mg/kg (TM) mỗi 48h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Phải dùng bơm tiêm *điện để truyền thuốc. Khuyến cáo đảm bảo bổi phụ nước thỏa đáng cho bệnh nhân để dự phòng* độc tính trên thận *của thuốc. Có thể cân nhắc* dùng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

liều cao hơn để điều trị liều dẫn nhắc lại khi có tình trạng viêm võng mạc tiến triển do CMV *và đối với các bệnh nhân có khả năng dung nạp tốt với thuốc.*

Tương tác thuốc: Ciprofloxacin (↑ nguy cơ co giật); amphotericin B, aminoglycosid, cis-platinum, cyclosporin, ritonavir, saquinavir (↑ độc tính trên thận); pentamidin dùng đường tĩnh mạch (các trường hợp hạ calci máu nặng đã được báo cáo; không được dùng kết hợp); zidovudin (↑ tỷ suất mới mắc/mức độ nặng của thiếu máu).

Phản ứng bất lợi: Phản ứng bất lợi chính bao gồm độc tính trên thận và cơn tetani (do ↓ Ca^{++}). Các phản ứng bất lợi khác bao gồm thiếu máu, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, co giật, bệnh lý thần kinh ngoại biên, ảo giác, run cơ, đái tháo nhạt do thận, ↓ Ca^{++}, ↓ Mg^{++}, ↓ PO_4^-, loét miệng/sinh dục.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Tình trạng suy thận có thể được dự phòng/ giảm thiểu tới mức thấp nhất bằng cách bồi phụ nước thỏa đáng cho bệnh nhân. Pha 1 g foscarnet vào 150 mL nước muối sinh lý. Không được pha thuốc vào các loại dịch khác. Dùng thuốc bằng cách truyền tĩnh mạch chậm ≤ 1 mg/kg/phút bằng cách sử dụng bơm tiêm điện. **Thuốc có hoạt tính cao đối với CMV và HHV-6. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với EBV, HSV và VZV. Thuốc không có hoạt tính đối với virus hợp bào hô hấp (RSV) hoặc các adenovirus.**

Liều cho màng não = Liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 90%

Viêm màng não = 100%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

De Clercq E. Antiviral drugs in current clinical use. J Clin Virol 30: 115–33, 2004.

Derary G, Martinez F, Katlama C, et al. Foscarnet nephrotoxicity: Mechanism, Incidence and prevention. Am J Nephrol 9: 316–21, 1989.

Mattes FM, Hainsworth EG, Geretti AM, et al. A randomized, controlled trial comparing ganciclovir plus foscarnet (each at half dose) preemptive therapy of cytomegalovirus infection in transplant recipients. J Infect Dis 189: 1355–61, 2004.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Fosfomycin (Monurol)

Nhóm thuốc: Thuốc sát khuẩn đường niệu

Liều thường dùng: 3 g (uống) mỗi 24 h/lần

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng : Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 26 µg/mL.

Sinh khả dụng: 37%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%; 40% được bài xuất dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (người bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 5,7/50 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 3%

Thể tích phân bố (V_d): 2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	Dùng thận trọng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	3 g (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa tới nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dịch vị, metoclopramid (↓ tác dụng fosfomycin).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy, rối loạn tiêu hóa, ↑ SGOT/SGPT, tăng tiểu cầu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Dùng thuốc xa bữa ăn. **Thuốc hữu ích để điều trị viêm bàng quang/ CAB**, song không có tác dụng đối với viêm thận bể thận/ sepsis nguồn gốc tiết niệu (urosepsis). Điều trị viêm bàng quang bằng một liều duy nhất đối với bệnh nhân nữ. Đây là thuốc kháng sinh uống duy nhất có hoạt tính đối với MDR P. aeruginosa, **MDR Klebsiella pneumonia và MDR Acinetobacter baumanii trong nước tiểu** (viêm bàng quang/CAB). Điều trị viêm bàng quang/ CAB do trực khuẩn Gram âm đa kháng thuốc (MDR GNB) (thay xông tiểu Foley trước khi tiến hành điều trị). *(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 520).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Auer S, Wojna A, Hell M. Oral treatment options for ambulatory patients with urinary tract infections caused by extended-spectrum-beta-lactamase producing Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother 54: 4006–4008, 2010.

Butcu M, Akcay SS, Inan A, et al. In vitro susceptibility of enterococci strains isolated from urine samples to fosfomycin and other antibiotics. J Infect Chemother 17: 575–578, 2011.

Endimiani A, Patel G, Hujer KM, et al. In vitro activity of fosfomycin against KPC-containing Klebsiella pneumoniae isolates, including those nonsusceptible to tigecycline and/or colistin. Antimicrob Agents Chemother 54: 526–529, 2010.

Estebanez A, Pascual R, Gil V, et al. Fosfomycin in a single dose versus a 7-day course of amoxicillinclavulanate for the treatment of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 28: 1457–1464, 2009.

Falafas ME, Kastoris AC, Kapaskelis AM, et al. Fosfomycin for the treatment of multidrug-resistant, including extended-spectrum β-lactamase producing, Enterobacteriaceae

infections: a systematic review. Lancet Infect Dis 10: 43–50, 2010.

Liu HY, Lin HC, Lin YC, et al. Antimicrobial susceptibilities of urinary extended-spectrum beta-lactamaseproducing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae to fosfomycin and nitrofurantoin in a teaching hospital in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 44: 364–368, 2011.

Livermore Dm, Warner M, Mushtaq S, et al. What remains against carbapenem-resistant Enterbacteriaceae? Evaluation of chloramphenicol, ciprofloxacin, colistin, fosfomycin, minocycline, nitrofurantoin, temocillin and tigecycline. In J Antimicrob Agents 37: 415–419, 2011.

Website: www.pdr.net

Ganciclovir (Cytovene)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus; (*xem Bình luận*), thuốc ức chế/đồng đẳng với nucleoside.

Liều thường dùng: ***Liều dẫn*** (Induction Dose): 5 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần x 2 tuần; ***Liều duy trì***: 5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần hoặc 1 g (uống) mỗi 8 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 8,3 (TM)/1,2 (uống) µg/mL.

Sinh khả dụng: 5%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3,6/28 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 1%

Thể tích phân bố (V_d): 0,74 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-70 mL/ phút	Liều dẫn: 2,5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần; Duy trì: 2,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần; 500mg (uống) mỗi 8h/lần.
CrCl 25-50 mL/ phút	Liều dẫn : 2,5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần; Duy trì: 1,25 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần; 500mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl 10-25 mL/ phút	Liều dẫn: 1,25 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần; Duy trì: 0,625mg/kg (TM) mỗi 24h/lần; 500mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/ phút	Liều dẫn: 1,25mg/kg (TM) 3 lần/tuần; Duy trì: 0,625 mg/kg (TM) x 3 lần/tuần; 500mg (uống) x 3 lần/tuần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Liều dẫn: 1,25 mg/kg (TM); Duy trì: 0,625 mg/kg (TM); 500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Giống với liều dùng sau lọc máu
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Giống với liều dùng khi CrCl 50-70 mL/phút
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Thuốc gây độc tế bào để điều trị ung thư (có thể phát sinh độc tính cộng thêm: viêm miệng (stomatitis), suy tủy xương, rụng tóc); imipenem (↑ nguy cơ co giật); probenecid (↑ nồng độ ganciclovir); zidovudin (↓ nồng độ ganciclovir, ↑ nồng độ zidovudin, có thể gây giảm

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

bạch cầu trung tính); didanosin (↑ nồng độ didanosin); cyclosporin, amphotericin, (↑độc tính với thận); mycophenolat mofetil (↑ nồng độ mycophenolat mofetil và ganciclovir khi có suy thận); tenofovir (↑ nồng độ tenofovir, ganciclovir).

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, ảo giác, co giật/run cơ (liên quan tới liều dùng), sốt/nổi ban da do thuốc, ỉa chảy, buồn nôn/nôn, rối loạn tiêu hóa, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu, bong võng mạc. Các rối loạn nhịp thất (nhịp nhanh thất/xoắn đỉnh).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: *Liều dẫn* thường được cho qua đường tĩnh mạch. *Liều duy trì* có thể được cho qua đường tĩnh mạch hoặc đường uống. Đối với điều trị theo đường uống, sử dụng valganciclovir (không dùng ganciclovir đường uống). Giảm liều khi có giảm bạch cầu/giảm tiểu cầu. Sinh khả dụng tăng khi dùng thuốc vào bữa ăn: 5% lúc đói; 6-9% với thức ăn; 28-31% khi ăn thức ăn giàu chất béo.

Thuốc có hoạt tính cao đối với CMV, HHV-6 và HSV. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với VZV, EBV và adenovirus. Thuốc không có hoạt tính đối với virus hợp bào hô hấp (RSV).

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 70%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Czock D, Scholle C, Rasche FM, et al. Pharmacokinetics of valganciclovir and ganciclovir in renal impairment. Clin Pharmacol Ther 72: 142–50, 2002.

Jacobsen T, Sipointis N. Drug interactions and toxicities associated with the antiviral management ofcytomegalovirus infection. Am J Health Syst Pharm 67: 1417–1425, 2010.

Matthews T, Boehme R. Antiviral activity and mechanism of action of ganciclovir. Rev Infect Dis 10: 490–4, 1988.

Singh N. Preemptive therapy for cytomegalovirus with oral ganciclovir after liver transplantation. Transplantation 73: 1977–78, 2002.

Tokimasa S, Hara J, Osugi Y, et al. Ganciclovir is effective for prophylaxis and treatment of human herpesvirus-6 in allogeneic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 29: 595–8, 2002.

Website: www.rocheusa.com/Products/

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Gentamicin (Garamycin)

Nhóm thuốc: Aminoglycosid.

Liều thường dùng: 240 mg hoặc 5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần (được ưa dùng hơn cách dùng mỗi 8 h/lần) (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (P.aeruginosa, các vi khuẩn Gram âm ái khí).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4-8 µg/mL (liều dùng mỗi 8h/lần); 16-24 µg/mL (liều dùng mỗi 24 h/lần).

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 95%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,5/48 giờ.

Gắn với protein huyết tương: <5%

Thể tích phân bố (V_d): 0,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/ phút	120mg (TM) mỗi 24h/ lần hoặc 2,5mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần
CrCl 10-50 mL/ phút	120mg/kg (TM) mỗi 48h/lần hoặc 2,5mg/kg (TM) mỗi 48h/lần
CrCl < 10 mL/phút	80mg (TM) mỗi 48h/ lần hoặc 1,25mg/kg (TM) mỗi 48 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	80mg (TM) hoặc 1 mg/kg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	40mg (TM) hoặc 0,5 mg/kg (TM)
Liều dùng sau HF-HD	120mg/kg (TM) hoặc 2,5 mg/kg
Liều dùng khi lọc máu hiệu quả thấp duy trì hàng ngày	120 mg/kg (TM) hoặc 2,5mg/kg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	120mg/kg (TM) mỗi 48h/lần hoặc 2,5mg/ kg (TM)
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amphotericin B, cephalothin, cyclosporin, enfluran, methoxyfluran, thuốc chống viêm không steroid, polymyxin B, các chất cản quang, vancomycin (↑ độc tính trên thận); cis-platinum (↑ độc tính trên thận, ↑ độc tính cho tai); lợi tiểu quai (↑ độc tính cho tai); các thuốc gây block thần kinh cơ, magiê sulfat (↑ nguy cơ ngừng thở, liệt kéo dài); thuốc giãn cơ không khử cực (↑ ngừng thở).

Phản ứng bất lợi: Gây block thần kinh cơ khi truyền thuốc/ hấp thu thuốc nhanh. Chỉ gây độc cho thận khi dùng thuốc dài ngày/nồng độ đáy trong huyết thanh của thuốc rất cao; có thể gây suy thận thể còn nước tiểu có thể hồi phục được (hoại tử ống thận cấp). Độc tính trên tai có liên quan với dùng thuốc dài ngày/nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh rất cao (thường không hồi phục): độc tính với ốc tai (chiếm 1/3 các trường hợp bị độc tính trên tai) được biểu hiện bằng giảm nghe các âm có tần số cao, song tình trạng điếc không thường gặp. Độc tính trên tiền đình (chiếm 2/3 các trường hợp bị độc tính trên tai) xảy ra trước khi có biểu hiện độc tính trên tai và được biểu hiện điển hình bằng tình trạng ù tai.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: **Liều hiệp đồng (synergy dose)**: 2,5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần hoặc 120mg (TM) mỗi 24h/lần. **Dùng một liều duy nhất mỗi ngày (single daily dosing) gần như giúp loại trừ được nguy cơ tiềm tàng gây độc trên thận/tai.**

Thuốc không tương hợp với các dung dịch chứa β-lactam, erythromycin, chloramphenicol, furosemid, natri bicarbonat. Nên truyền tĩnh mạch chậm trong hơn 1 giờ. **Thuốc có thể được**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

dùng theo đường tiêm bắp. Tránh truyền thuốc vào trong khoang phúc mạc do có nguy cơ gây tình trạng block thần kinh- cơ. Tránh sử dụng trong khí quản/phun sương nhỏ giọt trong phổi intratracheal/aerosolized vì dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh của thuốc. V_d tăng lên khi có phù/cổ trướng, chấn thương, bỏng, xơ hóa bàng quang; có thể cần ↑ liều. V_d giảm khi có tình trạng mất nước, béo phì; có thể cần giảm liều.

Đếm số lượng trụ niệu là chỉ dẫn tốt nhất để phát hiện tình trạng độc với thận của aminoglycosid, mà không phải là xét nghiệm nồng độ creatinin huyết thanh. Lọc máu loại bỏ khoảng ~1/3 lượng gentamicin khỏi huyết thanh.
Liều dùng cho bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục (CAPD): 2-4 mg/L dịch thẩm tách (tiêm vào khoang phúc mạc) trong mỗi lần thay dịch lọc.

Nồng độ thuốc trong huyết thanh có tác dụng điều trị (có hiệu quả điều trị, không gây độc tính): Nồng độ đỉnh (khi dùng liều mỗi 24 giờ/mỗi 8 giờ) = 16-24/8-10 µg/mL; Nồng độ đáy (dùng liều mỗi 24h/lần hoặc mỗi 8h/lần) = 0/1-2 µg/mL.

Liều tiêm nội tủy sống (intrathecal dose): 5mg (tiêm vào khoang dưới nhện) mỗi 24h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 0%

Viêm màng não = 20%

Khả năng thấm vào mật: 30%

(xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 789).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bhavnani SM, Prakhya A, Hammel JP, et al. CostEffectiveness of daptomycin versus vancomycin and gentamicin for patients with methicillinresistant Staphylococcus aureus bacteremia and/or endocarditis. Clin Infect Dis 49:691–698, 2009.

Bruss JB. Lack of evidence associating nephrotoxicity with low-dose gentamicin for Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis. Clin Infect Dis 49: 806, 2009.

Cosgrove SE, Vigliani GA, Campion M, et al. Initial low-dose gentamicin for Staphylococcus aureusbacteremia and endocarditis is nephrotoxic. Clin Infect Dis 48: 713–721, 2009.

Cunha BA. Aminoglycosides: Current role in antimicrobial therapy. Pharmacotherapy 8: 334–50, 1988.

Edson RS, Terrell CL. The aminoglycosides. Mayo Clin Proc 74: 519–28, 1999.

Freeman CD, Nicolau DP, Belliveau PP, et al. Oncedaily dosing of aminoglycosides: Review and recommendations for clinical practice. J Antimicrob Chemother 39: 677–86, 1997.

Hassoun A, Spera R, Dunkel J. Tularemia and once-daily gentamicin. Antimicrob Agents Chemother 50: 824, 2006.

Krol V, Cunha BA, Schoch PE, Klein NC. Appropriateness of empiric gentamicin and vancomycin therapy for bacteremias in chronic dialysis outpatient units in the era of antibiotic resistance. J Chemother 18: 490–3, 2006.

Roushan MRH, Mohraz M, Hajiahmadi M, et al. Efficacy of gentamicin plus doxycycline versus streptomycin plus doxycycline in the treatment of brucellosis in humans. Clin Infect Dis 42: 1075–1080, 2006.

Snydman, DR, McDermott LA, Jacobus NV. Evaluation of in vitro interaction of daptomycin with gentamicin or beta-lactam antibiotics against Staphylococcus aureus and Enterococci by FIC index and timed-kill curves. J Chemother 17: 614–21, 2005.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Griseofulvin (Fulvicin, Grifulvin, Ultra, Gris-PEG, Grisactin)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm.

Liều thường dùng: 500mg- 1 g (uống) mỗi 24h/lần (microsize); 330-375mg (uống) mỗi 24h/lần (ultramicrosize).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1-2 µg/mL.

Sinh khả dụng: 50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 9/22 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 84%

Thể tích phân bố (V_d): Không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Dùng thận trọng

Tương tác thuốc: Rượu cồn (↑ độc tính của griseofulvin); barbiturat (↓ nồng độ griseofulvin); thuốc viên tránh thai, warfarin (↓ nồng độ thuốc tương tác).

Phản ứng bất lợi: Phản ứng tăng cảm quang /mẫn cảm với ánh sáng (photoensitivity reactions), nổi ban da, đau đầu, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, viêm góc miệng (angular stomatitis), viêm lưỡi (glossitis), giảm bạch cầu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Trung bình

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể làm nặng thêm bệnh lupus ban đỏ hệ thống/cơn porphyria từng đợt cấp tính. Uống griseofulvin dang bào chế microsize trong các bữa ăn chứa nhiều mỡ sẽ làm ↑ hấp thu lên ~ 70%. Griseofulvin dạng bào chế ultramicrosize được hấp thu tốt hơn gấp 1,5 lần so với griseofulvin dạng bào chế microsize.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trepanier EF, Amsden GW. Current issues in onychomycosis. Ann Pharmacotherapy 32: 204–14, 1998.

Website: www.pdr.net

Imipenem/Cilastatin (Primaxin)

Nhóm thuốc: Carbapenem

Liều thường dùng: 1 g (TM) mỗi 6h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ*

nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*P.aeruginosa*, ↑ tỷ suất mắc tụ cầu vàng kháng methicillin [MRSA])

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 42-116 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%/40% (cilastatin).

Thể tích phân bố (V_d): 0,2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 40-70 mL/phút	500mg (TM) mỗi 6h/lần
CrCl 20-40 mL/phút	250mg (TM) mỗi 8h/lần
CrCl < 20 mL/phút†	250mg (TM) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	250mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250mg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500mg (TM) mỗi 8h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

† Tránh sử dụng nếu CrCl ≤ 5 mL/phút trừ khi quá trình lọc mới bắt đầu trong vòng 48 giờ.

Tương tác thuốc: Cyclosporin (↑ nồng độ cyclosporin); ganciclovir (↑ nguy cơ co giật); probenecid (↑ nồng độ imipenem); acid valproic (↓ ngưỡng gây co giật).

Phản ứng bất lợi: Co giật, viêm tĩnh mạch vị trí tiêm thuốc.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Imipenem/cilastatin (1/1). Truyền 1 g (TM) trong vòng 40-60 phút. Imipenem được chuyển hóa tại thận nhờ tác động của enzym dehydropeptidase I; cilastatin là một chất ức chế enzyme này, giúp ngăn chặn hữu hiệu quá trình chuyển hóa của imipenem. Imipenem/cilastatin có thể được dùng bằng đường tiêm bắp (hấp thu qua đường tiêm bắp: imipenem 75%; cilastatin 100%).

Liều cho các chủng nhạy cảm: 500mg (TM) mỗi 6h/lần; **Liều dùng cho các vi khuẩn kém nhạy với thuốc hơn (ví dụ *P.aeruginosa*)**: 1 g (TM) mỗi 6-8h/lần.

Thuốc không tương hợp trong các dung dịch vancomycin hoặc metronidazol. **Co giật dễ có thể xuất hiện hơn khi có suy thận/dùng thuốc liều cao (> 2 g/ngày)**. Ức chế tình trạng giải phóng độc tố nội sinh từ các trực khuẩn Gram âm. **Tần suất bị phản ứng chéo với β-lactam rất thấp**.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Màng não không bị viêm = 10%

Viêm màng não = 15%

Khả năng thấm vào mật: 1%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Balfour JA, Bryson HM, Brogden RN. Imipenem/ cilastatin: An update of its antibacterial activity, pharmacokinetics, and therapeutic efficacy in the treatment of serious infections. Drugs 51: 99–136, 1996.

Barza M. Imipenem: First of a new class of beta-lactam antibiotics. Ann Intern Med 103: 552–60, 1985.

Fish DN, Teitelbaum, I, Abraham E. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of imipenem during continuous renal replacement therapy in critically ill patients. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49: 2421–2428, 2005.

Garbino J, Villiger P, Caviezel A, et al. A randomized prospective study of cefepime plus metronidazole with imipenem-cilastatin in the treatment of intra-abdominal infections. Infection 35: 161–166, 2007.

Helinger WC, Brewer NS. Carbapenems and monobactams: Imipenem, meropenem, and aztreonam. Mayo Clin Proc 74: 420–34, 1999.

Lamoth F, Erard V, Asner S, et al. High imipenem blood concentrations associated with toxic encephalopathy in a patient with mild renal dysfunction. Int J Antimicrob Agents 34: 386–388, 2009.

Lautenbach E, Weiner MG, Nachamkin I, et al. Imipenem resistance among Pseudomonas aeruginosa Isolates: risk factors for infection and impact of resistance on clinical and economic outcomes. Infection Control and Hosp Epidemiol 27: 893–900, 2006.

Maravi-Poma E, Gener J, Alvarez-Lerma F, et al. Spanish group for the study of septic complications in severe acute pancreatitis. Early antibiotic treatment (prophylaxis) of septic complications in severe acute necrotizing pancreatitis: a prospective, randomized, multicenter study comparing two regimens with imipenem-cilastatin. Intensive Care Med 29: 1974–80, 2003.

Miliani K, L'Heriteau F, Lacave L, et al. Imipenem and ciprofloxacin consumption as factors associated with high incidence rates of resistance Pseudomonas aeruginosa in hospitals in northern France. J Hosp Infect 77: 343–347, 2011.

Saltoglu N, Dalkiran A, Tetiker T, et al. Piperacillin/ tazobactam versus imipenem/ cilastatin for severe diabetic foot infections: a prospective, randomized clinical trial in a university hospital. Clin Microbiol Infect 16: 1252–1257, 2010.

Website: www.pdr.net

Indinavir (Crixivan) IDV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease.

Liều thường dùng: 800mg (uống) mỗi 8h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 252 µg/mL.

Sinh khả dụng: 65% (77% khi uống thuốc vào bữa ăn).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: < 20%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 60%

Thể tích phân bố (V_d): không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều *

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	600 mg (uống) mỗi 8 h/lần
Suy gan nặng	400 mg (uống) mỗi 8 h/lần

Điều chỉnh liều các thuốc chống retrovirus

Didanosin	Dùng didanosin cách 1 giờ
Delavirdin	Indinavir 600 mg mỗi 8 h/lần
Efavirenz	Indinavir 1000 mg mỗi 8 h/lần
Lopinavir/ ritonavir	Indinavir 600 mg mỗi 12 h/ lần
Nelfinavir	Dữ liệu còn hạn chế liên quan với dùng liều indinavir 1200mg mỗi 12h/lần + nelfinavir 1250mg mỗi 12 h/lần
Nevirapin	Indinavir 1000mg mỗi 8h/lần
Ritonavir	Indinavir 800mg mỗi 12h/lần + ritonavir 100-200mg mỗi 12h/ lần hoặc 400mg mỗi 12h/lần đối với từng thuốc dùng
Saquinavir	Không có thông tin
Rifampin	Tránh dùng kết hợp
Rifabutin	Indinavir 1000mg mỗi 8h/lần; rifabutin 150mg mỗi 24h/lần hoặc 300mg x 2-3 lần/tuần

Tương tác thuốc: Các thuốc chống retrovirus, rifabutin, rifampin (xem trong Bảng hướng dẫn chỉnh liều ở trên); astemizol, terfenadin, benzodiazepin, cisaprid, alkaloid của ergot, statin, chế phẩm St. John's wort (tránh dùng nếu có thể được); thuốc chẹn kênh canxi (↑ nồng độ thuốc chẹn kênh canxi); carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (↓ nồng độ indinavir, ↑ nồng độ thuốc chống co giật; cần theo dõi); tenofovir (↓ nồng độ indinavir, ↑ nồng độ tenofovir); clarithromycin, erythromycin, telithromycin (↑ nồng độ indinavir và macrolid); didanosin (dùng indinavir trước bữa ăn 1 giờ); ethinyl estradiol, norethindron (↑ nồng độ thuốc tương tác; không điều chỉnh liều); nước ép bưởi chùm (↓ nồng độ indinavir); itraconazol, ketoconazol (↑ nồng độ indinavir); sildenafil (↑ hoặc ↓ nồng độ silfenafil; không dùng quá 25mg trong 48 giờ), tadalafil (liều tối đa là 10 mg/72 giờ), vardenafil (liều tối đa là 2,5 mg/72 giờ); theophyllin (↓ nồng độ theophyllin); fluticason dạng xịt mũi (tránh dùng đồng thời).

Dr Huyền Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phản ứng bất lợi: Sỏi thận, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, thiếu máu, giảm bạch cầu, đau đầu, mất ngủ, tăng đường huyết (bao gồm gây bệnh đái tháo đường nặng thêm, đái tháo đường mới xuất hiện, nhiễm toan ceton do đái tháo đường), ↑ SGOT/SGPT, ↑ bilirubin gián tiếp (thứ phát sau hội chứng Gilbert do thuốc), tái phân bố mỡ, các bất thường về lipid (đánh giá nguy cơ mắc bệnh mạch vành/viêm tụy), đau bụng, có thể làm ↑ chảy máu trong bệnh hemophilia, khô da, viêm môi

(chelitis), chín mé (paronychiae).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể phòng ngừa/hạn chế tối đa hình thành sỏi thận bằng cách bổi phụ nước thỏa đáng cho bệnh nhân (1-3 L nước mỗi ngày); ↑ nguy cơ hình thành sỏi thận khi bệnh nhân sử dụng rượu. Uống thuốc 1 giờ trước ăn hoặc 2 giờ sau ăn (có thể uống thuốc cùng sữa gày hoặc chế độ ăn ít chất béo). Uống cách 1 giờ với didanosin.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 16%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Antinori A, Giancola MI, Griserri S, et al. Factors influencing virological response to antiretroviral drugs in cerebrospinal fl uid of advanced HIV-1-infected patients. AIDS 16: 1867–76, 2002.

Deeks SG, Smith M, Holodniy M, et al. HIV-1 protease inhibitors: A review for clinicians. JAMA 277: 145–53, 1997.

DiCenzo R, Forrest A, Fischl MA, et al. Pharmacokinetics of indinavir and nelfi navir in treatment-naive, human immunodeficiency virus-infected subjects. Antimicrob Agents Chemother 48: 918–23, 2004.

Hughes PJ, Cretton-Scott E, Teague A, et al. Protease inhibitors for patients with HIV-1 infection. Pharm Ther 36:332–344, 2011.

Justesen US, Andersen AB, Klitgaard NA, et al. Pharmacokinetic interaction between rifampin and the combination of indinavir and low-dose ritonavir in HIVinfected patients. Clin Infect Dis 38: 426–9, 2004.

Kopp JB, Falloon J, Filie A, et al. Indinavir-associated intestinal nephritis and urothelial infl ammation: clinical and cytologic findings. Clin Infect Dis 34: 1122–8, 2002.

Meraviglia P, Angeli E, Del Sorbo F, et al. Risk factors for indinavir-related renal colic in HIV patients: predicative value of indinavir dose-body mass index. AIDS 16: 2089–2093, 2002.

McDonald CK, Kuritzkes DR. Human immunodeficiency virus type 1 protease inhibitors. Arch Intern Med 157: 951–9, 1997.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.crixivan.com

Isoniazid (INH)

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị lao

Liều thường dùng: 5mg/kg hoặc 300mg (uống) mỗi 24h/lần (*xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 7µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50-70%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/1 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 15%

Thể tích phân bố (V_d): 0,75 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	300 mg
Liều dùng sau lọc màng bụng	300 mg
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Dùng thận trọng

Tương tác thuốc: Rượu, rifampin (↑ nguy cơ gây ↑ SGOT/SGPT); alfentanil (↑ thời gian tác dụng của alfentanil); muối nhôm (↓ hấp thu isoniazid); carbarmazepin, phenytoin (↑ nồng độ thuốc tương tác); itraconazol (↓ nồng độ của itraconazol); warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: ↑ SGOT/SGPT, sốt/ nổi ban da do thuốc, độc tính với gan phụ thuộc vào tuổi (sau 60 tuổi), gây xuất hiện kháng thể kháng nhân/ bệnh lupus ban đỏ hệ thống do thuốc, thiếu máu tan máu, các thay đổi về tâm-thần kinh ở người có tuổi. Gây ↑ SGOT/SGPT thoáng qua/có thể phục hồi thường xảy ra sớm (< 3 tuần) sau khi dùng INH. Nếu ↑ SGOT/SGPT, theo dõi tình trạng tăng này bằng xét nghiệm 2 lần/tuần đến khi đạt mức đỉnh, sau đó theo dõi nồng độ các enzym này 1 lần/ tuần đến khi nồng độ các enzyme này trở về ngưỡng bình thường. Ngừng sử dụng thuốc nếu tình trạng ↑ SGOT/SGPT ≥ 10 lần giới hạn trên của giá trị bình thường. Suy gan bùng phát (hiếm gặp).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Sử dụng cùng với 50 mg pyridoxin hàng ngày để dự phòng bệnh lý thần kinh ngoại biên. Tăng huyết áp/nổi ban da khi dùng với các sản phẩm chứa tyramid, ví dụ như bơ/ rượu vang. ↑ độc tính với gan ở những người có hoạt tính enzyme acetyl-transferase yếu (quá trình acetyl hóa chậm).

Người mang gen chuyển hóa acetyl chậm: Dùng liều 150mg (uống) mỗi 24h/lần.

Liều điều trị lao theo phác đồ DOT (hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát) (TB D.O.T dose): 15mg/kg hoặc 900mg (uống) x3 lần/tuần.

Liều dùng cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm =90%

Viêm màng não = 90%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CDC. Severe Isoniazid-associated liver injuries among persons being treated for latent tuberculosis infection. MMWR 59: 224–229, 2010.

Colebunders R, Apers L, Shamputa IC. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Lancet 10: 1240, 2004.

Ena J, Valls V. Short-course therapy with rifampin plus isoniazid, compared with standard therapy with isoniazid, for latent tuberculosis infection: A metaanalysis. Clin Infect Dis 40: 670–6, 2005.

McIllerson H, Wash P, Burger A, et al. Determinants of rifampin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol

pharmacokinetics in a cohort of tuberculosis patients. Antimicrob Agents Chemother 50: 1170–77, 2006.

Schaller A, Sun Z, Yang Y, et al. Salicylate reduces susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to multiple antituberculosis drugs. Antimicrob Agents Chemother 46: 2533–9, 2002.

Schlossberg D. An approach to drug-induced liver injury during tuberculosis therapy. Infect Dis Clin Pract 18:107–108, 2010.

Schlossberg D. Treatment of multi-drug resistant tuberculosis. Antibiotics for Clinicians 9: 317–321, 2005.

Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Antituberculous agents. Mayo Clin Proc 67: 179–87, 1992.

Itraconazole (Sporanox)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm

Liều thường dùng: 200mg (uống, viên nang hoặc dung dịch, chế phẩm được bào chế dưới dạng dung dịch được hấp thu tốt hơn) mỗi 12 h/lần hoặc 24 giờ (***không uống vào bữa ăn***) tùy thuộc vào mức độ bệnh; Để làm tăng phân bố thuốc, điều trị theo đường tĩnh mạch được bắt đầu với liều 200mg (TM) mỗi 12h/lần trong 2 ngày (4 liều) và sau đó được tiếp tục chỉ với liều 200mg (TM) mỗi 24h/lần; dùng thuốc theo đường uống được tiếp theo điều trị theo đường tĩnh mạch cho những trường hợp nhiễm khuẩn nặng và được sử dụng với liều 200mg (uống) mỗi 12h/lần. Các liều dùng đường tĩnh mạch nên được truyền trong vòng 1 giờ (*xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 55% (viên nang)/90% (dạng dung dịch- **không được dùng vào bữa ăn**).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 21-64/35 giờ.

Gắn protein huyết tương: 99,8%

Thể tích phân bố (V_d): 10 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan, thuốc được chuyển hóa chủ yếu bởi hệ thống isoenzyme cytochrom P450 3A4 (CYP3A4).

Điều chỉnh liều*

CrCl > 10 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	100mg (TM/Uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	100mg (TM/Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi†
Suy gan nặng	Sử dụng thận trọng

†↑ $t_{1/2}$ của itraconazol ở các bệnh nhân bị suy gan phải được xem xét khi chothuốc cùng với các thuốc khác cũng được chuyển hóa bởi hệ thống isoenzyme P450. Xem thêm "*Tác dụng phụ*" để biết thêm các thông tin liên quan với bệnh nhân xuất hiện tình trạng rối loạn chức năng gan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Itraconazol có thể làm ↑ nồng độ trong huyết tương của các thuốc: alfentanil, buspiron, busulfan, carbamazepin, cisaprid, cyclosporin, digoxin, dihydropyridin, docetaxel, dofetilid, methylprednisolon, thuốc viên hạ đường huyết (↑ nguy cơ hạ đường huyết), pimozid, quinidin, rifabutin, saquinavir, sirolimus, tacrolimus, trimetrexate, verapamil, alkaloids của cây dừa cạn, warfarin; alprazolam, diazepam, midazolam, trazolam (↑ tác dụng an thần/gây ngủ); atorvastatin, lovastatin, simvastatin (↑ nguy cơ tiêu cơ vân); indinavir, ritonavir, saquinavir. Thuốc bị chống chỉ định sử dụng đồng thời với midazolam, triazolam, lovastatin hoặc simvastatin theo đường uống; Dùng đồng thời cisaprid, pimozid, quinidin, amiodaron hoặc dofetilid cùng với itraconazol bị chống chỉ định do có nguy cơ làm ↑ QT/ rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng. *Giảm nồng độ itraconazol* có thể *xảy ra với*: thuốc trung hòa acid dịch vị, carbamazepin, thuốc kháng thụ thể H_2, isoniazid, nevirapin, phenobarbital, phenytoin, thuốc ức chế bơm proton, rifabutin, rifampin; sử dụng đồng thời rifampin với itraconazol không được khuyến cáo. *Tăng nồng độ của itraconazol* có thể *xảy ra với*: clarithromycin, erythromycin, indinavir, ritonavir.

Phản ứng bất lợi: ≥ 2%: buồn nôn, ỉa chảy, nôn, đau đầu, đau bụng, tăng bilirubin máu, nổi ban da, ↑ SGOT/SGPT, hạ kali máu, ↑ creatinin huyết thanh. Hãn hữu, itraconazol có liên quan với tình trạng gây độc tính nặng nề cho gan (suy gan/tử vong). Nếu bệnh gan xuất hiện, ngừng dùng thuốc, tiến hành các xét nghiệm chức năng gan và đánh giá lại nguy cơ/lợi ích của điều trị lại cho bệnh nhân. Sử dụng itraconazol một cách thận trọng cho bệnh nhân có ↑ men gan, bệnh gan hoạt động hoặc trước đó đã bị nhiễm độc gan do thuốc. Các loạn nhịp thất đe dọa tính mạng/đột tử đã xảy ra ở bệnh nhân dùng cisaprid, pimozid hoặc quinidin cùng lúc với itraconazol; dùng đồng thời thuốc này với itraconazol bị chống chỉ định. Cần sử dụng itraconazol một cách thận trọng ở bệnh nhân có rối loạn chức năng thất. Itraconazol dùng theo đường tĩnh mạch có thể gây ↓ tạm thời và không có biểu hiện triệu chứng phân số tống máu trong khoảng ≤ 12 giờ. Nếu xảy ra tình trạng suy tim ứ huyết, cần cân nhắc ngừng sử dụng itraconazol.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: ***Itraconazol dùng theo*** đường uống: Đòi hỏi có độ acid dạ dày để được hấp thu. Nếu cần phải dùng thuốc kháng acid, dùng thuốc ≥ 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau uống viên nang itraconazol. Dung dịch uống được hấp thu tốt hơn khi không dùng vào bữa ăn; viên nang được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng bữa ăn. Sinh khả dụng của viên nang phụ thuộc vào thức ăn: 40% khi đói/ 90% sau bữa ăn. Với điều trị thuốc theo đường uống, Sinh khả dụng của 10 mL dạng bào chế dung dịch không dùng với thức ăn = viên nang 100 mg uống cùng với thức ăn. Dùng cùng với nước giải khát có ga ở bệnh nhân không có acid dịch vị hoặc đang dùng thuốc kháng thụ thể H_2/các

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thuốc ức chế acid dịch vị khác. Trong khi dạng dung dịch uống và viên nang có thể hoán đổi cho nhau để điều trị bệnh lý nhiễm nấm toàn thân nếu đạt được nồng độ thuốc trong máu thỏa đáng, dung dịch bào chế để dùng theo đường uống đạt được một nồng độ thuốc trong máu đáng tin cậy hơn và chắc chắn là được ưa chuộng áp dụng hơn cho bệnh nhân bị nhiễm candida ở miệng/thực quản là các vị trí mà tác dụng tại chỗ của dung dịch đối với nhiễm khuẩn dường như hữu ích.

Intraconazol dùng đường tĩnh mạch: Chất ổn định (stabilizer) hydroxypropyl-β-cyclodextrin trong dạng bào chế thuốc dùng theo đường tĩnh mạch sẽ tích lũy lại ở bệnh nhân suy thận. Không được sử dụng itraconazol đường tĩnh mạch cho bệnh nhân có CrCl < 30 mL/phút; nếu có thể, dùng thuốc theo đường uống. Truyền tĩnh mạch 60 mL dung dịch hòa loãng (3,33 mg/mL= 200 mg itraconazol, pH~4,8) trong vòng 60 phút, bằng cách sử dụng bộ truyền được cung cấp theo thuốc. Sau khi dùng, tráng rửa bộ truyền bằng 15-20 mL dung dịch nước muối sinh lý. Sự tương hợp của itraconazol tĩnh mạch với các dung dịch khác ngoài nước muối sinh lý vẫn chưa được biết chắc.

Thuốc có hoạt tính cao đối với C. albicans, nấm Candida không thuộc loại albicans, Crytococcus, Histoplasmosis, Blastomycosis, Para-cococcidiomycosis, Sporotrichosis. Thuốc có hoạt tính đối với nấm ngoài da (dermatophytes). Thuốc không có hoạt tính đối với Pseudoallercheria/ Scedosporium, Fusaria hoặc Mucor.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Boogaerts M, Winston DJ, Bow EJ, et al. Intravenous and oral itraconazole versus intravenous amphotericin B deoxycholate as empirical antifungal therapy for persistent fever in neutropenic patients with cancer who are receiving broad-spectrum antibacterial therapy. A randomized controlled trial. Ann Intern Med 135: 412–22, 2001.

Bruggemann RJM, Alffenaar JWC, Blijlevens NMA, et al. Clinical relevance of the pharmoacokinetic interactions of azole antifungal drugs with coadministered agents. Clin Infect Dis 48: 1441–1458, 2009.

Calvopina M, Guevara AG, Armijos RX, et al. Itraconazole in the treatment of New World mucocutaneous leishmaniasis. Int J Dermatol 43: 659–63, 2004.

Caputo R. Itraconazole (Sporanox) in superficial and systemic fungal infections. Expert Rev Anti Infect Ther 1: 531–42, 2004.

Conte JE Jr, Golden JA, Kipps J, et al. Intrapulmonary pharmacokinetics and pharmacodynamics of itraconazole and 14-hydroxyitraconazol steady state. Antimicrob Agents Chemother 48: 3823–7, 2004.

Dominguez-Gil Hurle A, Sanchez Navarro A, Garcia Sanchez MJ. Therapeutic drug monitoring of itraconazole and the relevance of pharmacokinetic interactions. Clin Microbiol and Infection 12: S97–106, 2006.

Glasmacher A, Prentice A. Current experience with itraconazole in neutropenic patients: a concise overview of pharmacological properties in use in prophylactic and empirical antifungal therapy. Clin Microbiol and Infection 12: S84–90, 2006.

Go J, Cunha BA. Itraconazole. Antibiotics for Clinicians 3: 61–70, 1999.

Horousseau JL, Dekker AW, et al. Itraconazole oral solution for primary prophylaxis of fungal infections in patients with hematological malignancy and profound neutropenia: a randomized, doubleblind, double-placebo, multicenter trial comparing itraconazole

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

and amphotericin B. Antimicrob Agents Chemother 44: 1887–93, 2000.

Marks DI, Pagliuca A, Kibbler CC, et al. Voriconazole versus itraconazole for antifungal prophylaxis following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Br J Haematol 155: 318–327, 2011.

Mattiuzzi GN, Alvarado G, Giles FJ, et al. Open-label, randomized comparison of itraconazole versus caspofungin for prophylaxis in patients with hematologic malignancies. Antimicrob Agents Chemother 50: 143–7, 2006.

Phillips EJ. Itraconazole was as effective as amphotericin B for fever and neutropenia in cancer and led to fewer adverse events. ACP J Club 136: 58, 2002.

Rubin MA, Carroll KC, Cahill BC. Caspofungin in combination with itraconazole for the treatment of invasive aspergillosis in humans. Clin Infect Dis 34: 1160–1, 2002.

Sabatelli F. Patel R, Mann PA, et al. In vitro activities of posaconazole, fluconazole, itraconazole, voriconazole, and amphotericin B against a large collection of clinically important molds and yeasts. Antimicrob Agents Chemother 50: 2009–15, 2006.

Terrell CL. Antifungal agents Part II. The azoles. Mayo Clin Proc 74: 78–100, 1999.

Urunsak M, Ilkit M, Evruke C, et al. Clinical and mycological effi cacy of single-day oral treatment with itraconazole (400 mg) in acute vulvovaginal candidosis. Mycoses 47: 422–7, 2004.

Winston DJ. Itraconazole vs. fluconazole for antifungal prophylaxis in allogeneic stem-cell transplant patients 12: S91–96, 2006.

Winston DJ, Busuttil RW. Randomized controlled trial of oral itraconazole solution versus intravenous/oral fluconazole for prevention of fungal infections in liver transplant recipients. Transplantation 74: 688–95, 2002.

Website: www.pdr.net

Ketoconazole (Nizoral)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm.

Liều thường dùng: 200g (uống) mỗi 24h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 82%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 6/20 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): 2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều* :

CrCl < 40 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không có thông tin
Suy gan nặng	Tránh sử dụng

Tương tác thuốc: Astemizol, cisaprid, terfenadin, amiodaron (có thể làm ↑ khoảng QT, xoắn đỉnh) ; carbamazepin, INH (↓ nồng độ của ketoconazol);

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin,omeprazol, INH (↓ hấp thu ketoconazol) ; cyclosporin, digoxin, loratadin, tacrolimus (↑ nồng độ thuốc tương tác và có khả năng gây độc); didanosin (↓ nồng độ ketoconazol); midazolam, triazolam (↑ nồng độ thuốc tương tác, ↑ tác dụng an thần) ; thuốc uống hạ đường huyết (gây hạ đường huyết nặng) ; phenytoin, rifabutin, rifampin (↓ nồng độ ketoconazol, ↑ nồng độ thuốc tương tác) ; statin (↑ nồng độ statin, đã ghi nhận những trường hợp bị tiêu cơ vân); warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi : Buồn nôn, nôn, đau bụng, ngứa.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Gây tình trạng giảm chức năng sinh dục (androgen) phụ thuộc liều dùng. Giảm sản xuất cortisol khi dùng liều ≥ 800 mg/ngày nhưng không gây suy thượng thận. Sử dụng thuốc theo đường uống với nước chanh.

Thuốc có hoạt tính cao đối với nấm da (dermatophytes), Malassezia, Candida albicans. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với nấm Aspergillus, Coccidiomycosis, Para-coccidiomycosis, Histoplasmosis. Thuốc không có tác dụng điều trị đối với Pseudoallescheria/Scedosporium, Fursara hoặc Mucor.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Allen LV. Ketoconazole oral suspension. US Pharm 18: 98–9, 1993.

Kaur IP, Kakkar S. Topical delivery of antifungal agents. Expert Opin Drug Deliv 7: 1303–1327, 2010.

Terrell CL. Antifungal agents: Part II. The azoles. Mayo Clin Proc 74: 78–100, 1999.

Zhao Y, Li L, Wang JJ, et al. Cutaneous malasseziasis: four case reports of atypical dermatitis and onychomycosis caused by Malassezia. Int J Dermatol 49: 141–145, 2010.

Website: www.pdr.net

Lamivudine (Epivir) 3TC

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleosid (antiretroviral NRTIs [nucleoside reverse transcriptase inhibitor); thuốc điều trị virus viêm gan B.

Liều thường dùng: 150mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc 300mg (uống) mỗi 24h/lần (điều trị HIV); 100mg (uống) mỗi 24 h/lần (điều trị virus viêm gan B).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 86%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 71%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 5-7/20 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 36%

Thể tích phân bố (V_d): 1,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều* (Liều điều trị HIV/ virus viêm gan B)

CrCl 30-50 mL/phút	150mg (uống) mỗi 24h/ lần (điều trị HIV); 100mg (uống), sau đó 50mg (uống) mỗi 24h/lần (điều trị virus viêm gan B).
CrCl 15-30 mL/phút	100 mg (uống) mỗi 24h/ lần (điều trị HIV); 100 mg (uống sau đó 25 mg (uống) mỗi 24h/lần (điều trị virus viêm gan B).
CrCl 5-15 mL/ phút	50 mg (uống) mỗi 24 h/ lần (điều trị HIV); 35 (uống), sau đó 10 mg (uống) mỗi 24 h/lần (điều trị virus viêm gan B).
CrCl < 5 mL/ phút	25 mg (uống) mỗi 24h/ lần (điều trị HIV); 35mg (uống), sau đó 10mg (uống) mỗi 24h/lần (điều trị virus viêm gan B).
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	100 mg (uống) mỗi 24h/ lần (điều trị HIV); 100mg (uống), sau đó 25 mg (uống) mỗi 24h/lần (điều trị virus viêm gan B).
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có dữ liệu

Tương tác thuốc: Didanosin, zalcitabin (↑ nguy cơ viêm tụy); TMP-SMX (↑ nồng độ lamivudin); zindovudin + lamivudin không được khuyến cáo dùng phối hợp.

Phản ứng bất lợi: Lamivudin dạng viên nén và dung dịch uống được sử dụng để điều trị nhiễm HIV có chứa hàm lượng lamivudin cao hơn so với dạng viên nén và dung dịch dùng đường uống Epivir-HBV được dùng để điều trị viêm gan B mạn tính. Các đợt tiến triển cấp tính nặng của viêm gan B đã được báo cáo ở bệnh nhân bị đồng nhiễm virus viêm gan B và HIV khi họ ngừng dùng lamivudin. Cần theo dõi sát xét nghiệm chức năng gan trong ít nhất vài tháng ở các bệnh nhân ngừng sử dụng lamivudin. Các phản ứng bất lợi thường gặp nhất bao gồm đau đầu, chóng mặt, khó ở, buồn nôn, ngạt mũi, ho, nổi ban da, bệnh lý thần kinh ngoại biên, giảm bạch cầu. Viêm tụy và/hoặc nhiễm toan lactic với gan thoái hóa mỡ (hiếm gặp nhưng là độc tính có nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân khi dùng thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (antiretroviral NRTI's). Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) có thể xảy ra.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có tình trạng để kháng chéo tiềm tàng với didanosin. Ngăn ngừa xuất hiện tình trạng kháng với AZT và tái hồi tính nhạy cảm của AZT. Có thể uống thuốc cùng hoặc không cùng với bữa ăn. Mặc dù có hiệu quả trong điều trị virus viêm gan B, hiện tại lamivudin không còn là thuốc được lựa chọn đầu tay nữa do xuất hiện tình trạng kháng thuốc ở 70% các bệnh nhân được điều trị bằng lamivudin. Thuốc là một thành phần của các biệt dược có tên Combivir, Trizivir và Epzicom.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 15%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Benson CA, van der Horst C, Lamarca A, et al. A randomized study of emtricitabine and lamivudine in stable suppressed patients with HIV. AIDS 18: 2269–2276, 2004.

Eron JJ, Benoit SL, Jemsek J, et al. Treatment with lamivudine, zidovudine, or both in HIV-positive patients with 200 to 500 CD4 cells per cubic millimeter. N Engl J Med 333: 1662–9, 1995.

Keeffe EB, Dieterich DT, Pawlotsky JM, et al. Chronic hepatitis B: preventing, detecting, and managing viral resistance. Clin Gastroenterol Hepatol 6: 268–274, 2008.

Lai CI, Chien RN. Leung NW, et al. A one-year trial of lamivudine for chronic hepatitis B. N Engl J Med 339: 61–8, 1998.

Lau GK, He ML, Fong DY, et al. Preemptive use of lamivudine reduces hepatitis B exacerbation after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Hepatology 36: 702–9, 2002.

Leung N. Lamivudine for chronic hepatitis B. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 173–80, 2004.

Liaw YF, Sung JY, Chow WC, et al. Lamivudine for patients with chronic hepatitis B and advanced liver disease. N Engl J Med 351: 1521–31, 2004.

Lu Y, Wang B, Yu L, et al. Lamivudine in prevention and treatment of recurrent HBV after liver transplantation. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 3: 504–7, 2004.

Marrone A, Zampino R, D'Onofrio M, et al. Combined interferon plus lamivudine treatment in young patients with dual HBV (HbeAg positive) and HCV chronic infection. J Hepatol 41: 1064–5, 2004.

Perry CM, Faulds D. Lamivudine. A review of its antiviral activity, pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy in the management of HIV infection. Drugs 53: 657–80, 1997.

Rivkina A, Rybalov S. Chronic hepatitis B: current and future treatment options. Pharmacotherapy 22: 721–37, 2002.

Schmilovitz-Weiss H, Ben-Ari Z, Sikuler E, et al. Lamivudine treatment for acute severe hepatitis B: a pilot study. Liver Int 24: 547–51, 2004.

Sheng YJ, Liu JY, Tong SW, et al. Lamivudine plus adefovir combination therapy versus entecavir monotherapy for lamivudine-resistant chronic hepatitis B: a systematic review and meta-analysis. Virol J. 8: 393, 2011.

Staszewski S, Morales-Ramirez J, Trashima KT, et al. Efavirenz plus zidovudine and lamivudine, efavirenz plus indinavir, and indinavir plus zidovudine and lamivudine in the treatment of HIV-1 infection in adults. N Engl J Med 341: 1865–1873, 1999.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.TreatHIV.com

Lamivudin + Zidovudin (Combivir) 3TC/ZDV

Nhóm thuốc: Dạng kết hợp thuốc chống retrovirus nhóm ức chế men sao chép ngược loại nucleoside (antiretroviral NRTI's combination).

Liều thường dùng: Viên nén Combivir = 150mg lamivudin + 300 mg zidovudin. Liều thường dùng = 1 viên (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,6/1,2 µg/mL

Sinh khả dụng: 82/60%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 86/64%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [6/1,1]/ [20/2,2] giờ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên kết với protein huyết tương: <36%/<38%

Thể tích phân bố (V_d) : 1,3/1,6 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-50 mL/phút	Tránh sử dụng
CrCl < 10 mL/phút	Tránh sử dụng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh sử dụng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh sử dụng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh sử dụng
Suy gan vừa	Tránh sử dụng
Suy gan nặng	Tránh sử dụng

Tương tác thuốc: Atovaquone (↑ nồng độ zidovudin); stavudin (đối kháng tác dụng với stavudin; tránh dùng kết hợp với nhau); ganciclovir, doxorubicin (giảm bạch cầu trung tính); tipranavir (↓ nồng độ zidovudin); TMP-SMX (↑ nồng độ lamivudin và zidovudin); alkaloid của cây dừa cạn (giảm bạch cầu đa nhân trung tính).

Phản ứng bất lợi: **Zidovudin, một trong hai hoạt chất của combivir, có thể gây các độc tính về huyết học bao gồm giảm bạch cầu đa nhân trung tính và thiếu máu nặng. Sử dụng zidovudin kéo dài có thể gây bệnh cơ có triệu chứng (symptomatic myopathy). Nhiễm toan lactic và gan to cấp tính với thoái hóa mỡ gan (kể cả các trường hợp gây tử vong). Đợt tiến triển nặng cấp tính của viêm gan B đã được báo cáo ở các bệnh nhân đồng nhiễm virus viêm gan B và HIV khi họ ngừng dùng lamivudin.** Buồn nôn, nôn, ỉa chảy, chán ăn, mất ngủ, sốt/ớn lạnh, đau đầu, khó chịu/ mệt mỏi, bệnh lý thần kinh ngoại vi và viêm tụy. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) và tái phân bố/tích tụ mỡ trong cơ thể cũng đã được báo cáo ở các bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp kết hợp các thuốc chống retrovirus.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Lamivudin = 12%; zidovudin = 60%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[No authors listed.] Drugs for AIDS and associated infections. Med Lett Drug Ther 35: 79–86, 1993.

Hirsch MS, D'Aquila RT. Therapy for human immunodeficiency virus infection. N Engl J Med 328: 1685–95, 1993.

McLeod GX, Hammer SM. Zidovudine: Five years later. Ann Intern Med 117: 487–510, 1992.

Staszewski S, Morales-Ramirez J, Trashima KT, et al. Efavirenz plus zidovudine and lamivudine, efavirenz plus indinavir, and indinavir plus zidovudine and lamivudine in the treatment of HIV-1 infection in adults. N Engl J Med 341: 1865–1873, 1999.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.TreatHIV.com

Leflunomide (Arava)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus (CMV).

Liều thường dùng: 100 mg/ngày (uống) x 3 ngày, sau đó 20 mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 0%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 14 ngày/ không có dữ liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): 0,13 L/kg.

Đường thải trừ chính : Gan và thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 15-30 mL/phút	Không có số liệu
CrCl < 15 mL/phút	Không có số liệu
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không có số liệu
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có số liệu
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa đến nặng	Tránh dùng nếu có ↑ SGOT/SGPT > 2 lần giá trị bình thường hoặc có bệnh gan trước đó

Tương tác thuốc: Có thể ức chế CYP 2C9; rifampin (↑ nồng độ của các chất chuyển hóa có hoạt tính, M1); dùng cùng các thuốc có độc tính với gan: gây độc cho gan.

Phản ứng bất lợi: Đau đầu; buồn nôn; ỉa chảy; tăng huyết áp ; ↑ SGOT/ SGPT; ức chế tủy xương, nổi ban da, hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử thượng bì nhiễm độc, bệnh phổi kẽ.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: X

Bình luận: Điều trị thay thế các nhiễm cytomegalovirus sau khi các thuốc lựa chọn đầu tiên bị thất bại; không được dùng cho bệnh nhân có bệnh gan trước đó; Thuốc được chuyển hóa thành chất chuyển hóa có hoạt tính (M1); không được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng, không kiểm soát được, loạn sản tủy xương hoặc bị suy giảm miễn dịch nặng, dùng thuốc kéo dài dẫn đến tình trạng tích lũy đáng kể thuốc, (biện pháp làm tăng đào thải thuốc bằng cholestyramin được mô tả ở PI). Cần sàng lọc nhiễm lao trước khi bắt đầu sử dụng leflunomid; tránh tiêm vắc-xin chứa vi khuẩn sống trong khi đang dùng leflunomid; theo dõi các xét nghiệm chức năng gan và công thức máu. **Ngừng dùng thuốc nếu SGOT/SGPT tăng gấp 3 lần giá trị bình thường.**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Avery RK, et al. Utility of lefl unomide in the treatment of complex cytomegalovirus syndromes. Transplantation 90: 419–26, 2010.

Chon WJ, Josephson MA. Lefl unomide in renal transplantation. Expert Rev Clin Immunol 7: 273–281, 2011.

Dai L, Wei XN, Zheng DH, et al. Effective treatment of Kimura's disease with lefl unomide in combination with glucocorticoids. Clin Rheumatol 30: 859–865, 2011.

Jacobsen T, Sipointis N. Drug interactions and toxicities associated with the antiviral management of cytomegalovirus infection. Am J Health Syst Pharm 67: 1417–1425, 2010.

John GT, et al. Lefl unomide therapy for cytomegalovirus disease in renal allograft recipients. Transplantation 77: 1460–61, 2004.

Levofloxacin (Levaquin)

Nhóm thuốc: Fluoroquinolon tác dụng trên đường hô hấp.

Liều thường dùng: 500-750mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần (*xem Bình luận*)

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị kháng thuốc: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5-8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 99%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 87%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 7 giờ/ 40 giờ.

Gắn protein huyết tương: 30%

Thể tích phân bố (V_d): 1,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều (dựa trên liều 750 mg/500 mg (TM/Uống) mỗi 24 h/lần)

CrCl > 50 mL/ phút	Không thay đổi
CrCl 20-50 mL/ phút	750mg (TM/Uống) mỗi 48h/lần hoặc 500mg (TM/Uống), mỗi 24h/lần
CrCl < 20 mL/ phút	750mg (TM/Uống), sau đó 500mg (TM/Uống) mỗi 48 h/lần hoặc 500 mg (TM/Uống), sau đó 250mg (TM/Uống) mỗi 48 h/lần
Liều dùng sau lọc máu/CAPD (Lọc màng bụng liên tục)	500mg (TM/Uống) mỗi 48h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	250mg (TM/Uống)
Liều dùng sau HFHD (Lọc máu high-flux)	250mg (TM/Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250 mg (TM/Uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500mg (TM/Uống) mỗi 48 giờ hoặc 250mg (TM/Uống) mỗi 24 h/lần
HD mỗi 48-72 giờ/lần	500mg (TM/Uống) sau mỗi lần lọc máu*
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

* Cho vào khi kết thúc chu kỳ lọc máu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Các thuốc trung hòa acid dịch vị chứa Al^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++} (↓ hấp thu levofloxacin nếu sử dụng cùng nhau); Thuốc chống viêm không steroid (kích thích TKTW); probenecid (↑ nồng độ levofloxacin); warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: Không phải là tác nhân gây co giật. Đau đầu, mất ngủ, buồn nôn, táo bón, ỉa chảy / viêm đại tràng do *C. difficile*. Sử dụng fluoroquinolon làm tăng nguy cơ viêm gân/đứt gân. Nguy cơ cao nhất ở người có tuổi, người đang sử dụng steroid và những người được ghép tim, phổi hoặc thận.

Nguy cơ dị ứng thuốc :Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Uống thuốc 2 giờ trước hoặc sau khi sử dụng các thuốc trung hòa acid dịch vị có chứa nhôm/magiê. Thuốc không làm tăng nồng độ digoxin. Có thể làm ↑ khoảng QT_c, nhất là ở những bệnh nhân có tình trạng bệnh hoặc đang dùng các thuốc dễ bị tác động này, ví dụ amiodaron.

Liều điều trị viêm xoang cấp do vi khuẩn: 750mg (uống) mỗi 24h/lần x 5 ngày. **Liều điều trị viêm phổi cộng đồng** (CAP): 750mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần x 5 ngày. **Liều** điều trị **viêm phổi bệnh viện**: 750mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần x 7-14 ngày. **Liều điều trị nhiễm khuẩn da và các cấu trúc của da có biến chứng**: 750mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần x 7-14 ngày. **Liều điều trị lao** (thuốc thay thế trong phác đồ điều trị lao kháng đa thuốc): 500mg (uống) mỗi 24h/lần. **Liều điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu biến chứng/viêm thận- bể thận cấp**: 750mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần x 5 ngày.

↑ tần suất mắc ỉa chảy/viêm đại tràng do C.difficile khi dùng với thuốc ức chế bơm proton (đối với các bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế bơm proton khi đang điều trị bằng fluoroquinolon, ngừng sử dụng thuốc ức chế bơm proton hoặc chuyển sang dùng thuốc kháng thụ thể H_2 trong thời gian sử dụng fluoroquinolon).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 16% (*xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 516*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alvarez-Lerma F, Grau S, Alvarez-Beltran. Levofloxacin in the treatment of ventilator-associated pneumonia. Clin Microbiol Infect 12: 81–92, 2006.

Antos D, Schneider-Brachert W, Bastlein E, et al. 7 day triple therapy of Helicobacter pylori infection with levofloxacin, amoxicillin, and high-dose omeprazole in patients with known antimicrobial sensitivity. Helicobacter 11: 39–45, 2006.

Benko R, Matuz M, Doro P, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of levofloxacin in critically ill patients with ventilator-associated pneumonia. Int J Antimicrob Agents 30: 162–168, 2007.

Bucaneve G, Micozzi A, Menichetti F, et al. Levofloxacin to prevent bacterial infection in patients with cancer and neutropenia. N Engl J Med 353: 977–87, 2005.

Drago L, DeVecchi E, Mombelli L, et al. Activity